В. М. МАЛЫШЕВ, Д. В. РУМЯНЦЕВ

ЗОЛОТО



В. М. МАЛЫШЕВ, Д. В. РУМЯНЦЕВ

16682

Москва «Металлургия» 1979

УДК 669.21 + 669.216 + 669.217 + 669.218.7

Рецензент канд. техн. наук *Ю. В. Саксочов*

УДК 669.21 + 669.216 + 669.217 + 669.218.7

Золото. Малышев В. М., Румянцев Д. В. М., «Металлургия», 1979, 288 с.

В книге обобщены данные о свойствах золота, его сплавов и соединений. Освещены технологические особенности производства золота и его сплавов, а также различные проблемы, связанные с применением золота в промышленности. Рассмотрены особенности получения полуфабрикатов из золота и его сплавов.

Книга предназначена для инженерно-технических работников, работающих в областях разработки и применения материалов на основе золота. Может быть полезна студентам вузов соответствующих специальностей. Ил. 239. Табл. 79. Библиогр. список: 354 назв.

М $\frac{31008-210}{040(01)-79}$ **74—79** 2603000000

© Издательство «Металлургия» 1979

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 7

I

ЗОЛОТО С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

1. Распространенность золота в природе и виды золотых месторождений 9
2. История появления и добычи золота 11
3. Валютно-финансовое значение золота 15
4. Потребление золота на современном этапе 18
5. Применение золота в науке и технике 19
6. Развитие добычи и потребления золота 22

II

СВОЙСТВА ЗОЛОТА

1. Физико-механические свойства 23
2. Ядерные свойства 38
3. Химические свойства 40
4. Коррозия золота и его сплавов 49

III

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗОЛОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1. Взаимодействие золота с элементами I группы 65
2. Взаимодействие золота с элементами II, III и IV групп 78
3. Взаимодействие золота с элементами V, VI и VII групп 101
4. Взаимодействие золота с переходными металлами VIII группы 110
5. Взаимодействие золота с газами 127
6. Тройные системы 127

IV

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА

1. Сплавы золота для электрических контактов 138
2. Проводниковые материалы 177
3. Резисторы 179

4. Сплавы для измерения температуры 186
5. Припои на основе золота 189
6. Ювелирные сплавы 191
7. Стоматологические сплавы 205

V

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ЗОЛОТА И ЕГО СПЛАВОВ

1. Плавка и отливка слитков 212
2. Особенности производства полуфабрикатов из золота и его сплавов 216
3. Производство и применение многослойных материалов 221
4. Производство электрических контактов 239
5. Заключительные операции в производстве изделий из золотых сплавов 252

VI

ЗОЛОТЫЕ ПОКРЫТИЯ

1. Электролиты золочения 257
2. Методы нанесения гальванических покрытий золотом 264
3. Преимущества и недостатки различных методов нанесения покрытий 271

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
СОСТАВ И СВОЙСТВА КОНТАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ И С ДОБАВКАМИ ЗОЛОТА 273

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
СОСТАВ И СВОЙСТВА ЗОЛОТЫХ ПРИПОЕВ 274

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 275

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 286

Посвящается памяти
Малышева Моисея Дмитриевича

ПРЕДИСЛОВИЕ

XXV съезд КПСС принял Основные направления развития народного хозяйства Советского Союза. Перед металлургами страны поставлены большие задачи, к числу которых относятся повышение эффективности металлургической промышленности и рациональное использование ее продукции.

В связи с быстрыми темпами развития техники связи, электронной, авиационной, космической и других отраслей промышленности значительно возрос интерес к золоту. В настоящее время разработано большое количество новых сплавов золота, а также технологические процессы нанесения покрытия золотом и получения многослойных материалов.

Информация о свойствах золота и его сплавов, технологии и областях применения этого металла носит разрозненный характер. Материалы, содержащиеся в единственной монографии Е. М. Вайса «Золото. Добыча, свойства и применение», изданной в 1964 г. в США, во многом устарели и не отражают в полной мере современное состояние технологии обработки золота и опыта его применения. Факт создания американо-канадского специального института в 1976 г., занимающегося изучением промышленного применения золота и проблем, связанных с добычей и потреблением этого металла, в определенной мере отражает возросшее значение золота в различных отраслях промышленности и в экономике.

В связи с этим авторы сделали попытку обобщить в данной книге сведения о золоте и технологических особенностях его производства. Вопросы добычи и извлечения золота из руд, вторичного сырья, достаточно полно освещенные в отечественной литературе, в монографию не вошли. Основное внимание в книге уделено свойствам золота и его сплавов, технологии производства полуфабрикатов, особенно многослойных, и областям применения золотосодержащих материалов. Сделана попытка связать проблемы применения золота с проблемами металлургического характера.

Авторы считают своим долгом выразить благодарность Е. М. Савицкому, А. И. Колпашникову, В. П. Поляковой, Н. Б. Гориной, А. М. Галкину, Б. А. Прудковскому, И. Т. Филенко, И. А. Андрющенко, С. Г. Гущину, О. Е. Негинскому, Ю. В. Саксонову, Н. В. Куроновой за ценные советы при подготовке рукописи; П. Н. Сюткину и В. А. Митюшову за сделанные замечания при рецензировании; Т. И. Шостак, Л. В. Шестаковой, В. В. Егоркину, Н. А. Чихуновой и В. Н. Вышковскому за помощь в оформлении рукописи.

Ниже дана таблица перевода внесистемных единиц основных физических величин, приводимых в книге, в единицы системы СИ:

Наименование величины	Метрические единицы	Единицы СИ
Давление и механическое напряжение	кгс/мм^2	$\approx$10 МПа
	ат	98 066,5 Па
	мм рт. ст.	133,322 Па
	кбар	100 МПа
Сила	дин/см^2	0,1 Н/м^2
Удельное количество теплоты	кал/г	4,1868 кДж/кг
Удельная теплоемкость	кал/(г·°С)	4,186 кДж/(кг·К)
Теплопроводность	ккал/(г·м·°С)	1,163 Вт/(м·К)
Удельное электрическое сопротивление	Ом·мм^2/м	1 мкОм·м

ЗОЛОТО С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

1. Распространенность золота в природе и виды золотых месторождений

В земной коре содержится золота в 20 раз меньше, чем серебра, и в 200 раз меньше, чем ртути. Неравномерное распределение золота в различных частях земной коры затрудняет изучение его геохимических особенностей. По данным различных исследователей содержание золота оценивается в основном в пределах $(1 - 6) \cdot 10^{-7}\%$ [1].

По тем же данным содержание золота в метеоритах составляет $(0{,}3 - 8740) \cdot 10^{-7}\%$. Наибольшее содержание золота обнаружено в сидеритах (железные метеориты). Содержание золота в изверженных горных породах также сильно колеблется по данным различных исследований. Так, средние значения составляют для гранита $2{,}8 \cdot 10^{-5}\%$, габбро $5{,}4 \cdot 10^{-5}\%$, риолита $12 \cdot 10^{-5}\%$, базальта $3{,}2 \cdot 10^{-5}\%$. В осадочных породах содержится $0{,}3—4{,}1 \cdot 10^{-5}\%$ золота [2].

Содержание золота в отдельных бассейнах морей и океанов различно и составляет $(0{,}1—4400) \cdot 10^{-7}\%$. На основании нейтронно-активационного анализа среднее содержание золота в морской воде составляет $5 \cdot 10^{-7}\%$. В морях и океанах содержится около 10 млрд. т золота. Примерно столько же содержится золота в речных и подземных водах. Повышенное содержание золота обнаруживают в водах источников и рек, протекающих в золотоносных районах. Подсчитано, что Амур ежегодно выносит в море около 8,5 т золота [3].

В человеческих волосах содержится до $430 \cdot 10^{-5}\%$ золота, в зубах $(10—30) \cdot 10^{-5}\%$, в мускулах рыб $0{,}12 \cdot 10^{-7}\%$. Найдено, что в организмах континентальных животных по сравнению с морскими животными содержится больше золота [4].

Попадая в подземные воды, золото мигрирует в почве и оттуда поглощается растениями, некоторые из которых, например хвощи и кукуруза, концентрируют его. Среднее содержание золота в золе растений составляет $7 \cdot 10^{4}\%$ [4]. Таким образом, оно значительно превышает среднее содержание золота в земной коре.

В природе золото находится главным образом в самородном виде и представляет собой минерал, являющийся твердым раствором серебра в золоте, содержащим до 43% Ag, с примесями меди, железа, свинца,

реже висмута, ртути, платины, марганца и других элементов. Реже встречаются разновидности самородного золота: купроаурит (до 20% Cu), висмутаурит (до 4% Bi). Мало изучены и редко встречаются минералы, содержащие платиноиды: проперцит (8,2—11,61% Pd), родит (11,6% Rh), иридистое золото (30,4% Ir, 2,1% Pt, 2,4% Ag, 0,6% Fe), платинистое золото (10,5 Pt и Ir) [5]. Кроме того, золото встречается в виде природных амальгам, а также химических соединений — селенидов и теллуридов. Последние, калаверит ($AuTe_2$) и сильванит ($AuAgTe_4$) распространены в месторождениях «Крипл-Крик» (Колорадо, США) и «Калгурли» (Западная Австралия), но не имеют большого промышленного значения.

По размеру частиц самородное золото делится на тонкодисперсное (1—5 мкм), пылевидное (5—50 мкм), мелкое (0,05—2 мм) и крупное (более 2 мм). Частицы массой более 5 г относятся к самородкам. Крупнейшие самородки — «Плита Холтермана» (285 кг) и «Желанный Незнакомец» (71 кг) найдены в Австралии. Находки самородков известны во многих районах Урала, Сибири, Якутии и Колымы. В 1842 г. в Миасском районе был найден самородок «Большой треугольник» массой 36,022 кг. Крупные самородки найдены в россыпях Горного Алтая. В частности, в 1904 г. там был обнаружен самородок массой 24,9 кг. В Ленском золотоносном районе мелкие самородки являются рядовым сырьем золотодобывающих предприятий. Изредка здесь встречаются и крупные самородки (16 кг, ключ Радостный). Зафиксированы находки самородков на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

Самородное золото концентрируется в гидротермальных месторождениях. Месторождения золота делятся на коренные и россыпные. Месторождения золота формировались в разные геологические эпохи на разных глубинах — от десятков метров до 4—5 км от поверхности земли. Мировые ресурсы золота по принадлежности месторождения к различным эпохам распределяются, %, следующим образом [6]: 61 — докембрийской эпохи, 6 — каледонийской эпохи, 4 — варисской эпохи, 11 — мезозойской эпохи, 13 — кайнозойской эпохи.

На территории зарубежных стран основные запасы золота образовались в докембрийскую эпоху, а в Советском Союзе — в более поздние геологические эпохи.

Коренные месторождения представлены жилами, системами жил, залежами и зонами прожилково-вкрапленных руд протяженностью от десятков до тысяч метров. В течение длительного периода истории земли горы разрушались и вода уносила все, что не растворялось в реках. Одновременно отделялись тяжелые минералы от легких и скапливались в местах, где скорость течения мала. Так образовались россыпные месторождения с концентрацией относительно крупного золота. Как правило, промышленные россыпи образуются относительно недалеко от коренных месторождений. Определенная часть микроскопических частиц золота остается в россыпях, однако вследствие невозможности его извлечения оно практического значения не имеет. Часть микро-

скопических и коллоидных частиц золота уносится водными истоками в моря, океаны и озера, где оно рассеяно в виде тончайших суспензий или находится в илистых осадках. Таким образом в результате действия эрозионных процессов бо́льшая часть золота безвозвратно утрачивается.

Особый тип месторождений золота — метаморфированные россыпи (золотоносные конгломераты). К этому типу относится крупнейшее в мире месторождение «Витватерсранд» (ЮАР), из которого в настоящее время извлекается порядка 2/3 добычи золота в капиталистических странах. Рудоносная площадь тянется на 350 км при ширине 25—100 км. С начала разработки в 1884 г. из него получено более 25 тыс. т золота и запасы его оценивают десятками тысяч тонн. Среднее содержание золота в 1 т руды составляет 11,2 г. Рудные тела состоят из пачек конгломератов, разделенных слоями безрудного кварца. Конгломераты образуют рифы толщиной от 2—3 см до 3 м протяженностью в десятки километров до глубины 3—4 км. Разработку на этих рудниках ведут в шахтах, глубина которых достигает 3 700 м, при температуре воздуха 50—52° С.

В качестве побочного продукта при добыче никеля, меди, свинца, цинка золото извлекают из сульфидных руд. Содержание золота в них редко превышает 1—2 г/т. Самостоятельными объектами добычи золота являются некоторые полиметаллические и медноколчеданные месторождения.

В настоящее время добыча из россыпей в капиталистических странах составляет лишь 3% от общей добычи. Это вполне закономерно в связи с возможностью более легкого освоения добычи из россыпей, что приводит к их первоочередной выработке.

2. История появления и добычи золота [7—16]

Несмотря на низкое среднее содержание золота в земной коре, настолько низкое, что при его равномерном распределении оно было бы открыто лишь 100 лет назад, скопления этого металла в виде самородков не могли не привлечь внимания людей еще в глубокой древности. Несомненно, золото является одним из первых металлов, известных человеку наряду с медью, метеоритным железом и в меньшей степени серебром.

Являлось ли золото первым металлом, с которым познакомился человек? Ответить на этот вопрос трудно. В Египте, например, медь стала известна раньше золота. В Аффрике золото обнаружили позднее, чем медь и железо. Этот вывод можно сделать на основании того, что катангские негры называли золото «красной медью», а некоторые кафрские племена — «желтым железом». Возможно, что и индейцы Северной Америки познакомились с медью раньше, чем с золотом. Вместе с тем, по имеющимся данным, золото было первым металлом, распознанным населением Южной Америки, Мексики, Ирана, Месопотамии и Китая. Этому способствовало то, что золото легко добывалось (в россыпях) и легко принимало требуемую форму. Его использовали для изготовления оружия и предметов домашнего обихода наряду с медью и лишь отдельные предметы делали из железа. Очевидно, можно было свободно распоряжаться медью и золотом и экономить на железе.

По-видимому, по этой причине в Древнем Египте железо на определенном этапе ценилось выше золота. Как только были найдены в достаточном количестве другие металлы, золото стало сырьем для изготовле-

ния украшений и предметов культа ввиду его редкости и химической инертности.

Золото было известно египтянам за 12000 лет до н. э., в Египте его широко применяли за 4000 лет до н. э. Изделия из золота, относящиеся к IV тысячелетию до н. э., найдены в районе Нила, Южной Месопотамии, в долине Инда; 4500 лет назад золото добывалось в Малой и Средней Азии. Добыча золота на территории Советского Союза началась также в глубокой древности. Имеются указания на наличие золотого промысла на Алтае 4500 лет назад. Кавказским народам золотые изделия были известны за 3000 лет до н. э. В Казахстане, Сибири, Урале, Заволжье найдены золотые изделия бронзового века.

Археологические и литературные данные свидетельствуют о том, что раньше всего золото стали добывать в Африке. Еще в V тысячелетии до н. э. его стали ввозить в Древний Египет из Нубии (на древнеегипетском языке слово «нуб» обозначает золото). В глубокой древности начались разработки россыпных месторождений на территории Западной Африки в истоках реки Сенегал. Наличие золота в этом районе способствовало оживленной торговле с другими африканскими государствами и со странами Европы. В ранний период Суданского государства золото обменивали на ливийскую медь.

В эпоху античной Римской империи золото в значительных размерах добывалось в Европе. В древней Греции с 2500 по 358 г. до н. э. разрабатывались золотосеребряные рудники в Кассиндре. В XI—VI вв. до н. э. эксплуатировались россыпи в Южной Испании, которые к началу V века до н. э. были полностью выработаны. С VI—V вв. до н. э. началась разработка коренных и россыпных месторождений в Трансильвании и Западных Карпатах. В средние века в Европе разработки россыпей и коренных месторождений велись в Богемии. Разрабатывались россыпи по Рейну и Дунаю. Золотые рудники существовали во Франции и в северном Пьемонте (Италия). В XVI в. велись активные разработки в Австрии, близ Зальцбурга. В целом добыча золота в средние века в Европе не была значительной.

Анализ античного золота (шумерская цивилизация) показал, что в той или иной мере оно содержит значительное количество серебра (в среднем 32%). Золото Древнего Египта содержало меньше серебра. Но вообще это были природные двойные золотосеребряные сплавы.

Только в Калифорнии было найдено самородное золото чистотой 99,9%. Среднее же содержание золота в калифорнийских россыпях составляло 88,4%, в Австралии 95%, в Японии 62—90% для россыпей и 57—93% для коренных месторождений. Это позволяет предположить, что в древних странах Ближнего Востока, по крайней мере на начальных этапах развития металлургии золота, не были известны методы рафинирования золота. Но поскольку разрабатывались руды с различным содержанием серебра, можно было получать сплавы различных цветовых оттенков для ювелирных работ.

Золото из россыпей извлекали промывкой песков на щитах, поверх которых укладывали шкуры животных с подстриженной шерстью. После сжигания шкур получали уловленные шерстью частицы самородного золота. Коренное золото добывали путем нагрева породы до растрескивания, последующего дробления глыб в каменных ступах, истирания в жерновах и промывки. Отделение золота от серебра производили поваренной солью в присутствии органических восстановителей: соломы или древесного угля; при этом образовывался хлорид серебра.

К тому времени стало известно и купелирование — метод отделения неблагородных металлов от золота и серебра. По всей видимости, применение рафинирования совпало с началом чеканки монет в Лидии. Если для древних ювелиров не так уж была важна чистота металла, то для монет требовались сплавы с определенным соотношением компонентов. Это в свою очередь указывает на то, что процессы выплавки золота и его сплавов в то время также были известны. Египетские ювелиры использовали и тройные золотосеребряномедные сплавы.

Начала развиваться металлургия и технология обработки золота, в древнем Египте она достигла высокого уровня. Достаточно сказать, что толщины древнеегипетской фольги удалось достичь лишь в XVIII в. Фольгу толщиной 0,01 мм умели делать уже к 2000 г. до н. э., несколько позже стали получать фольгу толщиной 1 мкм. Еще в 2600 г. до н. э. египтяне применяли литье по выплавляемым моделям; несколько раньше, в 2800 г. до н. э., этот способ получил развитие в шумерском государстве. В древнем Египте были известны различные способы изменения окраски металлов и сплавов. Так, пурпурный цвет золота получали погружением золотого изделия или полуфабриката в нагретую соль железа.

Процесс извлечения золота амальгамацией был разработан в Древней Греции. Впервые добыча золота как побочного продукта при разработке медных и серебряных руд была освоена в Древнем Риме, возможно, в 1 в. до н. э.

С тех пор как в процессе развития товарного обращения золото выделилось из массы товаров, став мерилом стоимости и объектом накопления, его история неразрывно связана с кровопролитными войнами, грабежами и убийствами.

Завоевательные войны, проводимые правителями Римской империи, значительно пополняли ее казну. Только с земель покоренных народов, населявших Пиренейский полуостров, римляне ежегодно получали 8 т золота. Всего из испанских рудников Рим добыл 1500 т золотой руды. После падения Римской империи с развитием Константинополя золотые запасы и центры добычи переместились на восток. В результате широко развитой торговли здесь накапливались большие запасы золота.

В период раннего средневековья приток золота в Европу постепенно сокращается и золотой запас достигает минимума в VIII в. Жажда обогащения, стремление пополнить золотые запасы явились стимулом для крестовых походов и предпосылкой великих географических открытий в XV—XVI вв. В результате колониальной экспансии испанцев в Южной и Центральной Америке были уничтожены древнейшие цивилизации инков, ацтеков, майя. Бесценные произведения исскуства переплавлялись в слитки, которые пополняли испанскую казну.

В результате ограбления колоний золотые запасы Европы только за XVI в. возросли более чем вдвое: с 550 до 1192 т. В XVII в. мировая добыча золота росла главным образом за счет поступлений из Бразилии. В XIX веке мировая добыча золота в значительной мере переместилась на Урал и в Сибирь.

Зарождение золотодобывающей промышленности в России относится к началу XVIII в. Несмотря на многочисленные свидетельства (в частности, в трудах Геродота) о наличии богатых месторождений золота в русских землях, попытки найти золото долго не приводили к успеху. Древнерусское государство покупало золото в Византии для чеканки монет и изготовления украшений. Татаро-монгольское нашествие надолго затормозило экономическое и социальное развитие русского государства и лишь при Иване III была снаряжена первая поисковая экспедиция в Северное Приуралье. Поиски золота продолжались при Иване IV и в последующие периоды, особенно интенсивно они велись в конце XVII и начале XVIII в.

Первое русское золото стало добываться попутно при переработке золотосодержащих серебряных руд, но количество добытого металла было очень незначительным, так как добыча концентрировалась на рудниках Нерчинских заводов (1704 г.), где содержание золота в серебре составляло лишь 0,5%. В 1729 г. золото стало добываться в большом количестве из серебряных руд на Колывано-Воскресенском заводе, сохранившем свое значение как поставщика золота до двадцатых годов XIX в.

Официальной датой зарождения золотодобывающей промышленности в России считается 1745 г., когда Ерофей Марков в районе Екатеринбурга (Свердловск) нашел образцы золотоносного кварца. В 1747 г. на месте находки был создан первый золотодобывающий в России рудник — Березовский. К концу XVIII в. на Урале, Алтае и в Забайкалье было выявлено несколько десятков коренных месторождений золота. Несмотря на это, разработка коренных месторождений в России не получила особого развития вследствие открытия и эксплуатации более доступных россыпных месторождений. До 1814 г., который является началом разработки россыпных месторождений, в России было добыто всего 21 т золота: 13,5 т на Колыванских заводах; около 6,2 т на Березовском руднике; и 0,98 т — на Нерчинских крае — заводах.

Открытие Л. И. Брусницыным способа обогащения золотоносных песков и отмена государственной монополии на добычу золота ознаменовали новый этап в развитии золотодобычи в России. Стали осваиваться многочисленные месторождения во всех районах Урала, с 1827 г. — в Западной Сибири, с 1830 г. — на Алтае. В 1832 г. начали разрабатываться забайкальские россыпи, а в 1840 г.— якутские. В Приамурье россыпи были открыты в 50-х годах, а в Приморском крае — в 70-х годах прошлого столетия.

Ввод в эксплуатацию большого количества россыпных месторождений, значительные капиталовложения в золотой промысел позволили царской России к 1850 г. в 100 раз увеличить добычу золота по сравнению с 1814 г.

В 60-х годах прошлого века в связи с совершенствованием техники добычи возоб-

новилась разработка коренных месторождений на Урале. Были открыты рудники в Западной Сибири, Восточных Саянах, Казахстане. Однако развитие золотодобычи в царской России шло в основном не за счет совершенствования процессов добычи и обогащения, а за счет непрерывного ввода в эксплуатацию новых объектов. Это приводило к быстрой выработке наиболее богатых и доступных участков месторождений. Крупных золотодобывающих предприятий было мало, подавляющее большинство этих предприятий контролировалось иностранным капиталом.

После освоения россыпных месторождений с 1820 по 1850 г. Россия стала главной золотодобывающей державой.

После 1850 г. произошло резкое снижение удельного веса русского золота в связи с открытием и разработкой калифорнийских россыпей.

В 1848 г. слух об изобилии золота в Калифорнии привлек сюда массу европейцев и к 1880 г. основные месторождения в этом районе были выработаны. Калифорнийская «золотая лихорадка» по времени практически совпала с началом разработок залежей в Австралии. В 1860 г. золото было найдено в Дакоте, Колорадо и Неваде. В 1866—1870 гг. мировая добыча достигла рекордного в XIX в. уровня — 195 т.

В конце XIX и начале XX вв. золото в большом количестве добывалось на Юконе и Клондайке. К 1890 г. центр мировой добычи золота переместился в Южную Африку. Здесь уже в 1888 г. добыча золота превысила 9,2 т.

После кратковременного спада, вызванного англо-бурской войной (1899—1902 гг.) за господство над золотыми и алмазными приисками Трансвааля, добыча золота в этом районе неуклонно возрастала. В настоящее время ЮАР остается самым крупным поставщиком этого металла.

Мировая добыча золота в XX в. развивалась неравномерно. Резкий спад добычи, явившийся результатом первой мировой войны, привел к тому, что уровень золотодобычи 1914 г. был достигнут лишь в 1934 г. Существенный рост добычи золота обозначился после повышения покупательной цены на золото казначейством США с 20,67 до 35 долл. за тройскую унцию [1]. К 1940 г. в странах капиталистического мира добывалось около 1140 т золота. С этого момента добыча в основных золотодобывающих западных странах неуклонно шла на убыль (исключая ЮАР). Особенно резко снизилась добыча в период второй мировой войны, когда было закрыто много золотых рудников, и пополнение золотого запаса, например в США и Канаде, происходило за счет добычи из интенсивно разрабатываемых медных рудников. Во время войны 58% всего добытого в США золота было извлечено в качестве побочного продукта. Послевоенная инфляция, рост цен и заработной платы оказали неблагоприятное влияние на рост золотодобывающей промышленности всех без исключения западных стран.

Однако девальвация английского фунта и канадского доллара повысила цену на золото в ЮАР и Канаде, добыча золота стала более выгодной. Девальвация валюты, снижение налогов, выплата субсидий, контроль за поступлениями на свободный рынок — меры, позволившие в Австралии, Южной Родезии, Гане и Канаде поднять добычу золота в послевоенный период. Следует однако отметить, что в США и Канаде добыча золота никогда больше не достигала довоенного уровня.

Очень сложно подсчитать общее количество золота, добытого за всю историю человечества, так как более менее точные данные имеются лишь с 1492 г. — года открытия Америки.

Подсчитано [15], что в средние века, до открытия Америки, было добыто 2312 т золота, из них в Европе 571 т, Азии 903 т, Африке 838 т. Таким образом до открытия Америки было уже добыто свыше 12,5 тыс. т золота. С 1493 г. по настоящее время общее количество добытого золота превысило 80 тыс. т. Следует учесть, что какое-то количество золота было утрачено, захоронено и подверглось изнашиванию, причем точно определить это количество не представляется возможным. Однако учитывая то, что не все виды добычи учтены, можно считать, что приведенная выше цифра приблизительно отражает количество золота, имеющегося в распоряжении человечества в настоящее время.

Примерно 75% добычи золота в капиталистическом мире падает на ЮАР. Большие запасы золота в этой стране, очень низкая заработная плата местного населения на рудниках приносит огромные дивиденты, достигающие 100%, золотодобывающим компаниям [14]. Второе место в мировой добыче

[1] 1 тройская унция равна 31,1 г.

золота среди капиталистических стран занимает Канада, хотя доля ее в мировом производстве сокращается. Несмотря на то что третьим крупнейшим производителем золота в капиталистическом мире являются США, эта страна не в состоянии обеспечить своим золотом внутренние потребности и ее удельный вес в мировой добыче золота измеряется лишь несколькими процентами. По существу заглохла также некогда довольно крупная золотодобывающая промышленность Австралии.

В небольших количествах добыча золота ведется во многих странах: в Центральной Америке, в Мексике и Никарагуа, в Южной Америке наиболее значительна добыча в Колумбии, Бразилии и Перу. В Азии золото в основном добывается в Китае, Индии, Японии и на Филлипинах. Более или менее значительна золотодобыча в Гане и Конго.

В Европе первое место по добыче и запасам золота занимает Швеция. Но количество добываемого золота на европейском континенте очень мало, и подавляющее большинство его извлекается в качестве побочного продукта.

Добыча золота в западных странах в 1970 г. превысила 1300 т. С тех пор началось снижение добычи золота.

Ниже приведены данные о добыче золота, т, в отдельных странах в 1971—1974 гг.:

	1971 г.	1972 г.	1973 г.	1974 г.
ЮАР	976,3	909,8	852,2	758,5
Канада . . .	70,3	64,7	60,0	53,5
США	46,5	45,1	36,2	35,0
Гана	21,6	22,6	22,7	24,9
Австрия . . .	20,8	23,5	17,1	16,8
Всего	1234,3	1157,0	1091,7	994,9

Уменьшение общей добычи произошло в основном за счет ЮАР, доля которой в мировом капиталистическом производстве золота снизилась с 79% в 1971 г. до 76,2% в 1972 г.

В 1975 г. произошло дальнейшее снижение добычи, которая составила 960 т золота. Добыча в ЮАР в 1975 г. составила порядка 710 т, в Канаде 51,8 т золота [18]. Снижение добычи в ЮАР объясняется нехваткой неквалифицированной рабочей силы и активной разработкой более бедных золотом участков месторождений вследствие очень высоких цен на золото [18]. Добыча золота в капиталистических странах в 1976 г составила 930 т. Это самый низкий уровень добычи с 1958 г. С этого времени в 2,5 раза снизилась добыча золота в Канаде, в 2 раза — в Австралии, в 1,5 раза — в США.

3. Валютно-финансовое значение золота

В первобытном обществе функцию денег выполняли различные товары, чаще всего скот, что нашло соответствующее отображение в рисунке первых чеканных монет, на которых изображалась голова быка. Название этих монет — таланты — происходит от более древней Ассиро-Вавилонской денежной единицы, масса которой составляла 24,5—25,4 кг. До появления монет средствами платежа служили слитки или кольца из золота, серебра и меди, что вело к большим неудобствам в торговых расчетах. Слитки приходилось взвешивать, делить на более мелкие. Это послужило решающей предпосылкой для перехода к чеканке монет.

Довольно трудно установить момент появления первых чеканных золотых монет. Большинство исследователей считают, что первая золотая монета была отчеканена в VII в. до н. э. в Лидии из сплава, содержащего 73% Au и 27% Ag. Чуть позже стали чеканить золотые монеты и в древней Греции. В странах Средиземноморья и на Ближнем Востоке наравне с золотыми имели обращение серебряные монеты, что указывает на раннее происхождение биметаллизма. Соотношение ценности между золотом и серебром было различным в зависимости от эпохи и наличия запасов этих металлов. В древнем Египте на заре развития этого государства ценность золота и серебра определялась отношением 2,5 : 1, но вскоре оно изменилось в пользу золота. В Мессопотамии в VII в. до н. э. отношение цены золота к серебру составляло 1 : 13, при Александре Македонском в Греции 1 : 10. Позже значительные количества золота стали скапливаться в Карфагене, а затем в Риме.

По свидетельству Плиния, первую золотую монету римляне выбили в III в. до н. э

Само слово «монета» произошло от названия римского храма Юнона—Монета, где был организован первый римский монетный двор. Приток в Рим огромного количества золота, особенно после завоевания Цезарем Галлии в 58 г. до н. э., настолько повысил стоимость серебра по отношению к золоту, что Рим перешел на золотое обращение. Упадок и развал римской империи, оскудение рудников привел к постепенному отходу от золотого обращения к серебряному, а затем и к простому натуральному обмену. Этот процесс совершился даже во Франкском королевстве, которое получило наибольшее в сравнении с остальными наследие металлов от Римской империи.

В средние века наибольшие скопления золота наблюдались в торговых городах, где отношение золота к серебру составляло 1 : 10 : 12÷13. В период с 1493 по 1620 г. это отношение составляло 1 : 11 : 12. С увеличением притока серебра из Бразилии серебро заметно дешевеет и отношение золота к серебру достигает 1 : 15,8. В период с 1760 по 1810 г. оно несколько уменьшается в связи со снижением добычи золота.

В начале XIX в. намечается переход к золотому стандарту в Великобритании, законодательно — в конце XVIII в., фактически — в 1823 г. Во Франции, Германии, России, Японии и США переход к монометаллической денежной системе завершился в последней четверти XIX в. Высшей формой золотого стандарта был золотомонетный стандарт, характеризующийся свободной циркуляцией во внутреннем обращении золотых монет и их свободной чеканкой, неограниченным разменом на бумажные деньги по твердым паритетам, свободным ввозам и вывозам золота за границу [19].

Свободная циркуляция золота в наибольшей степени отвечала требованиям системы свободного предпринимательства, служила развитию международных денежных связей, постепенно оформившихся в валютную систему капитализма.

Во время первой мировой войны, положившей начало общему кризису капитализма, золотой стандарт уступил место золотослитковому и золотодевизному стандартам. При золотослитковом стандарте свободная чеканка золотой монеты прекратилась, золото было изъято из внутреннего обращения, а размен бумажных денег на золото допускался в крупных суммах и только на золотые слитки. При золотодевизном стандарте размен бумажных денег на золото совсем не допускался и стал возможным лишь обмен на иностранную валюту. При этом золото было окончательно изъято из частного сектора и государство превратилось в единственного владельца национального монетарного золота, используемого только для международных денежных операций. Прекратилась продажа золота частным лицам, возобновившаяся в США только в январе 1975 г.

Такая ломка денежной системы и переход на неразменные на золото бумажные деньги были бы невозможны без наличия объективных недостатков использования монетарного металла для внутреннего денежного обращения. Громоздкость золотых монет и связанные с этим неудобства и издержки при транспортировке, постепенное истирание монет, издержки в обращении явились объективными причинами перехода на бумажные деньги.

Однако изъятие золота из внутреннего обращения не обеспечивало полной перекачки золота в государственный запас. Поскольку право частной собственности на металл сохранилось, определенная часть золота не попала государству, а осталась в частном владении, образовав фонды накопления — тезаврационные фонды. Существование таких фондов подрывает государственную монополию на золото, демонетизируя часть золота, изымая его из сферы международной торговли.

Значительное укрепление экономической мощи, наличие большого золотого запаса сделало американский доллар на определенном этапе развития основной резервной валютой для международных расчетов. Золото продавалось и покупалось на международных рынках золота по цене 35 долл. за унцию, установленной казначейством США в 1934 г. При этом иностранная валюта могла обмениваться на доллары США, а те в свою очередь — на золото. Это обстоятельство, а также крупные долларовые инъекции в экономику Западной Европы в послевоенные годы, согласно плану Маршалла, привели к большим накоплениям валюты США в западноевропейских странах. В то же время поступления за счет добычи не могли более удовлетворить спрос на золото из-за нерентабельности добычи при продаже по официальной цене и росте инфляции, обесценивающей золото.

В условиях инфляции спрос на золото со стороны частных тезавраторов увеличивается, что приводит к резкому увеличению цен на «черных» и свободных рынках на золото. В первые послевоенные годы цена на золото

на «черных» рынках достигла 110 долл. за унцию. Чтобы пресечь контрабанду золотом или хотя бы ограничить ее масштабы, ряд правительств был вынужден легализовать частную торговлю золотом. Так появился в 1948 г. свободный золотой рынок в Париже, Брюсселе, а в 1954 г. в Лондоне. Золотодобывающим странам была выгодна продажа на свободных рынках, поскольку цены там выше официальных. Туда поставлялся неочищенный металл в изделиях в виде пластин, проволоки, колец. Таким образом, формально монетарное золото не поставлялось, поскольку монетарное золото — это монеты или слитки определенной массы и чистоты. В действительности же золотые полуфабрикаты с небольшими издержками легко превращаются в требуемую тезавраторами форму и таким путем минуют государственные хранилища.

Повышенный спрос на золото со стороны тезавраторов держался на высоком уровне до начала 50-х годов, а затем по мере восстановления экономики и стабилизации валютного положения в капиталистических странах замедлялись инфляционные процессы, укрепилось доверие к валютам, спрос на золото понизился. Вместе с тем активизация продажи вновь добываемого золота на частных рынках повысила уровень предложения на металл и привела к перенасыщению рынка в 1953 г., когда рыночная цена сравнялась с официальной.

В 1960 г. недоверие к доллару вызвало резкий скачок рыночных цен, который удалось погасить с помощью значительной продажи золота из централизованных резервов, что значительно уменьшило валютные резервы капиталистических стран. Вспыхнувший в 1968 г. в результате израильской агрессии новый валютный кризис преодолеть не удалось, и на основании Вашингтонского соглашения международный рынок золота был разделен на два: официальный — для международных банковских операций по официальной цене и свободный — для прочих операций, цены на котором складывались в соответствии со спросом и предложением.

В августе 1971 г. США прекратили продажу золота иностранным банкам по официальной цене, и официальный рынок золота практически прекратил свое существование. После двукратной девальвации американского доллара в декабре 1971 г. и феврале 1973 г. официальная цена повысилась до 42,22 долл. за унцию. В ноябре 1973 г. Вашингтонское соглашение было отменено, однако ни один из центральных банков не проводил крупных операций с золотом, за исключением казначейства США, продавшего в январе 1975 г. около 20 т золота из государственных запасов для сдерживания цены на золото в связи с разрешением свободной торговли золотом в США, а в июне 1975 г. — еще 15 т с целью уменьшить ввоз золота в страну для промышленных нужд. В этот период цены на золото на свободном рынке в три-четыре раза превысили официальную, достигнув максимума — 200 долл. за унцию в конце 1974 г. Они оставались на высоком уровне в течение 1975 г., хотя и последовательно снижались. В январе они составляли 177 долл. за унцию, в июне 163, а в конце 1975 г. — 140 долл. за унцию. Такая неустойчивость цен объяснялась отсутствием точных данных о планах продажи Международным валютным фондом золота из своих резервов.

США и Великобритания выступают в настоящее время за полную демонетизацию золота и изъятие его из международных расчетов. В 1976 г. начата продажа 1/6 части запасов Международного валютного фонда (МВФ) по рыночной цене. Программа предусматривает продажу 760 т золота за четыре года и использование денег, полученных от продажи, для кредитов развивающимся странам. Колебание цены на золото в 1976 г. было незначительным, в среднем цена составляла 115 долл. за унцию. В 1978—79 гг. цены вновь повысились (230—250 долл. за унцию). В дальнейшем возможны новые изменения цен на золото.

16682

4. Потребление золота на современном этапе

Сложность оценки потребления золота объясняется недостаточным количеством статистических данных, касающихся использования золота в чисто промышленных целях. Кроме того, монетарные функции золота делают характер потребления этого металла особенным в отличие от других металлов. Расход золота в период 1970—1974 гг. для различных целей показан в табл. 1 [20].

Из данных этой таблицы следует, что большая часть промышленного расхода золота падает на ювелирное производство. Значительно потребление золота и для зубопротезирования. Строго говоря, эти две сферы использования золота не относятся к промышленным, так же как производство монет и медалей. Чисто промышленное применение золота невелико и составляет всего 13—15%, из которых большая часть используется в электронике и технике связи. Ювелирное производство и зубопротезирование причисляют к промышленному производству, так как остальные статьи расхода золота падают на непроизводственные сферы: коллекционирование, тезаврацию и спекуляцию.

Следует отметить резкое снижение расхода золота в 1973—1974 гг. в промышленной сфере, главным образом за счет производства ювелирных изделий. Это объясняется реакцией на повышение цен на золото в 1973 г. и особенно в 1974 г., когда цены на золото превышали цену на платину. В этот период ювелиры стали использовать платину вместо сплавов белого золота, перестали выпускать изделия из высокопробных сплавов, в моду вошли изделия из сплавов с низким содержанием золота. В то же время общий расход золота в этот период не упал, так как наблюдался повышенный спрос на него со стороны тезавраторов и спекулянтов, особенно в 1974 г., когда в их руках находилось примерно 2/3 золота, расходованного в 1974 г.

В 1974 г. использование золота в промышленности Европы снизилось по сравнению с 1973 г. с 430 до 250 т, в том числе в ФРГ с 90 до 65 т, в Италии со 110 до 55 т. Потребление в промышленности Франции составило 40 т, в Швейцарии и Испании — по 25 т. В США потребление золота снизилось с 235 до 130 т. В 1975 г. промышленное потребление золота продолжало снижаться, но к середине года оно опять возросло в связи со снижением цен. Увеличился спрос на высокопробные золотые сплавы для ювелирной промышленности. Предполагается, что при сохранении низких цен 1976 г. потребление золота в 1979 г. составит 1300—1350 т. Изменяется структура спроса: на 85% спрос на золото ожидается со стороны промышленности [21].

Более показательна структура промышленного спроса на золото по данным, касающимся японской промышленности:

	1974—1975 гг.	1975—1976 гг.	1976—1977 гг.
Ювелирное производство . . .	32,1	34,8	36,5
Покрытия	9,2	10,6	14,1
Медицина	13,1	11,9	11,8
Энектроника и связь	5,9	8,5	9,4
Стекольное производство	1,2	1,5	1,8
Производство часов	1,8	1,2	1,5
Изготовление авторучек	1,0	0,8	1,0
Изготовление знаков отличия . .	4,5	1,8	0,9
Всего	102,3	102,4	105,7

Таблица 1

Расход золота по различным груп-

	1970 г.
	кг
	Промышленное
Ювелирное производство	1 063 620
Электронная промышленность	93 300
Зубопротезирование . . .	65 310
Другие отрасли промышленности	62 200
Монеты, медали и т. п. . .	52 870
Всего	1 337 300
	Непромышленное
Монеты (средство платежа)	46 650
Коллекции	87 080
Спекуляция и инвестиции	—435 400
Всего	—301 670
Всего по двум статьям расхода	1 035 630

Следует отметить стабильный рост потребления золота в электронике, несмотря на большие технологические достижения в этой отрасли, позволяющие свести расход золота к необходимому минимуму. Из приведенных данных следует, что, если не принимать во внимание скачки цен, тенденция к увеличению расхода золота в электронике заметна.

В целом промышленное использование золота в XX в. резко возросло. Годовой объем потребления золота одной Японией в настоящее время превышает годовое потребление промышленностью к началу текущего столетия (96,36 т).

По странам оно распределилось следующим образом: США 21,7 т, Великобритания 20,0 т, Франция 21,0 т, Германия 15 т, Австро-Венгрия 2,8 т, Италия 6 т, Россия 3 т, Швейцария 1,5 т, Нидерланды и Бельгия 3,2 т, прочие страны 2,36 т.

5. Применение золота в науке и технике

Тысячелетиями золото использовалось для производства ювелирных украшений и монет, а применение золота для зубопротезирования известно еще древним египтянам. Применение золота в стекольной промышленности известно с конца XVII в., когда Кункелем был открыт эффект окрашивания золотом стекла. Золотую фольгу, а позднее гальванопокрытия золотом широко применяли для золочения куполов церковных храмов. Лишь последние 20—25 лет можно отнести к периоду чисто технического применения золота. И если объемы его промышленного использования довольно скромные, то многообразие форм и областей применения золота в современной технике позволяет рассматривать не только его монетарные, но и технические функции.

Золото обладает уникальным комплексом свойств, которого не имеет никакой другой металл. Оно обладает самой высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред, по электро- и теплопроводности уступает лишь серебру и меди, ядро золота имеет большое сечение захвата нейтронов, способность золота к отражению инфракрасных лучей близка к 100%, в сплавах оно обладает каталитическими свойствами. Золото очень технологично, из него легко изготавливают сверх-

пам потребления

	1971 г.		1972 г.		1973 г.		1974 г.	
%	кг	%	кг	%	кг	%	кг	%
производство								
79,5	1 057 400	78,9	992 090	77,2	488 270	62,0	223 920	51,4
7,0	90 190	6,7	108 850	8,5	130 620	16,6	93 300	21,4
4,9	71 530	5,3	71 530	5,6	74 640	9,5	62 200	14,3
4,6	68 420	5,1	71 530	5,6	71 530	9,1	52 870	12,2
4,0	52 870	4,0	40 430	3,1	21 770	2,8	3 110	0,7
100	1 340 410	100	1 284 430	100	786 830	100	435 400	100
потребление								
—	52 870	—	62 200	—	52 870	—	286 120	—
—	80 860	—	15 550	—	49 760	—	—27 990	—
—	—87 080	—	—133 730	—	506 930	—	562 910	—
—	46 650	—	—55 980	—	609 560	—	821 040	—
—	1 387 060	—	1 228 450	—	1 396 390	—	1 256 440	—

тонкую фольгу и микронную проволоку. Покрытия золотом легко наносят на металлы и керамику. Золото хорошо паяется и сваривается под давлением. Такая совокупность полезных свойств золота послужила причиной его широкого использования в важнейших современных отраслях техники: электронике, технике связи, космической и авиационной технике, химии.

Следует отметить, что научные основы промышленного использования золота были заложены еще в предыдущие века. На протяжении длительного периода времени свойства золота и его сплавов тщательно, хотя и эмпирически, изучались. Попытки алхимиков искусственно получить золото дали много сведений о химических свойствах золота и его соединений. Практически на их трудах основана современная химия. Попутно было открыто множество химических веществ и среди них серная и азотная кислоты, царская водка, цинк, сурьма, фосфор и др. В конце XV в. Бенвенуто Челлини заложил основы техники литья по выплавляемым моделям процесса, широко используемого в современном ювелирном производстве. Давно известна и техника плакирования золотом металлов. Еще в прошлом веке были разработаны методы цианирования, пирометаллургии золота, обогащения руд и аффинажа, которые лежат в основе современной технологии добычи и извлечения золота из вторичного сырья.

Покрытие золотом является одним из старейших методов придания декоративного вида ювелирным изделиям, скульптурам и архитектурным сооружениям. К древнейшим способам относятся листовой, заключающийся в наклеивании тонких золотых лепестков с помощью специального лака, и огневой, состоящий в нагреве нанесенной на медную или латунную основу золотой амальгамы. В результате нагрева ртуть возгоняется, а золото прочно сцепляется с основой. Электролитический способ осаждения золота впервые применил профессор химии из Павии, Луиджи Бургнателли в 1805 г. Первый патент на контактное золочение получили братья Элкингтон в Англии в 1840 г. Почти сразу же этот процесс получил распространение во Франции, где его использовали для золочения ювелирных изделий и столовой посуды.

Огневым методом был покрыт купол Исаакиевского собора в России и выполнена его внутренняя отделка. При этом было израсходовано 280 кг золота. В дальнейшем золочение шпиля Петропавловского собора, глав Благовещенского собора в Кремле и других церквей производили методом гальваностегии. Примерно в этот период для нанесения толстых золотых покрытий стали применять гальванопластику. В прошлом веке стали известны способы покрытия золотом напылением в вакууме и катодным распылением.

Следует отметить, что в электронике на 90% золото используют в виде покрытий. Электроника и связанные с ней отрасли машиностроения являются основными потребителями золота в технике. В этой области золото широко используют для соединения интегральных схем сваркой давлением или ультразвуковой сваркой, контактов штепсельных разъемов, в качестве тонких проволочных проводников, для пайки элементов транзисторов и других целей. В последнем случае особенно важно то, что золото образует легкоплавкие эвтектики с индием, галлием, кремнием и другими элементами, которые обладают проводимостью определенного типа. Начиная с 1960 г., когда расход золота в электронной промышленности США выражался скромной цифрой 7,75 т в год, это количество с ростом производства компьютеров и интегральных схем фактически удваивалось, пока в 1969 г. не достигло невиданной ранее цифры — 57,52 т.

Такое резкое увеличение расхода было вызвано не только ростом производства, но и нерациональной тратой золота. В результате освоения технологии селективного и точечного покрытия, т. е. покрытия лишь на функционирующих участках, расход золота резко снизился. Это наглядно подтверждается данными 1972 г. (50,87 т), который в деловом отношении был более продуктивным, чем 1969 г. (57,52 т). Применение точечного покрытия только на одних корпусах транзисторов дало возможность снизить расход золота с 2177 до 155 кг.

Помимо технологических усовершенствований в электронике, для ряда деталей и узлов вместо золота стали использовать палладий, покрытия оловом, сплавами олова со свинцом и сплавом 65% Sn + 35% Ni с золотым подслоем. Сплав олова с никелем обладает высокой износостойкостью, коррозионной стойкостью, приемлемой величиной контактного сопротивления и электропроводностью. Несмотря на то что в настоящее время расход золота в электронике непрерывно возрастает, считается, что он мог быть на 30% выше, если бы не меры, направленные на экономию золота [22].

Миниатюризация электронных узлов, высокие требования к чистоте металла и

максимальной экономии золота привели к значительному обновлению оборудования и технологии на металлургических предприятиях. Широко применяется плавка и разливка золотых сплавов в вакууме [23]. Изготавливают полуфабрикаты и профили с различным расположением плакирующего слоя и с очень жесткими допусками.

В микроэлектронике широко применяют пасты на основе золота с различным электросопротивлением [24, 25].

Широкое использование золота и его сплавов для контактов слаботочной аппаратуры обусловлено его высокими электрическими и коррозионными свойствами. Серебро, платина и их сплавы при использовании в качестве контактов, коммутирующих микротоки при микронапряжениях, дают гораздо худшие результаты. Серебро быстро тускнеет в атмосфере, загрязненной сероводородом, а платина полимеризует органические соединения. Золото свободно от этих недостатков, и контакты из его сплавов обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы.

Золотые припои с низким давлением пара используют для пайки вакуумноплотных швов деталей электронных ламп, а также для пайки узлов в аэрокосмической промышленности. Покрытия золотом используют в космических аппаратах для защиты от солнечной радиации, поскольку оно на 98% отражает инфракрасные лучи. Некоторые детали космических кораблей «Аполлон» и снаряжение космонавтов были с этой целью покрыты золотом [26, 27]. Поскольку высокая отражательная способность золота сочетается с малой излучающей способностью, золото используют в тех случаях, когда важно избежать излучения, например, в соплах реактивных двигателей и топливных элементах в космонавтике.

Золото применяют для металлизации оконных стекол зданий. В жаркие летние месяцы через оконные стекла зданий проходит значительное количество инфракрасного излучения. В этих обстоятельствах тонкая пленка (0,13 мкм) отражает инфракрасное излучение и в помещении становится значительно прохладнее. Такая пленка в отраженном свете кажется коричневой, а в проходящем — голубоватой. Если через такое стекло пропустить ток, то оно обретет противотуманные свойства [28]. Покрытые золотом смотровые стекла судов, электровозов и т. д. эффективны в любое время года.

В измерительной технике для контроля температуры и особенно для измерений низких температур используют сплавы золота с кобальтом или хромом.

В химической промышленности золото главным образом используют для плакирования стальных труб, предназначенных для транспортировки агрессивных веществ. В нефтехимической промышленности вместо золота можно использовать титановый сплав, содержащий 15% Mo и 5% Zr [29], стойкий к серной и соляной кислотам. Сплавы Au + + 3% Pd, а также Au + 20% Pd применяют для производства катализаторов, улавливающих платину. Золотоплатиновые сплавы могут заменять платиноворидиевые сплавы при изготовлении фильер в производстве искусственного шелка. В этой области могут использоваться более дешевые танталовые фильеры после цементации или фильеры из дисилицида молибдена.

Золотые сплавы применяют в производстве часовых корпусов и перьев для авторучек. Вместо золота для перьев можно использовать сплав тантала с рением.

В медицине используют не только зубопротезные золотые сплавы, но и медицинские препараты, содержащие соли золота, для различных целей, например при лечении туберкулеза. Радиоактивное золото используют при лечении злокачественных опухолей.

В научных исследованиях золото используют для захвата медленных нейтронов. С помощью радиоактивных изотопов золота изучают диффузионные процессы в металлах и сплавах.

6. Развитие добычи и потребления золота

Проблема постоянного роста добычи золота для обеспечения его монетарных функций стоит давно, но анализ запасов, пригодных для разработки месторождений существующими методами, показывает, что этого металла хватит на 13—20 лет при существующих темпах добычи. Если принять во внимание запасы золота в центральных банках, МВФ и у частных лиц, составлявшие на август 1975 г. 38632,42 т, то эти цифры необходимо, по крайней мере, удвоить. Правда, необходимо рассчитывать на коренное совершенствование технологии добычи, так как далеко не все разведанные запасы пригодны в настоящее время для промышленной разработки. Так, запасы золота в США оцениваются 2550,2 т, но только 19,8% из них считаются экономически выгодными для разработки [30], соответствующие запасы Канады составляют лишь 370 т [31].

Необходимы новые методы переработки пород с содержанием золота ниже кондиционного и селективного обогащения руд. Одним из интересных, многообещающих способов извлечения является бактериальное выщелачивание золота из руд [32]. Считается, что близка промышленная добыча золота из вод Мирового океана, по крайней мере ряд прибрежных зон уже сейчас интенсивно разрабатывается.

Попытки добывать золото из морской воды предпринимались еще в начале XX в. Так, 60 лет назад во Франции действовал завод, на котором из морской воды извлекалось золото, и лишь несовершенство технологии помешало стать этому способу конкурентоспособным.

Предполагается, что в ближайшие годы мировая добыча золота несколько возрастет (рис. 1). Но пик добычи 1970 г. уже пройден и до 1980 г. такого уровня достичь не удастся. Считается, что уровня добычи в ЮАР в период 1965—1970 гг. достичь больше не удастся, несмотря на большие инвестиции и технологические усовершенствования в золотодобывающей промышленности этой страны, и можно рассчитывать лишь на небольшой рост добычи в ЮАР к 1980 г.

Прогнозировать потребление золота в будущем — дело неблагодарное, так как большая часть промышленного потребления этого металла, как уже говорилось, приходится на ювелирную промышленность, спрос в которой сильно зависит от моды и цены на золото. Тем не менее в ювелирной промышленности США предполагается рост объема продажи на 8,3% в год до 1980 г., что в какой-то мере отражает предполагаемое увеличение потребления золота в этой отрасли. Использование золота в промышленности — электронике, технике связи, космической технике, химии — меньше зависит от колебаний цен на золото. Но поскольку рост цен сопровождает инфляцию, валютные кризисы, в такие моменты происходит снижение деловой активности в промышленности западных стран и снижается потребление золота.

Высокие цены на золото стимулируют разработку его заменителей, но совершенно очевидно, что универсального заменителя золоту найти не удастся. Можно только говорить о замене золота более дешевым материалом в отдельных устройствах, где условия работы позволяют это сделать. Вместе с тем в ближайшем будущем предвидится значительный рост выпуска ЭВМ. Промышленность по производству ЭВМ, как предполагается, будет иметь к 2000 г. самый большой товарооборот среди других отраслей промышленности, в которых золото уже используется. Если принять во внимание рост космических программ, то можно ожидать значительного роста технического применения золота. Несомненно, что если бы не специфические монетарные функции золота, этот металл гораздо более широко применялся бы в технике уже в настоящее время.

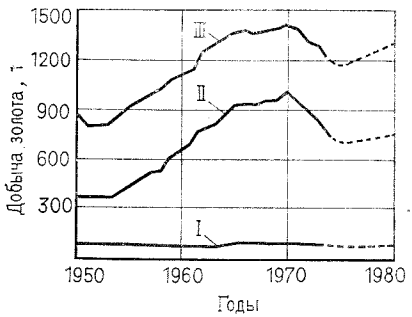


Рис. 1. Мировое производство золота [20]: *I* — США; *II* — ЮАР; *III* — общая мировая добыча

II СВОЙСТВА ЗОЛОТА

Золото давно является объектом научных исследований и относится к числу металлов, чьи свойства изучены достаточно глубоко. Атомный номер золота 79, атомная масса 197,967, атомный объем 10,2 $см^3$/моль. Природное золото моноизотопно и в нормальных условиях инертно по отношению к большинству органических и неорганических веществ.

1. Физико-механические свойства

Золото имеет гранецентрированную кубическую решетку и не претерпевает аллотропических превращений. Постоянная решетки a составляет 4,07855 Å при 25° С, что соответствует значению 4,0724 Å при 20° С. При 0° С a = 4,07 Å. Энергия кристаллической решетки равна $345 \cdot 10^{-6}$ Дж [34], минимальное межатомное расстояние при 20° С 2,884 Å.

Рентгенографические измерения плотности γ при комнатной температуре дали значение 19,299 г/$см^3$. Для расчетов обычно пользуются величиной 19,3 г/$см^3$. Ниже приведена плотность расплавленного золота [35]:

t, °С	1063 (тв)	1063 (ж)	1100	1200	1300
γ, г/$см^3$	18,474	17,361	17,221	17,099	16,95

Влияние давления на плотность золота показано на рис. 2 [16]. Большие расхождения существуют в результате измерения температуры плавления золота — от 1062,7 до 1067,4° С. Как правило, температурой плавления золота считают 1063° С. В. Хойзинквельд [36] на основании измерений оптическим методом считает, что эта величина нуждается в корректировке на 0,7—1,5° С, он получил температуру плавления 1064,1 ±0,4° С. Дж. Холл [37], однако, считает, что это значение нуждается в корректировке из-за незначительных погрешностей в эксперименте, допущенных Хойзинквельдом, и приводит температуру 1064 ±0,4° С. В дальнейшем будет указываться температура плавления золота 1064° С. Для мелких частиц радиусом менее 50 мкм температура

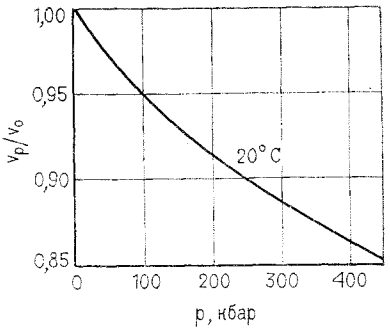


Рис. 2. Влияние давления p на плотность золота

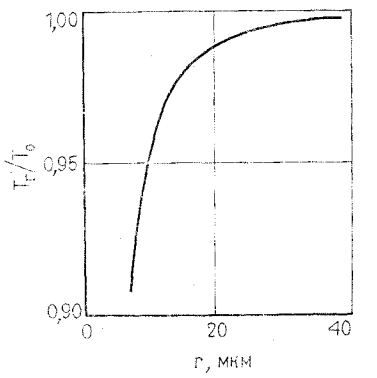


Рис. 3. Влияние частиц размером <50 мкм на температуру плавления золота

плавления уменьшается с уменьшением размера частиц (рис. 3) [38].

Относительно температуры кипения золота также приводятся различные значения. Халтгрин [39] считает, что она составляет 2808° С. На рис. 4 показана зависимость давления пара и скорости испарения жидкого золота от температуры по данным Халтгрина. Установлено [40], что в диапазоне температур 1723—2142 К давление пара золота соответствует уравнению

$$\lg P\,(\text{ат.}) = 5{,}84 - 18{,}009/T.$$

Теплота сублимации золота при 25° С равна 87,94±0,3 ккал. Поверхностное натяжение расплавленного золота составляет 1,134 Дж/м^2.

Большое количество работ посвящено изучению термодинамических свойств золота. Для теплоты испарения, по-видимому, наиболее точным является значение 87 000± ±300 кал/моль [41]. Ниже приведены значения термодинамических свойств золота в диапазоне температур 0—300 К [41]:

T, К	c_p, кал/(моль·°С)	$H_T - H_0$, кал/моль	S_T, кал/(моль·°С)
1	0,00418	0,00196	0,00367
2	0,021	0,0136	0,0111
3	0,0588	0,0514	0,0259
4	0,128	0,142	0,0514
5	0,212	0,321	0,09
10	1,802	4,558	0,618
15	6,161	23,111	2,064
20	13,32	70,934	4,76
30	29,416	290,636	13,434
50	59,132	116,44	36,487
80	82,053	3 325,9	70,14
100	88,618	4 892	89,32
120	94,30	6 656	106,00
140	97,44	8 492	120,88
170	100,32	11 336	170,11
200	102,033	14 240	156,54
250	104,315	19 160	179,57
300	106,297	24 384	198,88

На рис. 5 приведены результаты измерения удельной теплоемкости золота c_p чистотой 99,9998% калориметрическим методом по данным разных исследователей. Расхождения результатов работ [42 и 43] объясняются тем, что последние получены менее точным методом измерения энтропии. Расхождения с данными работы [44], по мнению автора работы [42], объясняются погрешностями эксперимента.

В работе [45] приведены результаты измерений c_p золота при темпе-

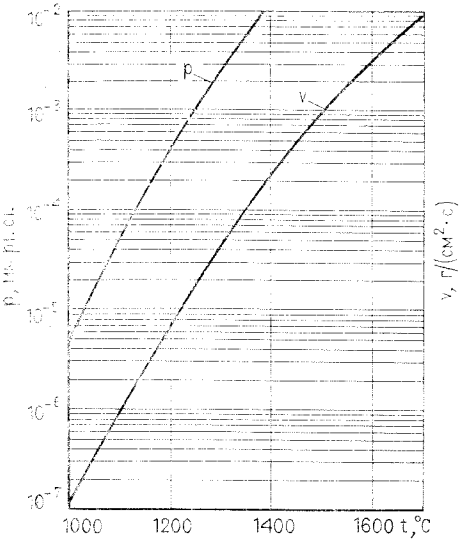


Рис. 4. Зависимость давления пара p и скорости испарения жидкого золота v от температуры

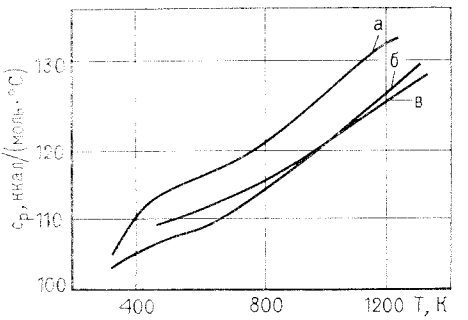


Рис. 5. Удельная теплоемкость c_p золота чистотой 99,9998% по данным работы [42] (*а*), работы [43] (*б*) и работы [44] (*в*)

ратуре ниже 3 К с различным содержанием Fe, Mn, Si, Mg, Ag, Cu, Pd, Al, B, Ti, а также влияние небольших добавок Fe и Mn. Установлено, что у сплава, содержащего $2{,}5 \cdot 10^{-6}$% Fe* и $0{,}45 \cdot 10^{-6}$% Mn, удельная теплоемкость при 0,4 К на 5%, а при 1 К на 1% выше, чем у чистого золота. Энтропия s газообразного и индивидуального золота приведена ниже [34]:

T, К	s, кал/(моль·°C)
298	86 656,118/191 810,934
500	79 961,64/253 936,96
1000	859 815,46/333 215,68
1500	856 616,04/10
2000	921 068,36/457 296,51
2500	942 169,53/482 925,8
3000	943 608,7/94 360 817

Примечание. В числителе — газообразное золото, в знаменателе — индивидуальное.

Исследования величины коэффициента линейного расширения α золота при 5—15 К показали, что в этом температурном интервале он не может быть представлен уравнением $\alpha = aT + bT^3$ [46].

Так, α при низких температурах составляет:

T, К	$\alpha \cdot 10^9$, °C^{-1}	T, К	$\alpha \cdot 10^9$, °C^{-1}
5	25,5	11	306,2
6	41,2	12	397,1
7	75,3	13	500,2
8	114,2	14	618,0
9	164,5	15	765,2
10	227,5		

Из приведенных данных следует, что α золота в области низких температур растет очень быстро. Гораздо медленнее, почти линейно, происходит рост α при комнатной и более высоких температурах:

T, К	90	170	293	373	573
$\alpha \cdot 10^6$, град$^{-1}$	10,94	12,93	14,0	14,43	15,34
T, К	773	973	1173	1373	
$\alpha \cdot 10^6$, град$^{-1}$	15,88	17,18	18,74	20,15	

* В книге принято следующее обозначение процентного содержания компонентов: %, % (ат.), % (объемн.) — по массе, атомное, по объему.

Теплопроводность золота λ при 20° С составляет 0,743 кал/(см·с·°С) и мало меняется с повышением температуры. При низких температурах наблюдается максимум теплопроводности при 10 К. На рис. 6 показано изменение λ в зависимости от температуры для Au 99,999%. Влияние добавок на λ золота приведено ниже:

Содержание примеси, %	1 Ag	1 Cu	1 Pd
λ, кал/(см·с·°С)	0,61	0,58	0,65

Содержание примеси, %	1 Pt	3 Zn	3,1 Cd
λ, кал/(см·с·°С)	0,67	0,282	0,296

В технической литературе имеются некоторые различия в величине удельного электросопротивления ρ, что связано с наличием остаточных примесей и состоянием образцов. Значительная холодная деформация (98%) приводит к увеличению ρ золота на 1,6%, но уже после 5-мин отжига при 150° С восстанавливается его нормальное значение. Прирост ρ деформированных образцов при 0—40 К следует тому же закону, что и для отожженных образцов с тенденцией к насыщению выше 40 К [47]. При 0° С величина ρ золота составляет 2,06 мкОм·см, при 20° С 2,25 мкОм·см (71% JACS). Температурный коэффициент электросопротивления при 0—100° С равен 0,004° C^{-1}. Ниже приведены значения ρ при повышенных температурах:

t, °С	ρ, мкОм·см	R_t/R_0	t, °С	ρ, мкОм·см	R_t/R_0
0	2,06	1,0	600	7,53	3,665
100	2,87	1,401	700	8,63	4,190
200	3,72	1,82	800	9,785	4,750
300	4,6	2,254	900	11,02	5,348
400	5,52	2,703	1000	12,22	5,987
500	6,74	3,171			

В точке плавления удельное электросопротивление твердого золота составляет 13,68 мкОм·см. При расплавлении оно увеличивается в 2,28 раза [16].

Влияние легирующих добавок на ρ золота приведено на рис. 7. Наибольший прирост ρ вызывает добавка V, Ti, Nb и Ta [16]. Незначительное влияние оказывают Ag, Cu и Pd. Влияние давления на величину ρ золота выражается следующими цифрами:

P, кгс/см²	R_p/R_0	P, кгс/см²	R_p/R_0
10 000	0,971	60 000	0,855
20 000	0,944	70 000	0,840
30 000	0,919	80 000	0,829
40 000	0,896	90 000	0,821
50 000	0,874	100 000	0,816

Образцы из чистого золота часто обнаруживают аномальный характер изменения свойств при низких температурах. Так, на кривой, характеризующей зависимость ρ от температуры, наблюдался минимум чаще всего при 3,2 К. Известны также аномалии поведения λ и величины т. э. д. с. Эти явления обычно приписывают влиянию следов примесей некоторых переходных материалов, особенно железа, хрома и марганца.

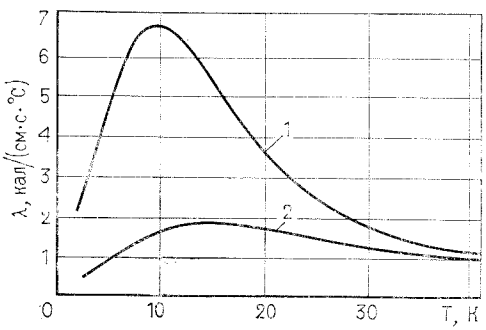


Рис. 6. Зависимость теплопроводности λ золота от температуры:
1 — после отжига; *2* — после холодной деформации

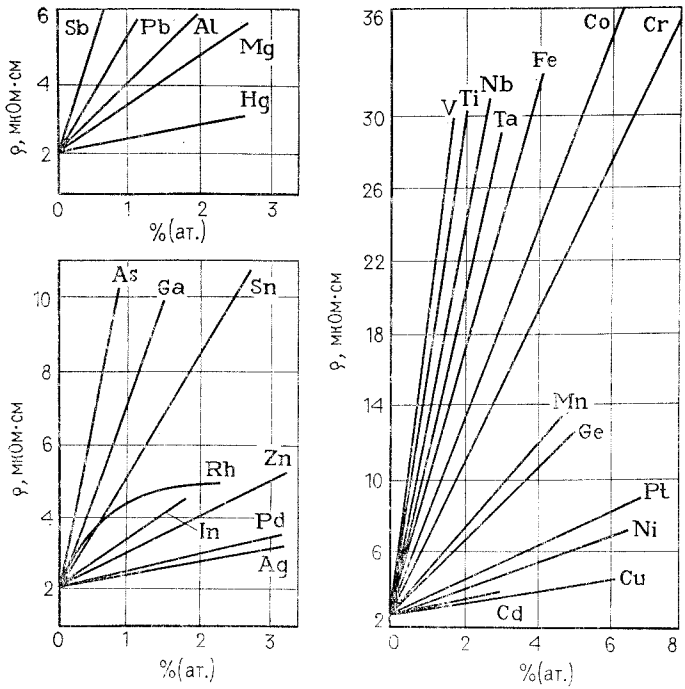


Рис. 7. Влияние легирующих добавок на электросопротивление ρ золота

Измерения т. э. д. с. чистого золота различных изготовителей до температуры 13 К показали, что ее величина отрицательна и колеблется от $-4 \cdot 10^{-7}$ до $-5 \cdot 10^{-6}$ В/К [48]. Ниже 12 К положительные значения т. э. д. с. не зафиксированы, однако показано, что у образцов, подвергнутых окислительному отжигу, не обнаруживается минимума ρ [49, 50]. В связи с этим можно предположить, что величина т. э. д. с. не подвержена аномальному разбросу вследствие присутствия примесей. Это подтвердил В. Пирсон [50], который установил, что окислительный отжиг уменьшает т. э. д. с. золота с $-5 \cdot 10^{-6}$ до $-5 \cdot 10^{-8}$ В/К при 1 К.

В работе [51] описано исследование образцов из спектрально чистой золотой фольги после отжига на воздухе и в вакууме при 950° С в течение 40 ч. При охлаждении до температуры жидкого гелия образцов, отожженных в вакууме, отношение $\frac{R_{273} - R_{4,2}}{R_{273}}$ составило 32,2, а образцов, подвергнутых окислительному отжигу, 610. Зависимость ρ окисленных образцов от температуры показана на рис. 8. Как следует из графика, минимума ρ здесь нет, в то время как у образцов, отожженных в вакууме, имеется ярко выраженный минимум при 8,1 К (рис. 9).

Зависимость т. э. д. с. образцов, отожженных в вакууме и в окислительной атмосфере, от температуры показана на рис. 10. Следует отметить, что данные для образцов, отож-

женных в вакууме, типичны для золота с примесью железа. Окислительный отжиг на три порядка увеличивает значение т. э. д. с., и знак становится противоположным.

Резкий рост величины т. э. д. с. выше 7 К согласуется с данными работы [50] для более высоких температур. В этой работе показано, что между 10 и 100 К величина т. э. д. с. благородных металлов довольно значительна и положительна. При более низких температурах величина т. э. д. с. стремится к отрицательным значениям. Температурная зависимость т. э. д. с. золота, содержащего примеси переходных металлов, отличается от т. э. д. с. образцов после окислительного отжига [51]. Для золота с примесью железа типична

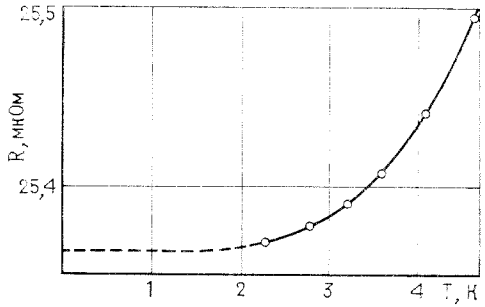


Рис. 8. Электросопротивление ρ золотых образцов после отжига на воздухе

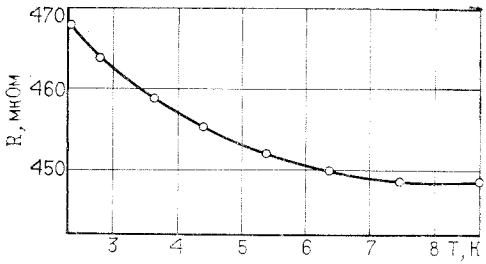


Рис. 9. Электросопротивление ρ золотых образцов после отжига в вакууме

величина т. э. д. с. 14 мкВ/К при 2—10 К, которая стремится к нулю при температуре ниже 2 К. Для золота с примесями марганца, хрома и никеля значения т. э. д. с. меньше, но качественно поведение ее подобно. Для золота с примесью кобальта типично отрицательное значение т. э. д. с., возрастающее при изменении температуры от 0 до 40° С [48].

Образцы, отожженные в вакууме, имеют свойства, характерные для золота с примесями переходных металлов: минимум ρ, аномалия числа Лоренца и большая в числовом выражении отрицательная т. э. д. с. У образцов после окислительного отжига не обнаружено минимума ρ, число Лоренца близко к теоретическому значению, т. э. д. с. мала и положительна. В работе [51] делается вывод, что такое поведение не может быть вызвано остаточными примесями, и, возможно, что полученная величина т. э. д. с. соответствует т. э. д. с. чистого золота.

Аномалию ρ исследовали в разбавленных сплавах золота с ванадием, никелем, палладием, родием, молибденом, танталом, иридием, осмием, рением [52]. Аномальные эффекты обнаружены в сплавах с V, Mo, Os, Re. Наиболее значительные эффекты вызываются переходными металлами с наибольшим числом нескомпенсированных электронов в *d*-слое.

У золота с примесью переходных металлов наблюдается эффект подавления минимума ρ магнитным полем. Для золота с примесью 0,01% Fe минимум ρ исчезает в магнитном поле напряженностью 8000 Э, причем направление поля по отношению к образцу практически не оказывает

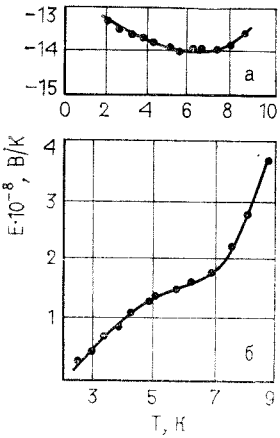


Рис. 10. Зависимость величины т. э. д. с. E золота от температуры:

а — образцы, отожженные в вакууме; *б* — образцы, отожженные в окислительной атмосфере

влияния. При дальнейшем повышении напряженности наблюдается уменьшение ρ с понижением температуры [53].

Термоэлектрические свойства золота исследованы А. А. Рудницким [54]. Абсолютная т. э. д. с. (в мкВ/°С) золота может быть выражена уравнением

$$E = 1{,}72 + 0{,}0046t - 0{,}00000225t^2.$$

Ее зависимость от температуры показана на рис. 11. Зависимость э. д. с. Томсона от температуры приведена на рис. 12, она выражается уравнением

$$\text{Э. д. с.} = 1{,}26 + 0{,}0037t - 0{,}0000045t^2.$$

Т. э. д. с. золота в паре с платиной при 0—100° С составляет 0,78 мВ. Влияние легирующих добавок на т. э. д. с. золота показано на рис. 13. Дефекты, возникающие при пластической деформации золота, по-разному воздействуют на т. э. д. с.: вакансии понижают, а дислокации и радиационные дефекты повышают ее величину [55].

Золото является диамагнетиком, его магнитная восприимчивость χ составляет около $-0{,}15 \cdot 10^9$ м^3/кг. Однако некоторые его сплавы, например сплавы с марганцем, имеют довольно высокую величину χ, а сплавы с большим содержанием

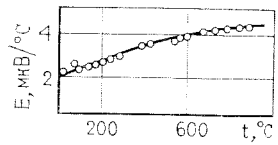


Рис. 11. Зависимость абсолютной т. э. д. с. E золота от температуры

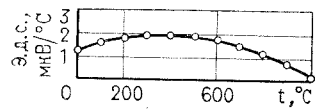


Рис. 12. Зависимость э. д. с. Томсона золота от температуры

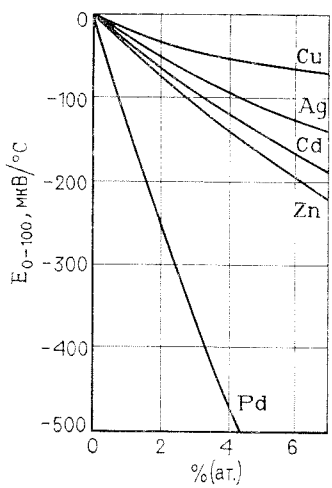


Рис. 13. Влияние легирующих добавок на т. э. д. с. E золота

железа, никеля или кобальта являются сильными ферромагнетиками.

Постоянная Холла золота составляет $-6{,}97 \cdot 10^4$ см/Гс и весьма чувствительна к холодной деформации и легированию. Ее величина возрастает при низких температурах и изменяется в зависимости от напряженности магнитного поля. В разбавленных сплавах Au—Cr [0,03—0,5% (ат.) Cr] при очень низких температурах наблюдается увеличение постоянной Холла [56]. Работа выхода электронов у золота весьма высока и составляет 4,8—4,9 эВ. Максимум вторичного излучения составляет 1,47 эВ, соответствует первичной энергии 700 В [16].

Много работ посвящено влиянию закалки, облучения, наклепа на физические свойства золота. Найдено, что влияние 1% вакансий на ρ золота при температуре плавления в четыре-девять раз больше, чем при комнатной температуре [57]. Определение прироста ρ в результате закалки с температур, близких к температуре плавления, затруднено в связи со сложностью эксперимента. Указывается, в частности, что сложно получить стабильные значения функции R_t/R_0, так как ее значения в боль-

Таблица 2

Восстановление физических свойств золота в процессе возврата, %

Процессы возврата	Стадии восстановления				
	I	II	III	IV	V
Температурный интервал, К	30—40	90—200	218—320	400	500
Возврат электропроводности:					
после наклепа . . .	0	20	20	10	50
после облучения нейтронами	40	20	30	0	5
то же, электронами	80	10	Мало	5	5
после закалки . . .	Нет данных	0	60	30	20
Возврат электросопротивления в магнитном поле после наклепа . .	» »	0	0	0	100
Выделение запасенной энергии после облучения	25	25	30	10	10
Возврат параметра решетки после облучения дейтронами	60	0—10	20	0	10
Возврат объемного расширения после облучения дейтронами	60	0—10	20	0	10
Кинетика	2—20-го порядка	—	2—20-го порядка + + дислокационные эффекты	Диффузия	1-го порядка

шой степени зависят от предшествующей термообработки, окружающей атмосферы, и других факторов [58]. При облучении дейтронами энергией 12 МэВ относительное увеличение ρ золота составляет 13—15%.

Прирост ρ зависит от вида и амплитуды деформации. При кручении измерение ρ поликристаллического золота при 4,2 К показало его непрерывный рост с увеличением степени деформации [59]. При усталостных испытаниях ρ стремится к насыщению с ростом амплитуды деформации. После деформации и отжига при 100° С в течение 1 ч у образцов ρ восстанавливалось на 48% от прироста электросопротивления. У образцов после усталостных испытаний нормальное значение ρ после отжига полностью восстанавливалось при минимальной амплитуде деформации $6{,}6 \cdot 10^{-4}$ и на 76% при максимальной амплитуде деформации $12{,}5 \cdot 10^{-4}$.

Облучение, наклеп и закалка приводят в результате образования дефектов решетки к небольшим изменениям параметра решетки и объема металла. Однако эти изменения очень незначительны, линейные размеры изменяются лишь на несколько сотых процентов, и соответствующие измерения очень трудны.

В процессе отжига происходит термический возврат свойств, изменение которых было вызвано дефектами решетки. В табл. 2 приведена приблизительная классификация процессов возврата для золота [60]. Из данных этой таблицы следует, что восстановление ρ наклепанного золота происходит на стадиях II, III, IV и V. На стадии I восстановления не происходит. У облученного золота стадия IV выражена слабо, но очень четко выражена стадия I. В магнитном поле ρ наклепанного золота полностью восстанавливается на стадии V, в то время как на стадиях II—IV восстановление отсутствует.

Быстрый рост отражательной способности R золота наблюдается приблизительно в середине видимой части спектра, что характеризуется желтым цветом этого металла. Высокая отражательная способность (около 98,44%) сохраняется в области инфракрасных лучей, что позволяет использовать его для экранирования космических аппаратов, а также для защиты от действия радиоактивных источников при умеренных температурах. Излучательная способность золота низка и возрастает с увеличением температуры нагрева. При 100° С коэффициент излучения составляет 0,02, при 500° С 0,03. При длине волны 0,66 мкм и 1000° С он составляет 0,12—0,14, а в жидком состоянии порядка 0,22.

Отражательная способность R при различных длинах волн λ приведена на рис. 14 [16].

Легирование золота другими элементами изменяет его оптические

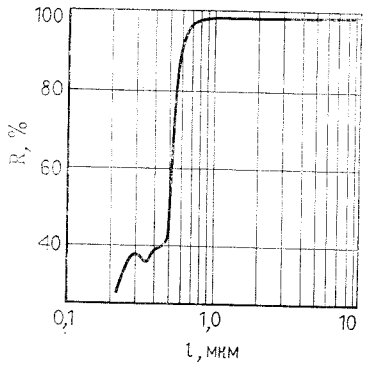


Рис. 14. Зависимость отражательной способности R золота от длины волны l

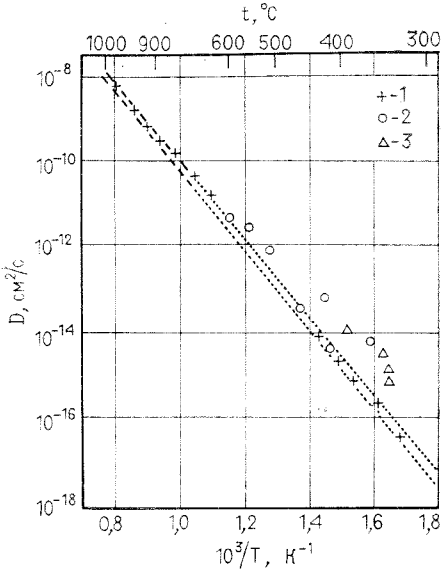


Рис. 15. Коэффициент самодиффузии золота по данным работ [63—66] (*1*), [61] (*2*) и [68] (*3*)

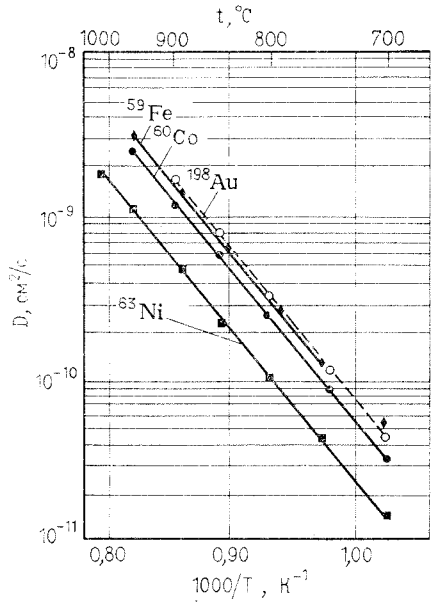


Рис. 16. Коэффициент диффузии никеля, меди, железа в золото

характеристики в зависимости от длины волны и, следовательно, цвет. Палладий снижает R золота в области красного цвета и при значительном содержании придает ему сероватобелый цвет. Медь сдвигает рост R золота в сторону больших длин волн, поэтому цвет сплава становится красноватым. Добавки серебра дают зеленоватый цвет, а при содержании его более 25% сплав приобретает грязнобелый цвет. При совместном легировании медью и серебром сплавы окрашиваются в желтый цвет. Никель, медь и цинк дают сплавы белого золота.

Благодаря высокой чувствительности человеческого глаза в желтозеленой области спектра (0,55 мкм) даже небольшое изменение R золота приводит к заметному изменению его цвета.

Самодиффузия в золоте изучена в диапазоне температур 280—1000° С. В. Рупп и др. [61] исследовали самодиффузию в монокристаллическом золоте (99,99%), используя радиоактивный изотоп ^{198}Au при 286—412° С; энергия активации процесса самодиффузии Q составляла 1,73±±0,04 эВ. Величина коэффициента самодиффузии совпала с результатами, полученными экстраполяцией высокотемпературных измерений (рис. 15). Г. Моррисон и В. Йен [62] исследовали диффузию ^{198}Au в монокристалле золота (99,9999%) в интервале температур 360—740° С. Энергия активации, по их данным, составляла 1,2±0,1 эВ. В то время как их данные для высоких температур согласуются с данными других исследователей [63—66] (рис. 15), при температуре ниже 550° С величина коэффициента диффузии несколько выше,

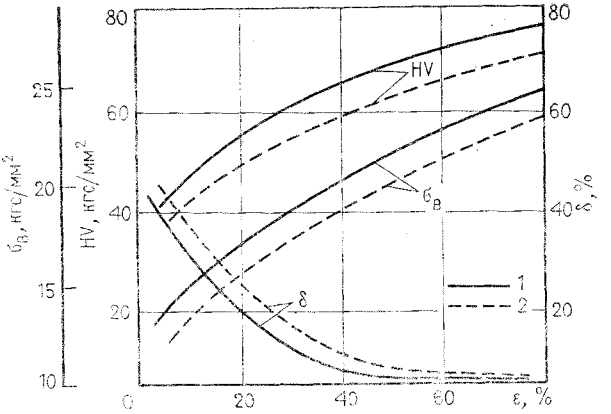


Рис. 17. Зависимость механических свойств золота различной чистоты от степени деформации:
1 — Au 99,999; *2* — Au 99,9%

о чем сообщается в работах [61, 67], и удовлетворительно согласуется с результатами Д. Виттона [68].

На рис. 16 приведены результаты измерений диффузии никеля, кобальта и железа в золото с помощью радиоактивных изотопов. Скорость диффузии никеля в золото существенно ниже, чем железа или кобальта. Это обстоятельство объясняет использование никелевого покрытия в качестве барьерного в плакированных золотом материалах для уменьшения диффузии неблагородных компонентов материала основы в плакирующий слой.

В работах [59 и 70] исследовалась диффузия индия, олова и сурьмы в золото.

Ниже приведены значения коэффициента диффузии D сурьмы в золото при 619—1005° С [70]:

t, °С	619	688
D, см²/с	$3{,}44 \cdot 10^{-10}$	$1{,}18 \cdot 10^{-9}$
t, °С	762	850
D, см²/с	$3{,}79 \cdot 10^{-9}$	$1{,}11 \cdot 10^{-8}$
t, °С	900	1005
D, см²/с	$2{,}02 \cdot 10^{-8}$	$5{,}96 \cdot 10^{-8}$

Для чистого золота характерны низкое значение предела прочности $\sigma_в$ — порядка 13—13,3 кгс/мм² — и высокое значение относительного удлинения — порядка 50% — в отожженном состоянии. Предел текучести $\sigma_т$ также очень низок, он равен 0,35 кгс/мм². Упрочнение в процессе пластической деформации весьма незначительно вследствие склонности золота к рекристаллизации в процессе деформирования. Влияние степени деформации на механические свойства золота различной чистоты показано на рис. 17, а влияние температуры на механические свойства — на рис. 18. При температуре 4 К $\sigma_в$ золота почти вдвое выше, чем при комнатной температуре. С понижением температуры наблюдается рост скорости упрочнения при пластической деформации. Влияние добавок различных металлов на величину $\sigma_в$ золота показано на рис. 19.

В закаленных с высоких температур с большой скоростью золотых образцах наблюдается значительный рост прочностных характеристик. Установлено, что упрочнение зависит от скорости закалки и объясняется

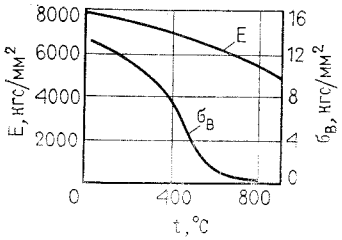


Рис. 18. Зависимость механических свойств золота от температуры

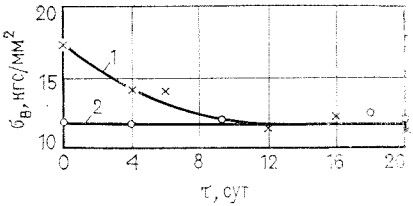


Рис. 20. Зависимость предела прочности $\sigma_в$ тонкой проволоки от времени хранения τ: *1* — деформация 99,99%; *2* — отжиг при 240° С

влиянием закалочных напряжений [71]. В работе [72] описано исследование образцов из монокристаллического золота чистотой 99,999%. Закалку производили с 1000° С со скоростью 30000° С/с, испытания на растяжение проводили на машине Instron со скоростью деформации 10^{-4} $с^{-1}$. Обнаружено значительное закалочное упрочнение при 4,2 К, возрастающее с ростом температуры закалки и линейно зависящее от концентрации вакансий. Закалка с температуры, близкой к температуре плавления, может сохранить концентрацию вакансий порядка 10^4. Старение при комнатной температуре приводит к концентрации вакансий в скопления, которые повышают предел текучести металла. Упрочнение связано с взаимодействием между дислокациями и единичными вакансиями или малыми скоплениями вакансий [72]. Критическое касательное напряжение течения при температуре жидкого гелия у закаленного образца после старения в течение 1 ч в 7 раз выше, а после старения в течение 5 ч в 9 раз выше, чем у отожженного материала. Высокий предел текучести в полностью упрочненном закалкой золоте сохраняется при отжиге до 600° С [73]. Однако следует отметить, что вклад вакансий в упрочнение неизмеримо ниже, чем вклад атомов внедрения.

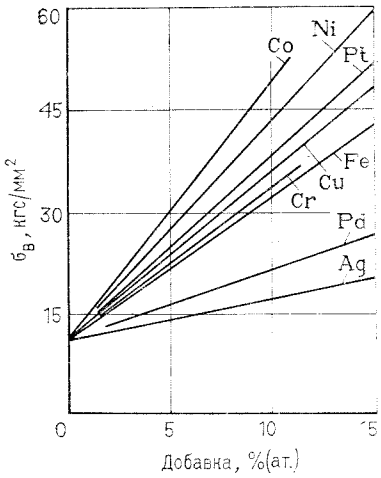


Рис. 19. Влияние легирующих добавок на величину предела прочности $\sigma_в$ золота

Для чистого золота характерна низкая температура рекристаллизации. Золото чистотой 99,999 со степенью деформации 99,99% рекристаллизуется уже при комнатной температуре (рис. 20). Добавка 0,01% Cu повышает температуру рекристаллизации на 140° С. Добавка 0,25% Ag также повышает температуру рекристаллизации золота, однако увеличение его содержания до 1% оказывает несущественное влияние [74]. В работе [75] иссле-

довалось влияние примесей в количестве 0,01% на рекристаллизацию золота. Результаты исследования приведены в табл. 3.

Из табл. 3 следует, что наиболее эффективно на температуру рекристаллизации влияют добавки висмута, алюминия, кремния, сурьмы и никеля. Практически не оказывают влияния добавки меди, серебра и палладия.

На рис. 21 приведена зависимость предела усталости отожженного золота при 930° С в течение 30 мин от числа циклов. Результаты испытания золота на ползучесть при 860° С показаны на рис. 22. В работе [76] изучалось влияние пустот на поведение золота при ползучести. Образцы после окончания второй стадии ползучести отжигали при 1000° С и снова испытывали на ползучесть. Обнаружено, что свойства золота полностью восстанавливаются после отжига при 1000° С. Третья стадия ползучести имела место только в том случае,

Таблица 3

Влияние примесей на процесс рекристаллизации золота

Сплав	Стадия рекристаллизации		
	при комнатной температуре [1]	100° С	200° С
Au 99,999	Вторичная	Первичная (конечная стадия)	Собирательная рекристаллизация
Au + Mg	—	Текстура	Первичная (начальная стадия)
Au + Al	Текстура	»	То же
Au + Si	»	Первичная (начальная стадия)	»
Au + Fe	»	То же	Первичная (конечная стадия)
Au + Ni	»	Текстура	Первичная (начальная стадия)
Au + Cu	»	Первичная (конечная стадия)	Собирательная рекристаллизация
Au + Pd	Первичная (конечная стадия)	Первичная (начальная стадия)	То же
Au + Ag	То же	То же	Первичная (конечная стадия)
Au + Sb	Текстура	Текстура	Первичная (начальная стадия)
Au + Te	»	»	То же
Au + Pt	Вторичная	Первичная (начальная стадия)	Первичная (конечная стадия)
Au + Pb	Текстура	Первичная (промежуточная стадия)	То же
Au + Bi	»	Текстура	Текстура

[1] Хранение в течение полугода.

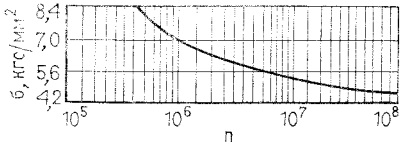


Рис. 21. Зависимость предела усталости σ золота, отожженного при 930° С в течение 30 мин, от числа циклов n

когда пустоты развивались по границам зерен.

Ввиду высокой стойкости к окислению и потускнению золото пригодно для принципиальных трибологических исследований. Однако данных о его поведении при трении и износе мало. Данные о коэффициенте трения μ пары золото—золото приведены в работах [77—79]. Как следует из этих работ, имеются значительные расхождения в величине μ (от 0,1 до 2,7), что главным образом объясняется условиями испытаний (геометрия образца, его предварительная обработка, окружающая атмосфера) и различной методикой постановки эксперимента. На рис. 23 приведена зависимость μ от нагрузки для пар Au—Au, Au—Ni и Au—Al [78]. Даже при небольших нагрузках на поверхности трения наблюдается износ.

В работе [80] исследовалось влияние нагрузки, пути и скорости скольжения, кристаллографической ориентировки при комнатной температуре и нормальном давлении на трение и износ пары Au—Au. Измеряли степень износа, глубину и ширину следа трения валика из поликристаллического золота, скользившего по поверхности монокристалла золота чистотой 99,999%. Установлено, что процесс трения в зависимости от нагрузки характеризуется совершенно различными участками. В начальной стадии процесса при малых нагрузках износ не обнаруживается, величина μ очень мала и зависит от кристаллографической ориентировки монокристалла:

Кристаллографическая ориентировка	(100)	(110)	(111)
μ	0,4	0,29	0,12

На продолжительность участка, не имеющего износа, большое влияние оказывает величина нагрузки и влажность воздуха. В нормальной атмосфере минимальная нагрузка, ниже которой не возникает износ, составляет 5 гс. Очень существенно влияние на ход процесса трения состояния

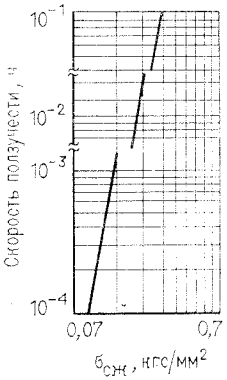


Рис. 22. Ползучесть золота при 860° С

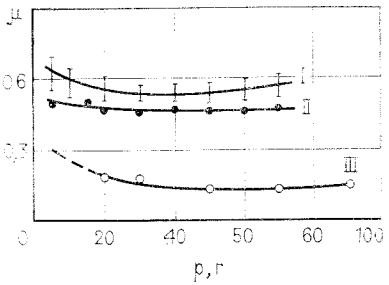


Рис. 23. Зависимость коэффициента трения μ от нагрузки для пар Au—Au (*I*); Au—Ni (*II*); Au—Al (*III*)

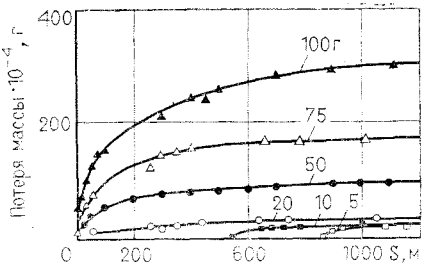


Рис. 24. Зависимость потери массы золота от пути скольжения s и нагрузки

поверхности — наличия слоев адсорбированных газов и различных загрязнений, наклепа поверхности в результате предварительной механической полировки.

После начала износа величина μ скачкообразно возрастает до средних значений, равных 1,6, и больше не зависит от кристаллографической ориентировки монокристалла. Происходит интенсивный перенос материала валика на кристалл. Исследования поверхности позволяют предположить, что адгезия между поверхностями валика и монокристалла главным образом определяет поведение золота при трении. Адгезия возрастает с увеличением нагрузки и при нагрузке порядка 50 гс становится основным видом износа. Ширина следа трения, образующаяся на поверхности валика, возрастает с увеличением пути скольжения до максимума, который зависит от величины нагрузки (рис. 24). Потеря массы валика в зависимости от нагрузки и пути скольжения показана на рис. 25. Заметно резкое увеличение износа на начальной стадии процесса и постепенное снижение его по мере увеличения пути скольжения. При нагрузках менее 50 гс наступает состояние, при котором гравиметрическим способом невозможно опре-

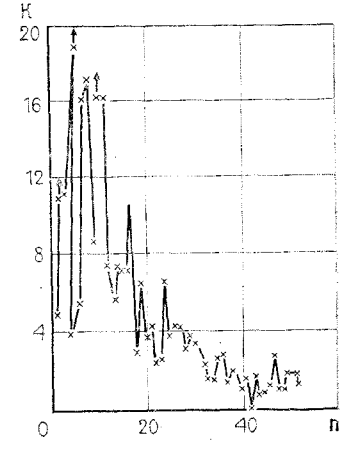


Рис. 26. Влияние числа испытаний n на коэффициент адгезии K пары Au—Au в атмосфере $N_2—H_2$

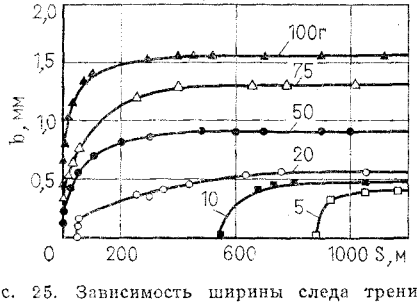


Рис. 25. Зависимость ширины следа трения b от нагрузки и пути скольжения s



Рис. 27. Зависимость глубины следа трения h (1) и степени износа (2) от нагрузки p золотых образцов

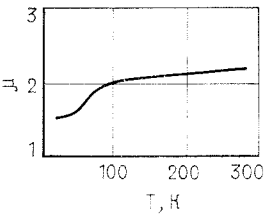


Рис. 28. Зависимость коэффициента трения μ от температуры

делить наличие износа (рис. 25). При больших нагрузках степень износа также уменьшается. Уменьшение адгезии (рис. 26). наблюдал Гайде [81], который подвергал многократной холодной сварке золотые цилиндры. Причиной ослабления сцепления является наклеп поверхностей, что подтверждается ростом микротвердости с 30 до 120 кгс/мм^2. Степень износа и глубина следа трения с увеличением нагрузки возрастают быстрее, чем по линейной зависимости (рис. 27). На основании проведенных исследований Фрей и Феллер сделали заключение, что основными процессами, определяющими поведение золота при скольжении, являются процессы усталости и адгезии [80].

Изменение величины μ при низких температурах показано на рис. 28 [82]. Поведение золота при скольжении аналогично поведению других металлов, имеющих г. ц. к. решетку (Ag, Cu).

2. *Ядерные свойства*

Известны двадцать два радиоактивных изотопа золота [34, 16] (табл. 4), которые могут быть получены бомбардировкой нейтронами, протонами, дейтронами, α-частицами и γ-лучами мишеней из устойчивого изотопа ^{197}Au природного золота или иридия, платины, ртути, таллия.

Стабильным изотопом золота является только один с массовым числом 197. Его ядро состоит из 79 протонов и 118 нейтронов и 79 электронов на орбите.

Наиболее важной ядерной реакцией природного золота при низкой энергии является захват падающего электрона с испусканием γ-лучей. При этом образуется радиоактивный изотоп ^{198}Au по реакции ^{197}Au (n, γ) ^{198}Au.

Эффективная площадь мишени при этой ядерной реакции имеет большой разброс величины в зависимости от энергии присоединяемого электрона.

При энергии падающего нейтрона 5 эВ сечение захвата имеет аномально высокое значение, равное 20000 барн. После этого резонанса сечение захвата падает весьма резко, но даже при энергии нейтрона 1 эВ величина его очень велика по сравнению с большинством других элементов (рис. 29). По этой причине и благодаря низким значениям сечения захвата при более высоких энергиях нейтронов золото используют для определения потока нейтронов с низкой энергией в ядерном реакторе [16].

Наиболее важными с точки зрения применения в науке и технике являются радиоактивные изотопы золота ^{198}Au и ^{199}Au. Изотоп ^{198}Au может

Таблица 4

Изотопы золота

Изотоп	Период полураспада	Вид излучения	Продукт распада	Изотоп	Период полураспада	Вид излучения	Продукт распада
$^{183-184}$Au	276 с	К-З	—	^{195}Au	31 с	К-З, γ	^{195}Au
^{185}Au	420 с	К-З	^{185}Pt		185 сут	К-З	^{195}Pt
^{186}Au	720 с	К-З	^{186}Pt	^{196}Au	13 ч	β^-	^{196}Hg
^{187}Au	900 с	К-З	^{187}Pt		5,55 сут	К-З	^{196}Pt
^{188}Au	600 с	α, β^+, К-З	^{184}Ir, ^{183}Pt	^{197}Au	7,4 с		^{197}Au
^{189}Au	2520 с	γ	^{189}Pt	^{198}Au	2,69 сут	β^-	^{198}Hg
^{190}Au	2700 с	К-З	^{190}Pt	^{199}Au	3,15 сут	β^-	^{199}Hg
^{191}Au	3 ч	К-З	^{191}Pt	^{200}Au	2880 с	β^-	^{200}Hg
^{192}Au	4,1 ч	К-З, β^+	^{192}Pt	^{201}Au	1560 с	β^-	^{201}Hg
^{193}Au	3,9 с		^{193}Au	^{202}Au	25 с	β^-	^{202}Hg
^{194}Au	18 ч	К-З	^{193}Au	^{203}Au	55 с	β^-	^{203}Hg
^{194}Au	39 ч	К-З	^{194}Pt	^{204}Au	25 с	β^-	—

быть получен также в результате следующих реакций:

$$^{197}\text{Au}\,(\alpha, \rho)^{198}\text{Au};\ \text{Pt}\,(\rho n)^{198}\text{Au};$$

$$^{198}\text{Hg}\,(n,\rho)^{198}\text{Au}.$$

При облучении образуется также до 20% по активности радиоактивного изотопа ^{199}Au по вторичной реакции ^{198}Au (n, γ) ^{199}Au. Изотоп

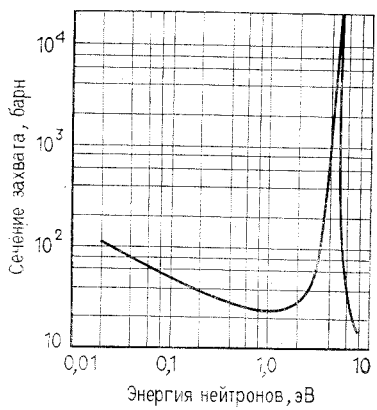


Рис. 29. Зависимость сечения захвата ядра золота от энергии падающих нейтронов

^{198}Au имеет период полураспада 2,69 сут и распадается на три группы β-частиц и γ-квантов с различными энергиями, мэВ [83]: $\beta_1 = 1{,}381$, $\gamma_1 = 1{,}087$; $\beta_2 = 0{,}957$, $\gamma_2 = 0{,}677$; $\beta_3 = 0{,}290$, $\gamma_3 = 0{,}412$.

Изотоп ^{199}Au имеет период полураспада 3,15 сут и при распаде испускает β- и γ-лучи со следующими энергиями, мэВ [83]: $\beta_1 = 0{,}250$, $\gamma_1 = 0{,}209$; $\beta_2 = 0{,}297$, $\gamma_2 = 0{,}050$; $\beta_3 = 0{,}460$, $\gamma_3 = 0{,}159$.

Существует также метод обогащения радиоактивных атомов золота, в частности, в результате облучения нейтронами серноватистого золота с ртутью. После отгонки ртути получают золото, более активное по сравнению с золотом в облученном соединении. Обогащение радиоактивного изотопа ^{198}Au происходит за счет образования атомов золота из ртути по ядерной реакции ^{198}Hg (n, ρ) ^{198}Au.

Радиоактивные изотопы золота нашли широкое применение в медицине для диагностики и терапии

различных заболеваний, в том числе злокачественных опухолей, а также для исследований обменных процессов и функционального состояния физиологических систем. Для лечебных целей используют металлическое золото с удельной активностью 30—50 кюри/г и препараты коллоидного золота с удельной активностью 15—30 мкюри/г. Радиоколлоиды золота физиологически инертны: не участвуют в обмене веществ и не токсичны.

Использование изотопов золота для лечения злокачественных опухолей основано на их способности давать радиоактивное излучение. Изотоп ^{198}Au имеет с точки зрения терапии удобный период полураспада, равный 2,69 сут. Таким образом, больной получает 3/4 всего излучения за два периода полураспада, т. е. примерно за 5,5 сут. За время нахождения ^{198}Au в опухоли радиактивные излучения создают дозу, достаточную для разрушения наиболее радиочувствительных раковых клеток. Малая глубина проникновения β-частиц в ткань практически ограничивает действие радиоактивного изотопа местом введения.

Изотоп ^{198}Au широко применяют при исследовании процессов диффузии в металлах. Радиоактивное металлическое золото используют в физической химии для изучения процессов химической и физической адсорбции и определения растворимости различных химических соединений. При помощи меченых атомов устанавливают подлинность антикварных предметов без разрушения.

3. *Химические свойства*

Неорганические соединения

Несмотря на то что золото в периодической системе Д. И. Менделеева находится в одной группе с серебром и медью, его химические свойства гораздо ближе к химическим свойствам металлов платиновой группы.

Электродный потенциал пары Au — Au (III) равен — 1,5 В. Вследствие такого высокого значения на золото не действуют разбавленные и концентрированные HCl, HNO_3 и H_2SO_4. Однако в HCl оно растворяется в присутствии таких окислителей, как двуокись магния, хлористое железо и медь, а также под большим давлением и при высокой температуре в присутствии кислорода [16].

Золото легко растворяется также в смеси HCl и HNO_3 (царская водка).

Ниже приведены данные о взаимодействии Au с рядом реагентов.

Взаимодействует

Хлорная вода $H_2O + Cl_2$
Бромная вода $H_2O + Br_2$
Бромистоводородная кислота HBr (незначительно при комнатной температуре)
Раствор иода в иодистом калии $KI + I_2$ (при комнатной температуре)
Раствор иода в спирте $C_2H_5OH + I_2$ (при комнатной температуре)
Раствор хлорного железа в соляной кислоте $FeCl_3 + HCl$ (незначительно при комнатной температуре)
Растворы цианидов KCN, NaCN (в присутствии кислорода или других окислителей)
Хлор (при температурах выше 420 К)
Царская водка $HNO_3 + HCl$
Ацетилен C_2H_2 (при температуре 753 К)

Не взаимодействует

Вода
Воздух
Азотная кислота HNO_3
Селеновая кислота H_2SeO_4
Серная кислота H_2SO_4
Соляная кислота HCl
Хлорная кислота $HClO_4$ (до температуры 370 К)
Растворы щелочей $NaOH$, KOH
Сероводород H_2S
Хлор (до температуры 410—420 К)
Винная кислота $CO_2H(CHOH)_2CO_2H$
Лимонная кислота $C_3H_4(OH)(CO_2H)_3$
Уксусная кислота CH_3COOH

Соединения золота легко восстанавливаются до металла. Восстановителями могут быть водород под большим давлением, многие металлы, стоящие в ряду напряжений до золота, перекись водорода, двуххлористое олово, сернокислое железо, треххлористый титан, окись свинца, двуокись марганца, перекиси щелочных и щелочноземельных металлов. Среди металлов наиболее энергично восстанавливают золото магний, цинк, железо, алюминий. Медленно идет восстановление висмутом, мышьяком, ртутью, никелем и кобальтом. Не восстанавливают золото хром, молибден, вольфрам, титан и платина. В некоторых случаях образуется не чистое золото, а смешанные кристаллы или соединения золота с металлом-восстановителем. Так, при восстановлении кадмием выделяется $AuCd_3$ [84].

Для восстановления золота используют также различные органические вещества: муравьиную и щавелевую кислоты, гидрохинон, гидразин, метол, ацетилен и др.

Для золота характерна способность к образованию комплексов с кислородом и серусодержащими лигандами, аммиаком и аминами вследствие высокой энергии образования соответствующих ионов [85].

Чаще всего встречаются соединения одновалентного и трехвалентного золота. Часто их рассматривают как сложные молекулы, состоящие из равного числа атомов Au (I) и Au (III) [86].

Одновалентное золото восстанавливается до металла лигандами с потенциалами ниже —0,03 В, а трехвалентное золото с потенциалами ниже 0,6 В.

Все некомплексные соединения одновалентного золота нерастворимы и, кроме цианида $AuCN$, нестабильны в присутствии воды. При этом восстанавливается металлическое золото по реакции $3Au^+ \rightarrow 2Au + Au^{3+}$. Эта реакция протекает быстро для $AuCl$ и медленнее для AuI вследствие меньшей растворимости последнего в воде.

Трехвалентное золото — очень сильный окислитель, оно образует много устойчивых соединений. Простые соединения — $AuCl_3$, $AuBr_3$ и AuI_3 — имеют слабый ионный характер и летучи. Комплексные соединения трехвалентного золота, например $K(AuBr_4)$, имеют ковалентность 4 и во многом схожи с аналогичными комплексными соединениями платины.

Соединения золота и хлора

Хлориды золота $AuCl$ и $AuCl_3$ могут быть получены действием газообразного хлора на чистое золото при сравнительно низких температурах. При давлении хлора 1 ат и температуре порядка 250° С в интервале температур 250—280° С $AuCl_3$ диссоциирует на $AuCl$ и хлор, а при еще более высокой температуре $AuCl$

разлагается и выделяется металлическое золото. Золото взаимодействует с хлором и при температуре 700—900° С продукты хлорирования разлагаются, а $AuCl_3$ частично возгоняется [86].

AuCl — белое с желтоватым оттенком нерастворимое в воде вещество, которое в контакте с водой медленно разлагается на Au и $AuCl_3$. Теплота образования AuCl ΔH^0 составляет —8,4 ккал/моль. Чаще всего его получают термическим разложением $AuCl_3$ или $HAuCl_3$ при отсутствии влаги.

$AuCl_3$ получают при нагреве $HAuCl_4$ в потоке хлора при 200° С. Обычно это красновато-коричневый порошок или кристаллы рубинового цвета.

Теплота образования $AuCl_3$ ΔH^0 равна — 28,3 ккал/моль, теплота растворения 4,45 ккал/моль.

Золотохлористоводородная кислота $HAuCl_4$ имеет константу диссоциации ~0,1 [87]. Раствор $HAuCl_4$ в воде вызывает сильную коррозию всех металлов, за исключением тантала.

Эту кислоту получают растворением гранул золота в царской водке. В том случае, когда требуется, чтобы она была полностью свободна от HNO_3 или окислов азота, предпочтительнее применять анодное растворение золота в 10—15%-ной HCl. При этом используют серебряный катод, заключенный в диафрагму из пористой массы. Требуемое напряжение для этого элемента составляет 3 В. Таким способом приготовляют 30%-ную $HAuCl_4$ [16]. При осторожном выпаривании раствора $H[AuCl_4]$ образуется гидрат $H[AuCl_4]\cdot 3H_2O$. По стандартам Американского химического общества он должен отвечать приведенным ниже требованиям:

Нерастворимость в эфире, %, не более	0,1
Содержание золота, %, не менее . .	49
Содержание щелочных и других металлов (сульфаты), %, не более . .	0,2
Теплота растворения, ккал	3,55
Теплота образования ΔH°, ккал/моль.	77,8
Стандартная свободная энергия образования $[AuCl_4]$ ΔF° в растворе концентрацией 1 М/л, ккал/моль . . .	56,2

Золото легко восстанавливается из $HAuCl_4$ различными восстановителями: солями железа, двуокисью серы, азотнокислым натрием, муравьиной кислотой и многими другими органическими восстановителями, а также металлами. Слабая реакция наблюдается даже с платиной и палладием. Данная кислота экстрагируется изоаминовым спиртом [88], диэтиловым эфиром, этилацетатом.

Хлороаураты щелочных металлов образуются при добавлении хлорида щелочи к раствору $AuCl_3$ с последующим выпариванием. Растворимость этих солей уменьшается с увеличением атомной массы (табл. 5) [89].

Хлороаураты лития, натрия и калия обычно представляют собой кристаллы бледно-желтого цвета ромбовидной формы с двумя молекулами кристаллизованной воды. $Cs[AuCl_4]$ имеет золотисто-желтый цвет, она мало растворима в этаноле и практически не растворяется в эфире. Аналогичными свойствами обладает $Rb[AuCl_4]$ [86]. Описаны различные гидраты хлороаурата алюминия, при сушке которых при 100° С образуются безводные соли. Хлороаураты щелочных металлов представляют собой кристаллы желтого цвета, содержащие шесть молекул кристалли-

Таблица 5

Растворимость хлороауратов щелочных металлов в воде, г безводной соли на 100 г раствора

Хлороаурат	Растворимость, г, при t,°С						
	10	20	30	40	60	80	100
$Li[AuCl_4]$	53,1	57,7	62,5	67,3	76,4	85,7	—
$Na[AuCl_4]$	58,2	60,2	64,0	69,4	90,0	—	—
$K[AuCl_4]$	27,7	38,2	48,7	59,2	80,2	—	—
$Rb[AuCl_4]$	4,6	9,0	13,4	17,7	26,6	35,3	44,2
$Cs[AuCl_4]$	0,5	0,8	1,7	3,2	8,2	16,3	27,5

зованной воды, например $Ca[AuCl_4]_2 \cdot 6H_2O$. Со многими органическими веществами $HAuCl_4$ образует нерастворимые соединения, которые воспламеняются на воздухе, выделяя чистое золото. Это используется для быстрого и надежного определения величины молекулярных масс соединений. $Tl[AuCl_4] \times \times 5H_2O$ имеет желтый цвет. Эту соль используют для обнаружения золота [90]. При обработке $H[AuCl_4]$ концентрированным аммиаком образуется осадок желтого цвета. Осадок взрывоопасен.

Соединения золота и фтора

Фторид золота получают взаимодействием двух солей:

$$AuCl_3 + 3AgF \rightarrow AuF_3 + 3AgCl.$$

При добавлении воды AuF_3 моментально гидролизуется [85].

Соединения золота и брома

Для одновалентного и трехвалентного золота известны простые ($AuBr$, $AuBr_3$) и комплексные $Me[AuBr_2]$, $Me[AuBr_4]$ бромиды.

$AuBr$ получают при нагреве золотобромистоводородной кислоты $H[AuBr_4]$ до 200° С. Его можно получить также при нагреве до 200° С $AuBr_3$ с концентрированной H_2SO_4. $AuBr$ — серый с желтизной порошок, летучий при нагреве до температуры порядка 270° С и при дальнейшем нагреве разлагающийся на золото и бром. Стандартная теплота образования $AuBr$ составляет 4,4 ккал/моль.

Бромид золота (III) получают многократным нагревом золотого порошка с бромом до 100° С. Его также получают действием бромистоводородной кислоты на хлорид золота (III) и после выпаривания экстракцией в эфире. Это — вещество коричневого цвета, при нагревании оно разлагается на золото и бром, образуя в промежуточной стадии бромид золота (I). Стандартная теплота образования $AuBr_3$ составляет —13 ккал/моль.

Бромид золота (III) устойчив в броме и бромсформе, является димером и проявляет свойства неэлектролита [86].

$H[AuBr_4]$ можно получить растворением золота в смеси бромисто-

водородной и азотной кислот. Известны различные гидраты $H[AuBr_4]\cdot nH_2O$ с 4; 5 и 6 молекулами кристаллизованной воды, которые перекристаллизуются в эфире или хлороформе и легко экстрагируются SO_2. $H[AuBr_4]$ экстрагируется диэтиловым и диизопропиловым эфирами, этилацетатом, бутилацетатом, метилизобутилкетоном, трибутилфосфатом, циклогексагонаном [16, 86, 91].

Соли щелочных металлов золотобромистоводородной кислоты образуются при взаимодействии золотого порошка с бромом в присутствии бромидов щелочных металлов. Таким способом могут быть получены соли натрия и калия с двумя молекулами кристаллизованной воды — $Na[AuBr_4]\cdot 2H_2O$ и $K[AuBr_4]\cdot 2H_2O$. Эти соли кристаллические багрово-красного цвета, легко растворяются в воде, метиловом и этиловом спиртах. При 60° С соль калия теряет воду гидратации. Соли рубидия и цезия безводны и представляют собой моноклинические призмы черного цвета. Они малорастворимы в этаноле и нерастворимы в эфире.

Соединения золота и иода

Иодид золота (I) AuI получают взаимодействием KI с $AuCl_4^-$ или с $AuBr_4^-$:

$$AuCl_4^- + 2I^- \rightleftharpoons Au^+ + I_2 + HC;$$
$$Au^+ + I^- \rightleftharpoons AuI.$$

AuI можно получить также нагревом при 120° С золота при небольшом излишке иода в запаянной стеклянной трубке в течение четырех месяцев. При этом образуются бледно-желтые малорастворимые кристаллы тетрагональной формы. Это соединение можно получить также взбалтыванием золотого порошка с иодным раствором золота в иодистом калии или четыреххлористом углероде. Другие методы основаны на взаимодействии иодистоводородной кислоты с окисью золота Au (III) и смеси азотной и иодистоводородной кислот с порошкообразным золотом. При хранении в стеклянных сосудах AuI медленно разлагается на золото и иод. Значительно быстрее эта реакция протекает в вакууме при 50° С.

AuI_3 может быть получено в результате реакции AuI с насыщенным раствором иода в HI. Это — порошок зеленого цвета с высокой упругостью диссоциации; при 200 К $P_y = 1$ ат [91] и при 25° С быстро разлагающийся на I и AuI. В кристаллическом виде получены многие соединения AuI_3 с органическими веществами. Для ионного извлечения золота из растворов, содержащих избыток HI, используют диэтиловый эфир.

Цианистые соединения золота

Цианид золота (I) AuCN образуется при разложении соли калия $K[Au(CN_2)]$ соляной кислотой после полного выпаривания. Его также получают в результате реакции гидрата окиси золота (III) с синильной кислотой. AuCN — порошок канареечного цвета плотностью 7,12 г/см³. Он практически нерастворяется в воде, этаноле и эфире. При нагревании образует $K[Au(CN_2)]$ и Au, не взаимодействует с H_2S, но реагирует со смесью H_2S + + NH_4OH, образуя Au_2S [86]. Его структура представляет собой параллельные цепи Au—C—N—Au—C—

N—Au вдоль гексагональной оси, перпендикулярно которой чередуются плоскости атомов золота и цианидных групп [92].

Цианид золота (III) $Au(CN)_3 \cdot 3H_2O$ получают из комплексной соли $K[Au(CN)_4]$, превращая ее в соль серебра $Ag[Au(CN)_4]$ и обрабатывая ее избытком соляной кислоты. Хлорид серебра отфильтровывают и фильтрат, содержащий $H[Au(CN)_4]$ (I), выпаривают в вакууме над серной кислотой.

Цианаурит калия $K[Au(CN)_2]$ получен К. Химме еще в XIX в. [16]. Он растворил фульминат золота в горячем растворе цианистого калия и после выпаривания отделил кристаллы соли. В настоящее время имеется несколько других более быстрых и безопасных методов получения $K[Au(CN)_2]$; в частности, высокочистое золото можно растворить в 5%-ном KCN при энергичном перемешивании и свободном доступе воздуха.

Согласно другому методу, концентрированный раствор золотохлористоводородной кислоты золота (III) медленно примешивают к смеси растворов KOH и KCN, при этом температура должна быть ниже 60° С. При охлаждении выделяется требуемый продукт, содержащий небольшое количество KCN и KCl. $K[Au(CN)_2]$ образуется также при растворении AuCN в растворах цианистого калия. При изучении системы $KCN—AuCN—H_2O$ при 25° С обнаружено, что образуется только одно соединение $K[Au(CN)_2]$ [93]. Наибольшая растворимость наблюдается в растворах, содержащих 4,78% KCN, она составляет 15,47%. При более высоких концентрациях KCN растворимость AuCN, %, уменьшается:

KCN	5,19	9,66	23,79	41,98
AuCN	11,02	2,97	0,27	0,17

Отсюда следует, что растворимость $K[Au(CN)_2]$ в воде при 25° С составляет 20 г на 100 г раствора. При повышенном давлении водорода пойдет реакция

$$2K[Au(CN)_2] + H_2 + 2KOH = 2Au + 4KCN + 2H_2O.$$

При давлении водорода 50 ат и температуре 100, 125, 150, 165 и 175° С в течение 2 ч восстанавливается соответственно 0; 7,2; 18,1; 71,5 и 100% $K[Au(CN)_2]$ [93]. При подкислении $K[Au(CN)_2]$ соляной кислотой образуется неустойчивая кислота $H[Au(CN)_2]$.

$K[Au(CN)_2]$ — бесцветная соль, стабильная на воздухе, не разрушающаяся при действии H_2S и не разлагающаяся на свету. При длительной обработке азотной кислотой при нагревании, а также соляной и серной кислотами разрушается. Аналогичными свойствами обладает натриевая соль $Na[Au(CN)_2]$, так же как и калиевая, широко используемая в гальванотехнике.

Соединение $K[Au(CN)_4] \cdot 1{,}5H_2O$ получают при взаимодействии раствора $AuCl_3$ с горячим концентрированным раствором KCN. Кристаллизуется в виде таблеток, теряющих кристаллизационную воду над серной кислотой.

Тиоцианат золота (I) AuSCN получают из органических соединений золота. Диэтилднобромистое золото вступает в реакцию с тиоцианатом серебра в легроине, образуя соединение, соответствующее формуле

Таблица 6

Свойства окислов золота

Окисел	Цвет окисла	Термическая устойчивость	Теплота сгорания $Q \cdot 10^3$, кал/кмоль	$T_{пл}$, К	S°_{298}, кал (кмоль·°С)
Au_2O	Серо-фиолетовый	Выше 200° С распадается на элементы	—	473	—
AuO	Темно-зеленый	Неустойчив	—	—	—
Au_2O_3	Черно-бурый	Легко разлагается при 160° С	331,164	—	525,024

$[Et_2 \cdot AuSCN]_2$. Это соединение добавляют к ксилолу, и при температуре 125° С AuSCN осаждается в виде белых хлопьев. Осадок фильтруют и промывают сначала ксилолом, а затем ацетоном. После сушки в вакууме образуется бесцветный порошок AuSCN, нерастворимый в любом растворителе и содержащий 77,3% Au. При 140° С он разлагается на металлическое золото и полимер SCN.

Нестабильную в воде соль $K[Au(SCN)_2]$ получают при добавлении AuSCN к насыщенному раствору KSCN в спирте.

Получена аммониевая соль $NH_4[Au(CN)_4]$, хорошо растворимая в воде и этаноле и практически нерастворимая в эфире. При нагревании этой соли свыше 100° С выделяется элементарное золото.

Цианоаураты взаимодействуют с ионами Cl^-, Br^-, I^-, образуя смешанные цианоаураты:

$$[Au(CN)_4]^- + 2Cl^- + 2H^+ \rightleftharpoons$$
$$\rightleftharpoons [Au(CN)_2Cl_2]^- + 2HCN,$$
$$[Au(CN)_4]^- + 2Br^- + 2H^+ \rightleftharpoons$$
$$\rightleftharpoons [Au(CN)_2Br_2]^- + 2HCN;$$
$$[Au(CN)_4]^- + 2I^- + 2H^+ \rightleftharpoons$$
$$\rightleftharpoons [Au(CN)_2I_2]^- + 2HCN.$$

Устойчивость соединений повышается в ряду $I^- > Br^- > Cl^-$ [86].

Соединения золота и кислорода

Свойства окислов золота приведены в табл. 6 [94].

Ионность связи золота с кислородом равна 43. При соприкосновении с водой Au_2O распадается на Au и Au_2O_3. Растворимость Au_2O в воде при комнатной температуре составляет $2 \cdot 10^{-11}$ моль/л. Гидрат окиси золота (I) образуется при обработке хлористого золота холодной разбавленной едкой щелочью. Он представляет собой порошок темно-фиолетового цвета, из которого при нагреве образуется Au_2O.

Гидроокись золота (III) $Au(OH)_3$ более устойчива. Ее можно получить из разбавленного раствора $H[AuCl_4]$ осаждением концентрированной щелочью или гидратом окиси магния. Она представляет собой темно-коричневый порошок. Растворимость $Au(OH)_3$ в воде равна $2{,}4 \cdot 10^{-12}$ моль/л.

в 0,5—3 н. H_2SO_4 $1{,}6\cdot10^{-5}$ моль/л. Константа диссоциации $Au(OH)_3$ составляет $1{,}1\cdot10^{-6}$.

Растворимость S $Au(OH)_3$ в HNO_3 и NaOH при 25° С приведена в табл. 7 [86, 95].

При сушке над фосфорным ангидридом $Au(OH)_3$ образуется вещество, соответствующее формуле AuO(OH). При нагревании до 140° С из него выделяются вода и Au_2O_3. При более высокой температуре Au_2O_3 разлагается на золото и кислород.

AuO(OH) растворяется в концентрированных минеральных кислотах, образуя соединения типа $H[AuCl_4]$, а также в едкой щелочи. Из таких растворов после выпаривания образуются кристаллические соли, подобные $K[Au(OH)_4]$.

Получены аураты щелочных и щелочноземельных металлов, кобальта, никеля, железа, марганца и других металлов. По свойствам все аураты делятся на три группы [86]:

1) аураты щелочных металлов, хорошо растворимые в воде; растворимость увеличивается с увеличением ионного радиуса;

2) ограниченно растворимые в воде аураты Mg, Ca, Sr, Ba, Tl (I), Ce (III);

3) остальные аураты малорастворимы.

Таблица 7

Растворимость $Au(OH)_3$ в HNO_3 и NaOH

C_{HNO_3}, М	$S\cdot10^3$, моль/л	C_{NaOH}, М	$S\cdot10^4$, моль/л
0,32	0,057	0,0683	0,73
0,41	0,07	0,1005	1,00
0,6	0,1	0,2295	4,5
0,96	0,2	0,3547	7,98
1,21	0,27	0,4941	7,77
1,55	0,36	0,748	3,53
1,94	0,44	1,048	1,44
2,42	0,6	1,445	1,94
2,84	1,2	2,845	2,2
4,84	7,4	3,541	2,62
6,05	23	6,05	3,84
7,64	79	8,37	5,23
10,1	380	—	—

Соединения золота и серы

Золото образует сульфиды в одновалентном, двухвалентном и трехвалентном состоянии — Au_2S, Au_2S_2 и Au_2S_3. Смеси сульфидов Au_2S и Au_2S_3 образуются при действии H_2S на водный раствор $AuCl_3$ или $H[AuCl_4]$. При повышенных температурах H_2S восстанавливает из этих растворов металлическое золото.

Au_2S образуется при взаимодействии концентрированного раствора $K[Au(CN)_2]$ с H_2S, который затем нагревается до кипения с избытком HCl.

Он представляет собой вещество темно-коричневого цвета растворимостью в воде менее 10^{-13}. Сульфид золота (I) не растворяется в разбавленных HCl и H_2SO_4, но растворяется в сильных окислителях, например в царской водке и хлорной воде. Он растворяется также в цианистых растворах щелочей, образуя соответствующие соли, и в растворах сульфидов щелочей с образованием соединений кислоты ортозолото (III).

Сродство золота к сере больше, чем к кислороду, и можно получить большое количество комплексов Au (I) с органическими серусодержащими соединениями. Все они имеют ковалентность 2, например тиоэфиры $Et_2S \rightarrow AuCl_2$; тиоацедамин $[Au(SC\cdot NH_2\cdot CH_3)_2]Br$; тиомочевина $[Au(NH_2\cdot CSNH_2)_2]Cl$.

Комплексы тиомочевины очень стабильны и не восстанавливаются формальдегидом до металлического золота.

Au_2S_2 образуется при действии H_2S на соли Au (III) при комнатной температуре; при нагревании разлагается с восстановлением золота до металла.

Au_2S_3 получают лишь косвенным путем — обработкой сухого $Li(AuCl_4)$ сероводородом при 263 K. Au_2S_3 — порошок черного цвета. Он устойчив при 30—220° С, при дальнейшем нагреве восстанавливается и при 280° С превращается в элементарное золото. Водой разлагается на Au_2S_2 и серу. Легко образует коллоидный раствор коричневого цвета, не растворяется в HCl и H_2SO_4, растворяется в азотной кислоте, в царской водке, бромной воде, цианиде калия.

Золотонатриевый тиосульфат образуется в результате следующей реакции:

$$Na[AuCl_4] + 4Na_2S_2O_3 =$$

$$= Na_3[Au(S_2O_3)_2] + Na_2S_4O_6 + 4NaCl.$$

Водный раствор $Na_3[Au(S_2O_3)_2]$ образуется при взаимодействии концентрированной щелочи с аммиаком в потоке ацетилена. Раствор некоторое время остается бесцветным, затем окрашивается в желтоватый цвет и выпадает хлопьевидный осадок. После сушки продукт содержит 94,2% Au. Получен тиосульфатный комплекс взаимодействием тиосульфата натрия с гидратом окиси золота (III). Это соединение кристаллизуется в виде белых кристаллов $Na_3[Au(S_2O_3)_2]$, которые разлагаются под действием света и воды.

Соединения золота с теллуром и селеном

Селенид золота $AuSe_3 \cdot H_2Se$ получают осаждением селеноводородом H_2Se в солянокислой среде. После сушки он устойчив при 40—390° С. При нагреве до 535—650° С выделяется элементарное золото.

Селенит золота получают при взаимодействии $Au(OH)_3$ с селенистой кислотой над фосфорным ангидридом. Он представляет собой осадок лимонно-желтого цвета, практически нерастворимый в воде, этаноле, бензоле, этилацетате и ацетоне. Хорошо растворяется в соляной и при нагревании в селенистой кислоте. Химический состав примерно соответствует формуле $Au_2(SeO_3)_3 \cdot H_2SeO_3$ [96].

Селенат золота $Au_2(SeO_4)_3$ можно получить действием H_2SeO_4 на металлическое золото при 300° С. Он представляет собой желтые кристаллы, растворимые в H_2SO_4, HNO_3 и горячей концентрированной $HSeO_4$. Нерастворим в воде и разрушается в HCl.

Калаверит $AuTe_2$ и монтбраит Au_2Te_3 являются природными соединениями золота. При нагреве Au_2Te_3 восстанавливается до $AuTe_2$. Попытки синтезировать Au_2Te_3 различными методами успеха не имели. Не удалось также получить теллураты золота $Au(TeO_4)_3$ и $AuTeO_4$ [97].

Коллоидные растворы

Методы получения и свойства коллоидных растворов золота давно известны. При приготовлении их можно использовать различные восстановители. Так, раствор, содержащий 1 г/л твердого $H[AuCl_4]$, может быть получен при взаимодействии щелочи

с K_2CO_3 нагревом до кипения и постепенном добавлении раствора формальдегида. Через небольшой промежуток времени жидкость темнеет и приобретает темно-красный цвет, не изменяющийся при кипячении или хранении в течение нескольких месяцев. Окраска коллоидных растворов очень разнообразна и зависит от количества используемого восстановителя. Применяя сильно разбавленный гидразин, можно получить красный, синий и фиолетовый цвет раствора золота. Цвет зависит от того, каким был раствор золота во время восстановления — слабокислым, нейтральным или щелочным.

Интенсивно окрашенный особо устойчивый коллоидный раствор золота (кассиев золотой пурпур) получают восстановлением из золотых растворов при помощи хлорида олова (II); образующийся при реакции гидрат двуокиси олова действует на частицы золота как защитный коллоид.

Частицы золота в коллоидном растворе заряжены отрицательно и в процессе электролиза осаждаются на аноде, образуя пленку черного цвета. Золото из коллоидного раствора можно удалить осаждением гидратом окиси алюминия, гидратом окиси олова, древесным углем и т. д.

4. Коррозия золота и золотых сплавов

Благодаря высокому значению электродного потенциала золота его стойкость при воздействии различных коррозионных сред очень высока. Однако при определенных условиях наблюдается коррозия золота в некоторых кислотах, щелочах, расплавленных солях, а также в среде галогенов.

Коррозия в кислотах

Серная кислота не действует на золото при любых концентрациях ниже 250° С. При этой температуре, являющейся точкой кипения 90%-ной H_2SO_4, и атмосферном давлении коррозия становится заметной и увеличивается при дальнейшем повышении температуры. В концентрированной H_2SO_4 скорость коррозии золота составляет 0,075 мм/год. После одночасового испытания при 345° С в H_2SO_4, содержащей 50% сульфата натрия, потеря в массе золота составляет 0,032—0,078 мг/дц².

В присутствии сильных окислителей — азотной кислоты, перекисей, перманганатов и свободных галогенов, особенно при повышенных температурах, скорость коррозии золота увеличивается. Воздействие на золото растворов сульфатов железа увеличивается при повышении содержания свободной кислоты, температуры и давления [16].

Селеновая кислота разъедает золото при высокой концентрации и повышенной температуре. 67%-ная H_2SeO_4 не оказывает никакого воздействия на золото в течение 26 дней при 68° С. В 87%-ном растворе наблюдается небольшая коррозия после 8 ч и полное растворение тонкой золотой проволоки после 26 дней

при 55° С. При 68° С полное растворение проволоки наблюдается после 13 дней. В 98%-ном растворе при 55° С растворение начинается после 10-мин выдержки и заканчивается через 3 дня. При 68° С полное растворение происходит за 13 ч. При отсутствии окислителей и атмосферном давлении HCl даже при высоких концентрациях вплоть до точки кипения не разъедает золото. Однако даже сильно разбавленные растворы HCl вызывают коррозию золота при повышенных температуре и давлении. Скорость коррозии возрастает с ростом концентрации, температуры и давления, последний фактор оказывает наибольшее влияние [98]. В горячем растворе хлорное железо в смеси с HCl в присутствии кислорода оказывает разрушающее действие на золото [99]. В присутствии HNO_3, перекиси водорода, хромовой кислоты, перманганатов золото разъедается HCl.

Растворы кипящей HNO_3 плотностью ниже 1,46 г/см³ не действуют на золото. В кипящей кислоте плотностью 1,5 г/см³ скорость коррозии составляет всего лишь 2,4 мг/(дм²·сут). В более концентрированных растворах коррозия существенна. Присутствие даже небольших количеств галогенов в HNO_3 приводит к ускорению коррозии золота. При 120—150° С в 6,5%-ной HNO_3 скорость коррозии составляет 94 мг/(дм²·сут). В смеси, содержащей 88% 95%-ной HNO_3 и 12% дымящейся H_2SO_4 (20% SO_2), при 120—150° С скорость коррозии золота равна 265 мг/(дм²·сут).

Золото быстро разрушается в растворах царской водки, содержащих свободный хлор и хлористый нитрозил. В 10%-ном растворе царской водки при комнатной температуре скорость коррозии золота составляет 75 мг/(дм²·сут), в концентрированной царской водке 129 600 мг/(дм²·сут).

При отсутствии сильных окислителей кипящая фтористоводородная кислота не оказывает воздействия на золото.

Золото стойко к воздействию фосфорной кислоты при всех концентрациях, даже при повышенных температурах. В токе среды, содержащей 13% P_2O_5, 25% F (в виде HF), а также азот, кислород и водяной пар, при 140—150° С и скорости движения среды ~0,3 м/с золото корродирует со скоростью 13,5 мг/(дм²·сут). Вследствие этого золото используют для покрытия автоклавных трубопроводов, предназначенных для транспортировки смесей фосфатов и фторидов при температуре до 550° С и давлении 5 кгс/мм² [16]. Покрытия из золота использованы для защиты конструктивных частей ядерного реактора в Лос-Аламосе (США), контактирующих с жидким теплоносителем — раствором уранофосфористой кислоты [100].

Следует отметить, что к действию большинства органических кислот золото очень стойко.

Коррозия в щелочах и галогенах

Золото стойко в растворах большинства щелочей при любых концентрациях и температурах. Хлориды щелочей и карбонат натрия при повышенных температурах и давлении также не оказывают заметного действия на золото. Даже при высокой темпера-

Таблица 8

Коррозия золота в различных средах

Среда	t, °С	Длительность испытания, ч	Скорость коррозии, мг/(дм²·сут)
HF	Комнатная	—	0,0
50%-ная HCl при переменном погружении	$t_{кип}$	—	2,2
10%-ная фосфорная кислота	100	5	2,4
Уксусная кислота ледяная	100	4	1,4
10%-ный сульфат меди	100	5	0,0
Хлор сухой		23	7,6
» влажный	»	—	865,0
Хлорная вода насыщенная	»	18	1510,0
Бром сухой (жидкий)	»	21	1770,0
» влажный	»	21	672
Бромная вода насыщенная	—	23	1750
Иод сухой	Комнатная	—	Следы
» влажный	»	—	0,0
5%-ный раствор иода в спирте	»	24	12,0
Царская водка	22	—	Быстрая коррозия
» »	100	—	То же
Сероводород влажный	Комнатная	1080	0,0

туре и давлении в растворе сульфида натрия растворяются лишь следы золота. Цианиды щелочей и растворы цианистого водорода в присутствии воздуха вызывают коррозию золота. При барботировании через 0,1%-ный NaCN смеси кислорода и азота скорость растворения золота увеличивается с увеличением содержания кислорода в смеси [16]:

Содержание O_2 в смеси, %	0	9,6	20,9	60,1	99,5
Скорость коррозии, мг/(дм²·сут)	0,096	2,47	5,67	18,3	30,3

Сухие галогены при комнатной температуре не оказывают воздействия на золото. При повышении температуры золото начинает корродировать: в случае иода — при 50° С, хлора и брома — при 60° С, фтора — порядка 100° С [101]. Присутствие влаги значительно увеличивает активность галогенов по отношению к золоту. Скорость коррозии золота при наличии иода в растворе иодистого калия очень велика, она равна 25 000 мг/(дм²·сут). Количественные данные о скорости коррозии золота в различных средах приведены в табл. 8, а качественная оценка поведения золота дана в табл. 9 [99].

Коррозия золота в расплавленных солях и жидких металлах

Результаты коррозионных испытаний золота в расплавленных солях приведены ниже [99]:

Таблица 9

Поведение золота в различных средах

Среда	t, °С	Оценка
H_2SO_4	Комнатная	Почти не действует
H_2SO_4	100	То же
H_2SO_4 дымящая	Комнатная	»
Надсерная кислота	»	»
Селеновая кислота	»	»
» »	100	»
70%-ная HNO_3	Комнатная	»
То же	100	»
HNO_3 дымящая	Комнатная	Слегка действует
Царская водка	»	Быстрое разъедание
40%-ная HF	»	Почти не действует
36%-ная HCl		То же
То же	100	»
Бромистоводородная кислота (плотностью 1,7 г/см³)	Комнатная	»
Иодистоводородная кислота (плотностью 1,75 г/см³)	»	»
Хлорная кислота	»	»
» »	100	»
Уксусная кислота	—	»
Лимонная кислота	—	»
Винная кислота	—	»
Раствор синильной кислоты в присутствии кислорода	—	Значительное разъедание
Фосфорная кислота	100	Почти не действует
Фтор	Комнатная	То же
»	100	»
Хлор сухой	Комнатная	Слегка действует
» влажный	»	Быстрое разъедание
Хлорная вода	»	То же
Бром сухой (жидкий)	»	»
Бромная вода	»	»
Иод	»	Слегка действует
Раствор иода в иодистом калии	»	Быстрое разъедание
Раствор иода в спирте	»	Значительное разъедание
Раствор хлорного железа	»	Слегка действует
Сера	100	Почти не действует
Селен	100	То же
Сероводород влажный	Комнатная	»
Сернистый натрий в присутствии кислорода	»	Значительное разъедание
Цианистый калий в присутствии кислорода	»	Быстрое разъедание
Золото в качестве анода в растворах, содержащих галогеноводородные кислоты или цианиды	»	Значительное или быстрое разъедание

	t, °C	Потеря в массе, мг/(дм² · сут)
$KHSO_4$	440	0,0
KCN	700	3600
$NaCN$	700	384
$KCN + 2NCN$	550	480
KNO_3	350	0,0
$NaNO_3$	350	0,0
$NaOH$ *	350	9,6
Na_2O_2	350	2000
Na_2CO_3 *	920	48

* Восстановительная атмосфера.

Расплавленные карбонаты щелочных металлов вплоть до 1000° С не оказывают заметного воздействия на золото. Расплавленные соединения галогенов щелочных металлов также не агрессивны по отношению к золоту, однако при наличии окислителей, например нитратов и сульфатов, коррозия имеет место. Гидроокись натрия не действует на золото при 540 и 750° С в вакууме. При 800—1000° С в присутствии водяного пара образуется сплав Au—Na [102]. Расплавленные перекиси вызывают сильную коррозию золота уже при 350° С.

Золото легко растворяется в различных жидких металлах: натрии, калии, олове, висмуте, галлии, таллии, свинце и других металлах, но ни один из них не вызывает его охрупчивания. Лишь ртуть при —35° С оказывает некоторое воздействие на золото, о чем свидетельствует межкристаллитный характер разрушения золотых образцов [103].

Коррозия золотых сплавов

Золото можно легировать довольно большим количеством серебра или неблагородного металла, не вызывая серьезного ухудшения коррозионной стойкости при комнатной температуре. Минимальное содержание золота в сплавах Au—Ag и Au—Cu, ниже которого наблюдается значительная коррозия, дано в табл. 10.

Таблица 10

Минимальное содержание золота в сплавах **Au—Cu и Au—Ag**

Коррозионная среда	Сплавы Au—Cu	Сплавы Au—Ag
$PdCl_2$	24,5—25,5/56,2—51,5	—
$Pd(NO_3)_2$	—	24,5—25,5/37,2—38,5
$PtCl_2$	24,5—25,5/50,2—51,5	24,5—25,5/37,2—38,5
$(NH_4)_2S_2$	24,5—25,5/50,2—51,5	32/46,5
Na_2S_2	—	27—32/40,3—46,5
Na_2S	22/46,7	—
H_2PtCl_6	22/46,7	—
Na_2Se_2	24,5—25,5/50,2—51,5	27/40,3
$AuCl_3$	—	49,5—50,5/64,2—65,1
H_2CrO_4	—	49,2/63,9
$HMnO_4$	50/75	49,5—50,5/64,2—65,1
HNO_3 (1,3 г/см³)	—	48,0—49,0/62,8—63,7
H_2SO_4	49—50/74,5—75,5	50/64,7

Примечание. В числителе — в атомных процентах, в знаменателе — в процентах по массе.

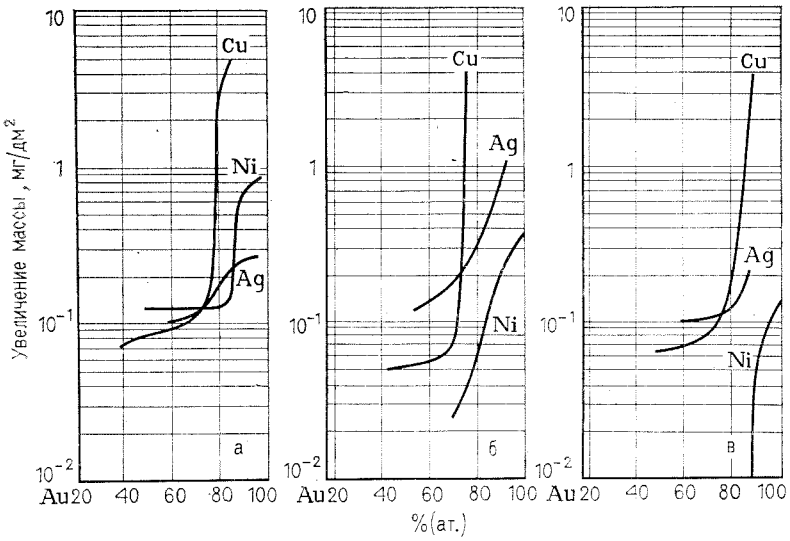


Рис. 30. Коррозия золотых сплавов:
а — в среде H_2S (1 : 5) при 20° С; *б* — в 2 М Na_2S_2 при 20° С; *в* — в среде серы в вакууме при 20° С

Из приведенных данных следует, что при комнатной температуре и содержании в сплаве 50% (ат.) Au добавки меди и серебра не снижают коррозионную стойкость к воздействию агрессивных сред. Сплавы с меньшим содержанием золота корродируют в агрессивных средах довольно быстро. В менее агрессивных средах минимальное содержание золота в сплавах должно быть не менее 25% (ат.) Данные, приведенные в табл. 10, могут служить лишь приблизительным руководством для выбора сплавов.

В работе [104] описано исследование влияния на двойные сплавы Au—Ag, Au—Cu, Au—Ni в отожженном состоянии с различным содержанием компонентов следующих коррозионных сред: смеси 5 объемов воздуха + 1 объем H_2S; 0,2 М. Na_2S_2; паров серы в вакууме. Испытания проводили при 20° С и различном времени воздействия. Результаты испытания приведены на рис. 30.

Отмечено, что холодная деформация, за редким исключением, не оказывает влияния на коррозионную стойкость сплавов. Необходимо отметить, что ускоренные испытания недостаточно полно характеризуют коррозионную стойкость сплавов при длительном воздействии агрессивных сред.

Следует отметить также, что в некоторых случаях смесь H_2S — воздух осаждает серу на совершенно инертные поверхности таких материалов, как золото или стекло, нанося им определенный ущерб.

В табл. 11 приведены результаты исследования поведения сплавов Au—Ag—Cu в различных коррозионных средах.

Состояние материала перед испытанием оказывает очень незначительный эффект. Потускнение при действии элементарной серы или сероводорода имеет большое значение для ювелирных и контактных сплавов на основе золота, в особенности для сплавов с низким содержанием золота. В уличной атмосфере коррозия сплавов Au—Ag равномерно снижается от высокого значения для чистого серебра к минимальному значению для сплава Au + 30% Ag. С ростом температуры окружающей среды и влажности стойкость к потускнению сплавов Au—Ag и Au—Cu резко уменьшается.

Важной областью применения золотых сплавов является производство ювелирных изделий. Кроме привлекательного внешнего вида, ювелирные изделия должны противостоять разъеданию весьма агрессивной среды — человеческого пота. В работе [105] исследовалось поведение сплава Au +9% Ag +41% Cu +6% Zn +2% Ni в среде искусственного пота и азотной кислоте в холоднодеформированном состоянии и после искусственного старения. Искусственный пот состоял из 5 ч. уксусной кислоты, 5 ч. NaCl и 100 ч. воды, значительно отличаясь по составу от естественного пота. Как показали испытания, степень холодной деформации и последующее старение оказывают значительное влияние на стойкость коррозии золотого сплава в обеих средах (табл. 12).

Коррозионная стойкость исследованного сплава в концентрированной HNO_3 повышается с увеличением температуры старения и не зависит от степени предшествующей холодной деформации; степень деформации

Таблица 11

***Коррозия сплавов* Au—Ag—Cu**

Среда	t, °C	Время испытания, ч	Прирост по массе, мг/дм²
Au + 25% Ag + 10% Cu			
H_2S + воздух	20	500	0,42
Na_2S_2	20	500	0,29
O_2	100	2880	0,03
Au + 20% Ag + 10% Cu			
H_2S + воздух	20	500	0,33
Na_2S_2	20	500	0,18
O_2	100	2880	0,055

Таблица 12

Влияние степени холодной деформации и температуры старения на коррозию 10 карат золотого сплава в среде искусственного пота и HNO_3 [105]

Температура старения, °C	Потеря массы, мг/дм², при действии	
	пота	HNO_3
После отжига	0,0006	0,835
150	0,0000	0,536
260	0,0009	0,811
425	0,0016	0,059
650	0,0081	0,112
После прокатки (10%-ного обжатия)	0,0009	0,697
150	0,00109	0,390
260	0,0009	0,831
425	0,026	0,09
650	0,0081	0,043
После прокатки (20%-ного обжатия)	0,0000	0,680
150	0,0006	0,799
260	0,0006	1,333
425	0,0016	0,133
650	0,068	0,041
После прокатки (40%-ного обжатия)	0,0000	0,910
150	0,0000	1,008
260	0,0000	0,816
425	0,0009	0,032
650	0,065	0,672

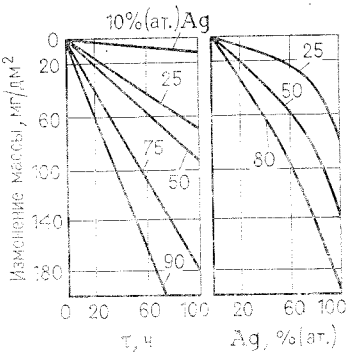


Рис. 31. Зависимость окисляемости сплава Au—Ag от содержания серебра и времени испытания при 950° С

и температура старения в равной степени оказывают влияние на коррозионную стойкость золотого сплава в среде искусственного пота. При увеличении степени деформации до 20% и температуры старения стойкость к коррозии уменьшается. При степени деформации 40% и выше старение при температуре до 315° С не приводит к коррозии сплава. Старение при более высокой температуре ухудшает коррозионную стойкость сплава.

Стойкость к окислению сплавов Au—Ag уменьшается с увеличением содержания серебра и времени испытания (рис. 31), стойкость к окислению сплавов Au—Pt очень высокая (рис. 32). Ювелирные сплавы с высоким содержанием меди подвержены селективному окислению неблагородного компонента при нагреве на воздухе. Уже при 400° С поверхность образцов 14-каратного сплава золота становится черной.

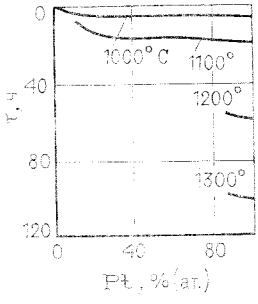


Рис. 32. Зависимость окисляемости сплава Au—Pt от температуры и времени τ

Высокой коррозионной стойкостью отличаются двойные и многокомпонентные сплавы на основе золота, содержащие платину или палладий. В частности, сплав Au +10% Pt более стоек, чем чистая платина к воздействию горячей концентрированной фосфорной кислоты и расплавленных карбонатов натрия и калия при 720° С. Сплав Au +20% Pd стоек к воздействию галогенов. Сплав Au +40% Ag +30% Pt нашел применение для конструкций коррозионностойкой химической аппаратуры. Добавка небольшого количества хрома уменьшает скорость коррозии этого сплава в концентрированных кислотах на 20—25% [116].

Коррозия под напряжением

Известен ряд теоретических исследований коррозии под напряжением сплавов системы Au—Cu. Л. Граф с сотрудниками [106, 107] исследовали коррозию под напряжением сплавов Au—Cu и Au—Ag в растворах царской водки, концентрированной HNO_3, 2%-ном водном растворе хлористого железа, гидроокиси аммония. Чувствительность к коррозии под напряжением сплавов Au—Cu в царской водке максимальна при 20—30% (ат.) Au. При содержании 40% (ат.)Au стойкость к коррозионному растрескиванию довольно резко

возрастает и остается практически постоянной. В среде концентрированной HNO_3 и 2%-ном водном растворе $FeCl_3$ максимальная чувствительность к коррозии под напряжением у сплавов Au—Cu наблюдается при содержании 20—22% (ат.) Au. Разрушение сплавов Au—Ag в этих средах наиболее быстро наступает при содержании 20% (ат.) Au, но время до разрушения несколько больше, чем у сплавов Au—Cu. На основании работ Л. Графа сформулированы основные теоретические положения коррозии под напряжением золотых сплавов [108], которые сводятся к следующему:

а) чувствительность к коррозии под напряжением порождается легирующими добавками, которые благороднее легируемого металла;

б) чувствительность к коррозии под напряжением повышается с ростом концентрации более благородного компонента максимально при 20—30% (ат.). Начиная с этой концентрации сплав становится малочувствительным к коррозии под напряжением;

в) коррозионная среда должна взаимодействовать с самым активным компонентом сплава, разрушение возможно в малоагрессивных средах;

г) межкристаллитные трещины образуются в средах, которые взаимодействуют с менее благородным компонентом сплава, при этом благородный компонент остается пассивным.

III ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗОЛОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Подавляющее большинство применяемых в современной технике металлических материалов представляет собой сплавы, состоящие из нескольких (от двух до двенадцати, а в некоторых случаях и больше) составляющих и примесей. В связи с этим необходимо помнить, что сплав металла с другим металлом независимо от количественного состава может усилить или ослабить положительные свойства металла, а в некоторых случаях получить характеристики, несвойственные данному металлу (коррозионная стойкость, эрозионная стойкость, сверхпроводимость, ферромагнитность и др.).

На современном этапе развития теории металлических сплавов и соединений разработку сплава с заданными свойствами производят экспериментальным путем.

Необходимо отметить, что в процессе разработки сплавов, особенно при разработке диаграмм состав—свойство, установлен ряд полуэмпирических закономерностей в изменении электропроводности, коррозионной стойкости, цвета, механических свойств и т. д. в зависимости от состава сплавов (закон Н. С. Курнакова). При незначительной разнице в величинах атомных радиусов компонентов и электроотрицательности [109] обнаруживается значительная растворимость металлов друг в друге в твердом состоянии.

Большой вклад в развитие физико-химической теории сплавов внесли Н. С. Курнаков и его последователи А. А. Бочвар, Н. В. Агеев, Е. М. Савицкий, Г. В. Курдюмов, С. Т. Конобеевский и др. Теоретической основой создания сплавов с заданными свойствами является диаграмма состояния, в которой заложена информация о характере взаимодействия компонентов, изменениях фазового состава и структуры в зависимости от химического состава и температуры.

Золото относится к тем металлам, взаимодействие которых с другими элементами наиболее подробно изучено. Тем не менее анализ динамики исследований диаграмм состояния показывает, что при существующих темпах даже к 2000 г. не будет полного представления о взаимодействии золота с другими элементами (рис. 33) [110], не говоря уже о тройных и многокомпонентных системах. В связи с этим большое значение приобретает прогнозирование возможного строения диаграммы состояния с использованием электронно-вычислительной техники.

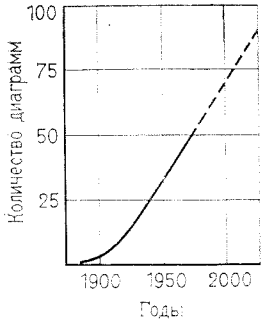


Рис. 33. Динамика исследования диаграмм состояния золота

Обращает на себя внимание большая химическая активность золота по отношению к большинству элементов, из которых 59 дают с ним химические соединения в количестве от одного до восьми (табл. 13).

Наибольшее количество химических соединений образуется в системах золота с лантанидами и актинидами.

С металлами, как правило, золото дает соединения, образующиеся по перитектическим реакциям или плавящиеся конгруэнтно. При этом во многих случаях происходят фазовые превращения. Наряду с этим 42 элемента образуют с золотом от одной до четырех эвтектик. Образование непрерывного ряда твердых растворов отмечено только в пяти двойных системах (Ni, Cu, Pd, Ag, Pt).

Ограниченная взаимная растворимость, а также ограниченная растворимость элемента в золоте, доходящая у водорода до $8 \cdot 10^{-4}$% (ат) при 900° С, и золота в элементе ($3{,}82 \cdot 10^{16}$ атом/см^3 Au в гадолинии) отмечена в 50 двойных системах. На рис. 34 схематически представлены группы элементов от полной взаимной растворимости золота и элементов друг в друге до полной взаимной нерастворимости золота и элементов.

Самое слабое взаимодействие с золотом приходится на долю углерода, вольфрама, осмия и инертных газов.

Большое количество работ посвящено изучению физико-механических явлений в золотых сплавах. Золото не обладает сверхпроводящими свойствами. С элементами групп IA и IB золото также не образует сверхпроводящих соединений. Из элементов групп IIA и IIB Be, Ca, Ba и Zn образуют с золотом сверхпроводящие соединения с T_c = = 0,34 — 2,64 К [111], Ga, Al, In и Tl (группы IIIA и IIIB) образуют с золотом сверхпроводящие соединения с температурой T_c = 0,096 —

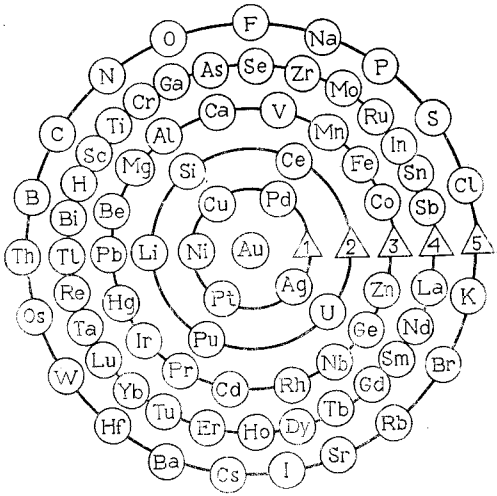


Рис. 34. Растворимость золота и элементов периодической системы:

1 — полная взаимная растворимость золота и элементов; *2* — полная взаимная нерастворимость золота и элементов; *3* — ограниченная растворимость золота в элементах; *4* — ограниченная растворимость элементов в золоте; *5* — ограниченная взаимная растворимость золота и элементов

Таблица 13

Химическая активность золота

Соединяемый элемент	Максимум твердого раствора, % (ат.) [*1]		Содержание твердого раствора [% (ат.)] при минимальной температуре, °С [*2]	Температура плавления эвтектики, °С, и содержание золота в ней, % (ат.) [*3]	Соединения (фазы
	элемента в золоте	золота в элементе			
H	~$8\cdot10^{-4}$ (900)	—	~$4\cdot10^{-4}$ (700)	—	AuH
Li	40 (630)	0,7 (151)	19 Au (20)	151 (5,1); 436 (29); 508 (40); 631 (65)	Au_5Li_4, AuLi, $AuLi_2$, $AuLi_3$, Au_4Li_{15}
Be	0,2 (<580)	2—3 (<585)	0,2 Be	602 (62); 595 (26)	Au_3Be, Au_2Be, AuBe, Au_4Be_3, $AuBe_3$, $AuBe_5$
B	—	—	—	—	AuB_2
C	—	—	—	—	—
N	—	—	—	—	Au_3N_2
O	—	—	—	—	Au_3O_2, Au_2O_3
F	—	—	—	—	AuF_3
Na	—	—	—	80 (2); 876 (83)	Au_2Na, AuNa, $AuNa_2$
Mg	22 (860)	0,1 (576)	0,1 Au (576)	780 (35); 827 (67,5); 576 (7); 780 (30)	$Au_{78}Mg_{22}$, $Au_{75}Mg_{25}$, AuMg, Au_2Mg, Au_2Mg_5, $AuMg_3$
Al	15,5 (530)	0,08—0,1	6,0 Al (300)	525 (77,5); 642 (0,7)	$AuAl_2$, Au_2Al, AuAl, Au_5Al_2 (или Au_8Al_3), Au_4Al
Si	—	$2\cdot10^{-5}$ (1380)	$2\cdot10^{-5}$ (1000)	370 (81,4±0,3)	—
P	—	—	—	—	Au_2P_3
S	4,96 (1048)	—	—	—	Au_2S_3
Cl	—	—	—	—	AuCl, $AuCl_2$, $AuCl_3$, $AuCl_4$
K	—	—	—	57 (3,0)	Au_5K, Au_2K, AuK, AuK_2
Ca	1,8 (800)	4,5 (685)	4,5 Au (500)	658 (12); 764 (69,7); 804 (86,8); 807 (69)	Au_5Ca, Au_4Ca, Au_3Ca, Au_2Ca, $AuCa_{1,11}$ (или Au_9Ca_{10}), Au_3Ca_4, $AuCa_2$

Соединяемый элемент	Максимум твердого раствора, % (ат.) *1		Содержание твердого раствора [% (ат.)] при минимальной температуре, °С *2	Температура плавления эвтектики, °С, и содержание золота в ней, % (ат.) *3	Соединения (фазы)
	элемента в золоте	золота в элементе			
Sc	8,8 (1040)	—	—	780 (6,3)	AuSc, $AuSc_3$
Ti	13,0 (1123)	—	0,85 (500)	832,5 (4,4); 1310 (33); 1367 (26); 1385 (41)	Au_4Ti, Au_2Ti, AuTi, $AuTi_2$
V	17,5 (970)	15,0 (1200)	10,0 Au (800); 13,0 V (20)	—	Au_4V, Au_2V, AuV_3
Cr	48,7 (1150)	—	25,5 Cr (400)	—	—
Mn	22,0 (620)	4,0 (1220)	15,0 (20)	620 (78); 620 (68); 1095 (30)	$AuMn_3$, $AuMn_2$, AuMn, Au_2Mn, Au_3Mn_2, Au_3Mn, Au_4Mn
Fe	15,6	4,1 (1170)	11,5 Fe (300); 0,5 Au (500)	>903 (2,3)	—
Co	23,5 (996)	2,5 (1300)	0,3 Au (500); 0,2 Co (400)	996 (27)	—
Ni	100	100	7 Ni, 2 Au (300); 29 Au (812)	—	Au_3Ni, AuNi, $AuNi_3$
Cu	100	100	—	—	AuCu, Au_3Cu, $AuCu_3$
Zn	33,6 (500)	4,5 (418)	1,5 Au (100); 15,0 Zn (100)	642 (63,5); 626 (43) 423 (3)	Au_4Zn, Au_3Zn, Au_5Zn_3, AuZn, $AuZn_3$
Ga	26,1 (351)	—	15,5 Ga (200)	451 (43,6); 341 (71,4)	Au_3Ga, Au_7Ga_3, AuGa, $AuGa_2$
Ge	2,8 (450)	$3,82 \cdot 10^{16}$ * (600)	0,2 Ge (200); $2 \cdot 10^{12}$ *4 (200)	356 (73,0)	—
As	~0,2 (611)	—	(400)	665 (~50,0—60,0)	—
Se	12,05 (1020)	—	—	—	AuSe
Br	—	—	—	—	AuBr, $AuBr_2$, $AuBr_3$, $AuBr_4$

Соединяемый элемент	Максимум твердого раствора, % (ат.)*1		Содержание твердого раствора [% (ат.)] при минимальной температуре, °С *2	Температура плавления эвтектики, °С, и содержание золота в ней, % (ат.) *3	Соединения (фазы)
	элемента в золоте	золота в элементе			
Cs	—	—	—	580 (58,3); 27 (~1,0)	AuCs
Ba	—	—	—	—	Au_5Ba, Au_3Ba, Au_3B_2
La	<0,2 (780)	—	—	798 (98,9); 1054 (70,0) 1148 (62,7); 561 (~16,0)	Au_3La, Au_2La, AuLa, $AuLa_2$
Ce	—	<0,2 (780)		~808 (91,5); 1029 (70,0) 995 (61,3); 520 (16,0)	Au_3Ce, Au_2Ce, AuCe, $AuCe_2$
Pr	0,55	1,56 (757)	0,1 Au (598)	808 (88,9); 1050 (72,0) 1140 (68,0); 619 (17,7)	Au_4Pr, Au_2Pr, AuPr, Au_2Pr_2
Nd	0,2 (780)	—	—	—	AuNd, Au_2Nd, Au_3Nd
Sm	<0,3 (780)	—	—	—	AuSm, Au_2Sm, $AuSm_2$
Gd	0,7 (809)	—	0,6 Gd (780)	—	Au_3Gd, Au_2Gd, AuGd, $AuGd_2$
Tb	1,0 (780)	—	—	—	AuTb, Au_2Tb, Au_3Tb, Au_6Tb
Dy	2,1 (780)	—	—	—	AuDy, Au_2Dy, $AuDy_2$, Au_3Dy
Ho	3,56 (750—800)	—	1,79 Ho (600)	778 (Au + Au_3Ho)	Au_3Ho, AuHo, Au_2Ho, AuHo, $AuHo_2$
Er	5,3 (780)	—	—	—	Au_2Er, AuEr, Au_4Er, AuEr, $AuEr_2$
Tm	6,0 (780)	—	—	—	Au_2Tm, AuTm, Au_4Tm, $AuTm_2$
Yb	5,0 (809)	—	—	546 (17); 809 (89) 1061 (57); 1131 (73,5)	Au_4Yb, Au_3Yb, Au_2Yb, AuYb, Au_4Yb_5, Au_3Yb_5, Au_3Yb_7, $AuYb_2$
Lu	7,7 (890)	—	6,5 (780)	—	Au_2Lu, Au_4Lu, AuLu, $AuLu_2$

Продолжение табл. 13

Соединяемый элемент	Максимум твердого раствора, % (ат.) *1		Содержание твердого раствора [% (ат.)] при минимальной температуре, °С *2	Температура плавления эвтектики, °С, и содержание золота в ней, % (ат.) *3	Соединения (фазы)
	элемента в золоте	золота в элементе			
Rb	—	—	—	730 (86,0) 34 (1,0)	Au_5Rb, Au_2Rb, AuRb
Sr	—	—	~50 Au (300)	520 (16,5); 850 (~56) 875 (~77,5); 890 (~93)	Au_5Sr, Au_2Sr, $AuSr_3$, $AuSr_9$
Zr	7,23 (1065)	—	0,7 Zr (500)	1250 (55,0); 1063 (94,1)	Au_4Zr, Au_3Zr, Au_2Zr, $Au_{10}Zr_7$, Au_4Zr_5, $AuZr_2$, $AuZr_3$
Nb	57 (1570)	36 (1570)	10,5 Au (500) 5,5 Nb (500)	950 (55,5); 1450 (35,5)	Au_2Nb, Au_9Nb_{11}, Au_2Nb_3, $AuNb_3$
Mo	1,25 (1054)	—	0,7 Mo (200)	1058	—
Ru	<0,5 (~1065)	—	(20)	—	—
Rh	1,5 (1068)	0,3 (1068)	—	—	—
Pd	100	100	—	—	—
Ag	100	100	—	—	—
Cd	32,5 (627)	3,5 (309)	1,5 Au (20); 17,5 Cd (20)	309 (7,9); 540 (40) 612 (57)	Au_3Cd, AuCd, $AuCd_3$
In	10,3 (700)	—	9,9 In (230)	495 (45,0); 454 (62,0)	Au_3In, AuIn, $AuIn_2$, Au_3In_2
Sn	6,8 (498±10)	—	5,9 Sn (~300)	217 (6,0) 278 (71,0)	AuSn, $AuSn_2$, $AuSn_4$, $Au_{10}Sn$, $Au_{83}Sn_{17}$
Sb	1,12 (600)	—	0,34 Sb (~300)	360 (66,0)	$AuSb_2$, $AuSb_3$
Te	<0,1	—	—	447 (47,0); 416 (12,0)	$AuTe_2$
I	—	—	—	—	AuI

Продолжение табл. 13

Соединяемый элемент	Максимум твердого раствора, % (ат.) *1		Содержание твердого раствора [% (ат.)] при минимальной температуре, °С *2	Температура плавления эвтектики, °С, и содержание золота в ней, % (ат.) *3	Соединения (фазы)
	элемента в золоте	золота в элементе			
Hf	—	—	—	—	Au_5Hf, Au_4Hf, Au_3Hf, Au_2Hf, $Au_{10}Hf_7$, AuHf, $AuHf_2$
Ta	11,3 (1300)	—	8,5 Ta (500)	—	AuTa, $AuTa_2$, $AuTa_3$
W	—	—	—	—	—
Re	0,1 (~1000)	—	—	—	—
Os	—	—	—	—	—
Ir	>0,1	~2	—	—	—
Pt	100 (>1252); 33 (1000)	100 (>1252); 18,0 (1000)	5 Au (100); 25 Pt (100)	—	Au_3Pt, AuPt, $AuPt_3$
Hg	19,9 (419)	0,1329 (20)	16,1 Hg (225)	—	Au_3Hg, Au_2Hg, Au_2Hg_3, $AuHg_2$
Tl	0,9 (800)	—	0,1 Tl (200)	131 (29,2)	—
Pb	0,1 (700—950)	0,08 (200)	0,04 Pb (500); 0,03 Au (170)	218 (15,6)	Au_2Pb, $AuPb_2$, $AuPb_3$
Bi	0,064 (900)	—	—	241±0,5 (13,4±0,2)	Au_2Bi
Th	—	—	—	810 (91); 1250 (70)	Au_3Th, Au_5Th_3, Au_2Th, $AuTh_2$
U		3,0 (1105)	2,0 Au (500)	855 (12,5); 1105 (90)	Au_3U_2, Au_3U
Pu		>1		635 (1,3); 790 (90)	Au_5Pu, Au_4Pu, Au_3Pu, Au_2Pu, AuPu

*1 В скобках указана температура, °С.
*2 Температура указана в скобках.
*3 Содержание золота указано в скобках.
*4 Атом/см³.

— 1,92 К. С металлами группы VA золото не образует сверхпроводящих соединений. Сверхпроводимость наблюдалась в сплавах с германием, свинцом и оловом. Наибольшую T_c имеет Nb_3Au (10,5 К). Частичная замена золота палладием или платиной увеличивает T_c. Так, T_c сплава $Nb_3Au_{0,7}Pt_{0,3}$ составляет 12,5 К.

В данной главе на основе литературных данных описано взаимодействие золота с 76 элементами периодической системы и уточнен характер этого взаимодействия. При этом существующие фазовые диаграммы исправлены и дополнены на основании последних исследований. Приведены также диаграммы состояния, опубликованные в периодической печати и не содержащиеся в популярных справочниках М. Хансена и К. Андерко, Р. П. Эллиота и др.

1. Взаимодействие золота с элементами I группы

Подгруппа Ia

	Li	Na	K	Rb	Cs
Атомный номер	3	11	19	37	55
Атомная масса	6,939	22,9898	39,102	85,47	132,905
Плотность при 20° С, г/см³	0,534	0,971	0,862	1,532	1,903
Рентгеновская плотность, г/см³	0,53	0,954	0,85	1,5	1,98
Температура, °С:					
плавления	179	97,7	62,3	38,5	28,5
кипения	1327 ± 10	892	770	680	690

Имеются диаграммы состояния золота со всеми элементами I группы за исключением франция, о характере взаимодействия которого с золотом данных нет.

Характерной особенностью взаимодействия золота с щелочными металлами является полная взаимная растворимость в жидком состоянии, практически полная нерастворимость в твердом состоянии, за исключением лития, и образование промежуточных фаз в системах.

Золото—литий. При комнатной температуре в золоте растворяется до 40% (ат.) Li, при 151° С в литии растворяется порядка 0,7% (ат.) Au (рис. 35). В системе образуются четыре эвтектики при 151° С [5,1% (ат.) Au], 436° С [29,0% (ат.) Au], 508° С [40% (ат.) Au], 631° С [65% (ат.) Au]. Соединение $AuLi_5$ образуется по перитектической реакции при 276° С, $AuLi_3$ [25% (ат.) Au] — при 750° С, Au_5Li_7 [55—58% (ат.) Au] существует при 297—470° С. При 44—53% (ат.) Au существуют фазы β', β_1' и β_2'.

Соединения имеют решетки следующих типов: Au_4Li_{15} — о. ц. к. с $a = 10,833 \pm 0,001$ Å; $AuLi_3$ — г. ц. к. с $a = 6,302$ Å (типа $AlCu_3$); Au_5Li_4 — гексагональную с $a = 8,1$ Å и $c = 7,0$ Å; β'-фаза — кубическую с $a = 3,048$ Å (типа CsAl); β_1'-фаза — тетрагональную

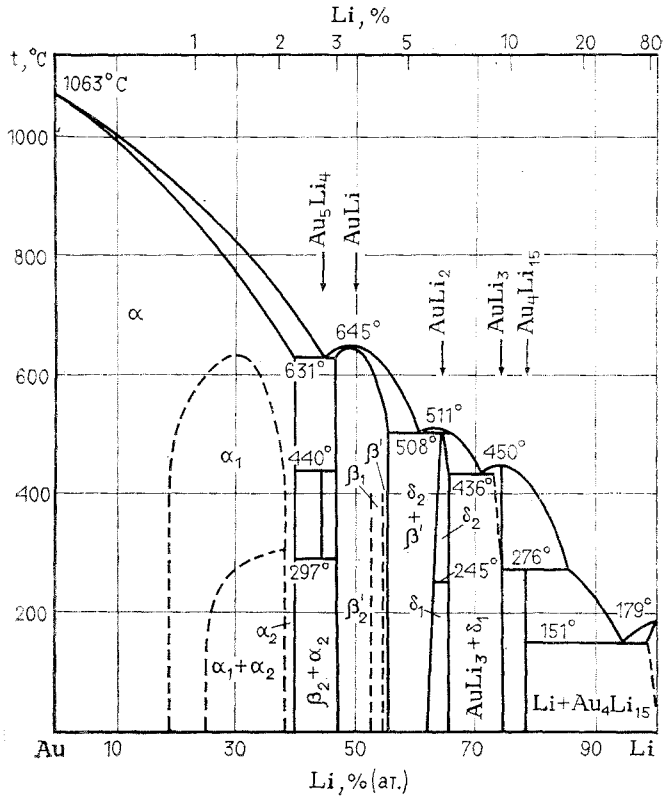


Рис. 35. Диаграмма состояния системы Au—Li

с $a = 3{,}23$ Å и $c = 2{,}83$ Å; β_2'-фаза — ромбическую с $a = 3{,}30$, $b = 3{,}21$ и $c = 2{,}80$ Å.

Параметр решетки α-твердого раствора на основе золота составляет $3{,}968 \pm 0{,}002$ Å при 60,8% (ат.) Au.

Золото—натрий. Диаграмма состояния представлена на рис. 36. В системе образуются три соединения: Au_2Na (плавится конгруэнтно при 1005° С) образует эвтектику с золотом при 876° С [83% (ат.) Au]; AuNa и $AuNa_2$ образуются по перитектической реакции при 372 и 163°С. Соединение $AuNa_2$ образует эвтектику при 80° С и 2% (ат.) Au. Au_2Na имеет структуру типа Cu_2Mg (C15) с $a = 7{,}806 \div 7{,}817$ Å; $AuNa_2$ имеет тетрагональную решетку типа $CuAl_2$ с $a = 7{,}417$ и $c = 5{,}522$ Å, $c/a = 0{,}745$.

Диффузию Au в Na изучали между напыленными пленками с помощью изотопа ^{198}Au [112] при температуре 0—77° С. Скорость диффузии золота необычно высока, а энергия активации процесса мала:

t, °С	D, см$^2 \cdot$с$^{-1}$	t, °С	D, см$^2 \cdot$с$^{-1}$
1,0	$5{,}3 \cdot 10^{-6}$	32,0	$8{,}58 \cdot 10^{-6}$
10,5	$7{,}3 \cdot 10^{-6}$	46,0	$1{,}11 \cdot 10^{-5}$
21,0	$7{,}43 \cdot 10^{-6}$	63,8	$1{,}33 \cdot 10^{-5}$
28,5	$7{,}36 \cdot 10^{-6}$	77,0	$1{,}23 \cdot 10^{-5}$

Предполагается, что диффузия осуществляется по междоузлиям, однако отсутствие достаточного количества экспериментальных данных не позволяет сделать окончательные выводы.

Растворимость золота в натрии очень низка [112]:

t, °C	S, % (ат.)	t, °C	S, % (ат.)
—31	$4{,}41 \cdot 10^{-6}$	22	$3{,}08 \cdot 10^{-4}$
—30	$4{,}75 \cdot 10^{-6}$	26	$3{,}21 \cdot 10^{-4}$
—29	$4{,}55 \cdot 10^{-6}$	35	$7{,}54 \cdot 10^{-4}$
0	$8{,}01 \cdot 10^{-5}$	51,3	$1{,}98 \cdot 10^{-3}$
11	$1{,}4 \cdot 10^{-4}$		

Приведенные цифры хорошо согласуются с данными работы [113] ($>7 \cdot 10^{-4}$ при 20° С).

Золото—калий. В системе образуются четыре соединения: Au_5K (имеющая гексагональную решетку типа Cu_5Ca с периодами $a = 5{,}659 \pm 0{,}002$ и $c = 4{,}483 \pm 0{,}001$ Å), Au_2K, AuK и AuK_2, которые образуются по перитектическим реакциям. Соединение AuK_2 распадается при 270° С. Эвтектика образуется при 57° С и 3% (ат.) Au.

Золото—рубидий. В системе существуют соединения AuRb и Au_2Rb, образующиеся по перитектическим реакциям соответственно при 498 и 580° С, а также соединение Au_5Rb, плавящееся при 1056° С конгруэнтно, и две эвтектики при 730 [86% (ат.) Au] и 34° С [3% (ат.) Au]. Соединение AuRb имеет кубическую решетку типа CsCl [$a = (4{,}09 - 4{,}105) \pm 0{,}001$ Å], а соединение Au_5Rb — гексагональную решетку типа Cu_5Ca с $a = 5{,}760$ и $c = 4{,}448$ Å.

Золото—цезий. В системе имеются соединение AuCs, образующееся при 590° С и содержащее 50% (ат.) Au с кубической решеткой типа CsCl

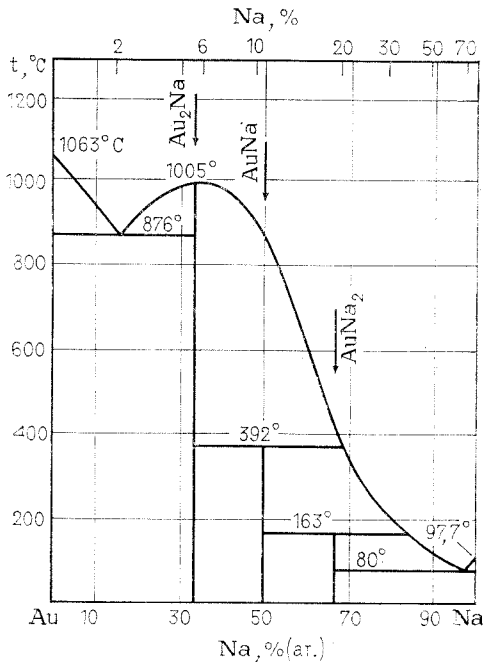


Рис. 36. Диаграмма состояния системы Au—Na

($a = 4{,}263 \pm 0{,}001$ Å), а также эвтектики: при 580° С с 58,3% (ат.) Au и предположительно при 27° С с ~1,0% (ат.) Au.

Подгруппа I б

	Cu	Ag
Атомный номер	29	47
Атомная масса	63,54	107,87
Плотность при 20° С, г/см³	8,92	10,49
Рентгеновская плотность, г/см³	8,929	10,498
Температура, °С:		
плавления	1083,2	960,8
кипения	2600	2210

В системе Au—Ag образуется непрерывный ряд твердых растворов. Температура ликвидуса плавно понижается от точки плавления золота

1064° С до точки плавления серебра 960,08° С. По данным термического анализа температурный интервал между ликвидусом и солидусом составляет 10—12° С. Однако термодинамические расчеты показывают, что максимальная разница между температурой ликвидуса и солидуса составляет менее 2° С (рис. 37) [114]. Установлено образование ближнего порядка в сплавах, содержащих 15—25% (ат.) Ag при медленном охлаждении [115—118]. Большинство исследователей [115—117] пришли к заключению, что с увеличением степени ближнего порядка в этих сплавах электросопротивление ρ увеличивается, однако имеются и противоположные данные [118]. Не имеется никаких оснований предполагать существование дальнего порядка в системе Au—Ag [117].

Параметры решетки в системе изменяются незначительно и при опре-

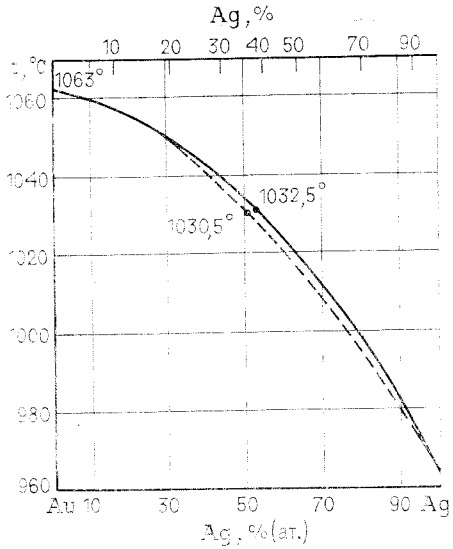


Рис. 37. Диаграмма состояния системы Au—Ag

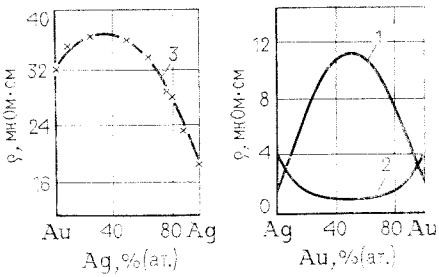


Рис. 38. Влияние состава сплавов Au—Ag на электросопротивление ρ и т. к. э. с.:
1 — ρ жидких сплавов; *2* — т. к. э. с.; *3* — ρ при 20° С

деленной температуре практически не зависят от состава.

Влияние состава на величину ρ при комнатной температуре и в жидком состоянии [119], температурного коэффициента электросопротивления и $\sigma_в$ сплавов Au—Ag показано на рис. 38. Максимальное значение $\sigma_в$ наблюдается при 50—60% (ат.) Ag, а ρ при 50% (ат.) Ag. Величину т. э. д. с. сплавов Au—Ag определяли в работах [54, 120—122]. Согласно работе [120], при температуре выше 450° С величина т. э. д. с. меняет знак и становится отрицательной при 35 и 65% (ат.) Ag. При возрастании температуры до 700° С область отрицательных значений т. э. д. с. расширяется, нулевое значение имеют сплавы, содержащие 25 и 75% (ат.) Ag (рис. 39). Эти результаты качественно совпадают с результатами работы [121] для сплавов в жидком состоянии. Влияние температуры на постоянную Холла показано на рис. 40 [122, 123]. Величины коэффициента линейного расширения α в широком интервале температур сплавов Au—Ag приведены в табл. 14 [123].

Величины энергии активации Q, ккал/моль, и частотного фактора D_0,

Таблица 14

Влияние температуры и состава на коэффициент линейного расширения α сплавов Au — Ag

Ag, % (по массе)	$\alpha \cdot 10^6$, $°C^{-1}$, при t, °C					
	20—200	20—400	20—600	20—800	20—1000	20—1064
0	14,3	14,4	14,7	15,2	16,1	16,4
20	15,2	15,4	15,9	16,5	17,3	17,4
40	16,0	16,4	16,9	17,6	18,6	18,7
60	17,0	17,4	17,9	18,7	—	19,8
80	18,0	18,5	19,2	20,1	—	20,9
90	18,5	19,1	19,9	20,8	—	21,8
100	19,0	19,7	20,5	21,5	—	22,4

$см^2/с$, процесса самодиффузии, измеренные с помощью радиактивных изотопов ^{198}Au, ^{110}Ag при 35° С в сплавах Au—Ag, приведены в табл. 15 [124].

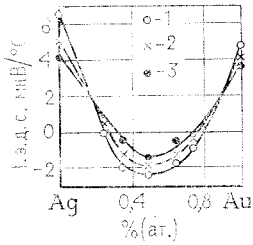


Рис. 39. Зависимость т. э. д. с. сплавов Au—Ag от температуры:
1 — 700° С; *2* — 600° С; *3* — 500° С

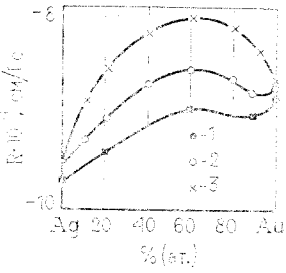


Рис. 40. Зависимость постоянной Холла R сплавов Au—Ag от температуры:
1 — 600 К; *2* — 300 К; *3* — 90 К

Влияние состава на коэффициент диффузии золота и серебра в сплавах Au—Ag при 875° С показано на рис. 41. При 980—1260° С коэффициент диффузии золота в расплавленном серебре описывается уравнением [125].

$$D = (8{,}8 \pm 1{,}2)\,10^{-4} \times \times \exp\left(-\frac{8{,}960 \pm 600}{RT}\right).$$

Известно, что в расплавленном состоянии чистое серебро способно растворять большое количество кислорода. При температуре перехода из жидкого состояния в твердое происходит внезапное выделение кислорода вследствие большой разницы в его растворимости в жидком и твердом состояниях [126]. Растворимость кислорода в расплавах Au—Ag при давлении O_2, равном 1 ат, изучалась в работах [127—129]. Установлено, что растворимость кислорода S при температуре 40—1200° С подчиняется закону Шивертса [129] и непрерывно уменьшается с увеличением содержания золота (см. ниже):

Au, %	S, %	ΔH°, кал
0	695,4/T K — 1,086	—3180±225
4,3	719,7/T K — 1,185	—3290±50
7,9	593,9/T K — 1,144	—2720±210
12,5	207,1/T K — 0,96	—950±140
19,2	147,3/T K — 1,076	—670±60
22,1	65,6/T K — 1,039	—300±60
32,4	48,1/T K — 1,291	—220±90
42,8	—43,4/T K — 1,511	200±80
49,8	—506,4/T K — 1,358	2320±190
57,0	—754,3/T K — 1,460	+3450+920

Льюпис и Эллиот [128], исследуя влияние золота на растворимость кислорода в серебре при 970—1135° С, обнаружили некоторые отклонения от закона Шивертса, однако их результаты в общем совпадают с данными, приведенными выше. При увеличении содержания золота температура равновесия между жидкостью, газом и твердым состоянием повышается (рис. 42).

Коэффициент трения сплавов Au—Ag непрерывно возрастает при увеличении содержания золота (рис. 43, *а*) [130] и сопровождается уменьшением твердости сплавов (рис. 43, *б*). Де Ги [131] исследовал процесс трения и износа штифта

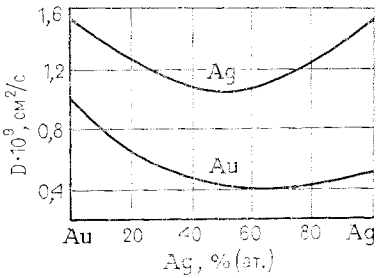


Рис. 41. Зависимость коэффициента диффузии золота и серебра в сплавах Au—Ag при 875° С от состава

из сплавов Au—Ag при различных концентрациях компонентов на воздухе и в среде аргона в паре с кольцом из углеродистой стали. Скорость скольжения составляла 0,8—3,2 м/с при нормальном давлении 2 кгс. Обнаружено существенное различие в характере износа в этих средах. В среде аргона у сплавов с высоким содержанием золота безызносный период длится несколько секунд, после чего резко возрастает коэффициент трения и начинается износ, имеющий адгезионный характер. При этом не

Таблица 15

Параметры процесса самодиффузии золота и серебра в сплаве Au — Ag

Содержание, % (ат.)		^{198}Au		^{110}Ag	
Au	Ag	Q	D_0	Q	D_0
100	0	41,7	0,09	40,2	0,072
94	6	42,8	0,09	40,26	0,072
83	17	43,05	0,12	41,02	0,09
66	34	44,51	0,17	41,73	0,11
50	50	45,28	0,21	43,11	0,19
35	65	46,67	0,35	43,54	0,23
17	83	47,3	0,40	44,05	0,32
8	92	48,3	0,82	44,79	0,52
0	100	48,28	0,85	44,47	0,49

Таблица 16

Коэффициент трения и износ сплавов Au — Ag с низким содержанием золота

Скорость скольжения, м/с	Au, % (ат.)	μ *	Износ, мкм/мин
0,8	100—50	0,8	6,0
	40—0	0,4	1,0
2,0	100—40	0,8	35
	30—0	0,4	5
3,1	100—40	0,8	65
	30—0	0,4	8

* Даны средние значения μ.

наблюдается износа стального кольца. У сплавов с низким содержанием золота коэффициент трения низкий и износ имеет абразивный характер (табл. 16).

Из приведенных данных следует, что с увеличением скорости скольжения и содержания золота износ увеличивается, и переход от адгезионного к абразивному характеру износа происходит при малых концентрациях золота. Это объясняется увеличением растворимости железа при повышении температуры в зоне скольжения.

При проведении испытаний на воздухе все сплавы Au—Ag ведут себя одинаково. Коэффициент трения постоянен (0,7), скорость износа всех сплавов (0—100% Au) примерно одинакова и составляет 44—60 мкм/мин. Как для золота, так и для серебра наблюдается перенос металла на стальное кольцо, который, однако, имеет различный характер. В то время как золото образует сплошное покрытие на поверхности стального кольца, серебро оказывает локальное воздействие, сопровождающееся образованием впадин на поверхности стали. Сплавы Au—Ag в этом случае ведут себя подобно серебру, за исключением сплавов, содержащих более 90% (ат.) Au. Различное поведение сплавов Au—Ag на воздухе и в аргоне объясняется образованием окисной пленки на стальной поверхности. Характер износа на воздухе имеет преимущественно механический характер.

Сплавы Au—Ag обладают хорошими литейными свойствами, стойкостью к окислению. Они мягки и пластичны. Величина $\sigma_в$ достигает максимального значения 21,5 кгс/мм^2

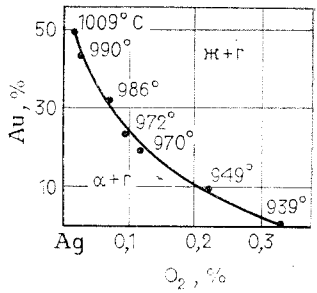


Рис. 42. Зависимость температуры равновесия между жидкостью, газом и твердым состоянием от содержания золота в сплавах Au—Ag; p_{O_2} = = 1 ат

при 50—60% (ат.) Ag. Относительное удлинение сплавов высокое, оно составляет 40—50%. Такое сочетание свойств позволяет легко обрабатывать данные сплавы давлением. Так, сплавы с высоким содержанием золота могут расковываться в фольгу толщиной $1—1{,}25 \cdot 10^{-4}$ мм.

Добавки серебра приводят к прогрессирующему изменению цвета. При 38% (ат.) Ag (75% Au) сплав имеет приятный зеленый цвет, однако

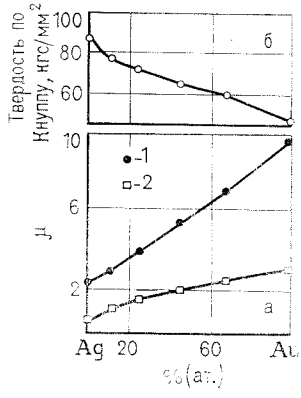


Рис. 43. Зависимость величины коэффициента трения μ и твердости от содержания золота в сплавах Au—Ag:

1 — максимальное значение; *2* — среднее значение

при более высоком содержании серебра сплавы имеют малопривлекательный белый цвет и подвержены потускнению.

Техническое применение двойных сплавов Au—Ag очень ограничено. Небогатая цветовая гамма и невысокая стойкость к истиранию не позволяют использовать их в ювелирном деле и стоматологии; ограничивает применение в контактной технике. Для этих целей, как правило, используют многокомпонентные сплавы, содержащие платину, палладий и различные неблагородные металлы. Сплавы Au—Ag используют в качестве материалов — объектов исследований в экспериментальной физике.

Золото—медь. В сплавах Au—Cu ниже температуры солидуса образуется непрерывный ряд твердых растворов. Минимальная температура плавления составляет 910° С у сплава, содержащего 80% Au (рис. 44). Характерной особенностью

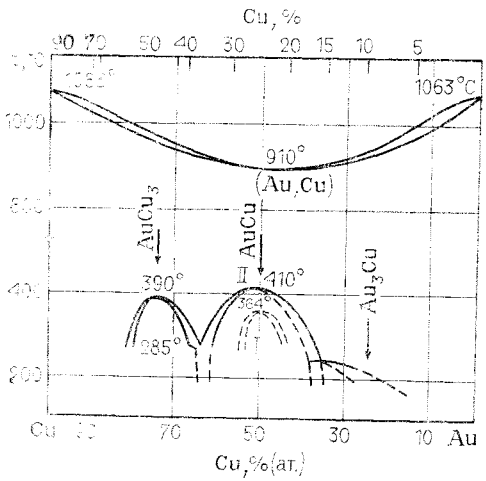


Рис. 44. Диаграмма состояния Au—Cu

сплавов Au—Cu является образование упорядоченных фаз при медленном охлаждении. Явление упорядочения было впервые открыто Н. С. Курнаковым, оно заключается в изменении взаимного расположения атомов путем их диффузионного перемешивания в кристалле [132]. Степень упорядочения зависит от состава, при отклонении от стехиометрического состава она уменьшается, так как избыточные атомы располагаются неупорядоченно.

Температура превращения сплава Au_3Cu уменьшается линейно с увеличением содержания золота:

Au, % (ат.) . .	68	70	72	75
t, °C	231±3	221±2	209±2	199±3

Упорядочение сплава Au_3Cu происходит без изменения эффективного числа электронов проводимости [133]. Этот вывод был сделан на основании измерений магнитной восприимчивости этого сплава с 0,206% (ат.) Fe, магнитное состояние которого сохранялось неизменным в упорядоченном и неупорядоченном состояниях. При переходе из неупорядоченного в упорядоченное состояние величина т. э. д. с. меняет знак и становится отрицательной [133]. С ростом температуры величина т. э. д. с. у неупорядоченного сплава Au_3Cu линейно возрастает (рис. 45), при возникновении дальнего порядка т. э. д. с. падает. В состоянии ближнего порядка температурная зависимость т. э. д. с. качественно подобна, но при меньших абсолютных значениях [134].

При упорядочении происходят значительные изменения физико-механических свойств: электропроводности (рис. 46), твердости, предела

прочности, модуля Юнга, теплопроводности. Изменяются также трибологические свойства сплавов. Для упорядоченного состояния величина коэффициента трения ниже, чем для неупорядоченного (рис. 47) [130].

В сплаве, содержащем 50% (ат.) Au, при медленном охлаждении из неупорядоченного твердого раствора с г. ц. к. решеткой образуется фаза AuCu II с орторомбической решеткой, существующая при 380—410° С. Ниже 380° С образуется фаза AuCu I, имеющая тетрагональную решетку с $c/a = 0{,}92$. По существу это гранецентрированная кубическая структура, сжатая на несколько процентов вдоль оси a_3. Упорядочение представляется как перегруппировка атомов меди и золота таким образом, что плоскости (002) оказываются чередующимися плоскостями из атомов меди и атомов золота. Таким образом, образуются две серии доменов, и там, где встречаются домены каждой серии, плоскость (002), состоящая из атомов меди, встречается с плоскостью (002), состоящей из атомов золота [135].

Кристаллографическая элементарная ячейка фазы AuCu II состоит из десяти тетрагональных ячеек AuCu I, лежащих вдоль оси a_1, при этом в середине ячейки находится антифазная граница [136]. Фазовое превращение неупорядоченной фазы AuCu II происходит следующим образом. Вначале, при понижении температуры ниже критической, возникают упорядоченные зародыши в неупорядоченной матрице, которые затем растут за счет неупорядоченной фазы и общий порядок резко увеличивается. Скорость образования и роста зародышей новой фазы сильно

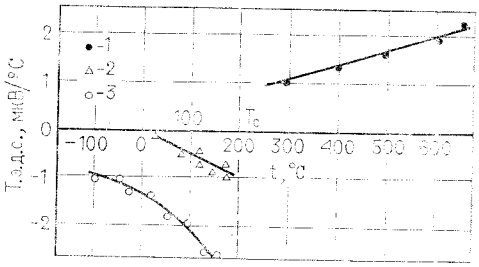


Рис. 45. Зависимость т. э. д. с. сплава Au_3Cu от температуры (T_c — температура перехода): *1* — в разупорядоченном состоянии; *2* — ближний порядок; *3* — дальний порядок

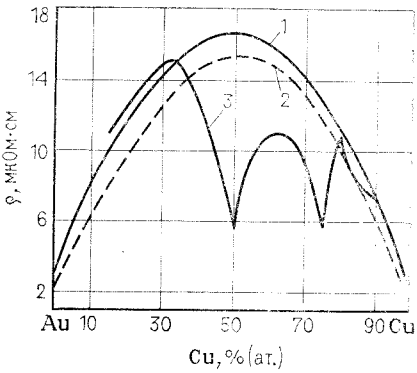


Рис. 46. Электросопротивление ρ сплавов Au—Cu: *1* — закаленные сплавы; *2* — высокочистые сплавы после закалки; *3* — медленно охлажденные сплавы

зависит от температуры. При 400° С превращение завершается через 25 ч, при 380° С время превращения составляет 20 мин. Кинетика процесса превращения фазы AuCu II в фазу AuCu I описана Д. В. Пэшли и А. Е. Б. Пресландом [136].

Имеются данные о наличии в сплаве AuCu, отожженном при 450—500° С, модификации со структурой цинковой обманки.

Скорость диффузии меди в разупорядоченном сплаве AuCu почти в четыре раза выше, чем в упорядоченном [137].

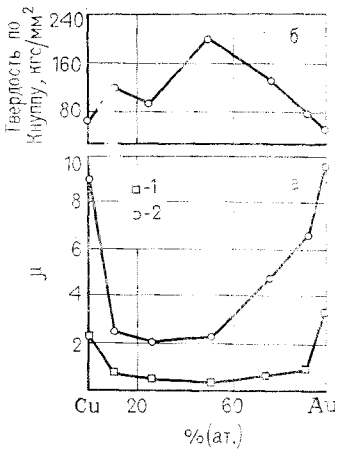


Рис. 47. Зависимость коэффициента трения μ (*а*) и твердости (*б*) сплавов Au—Cu от состава:
1 — в неупорядоченном состоянии; *2* — в упорядоченном состоянии

Параметры процесса диффузии приведены в табл. 17.

При нагреве закаленного сплава AuCu до температуры ниже критической иногда наблюдается самопроизвольное растрескивание его в процессе упорядочения [138]. Однако разрушение наблюдается лишь у крупнокристаллического материала; мелкокристаллический материал и монокристалл растрескиванию не подвержены. Не наблюдается растрескивания при медленном охлаждении от температур выше температуры фазового перехода. Трещины образуются только по границам зерен, никогда не наблюдаются внутри зерна и разрушение происходит только в сплавах, у которых размер зерна превышает 0,5 мм.

В сплавах, изменяющих тип кристаллической структуры при переходе в упорядоченное состояние, наблюдается явление рекристаллизации при упорядочении.

В сплавах AuCu стехиометрического состава рекристаллизация при упорядочении наблюдалась в поли- и монокристаллах. Изучено влияние состава сплава, размера зерна и режима термообработки на процесс рекристаллизации сплава AuCu при упорядочении [139]. Установлено, что влияние этих параметров на процесс рекристаллизации очень велико. В сплавах, содержащих 44 и 56% (ат.) Au, рекристаллизации не наблюдалось. Частично рекристаллизовывались сплавы с 48 и 52% (ат.) Au.

Наиболее интенсивно рекристаллизовался сплав стехиометрического состава; при малой скорости упорядочения он полностью перекристаллизовывался. Тем не менее в крупнозернистом материале степень рекристаллизации была неполной.

В мелкозернистом материале процесс рекристаллизации можно задержать только изменением режима упорядочения. Полной рекристаллизации не возникает, если упоря-

Таблица 17

Параметры диффузии меди в сплаве AuCu

t, °C	D, см²/с	D_0, см²/с	Q, ккал/моль
	Неупорядоченное состояние		
700	$1{,}94 \cdot 10^{-9}$	$2{,}36 \cdot 10^{-6}$	13,63
625	$1{,}01 \cdot 10^{-9}$		
550	$5{,}35 \cdot 10^{-10}$		
	Упорядоченное состояние		
350	$1{,}2 \cdot 10^{-11}$	$7\,94 \cdot 10^{-8}$	10,72
325	$8{,}75 \cdot 10^{-12}$		
300	$5{,}83 \cdot 10^{-12}$		

дочение происходит с большой скоростью образования зародышей новой фазы. Обнаружено, что рекристаллизация осуществляется путем диффузии и может происходить в процессе упорядочения только при высокой температуре. В сплавах AuCu в процессе упорядочения рекристаллизация наблюдается только при 360—400° С [139]. При более низких температурах проходит процесс, аналогичный полигонизации. Этим обстоятельством объясняется зависимость степени рекристаллизации от состава сплава, так как при отклонении от стехиометрического состава в сплавах AuCu температура фазового перехода резко падает.

Механические свойства упорядоченного сплава AuCu в зависимости от величины фазового наклепа могут изменяться в широких пределах. Меняя состав сплава (рис. 48) или режим упорядочения (рис. 49), можно в широких пределах изменять механические свойства упорядоченного сплава AuCu. При этом, однако, в случае частичной рекристаллизации образуются разные по величине зерна, механические свойства которых резко отличаются. Это приводит к уменьшению пластичности сплава.

Согласно работе [136], температура фазового превращения сплава, содержащего 32,2% (ат.) Au, составляет 335° С. При температуре 335—328° С существует небольшая двухфазная сбласть, в которой содержится неупорядоченная фаза с г. ц. к. решеткой и антифаза типа II, стабильная при 313—328° С. Ниже 308° С образуется упорядоченная фаза (I).

Температура фазового перехода сплава $AuCu_3$ стехиометрического состава [25% (ат.) Au] составляет 390° С. Упорядочение сплавов этого состава происходит без изменения типа решетки, изменяются лишь ее параметры. Упорядочение приводит к значительному увеличению прочности сплавов (примерно на 30%). При отклонении от стехиометрического состава наблюдается рост предела текучести сплава $AuCu_3$, возникающий вследствие избытка атомов золота или меди, действие которых аналогично воздействию легирующих добавок на чистые металлы. При упорядочении происходит изменение оптических свойств и, в частности, коэффициента отражения. В диапазоне длинных волн (1500—3000 Å) его величина для неупорядоченного состояния на 8—10% выше, чем для упорядоченного [140]. Это указывает на то, что упорядочение дает толчок к перераспределению энергетических уровней. К подобному выводу пришли авторы

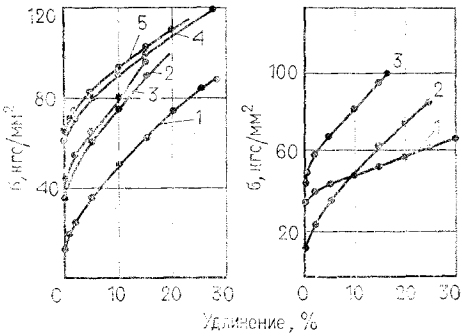


Рис. 48. Диаграмма растяжения сплавов Au—Cu в упорядоченном состоянии с различным содержанием золота, % (ат.):
1 — 50; *2* — 48; *3* — 52; *4* — 44; *5* — 56

Рис. 49. Диаграмма растяжения сплава AuCu стехиометрического состава:
1 — сплав в неупорядоченном состоянии; *2* — сплав в упорядоченном состоянии; *3* — фазонаклепанный сплав в упорядоченном состоянии

работы [141] на основании исследования электросопротивления и магнитной восприимчивости сплава $AuCu_3$ в неупорядоченном и упорядоченном состояниях. Процесс рекристаллизации упорядоченного сплава $AuCu_3$ протекает значительно медленнее, чем у неупорядоченного сплава. Скорость процесса примерно в 100 раз ниже [142].

Скорость возврата, однако, не зависит от степени порядка. А. Вард и Д. Миккола [143] методом дифракции рентгеновских лучей исследовали процесс рекристаллизации холоднодеформированного сплава $AuCu_3$. Образцы были первоначально разупорядочены закалкой и подвергнуты холодной деформации. Отмечено, что при 300—375° С происходит быстрое восстановление антифазных доменов. При приближении к температуре фазового перехода процесс рекристаллизации ослабевает, что в работе [143] объясняется взаимодействием границ доменов с дислокациями при повышенных температурах.

Механические свойства упорядоченных соединений зависят от степени порядка и от размера зерен субструктуры. Установлено, что максимальное напряжение сдвига монокристаллов $AuCu_3$ наблюдается при степени дальнего порядка 0,8—1,0 и размере домена порядка 30 Å. Д. Поуп [144] исследовал влияние температуры на напряжение пластического течения монокристалла $AuCu_3$. Образцы отжигали при 800° С в течение 24 ч, выдерживали при 380° С в течение 48 ч и медленно охлаждали на протяжении 6 дней до комнатной температуры с постоянной скоростью. Образцы испытывали на сжатие на машине «Инстрон». При низких температурах величина напряжения пластического течения уменьшалась с ростом температуры до 200 К, а затем начинала увеличиваться (рис. 50). С ростом температуры степень дальнего порядка уменьшалась, величина напряжения пластического течения быстро возрастала до достижения критической температуры (390° С), выше которой она внезапно падала.

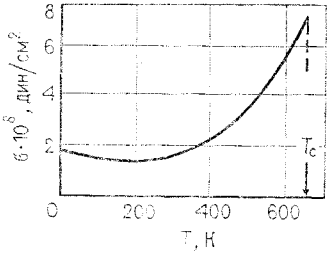


Рис. 50. Влияние низких температур на величину напряжения пластического течения сплава $AuCu_3$

Полученные результаты для температуры выше комнатной хорошо согласуются с данными Г. Вардли [146]. В области низких температур данные Поупа в пределах ошибки измерения согласуются с данными работы [147]. Однако имеются свидетельства [148], что ниже 100 К напряжение пластического течения сплава $AuCu_3$ увеличивается на 80%. Тем не менее, повторные эксперименты подтвердили данные, приведенные на рис. 50. Поэтому при полном упорядочении сплав $AuCu_3$ ниже 300 К ведет себя подобно чистым металлам с г. ц. к. решеткой. Расхождение в экспериментальных данных может объясняться влиянием примесей, содержание которых в сплаве $AuCu_3$, по данным Лэнгдона [148], в 10 раз выше, чем у Поупа

[145], что приводит к аномально высокой температурной зависимости предела текучести при низких температурах.

Зависимость модуля сдвига сплава $AuCu_3$ при повышении температуры отклоняется от линейной, присущей чистым металлам, и описывается полиномом 7-го порядка. Рост напряжения пластического течения с ростом температуры объясняют по-разному. Д. Поуп считает, что это явление связано с увеличением взаимодействия движущихся дислокаций и локализированных объемов разупорядоченной фазы в упорядоченной матрице. С повышением температуры число разупорядоченных объемов увеличивается, параметр дальнего порядка уменьшается и напряжение пластического течения растет. Иначе трактуется это явление в работе [149]; они связывают рост напряжения пластического течения с взаимодействием между дислокациями и границами антифазных доменов.

Выше температуры фазового перехода механические свойства сплава $AuCu_3$ изменяются сложным образом. Между критической температурой и 580° С наблюдается рост прочности сплава, обусловленный деформационным старением. Выше 580° С прочность сплава резко снижается.

Степень деформационного упрочнения сплава $AuCu_3$ зависит от степени порядка. Установлено, что сплав в идеально упорядоченном состоянии при низких температурах наклепывается значительно быстрее, чем в неупорядоченном. При деформации происходит разрушение

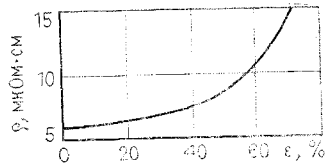


Рис. 51. Влияние степени деформации ε на электросопротивление ρ сплава $AuCu_3$ в упорядоченном состоянии

дальнего порядка, что выражается в восстановлении величины ρ сплава (рис. 51).

А. Н. Карпенюк, А. А. Прусняков и др. [150], исследуя сплавы, богатые медью, по измерениям параметров кристаллической решетки, микротвердости, интенсивности полуширины сверхструктурных линий обнаружили аномальное изменение свойств и структурных характеристик при содержании золота порядка 11% (ат.). Предполагается, что это связано с образованием упорядоченной фазы стехиометрического состава $AuCu_8$.

Сплавы Au—Cu имеют широкое промышленное применение. В течение длительного времени их использовали в большей степени, чем другие сплавы золота. В больших количествах сплавы с высоким содержанием золота использовали для чеканки монет в Англии, США, Канаде и других странах. Сплав эвтектического состава Au +20% Cu используют для пайки деталей в электровакуумной промышленности. Некоторые сплавы используют в качестве материалов скользящих контактов. Иногда двойные сплавы Au—Cu используются ювелирами для получения цветового контраста с обычными желтыми или зелеными сплавами.

2. Взаимодействие золота с элементами II, III и IV групп

Подгруппа II а

	Be	Mg	Ca	Sr	Ba
Атомный номер	4	12	20	38	56
Атомная масса	9,0122	24,312	40,08	87,52	137,34
Плотность при 20° С, г/см³	1,816	1,74	1,55	2,6	3,5
Рентгеновская плотность, г/см³	1,857	1,736	1,54	2,59	3,61
Температура, °С:					
плавления	1284	651	850	752	704
кипения	2770	1110	1440	1380	1640

Золото—бериллий. Растворимость бериллия в золоте в твердом состоянии очень мала и не превышает 0,2% (ат.) Be (рис. 52). Известны шесть интерметаллических соединений золота и бериллия: Au_3Be [75% (ат.) Au], Au_2Be [66,7% (ат.) Au], Au_4Be_3 [57% (ат.) Au], AuBe [49—51% (ат.) Au], $AuBe_3$ [23—27% (ат.) Au], $AuBe_5$ [14—18% (ат.) Au] (рис. 52). Соединение Au_3Be образуется в результате перитектической реакции $ж + Au_2 \rightleftarrows Au_3Be$ при 595° С; имеет тетрагональную решетку с параметрами $a = 6{,}445$ Å и $c = 5{,}561$ Å. Эвтектическая реакция между золотом и Au_3Be протекает при 580° С. Соединение Au_2Be плавится с открытым максимумом и имеет тетрагональную решетку с параметрами $a = 6{,}136$ Å и $c = 5{,}222$ Å. При 610° С перектоидально образуется соединение Au_4Be_3, распадающееся в результате эвтектической реакции на Au_2Be и AuBe при 555° С. Соединение AuBe имеет плотность 13,55 г/см³ и существует в двух модификациях. Высокотемпературная модификация α-AuBe имеет г. ц. к. решетку и структуру типа ZnS. Ниже 585° С образуется β-AuBe, с которым золото образует твердый раствор, содержащий 2—3% (ат.) Au. $AuBe_3$ имеет решетку типа алмаза с периодом $a = 6{,}324$ Å. Соединение $AuBe_5$ имеет г. ц. к. решетку с параметром $a = 6{,}1$—$6{,}086$ Å и структуру типа $MgCu_2$.

Добавка к золоту 0,1% Be существенно повышает твердость золота — с 25 до 50 кгс/мм² по Бринеллю. При содержании 0,7% Be *HB* превышает 100 кгс/мм². При более высоком содержании бериллия сплавы становятся хрупкими. Технического применения сплавы золота с бериллием не имеют. Однако микродобавки бериллия в пределах тысячных долей процента повышают $\sigma_в$ золота, не влияя существенно на его температурный коэффициент электросопротивления. Проволока с микродобавками бериллия не рвется в процессе тонкого волочения, что присуще золотой проволоке из золота высокой чистоты.

Не обнаружено фаз, обладающих сверхпроводимостью при температуре выше 1 К.

Золото—магний. Растворимость золота в магнии при эвтектической температуре 576° С составляет около 0,1% (ат.), а магния в золоте 22% (ат.) при 860° С. Фаза β′, ба-

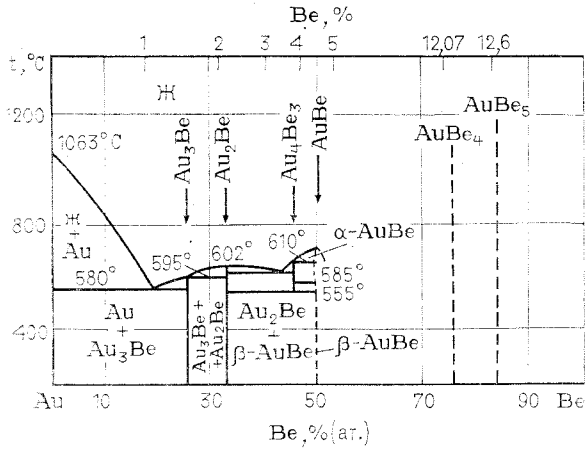


Рис. 52. Диаграмма состояния Au—Be

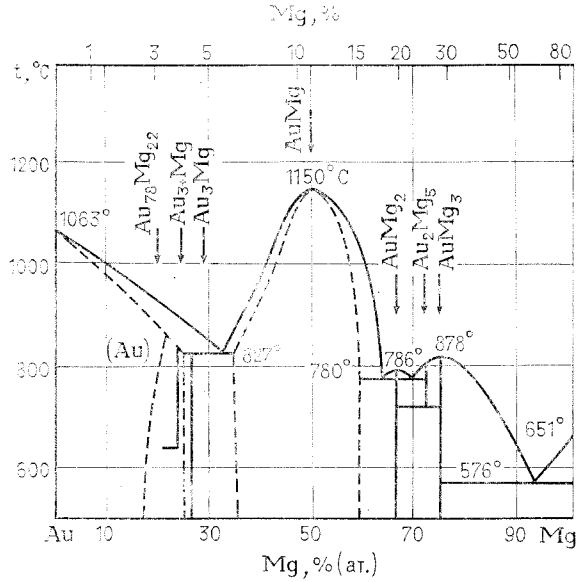


Рис. 53. Диаграмма состояния Au—Mg

зирующаяся на соединении AuMg, относится к структурному типу CsCl ($a = 3{,}266$ Å) и содержит 51,3% (ат.) Au (рис. 53). Соединение $AuMg_3$ имеет гексагональную решетку и структуру типа Na_3As с параметрами решетки $a = 4{,}64$ и $c = 8{,}46$ Å, $c/a = 1{,}82$. Обнаружено несколько новых соединений: соединение $Au_{78}Mg_{22}$ изоморфно с $ZrAl_3$. После отжига при 750° С в течение 20 ч $a = b = 4{,}073$ Å и $c = 16{,}3$ Å. Структурный тип соединения Au_3Mg относится к сверхструктуре типа $TiNi_3$. В сплаве с 76% (ат.) Au после отжига при 750° С в течение 24 ч $a = 5{,}747$, $b = 19{,}95$ и $c = 9{,}437$ Å.

Золото—кальций. Растворимость кальция в золоте при 800° С составляет 1,8% (ат.), а золота в кальции при 685° С — приблизительно 4,5% (ат.) (рис. 54). В системе имеются следующие соединения постоянного состава:

Соединение . . .	Au_4Ca	Au_3Ca	Au_2Ca	Au_3Ca_4	$AuCa_2$
Au, %	95,17	93,65	80,77	78,68	71,10

Кроме того, существует фаза переменного состава между 51,0 и 44,5 (ат.) Au. Состав, отвечающий формуле Au_9Ca_{10} [47,37% (ат.) Au], предпочитают обозначать формулой $AuCa_{1,11}$ (81,6% Au), что соответствует ее среднему составу. Это соединение так же, как и Au_2Ca, имеет две модификации. Найдено также более богатое золотом соединение Au_5Ca с 95,96% (ат.) Au, имеющее гранецентрированную кубическую решетку типа Be_5Au, с $a = 7{,}747 \pm 0{,}002$ Å. В системе имеются четыре эвтектики, плавящиеся соответственно при 804, 764, 807 и 658° С.

Золото—стронций. Компоненты взаимно нерастворимы в твердом состоянии (рис. 55). Идентифицированы три конгруэнтно плавящихся соединения: Au_5Sr при 1040° С, Au_2Sr при 1095° С и α-фаза при 976° С, содержащая ≤50% (ат.) Au. При содержании около 41% (ат.) Au появляется конгруэнтно плавящаяся β-фаза, устойчивая только в интервале 725—770° С. По перитектической реакции образуется γ-фаза, которая в твердом состоянии при 750° С содержит 36,5% (ат.) Au, таким же образом образуются соединения $AuSr_3$ и $AuSr_9$. Кристаллическая структура Au_5Sr [83,6% (ат.) Au] имеет гексагональную решетку типа Cu_5Ca с $a = 5{,}62_7$ и $c = 4{,}61_6$ Å.

Золото—барий. В системе существуют соединения Au_3Ba с 74,17% Au и Au_3Ba_2 с 68,29% Au, а также фаза Au_5Ba, содержащая 87,77% Au, которая имеет кристаллическую структуру типа $CaCu_5$ с $a = 5{,}66$ и $c = 4{,}57$ Å.

Подгруппа II б

	Zn	Cd	Hg
Атомный номер . .	30	48	80
Атомная масса . . .	65,37	112,40	200,59
Плотность при 20° С, г/см³	7,13	8,65	13,546
Рентгеновская плотность, г/см³	7,13	8,637	14,34
Температура, °С:			
плавления . . .	419,5	320,9	—38,9
кипения	906	765	365,6

Золото—цинк. В общих чертах диаграмма состояния этой системы была построена еще в 1923 г. Семли

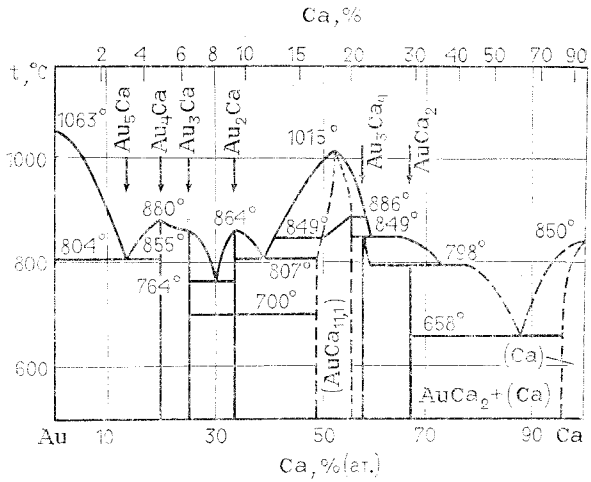


Рис. 54. Диаграмма состояния Au—Ca

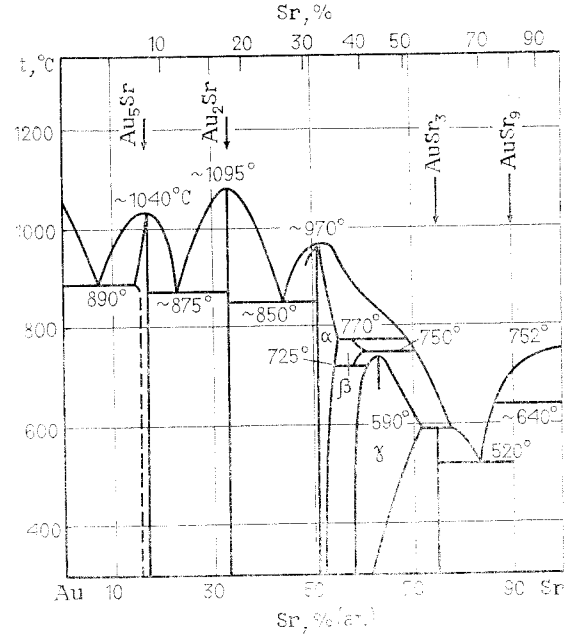


Рис. 55. Диаграмма состояния Au—Sr

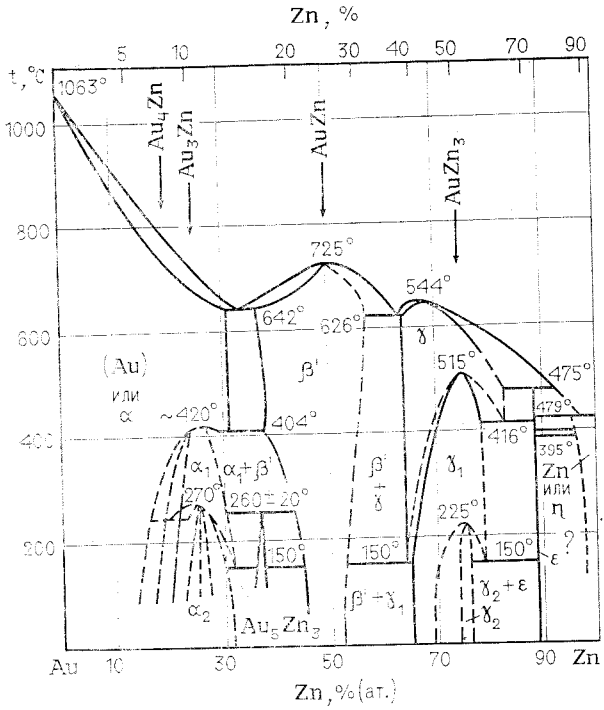


Рис. 56. Диаграмма состояния Au— Zn

[151]. С тех пор она неоднократно подвергалась уточнениям и в настоящее время имеет вид, показанный на рис. 56. Максимальная растворимость цинка в золоте в твердом состоянии достигает 33% (ат.), а золота в цинке 4,5% (ат.). В системе образуются пять химических соединений: Au_4Zn, Au_3Zn, Au_5Zn_3, AuZn и $AuZn_3$. Соединение Au_4Zn имеет ромбическую решетку с $a = 4{,}026$ Å, $b = 4{,}034$ Å и $c = 4{,}062$ Å. Соединение Au_3Zn представляет собой разупорядоченный твердый раствор с г. ц. к. решеткой и $a = 4{,}046$ Å. Между 420—270° С происходит упорядочение с образованием α-фазы со структурой типа $AuCu_3$. Ниже 270° С происходит дальнейшее упорядочение и образуется сложная структура с орторомбической сверхрешеткой. Соединение AuZn (β_1) при комнатной температуре представляет собой упорядоченную сверхструктуру типа CsCl с $a = 3{,}148$ Å. На основании измерений теплоты образования установлено, что эта фаза остается упорядоченной вплоть до температуры плавления [152].

Мартенситные превращения в сплавах Au—Zn изучены мало. В сплаве с 50% (ат.) Zn определена температура начала мартенситного превращения M_s. Она равна 58 К[153]. С увеличением содержания цинка в области β-фазы M_s возрастает, у сплава с 53,9% (ат.) Zn она отвечает комнатной температуре [154].

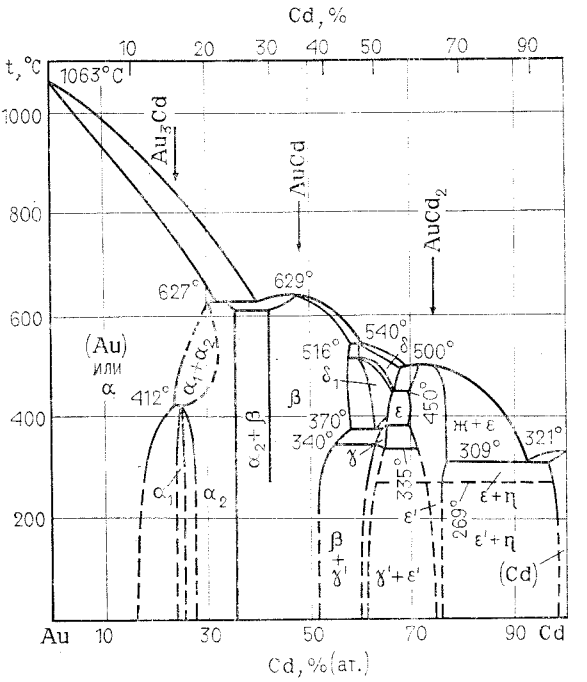


Рис. 57. Диаграмма состояния Au—Cd

Двойные сплавы Au—Zn непосредственно в промышленности не используют. Однако цинк в значительных количествах присутствует в некоторых ювелирных сплавах и припоях. В стоматологических сплавах добавки цинка ускоряют процесс дисперсионного твердения. В количествах до 0,5% цинк вводят в качестве раскислителя при плавке золотых сплавов.

Золото—кадмий. Максимальная растворимость кадмия в золоте составляет 32,5% (ат.) при 627° С, а золота в кадмии 3,5% (ат.) при 309° С. Твердый раствор Au в Cd или α-фаза и β-фаза разделены между собой эвтектическим разрывом растворимости с эвтектической точкой 57% (ат.) Au при 612° С. Ликвидус имеет максимум при 53% (ат.) Au и 629° С, указывающий на то, что β-фаза базируется на соединении AuCd, которое содержит 63,69% Au. Вблизи состава Au_3Cd с содержанием 84,03% Au при 450 и 135° С имеют место реакции в твердом состоянии. Соединение $AuCd_3$ имеет некоторый интервал гомогенности. Богатая кадмием эвтектика содержит 7,9% (ат.) Au при 309° С. Упорядоченная структура α-фазы при содержании 75,4% (ат.) Au имеет гранецентрированную тетрагональную решетку типа Au_3Mg с $a = 4{,}116$ и $c = 4{,}137$ Å.

Фаза α_2 имеет гексагональную решетку со следующими параметрами: $a = 2{,}9137$ Å и $c = 7{,}7978$ Å, $c/a = 1{,}6756$ (рис. 57).

Природа мартенситного превращения в сплавах, содержащих 46,5—51% (ат.) Cd, является предметом пристального изучения [153, 155, 156].

Ниже указаны температуры мартенситного превращения при охлаждении M_s и при нагреве A_s в сплавах с различным содержанием кадмия [156]:

Cd, % (ат.)	$H°$, ккал/моль	M_s, °C	A_s, °C
46,5	—	80	110
47,5	88± 10	58	72
49,5	106± 10	30	35
50,0	98± 10	21	31
51,0	100± 10	—45	30

По мере увеличения содержания кадмия обнаружены следующие фазы со структурой мартенсита: α, β, β″, γ_2' и ξ_2'. У сплава Au +47,5% (ат.) Cd при медленном охлаждении до 58° С образуется β-фаза. При этом упорядоченная β-фаза со структурой типа CsCl(Br) претерпевает мартенситное превращение и образуется β′-фаза с орторомбической решеткой. Обратное превращение осуществляется при 72° С. Предшествующая мартенситному превращению термообработка оказывает большое влияние. Если сплав быстро охладить с высоких температур и выдержать при температуре выше M_s, при последующем охлаждении образуется β′-фаза с тетрагональной решеткой [158]. В процессе мартенситного превращения изменяются модуль упругости, модуль сдвига и коэффициент Пуассона сплава соответственно на 3,0; 3,8; 1,7%. Гидростатическое давление сдвигает температуру мартенситного превращения в область более высоких температур со скоростью 2° С/кбар. При этом форма петли температурного гистерезиса не изменяется [153].

Легирование также изменяет температуру, а в ряде случаев и характер мартенситного превращения в сплавах Au—Cd [159]. Установлено, что легирование сплава Au +52,5% (ат.) Cd такими элементами, как La, Hg, Ba, Cu, Mg, Zn, Ga, Al, приводит к снижению M_s. Наиболее сильно снижают температуру мартенситного превращения алюминий, галлий и цинк в перечисленном порядке. При добавлении 1% (ат.) легирующего элемента превращение происходит с перестройкой решетки из кубической в орторомбическую. При добавлении 2% (ат.) легирующего компонента у сплавов с лантаном и галлием образуется тригональная решетка, у сплавов с ртутью и барием наблюдается смешанный характер превращения, у сплавов с остальными элементами образуется орторомбическая решетка. При добавлении 3% (ат.) легирующего элемента у всех сплавов, за исключением сплавов, содержащих ртуть, мартенситное превращение сопровождается образованием тригональной решетки.

При легировании сплава Au +50% (ат.) Cd индием и ртутью температура мартенситного превращения повышается, напротив, при легировании алюминием, галлием, цинком и магнием M_s понижается. При добавлении более 3% (ат.) Al и более 4% (ат.) Zn или Ga и температуре —200° С мартенситного превращения не происходит.

Псевдоупругие характеристики монокристаллических сплавов Au—Cd [46,5—50,0% (ат.) Cd] можно определить, снимая кривые напряжение—

деформация. В сплаве с 47,5% (ат.) Cd при температуре выше температуры перехода [1/2 ($A_s + M_s$)] образуются сверхупругие петли без остаточной деформации при снятии нагрузки. При температуре ниже температуры перехода образуются ферроупругие петли с остаточной деформацией, обеспечивающей эффект памяти формы [153]. Для возникновения ферроупругости необходимо, чтобы упругие силы, противодействующие образованию мартенсита, были ниже критического напряжения обратного сдвига в упругом мартенсите. Эффект памяти формы в двойных сплавах Au—Cd не используют на практике из-за их хрупкости.

Золото—ртуть. Имеется несколько вариантов диаграммы состояния сплавов Au—Hg. Большой вклад в исследование системы Au—Ag внесли работы И. Н. Плаксина, выполненные еще в 1938 г. [160]. С тех пор вид диаграммы существенных изменений не претерпел. На рис. 58 приведена диаграмма состояния Au—Hg по данным одной из последних работ [161]. Максимальная растворимость ртути в золоте в твердом состоянии составляет 19,8% (ат.) при 419° С, золота в ртути при 10—30° С 0,15—0,2% (ат.) [162]. Растворимость ртути в золоте при 20° С составляет 16,7% (ат.) [162]. При 419° С в результате перитектической реакции образуется α'-фаза с гексагональной решеткой с $a = 8{,}736$ Å и $c = 9{,}577$ Å. Элементарная ячейка состоит из 36 атомов и имеет плотность 18,8 г/см³. При 388° С в результате перитектической реакции образуется ξ-фаза с гексагональной плотноупакованной решеткой с $a = 2{,}912$—$2{,}918$ Å и $c = 4{,}802$—$4{,}812$ Å, $c/a = 1{,}649$. При 150° С эта фаза существует в области 21,3—25,8% (ат.) Hg и соответствует формуле Au_3Hg. Несмотря на то что сообщается о наличии соединений AuHg, Au_2Hg_3, Au_2Hg_5, $AuHg_4$, К. Рольф и В. Юм Розери [160] не обнаружили их и утверждают, что не существует соединения с большим содержанием ртути, чем соединение, соответствующее формуле Au_2Hg. Это соединение образуется при температуре ниже 122° С в результате перитектической реакции. Однако параметры решетки, приведенные в работе [160], — $a = 13{,}98$ Å и $c = 17{,}2$ Å — совершенно не согласуются с данными более поздней работы [163]. По данным работы [163], соединение Au_2Hg имеет гексагональную решетку с $a = 7{,}019$ Å и $c = 10{,}184$ Å. Элементарная ячейка состоит из 22 ато-

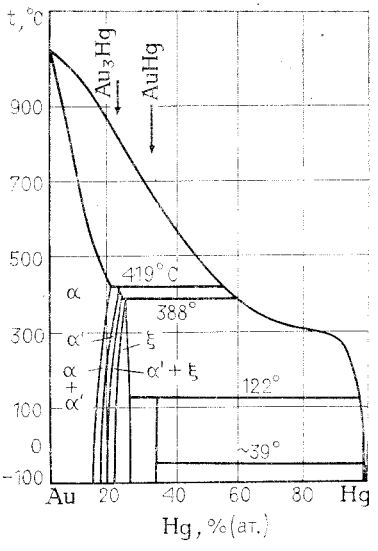


Рис. 58. Диаграмма состояния Au—Hg

мов, среднее межатомное состояние составляет 2,89 Å. На диаграмме (рис. 58) не нанесена также горизонталь при 310° С, имеющаяся на диаграмме М. Хансена и К. Андерко [164].

Значительные расхождения в результатах исследований системы Au—Hg объясняются не только техникой эксперимента, но и специфическими трудностями, связанными с очень малой скоростью диффузии ртути в золото, в связи с чем сложно получить гомогенную структуру исследуемых образцов.

(рис. 59). В системе образуются следующие соединения:

1) $AuAl_2$ при 1060° С, область гомогенности простирается от 32,92 до 33,92% (ат.) Au в интервале 300—400° С с г. ц. к. решеткой типа CaF_2 ($a = 5{,}9973 \pm 0{,}0001$ Å); эвтектика $AuAl_2$ с Al содержит 0,7% (ат.) Au;

2) Au_2Al при 624° С с 93,6% Au;

3) AuAl, образуется при 625° С с 87,97% Au со структурой ZnS (B) и $a = 6{,}05$ Å. Имеет характерную фиолетово-пурпурную окраску;

4) Au_5Al_2 (или Au_6Al_3), образуется по перитектической реакции при

Подгруппа III а

	B	Al	Ga	In	Tl
Атомный номер	5	13	31	49	81
Атомная масса	10,61	26,9815	69,72	114,82	204,37
Плотность при 20° С, г/см³	2,33	2,703	5,91	7,31	11,85
Рентгеновская плотность, г/см³	—	2,715	6,087	7,308	11,83
Температура, °С:					
плавления	2075	660,2	29,8	156,45	302,5
кипения	2550	2060	2070	1450	1460

Золото—бор. Известны два сплава, содержащие 91,6 и 84,4% (ат.) Au, в которых присутствует неидентифицированное соединение. Соединение AuB_2 имеет гексагональную решетку типа AlB_2 ($a = 3{,}14$ и $c = 3{,}52$ Å). Установлена растворимость бора в золоте в твердом состоянии, однако аморфный бор не растворяется в расплавленном золоте. Опыты по борированию золота также не дали положительных результатов.

Золото—алюминий. Растворимость золота в алюминии составляет от 0,08 до 0,10% (ат.); по данным работы [165], менее 0,04% (ат.) при 640° С, а алюминия в золоте от 15,5 при 530° С до 6,0% (ат.) при 300° С

575° С с 71,43% (ат.) Au со структурой, аналогичной структуре γ-латуни;

5) Au_4Al, образуется при температуре ~520° С с 80% (ат.) Au, испытывает полиморфное превращение при 300—400° С (β_1), близкое по структуре к β-Mn с $a = 6{,}919 \div 6{,}923$ Å: высокотемпературная модификация Au_4Al (β) имеет о. ц. к. решетку (тип A2) с $a = 3{,}24$ Å при 500° С.

Коэффициент диффузии золота в алюминии D, см²/с, при 290—650° С определяют из работы [166]:

$$D_{Au/Al} = (2{,}2^{+1{,}9}_{-1{,}7}) \times \exp\left[\frac{(-3200 \pm 1000)}{RT}\right].$$

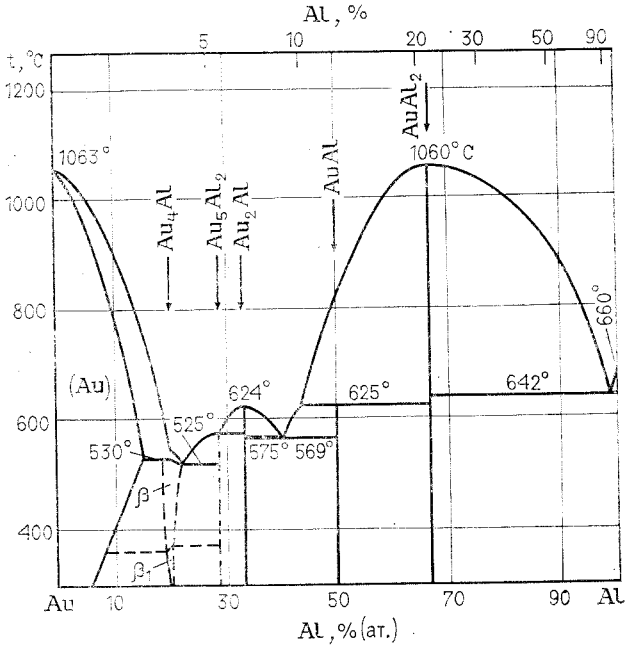


Рис. 59. Диаграмма состояния Au—Al

Золото—галлий. Максимальная растворимость галлия в золоте составляет 26,1% (ат.) при 351° С (рис. 60). В системе имеются промежуточные фазы: β-фаза, устойчивая примерно между 73,5 и 70,8% (ат.) Au и базирующаяся на соединении Au_3Ga; γ-фаза, устойчивая примерно между 70,2 и 69,2% (ат.) Au, соответствующая формуле Au_7Ga_3 [86,84% Au]. AuGa [73,88% Au] со структурой типа MnP, $a = 6{,}397$, $b = 6{,}267$ и $c = 3{,}421$ Å; $AuGa_2$ (58,58% Au) типа CaF_2(Cl), $c/a = 6{,}075$ Å, выше 300° С содержит жидкую фазу. При увеличении содержания галлия сплавы становятся хрупкими. Зависимость ρ сплавов Au—Ga при 20° С и HV после отжига от состава при 200° С приведена на рис. 61.

Максимальная величина ρ наблюдается у сплава с 30% (ат.) Ga. Скачок твердости соответствует эвтектической композиции [20% (ат.) Ga].

Электрические свойства сплавов Au—Ga приведены ниже.

Ga, % (ат.)	ρ_{20}, мкОм·см	Т. к. э. с. 10^{-5}, °С$^{-1}$	$\frac{d\alpha}{dt}\cdot 10^{-4}$, мкОм·см/°С
0	2,24	430	96,3
9,2	14,1	84,9	132
23,5	24,8	164	407
31,0	29,5	200	594
40,0	27,1	207	511
50,0	17,1	343	586
60,0	13,1	322	422
66,7	12,1	343	415

Контакты из сплавов Au—Ga можно использовать в электронных и телефонных реле.

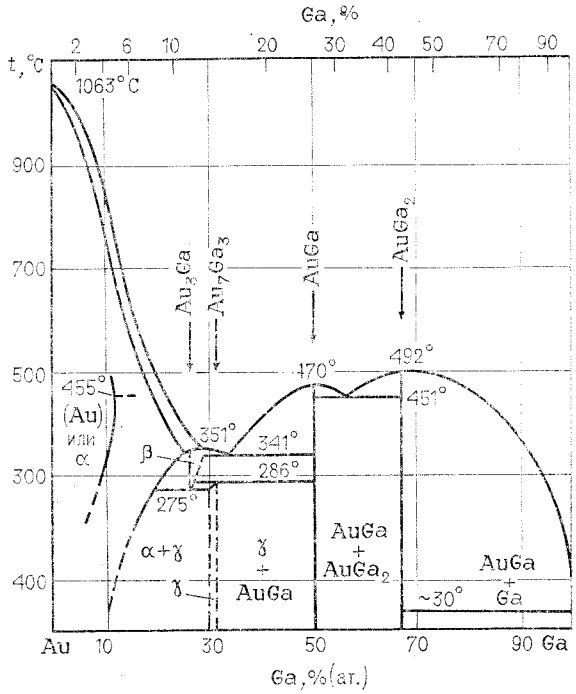


Рис. 60. Диаграмма состояния Au—Ga

Золото—индий. Первые сведения о диаграмме состояния данной системы содержались в работе О. Кубашевского [167]. Он указывал на образование пяти соединений: $AuIn_2$, AuIn, Au_7In_3, Au_3In и Au_4In. Впоследствии появились данные о существовании соединения Au_3In, которое образуется в результате перитектической реакции при 400° С. Соединение имеет гексагональную решетку с $a = 4{,}52$ Å, $c = 5{,}64$ Å, $c/a = 1{,}247$ и разлагается при 230° С [168]. В более поздней работе [169] утверждалось, что при 30—40% (ат.) In непосредственно из жидкой фазы образуется α-фаза, представляющая собой твердый раствор индия в золоте, который эвтектоидно разлагается при 224° С. Определена также область твердого раствора индия в золоте — предельная растворимость индия в золоте в твердом состоянии составляет 9% (ат.) [170].

В. К. Никитина и другие [171] провели тщательное исследование си-

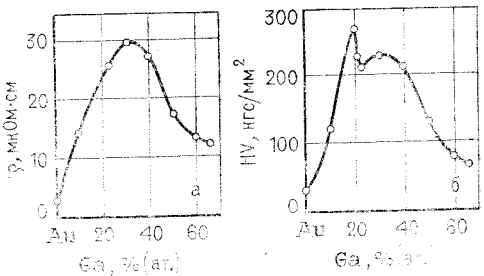


Рис. 61. Зависимость электросопротивления ρ (*а*) при 20° С сплавов Au—Ga и твердости HV (*б*) после отжига при 200° С от состава

стемы Au—In во всем интервале концентраций методами дифференциального термического и рентгенофазного анализа, измерениями твердости и микротвердости. По их данным, область твердого раствора индия в золоте простирается до 9,9% (ат.) In. Результаты измерений параметра решетки α-твердого раствора на основе золота в интервале концентраций 0—12% (ат.) In, плотности и коэффициента линейного расширения приведены на рис. 62 [172]. Подтверждено существование соединений $AuIn_2$ и AuIn, плавящихся конгруэнтно соответственно при 540 и 511° С, и соединения Au_3In, плавящегося инконгруэнтно при 505° С. При 460° С в результате перитектической реакции образуется соединение Au_3In_2, которое при 270° С эвтектоидно распадается на AuIn и γ-фазу, имеющую структуру γ-латуни. Соединение Au_3In_2 имеет структуру типа Ni_2Al_3, гексагональную решетку с $a = 4{,}55$ Å, $c = 9{,}05$ Å и $c/a = 1{,}99$, что несколько отличается от данных работы [170].

Соединение AuIn имеет триклинную решетку с параметрами: $a = 4{,}24$ Å, $b = 10{,}57$ Å, $c = 3{,}55$ Å, $\alpha = 90{,}54°$, $\beta = 90°$, $\gamma = 90{,}1°$. При

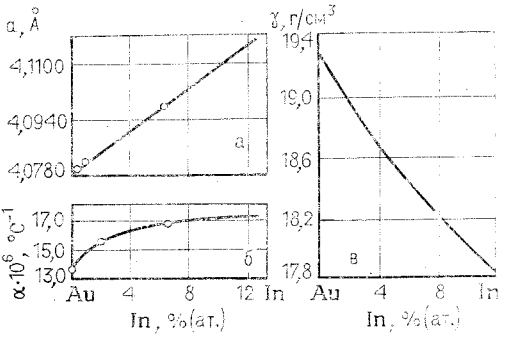


Рис. 62. Зависимость параметра решетки (*а*), плотности (*б*), коэффициента линейного расширения (*в*) сплавов Au—In от концентрации индия

соединение AuIn образует механические смеси твердых растворов. Растворимость сурьмы в AuIn максимальна при эвтектической температуре 421° С и превышает 10% (ат.). Растворимость AuIn в сурьме также несколько превышает 10% (ат.). Эвтектическая композиция содержит около 28% (ат.) Sb [173].

Эвтектический сплав Au—In используют в качестве припоя для низкотемпературной пайки элементов электронного оборудования.

Золото—таллий. Ниже приведена растворимость *S* таллия в золоте в твердом состоянии:

t, °С	1040	1000	900	800	600	500	450	400	300	200
S, % (ат.)	0,4	0,7	0,7	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1

0,4—0,6 К это соединение становится сверхпроводником [173]. С сурьмой

Эвтектическая точка находится при 131° С и 29,2% (ат.) Au.

Подгруппа III б

	Sc	Y	La	Ce	Pr
Атомный номер	21	39	57	58	59
Атомная масса	44,956	88,903	138,91	140,12	140 907

	Sc	Y	La	Ce	Pr
Плотность при 20° С, г/см³	2,99	4,477	6,15	6,9	6,63
Рентгеновская плотность, г/см³	—	4,472	6,194	6,78	6,776
Температура, °С:					
плавления	1939	1515	920	775	940
кипения	2727	2930	1800	1400	3127
	Nd	Sm	Gd	Tb	Dy
Атомный номер	60	62	64	65	66
Атомная масса	144,24	150,35	157,25	158,924	162,50
Плотность при 20° С, г/см³	7,05	7.7	7,83	8,272	8,536
Рентгеновская плотность, г/см³	7,004	6,93	7,948	—	—
Температура, °С:					
плавления	1024	1072	1312	1356	1407
кипения	3027	1900	3000	2696	2600
	Ho	Er	Tu	Yb	Lu
Атомный номер	67	68	69	70	71
Атомная масса	164,93	167,26	168,934	173,04	174,97
Плотность при 20° С, г/см³	8,803	9,051	9.332	7,01	9,842
Рентгеновская плотность, г/см³	—	—	—	7,010	—
Температура, °С:					
плавления	1461	1497	1545	824	1652
кипения	2600	2900	1727	1427	3327

Взаимодействие золота с редкоземельными металлами

К редкоземельным металлам относятся элементы подгруппы лантана, а также скандий и иттрий. Физико-химические свойства данных элементов очень близки к лантанидам [175, 176].

Золото—скандий. Растворимость скандия в золоте в твердом состоянии составляет 6,3% (ат.) при 780° С и 8,8% (ат.) при 1040° С. В системе образуются три промежуточных соединения, параметры которых приведены в табл. 18.

Золото—иттрий. В системе образуются соединения YAu и YAu_2. Относительно структуры YAu точных данных не имеется. Для соединения YAu_2 определена структура типа $MoSi_2$ с параметрами решетки $a_{гекс}$ = 3,66 Å, c = 9,00 Å, c/a = 2,45. При добавке иттрия заметно увеличивается параметр решетки золота. Подсчитано, что растворимость ит-

Таблица 18

Структура и параметры решетки соединений Au—Sc [177]

Соединение	Тип решетки	Тип структуры	Параметры			Плотность, г/см³
			a, Å	c, Å	c/a	
Au_4Sc	Тетрагональная	$MoNi_4$	6,536	4,031	0,617	15,96
Au_2Sc	»	MoS_2	3,504	8,720	2,49	13,53
AuSc	Кубическая	CsCl	3,37	—	—	10,43

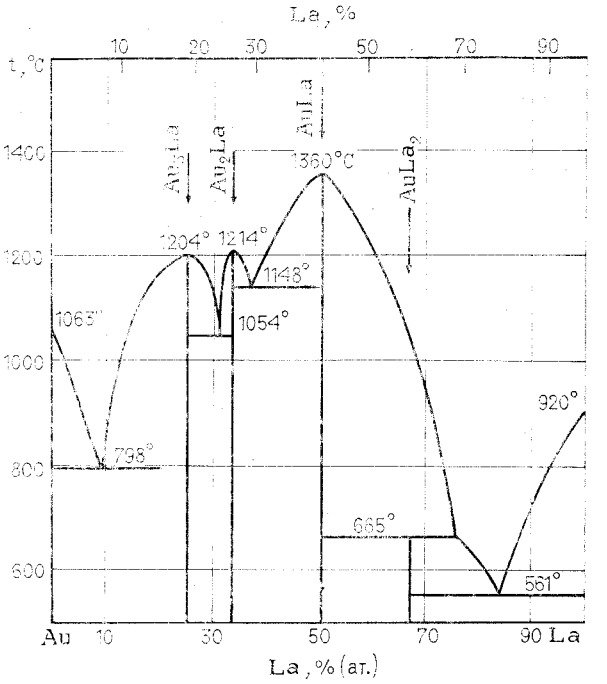


Рис. 63. Диаграмма состояния Au—La

трия в золоте в твердом состоянии составляет 2% (ат.) [178].

Золото—лантан. Растворимость лантана в золоте в твердом состоянии очень мала и составляет при 780° С менее 0,2% (ат.). В системе образуются четыре соединения — Au_3La, Au_2La, AuLa и $AuLa_2$ с содержанием золота, %, соответственно: 80,98; 73,95; 58,67 и 41,53. В системе образуются четыре эвтектики, плавящихся соответственно при 798, 1054, 1148 и 561° С. Диаграмма состояния типична для взаимодействия золота с лантанидами (рис. 63).

Золото—церий. Растворимость золота в церии в твердом состоянии при 780° С составляет менее 0,2% (ат.) Au. В системе существуют четыре соединения — Au_3Ce, Au_2Ce, AuCe и $AuCe_2$ с содержанием золота, %, соответственно: 80,85; 73,78, 58,46 и 41,3. Имеются четыре эвтектики с температурой плавления 808° С [16% (ат.) Ce], 1025° С [30% (ат.) Ce], 995° С [39% (ат.) Ce], 520° С [84% (ат.) Ce].

Золото—празеодим. Растворимость празеодима в золоте в твердом состоянии достигает 0,55% (ат.), а золота в β-Pr 1,56% (ат.) при 757° С, в α-Pr $\leqslant$ 0,12% (ат.) при 619° С и $\leqslant$0,1% (ат.) при 598° С. В системе существуют четыре соединения: Au_3Pr, Au_2Pr, AuPr и $AuPr_2$ с содержанием Au, %, соответственно: 84,84; ~76; 58,42 и 41,17. Золото снижает температуру плавления празеодима. При 619° С и 17,7% (ат.) Au кристаллизуется эвтектика α-Pr —

+ $AuPr_2$. Золото также снижает температуру полиморфного превращения празеодима; при 757° С протекает эвтектоидная реакция β-Pr ⇄ ⇄ α + Pr + ж.

Золото—неодим. Растворимость неодима в золоте в твердом состоянии при 780° С составляет менее 0,2% (ат.). В системе — химические соединения, аналогичные системам Au—La, Au—Ce и Au—Pr.

Золото—самарий. Максимальная растворимость самария в золоте в твердом состоянии составляет 0,3% (ат.). В системе протекают четыре эвтектических реакции соответственно при температурах 705° С [19,0% (ат.) Au], 1080° С [63,5% (ат.) Au], 1085° С [72% (ат.) Au], 770° С [88,5% (ат.) Au]. Отличительной чертой сплавов этой системы является образование большого количества фаз со сложной кристаллической структурой [179].

Соединение $AuSm_2$ разлагается в результате перитектической реакции при 865° С и кристаллизуется в структуру типа Co_2Si с орторомбической решеткой. Соединение Au_2Sm плавится конгруэнтно при 1525° С и является наиболее тугоплавким в системе. Соединение Au_3Sm плавится конгруэнтно при 1180° С, имеет простую тетрагональную решетку типа $CeCu_2$. Соединение Au_5Sm перитектически разлагается при 1135° С, имеет орторомбическую решетку и структуру типа $TiCu_3$. Соединение $Au_{3,6}Sm$ плавится конгруэнтно при 1210° С и имеет гексагональную решетку типа $GdAg_{3,6}$. Соединение Au_6Sm перитектически разлагается при 800° С и имеет тетрагональную решетку. Зафиксированы также соединения Sm_6Au_7 [53,7% (ат.) Au] и $SmAu_{10}$ [58,8% (ат.) Au], перитектически разлагающиеся при 1105° С и имеющие тетрагональную решетку.

Золото—гадолиний. Максимальная растворимость гадолиния в золоте составляет 0,6% (ат.) при 809° С. В системе существуют шесть соединений различного структурного типа.

Золото—тербий. Растворимость тербия в золоте в твердом состоянии составляет 1,0% (ат.) при 780° С. В системе образуются шесть химических соединений.

Золото—диспрозий. Максимальная растворимость диспрозия в золоте составляет 2,3% (ат.). Растворимость диспрозия в золоте зависит от температуры и уменьшается с 2,3% (ат.) при эвтектической температуре 808° С до ~0,5% (ат.) при 300° С.

В системе протекают четыре эвтектические реакции соответственно при температурах 935° С [21% (ат.) Au], 1235° С [62% (ат.) Au], 1185° С [73,0% (ат.) Au], 808° С [90,5% (ат.) Au]. Соединения диспрозия с золотом более стабильны, чем аналогичные соединения самария, за исключением соединения $Au_{3,6}Dy$.

Соединение $AuDy_2$ перитектически разлагается при 1065° С и кристаллизуется в структуру типа Co_2Si с орторомбической решеткой. Соединение AuDy конгруэнтно плавится при 1660° С и существует в двух модификациях: высокотемпературной типа CsCl с кубической решеткой и низкотемпературной типа CrB с орторомбической решеткой. Температура превращения составляет 1360° С. Соединение Au_2Dy плавится конгруэнтно при 1320° С, принадлежит

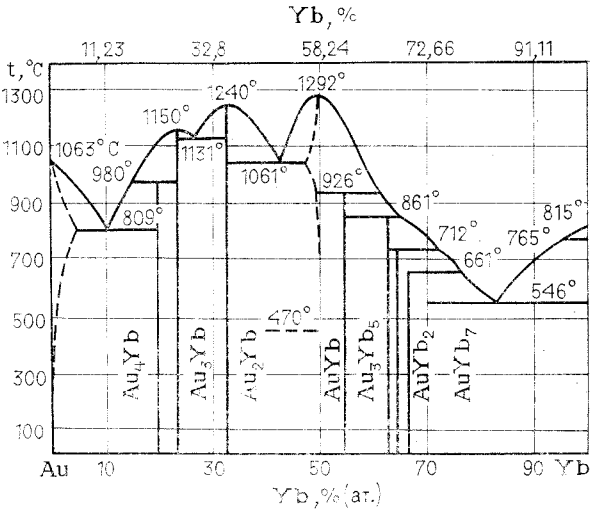


Рис. 64. Диаграмма состояния Au—Yb

к структурному типу $MoSi_2$ и имеет тетрагональную решетку. Соединение Au_3Dy плавится конгруэнтно при 1230° С, имеет орторомбическую решетку и структуру типа $TiCu_3$. Соединение $Au_{3,6}Dy$ перитектически разлагается при 1095° С, имеет гексагональную решетку и структуру типа $GdAg_{3,6}$. Соединение Au_6Dy перитектически разлагается при 845° С, имеет тетрагональную решетку.

Золото—гольмий. Растворимость гольмия в золоте в твердом состоянии зависит от температуры:

t, °С . . .	900	800	750	700	600
S, % (ат.)	1,43	3,56	3,56	2,97	1,79

Температура эвтектики (Ж → твердый раствор Au + AuHo) составляет 778° С.

Золото—эрбий. Растворимость эрбия в золоте в твердом состоянии при 780° С составляет 5,3% (ат.). В системе образуются шесть соединений.

Золото—тулий. Растворимость тулия в золоте в твердом состоянии равна 6,0% (ат.) при 780° С. В системе образуются шесть соединений.

Золото—иттербий. В системе (рис. 64) существуют восемь интерметаллических соединений, из которых AuYb, Au_2Yb и Au_3Yb плавятся конгруэнтно соответственно при 1292, 1240 и 1150° С, а Au_3Yb_7, $AuYb_2$, Au_3Yb_5, Au_4Yb_5 и Au_4Yb образуются по перитектическим реакциям соответственно при 661, 712, 861, 926 и 989° С. Эвтектики α-Yb + Au_3Yb_7, Au_2Yb + Au_3Yb и Au_4Yb + твердый раствор золота кристаллизуются соответственно при 546, 1061, 1131 и 809° С. Соединение AuYb при 470° С претерпевает $\alpha \rightleftarrows \beta$-полиморфное превращение. В золоте при 809° С растворяется до 5,0% (ат.) Yb. Структура соединений: Au_3Yb_7 — гексагональная типа Th_7Fe_3, a = = 10,372 и c = 6,514 Å; $AuYb_2$ — орторомбическая типа $PbCl_2$, a = = 7,808, b = 4,570 и c = 9,409 Å;

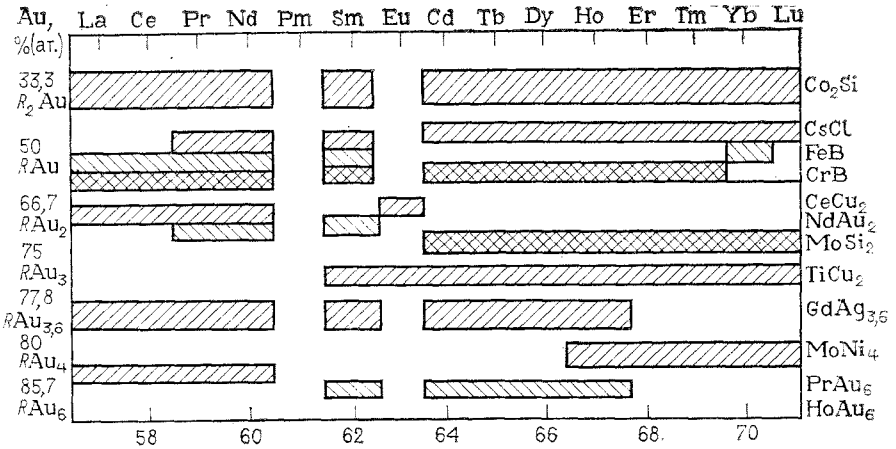


Рис. 65. Структурные типы соединений золота с РЗМ

AuYb — орторомбическая типа FeB, $a = 7{,}430$, $b = 4{,}590$ и $c = 5{,}849$ Å; Au_3Yb — тетрагональная типа $MoSi_2$, $a = 3{,}630$ и $c = 8{,}891$ Å; Au_4Yb — тетрагональная типа Ni_4Mo, $a = 6{,}628$ и $c = 4{,}128$ Å.

Золото—лютеций. Максимальная растворимость лютеция в золоте при 890° С достигает 7,7% (ат.). Соединение Au_2Lu имеет объемноцентрированную тетрагональную решетку типа CsCl, $a = 3{,}640 \pm 0{,}003$ Å.

Интерметаллические соединения золота с редкоземельными металлами

В тщательно выполненной работе О. Д. Макмастера и К. А. Гшнейдера [180] приведены результаты исследований соединений Au — РЗМ методами дифракционной рентгенографии, термического и металлографического анализа.

В 12 системах Au — РЗМ (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Ho, Er, Tm и Lu) соединения существуют в семи стехиометрических составах, имеются 12 структурных типов и образуются 8 фаз.

Соединения $AuP3M_2$ изоморфны. В зависимости от РЗМ Au—РЗМ существуют в двух и трех полиморфных формах. Три различные структуры образуются в зависимости от РЗМ по мере продвижения по лантаноидному ряду от лантана к лютецию у фазы Au_2P3M. Соединение Au_3P3M образуется во всех системах от Sm до Lu. Соединение $Au_{3,6}P3M$ существует во всех системах, кроме Au—Er, Au—Tm и Au—Lu. Соединение Au_4P3M существует только в системах с Ho, Er, Tm и Lu. Изменение структуры Au_6P3M происходит между Nd и Sm, и это соединение не образуется в системах золота с эрбием, тулием и лютецием. Температура плавления и превращения соединения AuP3M плавно увеличивается с увеличением атомной массы РЗМ: от 1325° С у AuLa до 1780° С у AuLu. Соединения AuP3M и их структурный тип приведены на

рис. 65 с учетом результатов более поздней работы [179].

Соединения $AuP3M_2$ [33,3% (ат.) Au] кристаллизуются с образованием структуры типа Co_2Si и представляют единственную полностью изоморфную серию соединений золота с редкоземельными металлами.

У соединений AuP3M [50% (ат.) Au] имеются три структурные модификации. Высокотемпературная структурная форма типа CsCl образуется во всех системах, кроме Au—La и Au—Ce. В системах Au—РЗМ (Pr, Nd, Sm, Gd) эта структура может быть получена только закалкой из жидкой фазы [181]. В ряду РЗМ Tb → Tm эта фаза образуется при любой скорости охлаждения. В системах золота от гадолиния до тулия, кроме CsCl-структуры, существует CrB-структурный тип. В ряду La → Sm это соединение имеет как FeB-, так и CrB-структурные типы. Результаты термического анализа соединений AuP3M приведены в табл. 19.

Температура плавления соединений AuP3M высока, а температура превращения CsCl → CrB примерно на 100° С ниже температуры плавления соответствующего соединения.

В системах AuP3M (РЗМ от Pr до Lu) высокотемпературной структурной формой является CsCl, причем AuLu существует только в этой форме. В ряду Gd → Tm низкотемпературным структурным типом соединения AuP3M является CrB, а в системах от La до Sm—FeB.

Соединения Au_2P3M [66,7% (ат.) Au] также существуют в различных структурных формах. Лантан и церий образуют с золотом соединение со структурой типа $CeCu_2$ [182]. Соединения Au_2Nd и Au_2Sm кристаллизуются в тетрагональную ячейку. Соединение Au_2Pr полиморфно и кристаллизуется в обоих указанных формах. В ряду от гадолиния до лютеция это соединение имеет структуру типа $MoSi_2$.

Соединения Au_3P3M [75% (ат.) Au] образуются в системах от Sm до Lu. В системах золота с более легкими лантанидами это соединение не образуется. Эти соединения имеют структуру типа $TiCu_3$ с орторомбической решеткой.

Соединение $Au_{3,6}P3M$ [77,8% (ат.) Au] образуется в системах золота с La → Ho и кристаллизуется в форме $GdAg_{3,6}$.

Таблица 19

Результаты термического анализа соединений Au РЗМ

Соединение	$t_{пл}$, °С	$t_{превр}$, °С	Охлаждение, CsCl ⇄ ⇄ CrB	Нагрев. CrB ⇄ ⇄ FeB
AuLu	1325	—	660	—
AuCe	1372	—	480	—
AuPr	1415	1340	430	550
AuNd	1450	1360	420	530
AuSm	1490	*1	345	425
AuGd	1585	1475	—	—
AuTb	1623	*1	—	—
AuDy	1658	1550	—	—
AuHo	1698	1610	—	—
AuEr	1710	*1	—	—
AuTm	1720	*1	—	—
AuYb	1292	*1	—	—
AuLu	1780	—	—	—
				470 *2

*1 Превращение не зафиксировано, но предполагается.

*2 Температура соответствует превращению неизвестной структуры в структуру типа FeB.

Соединения $Au_4РЗМ$ [80% (ат.) Au] существуют только в системах золота с гольмием [183], эрбием, тулием, иттербием [180, 184] и лютецием, имеют тетрагональную решетку и структуру типа $MoNi_4$.

Относительно структуры соединений $Au_6РЗМ$ точных данных не имеется.

Взаимодействие золота с актиноидами

Данные о взаимодействии золота с актиноидами очень ограничены. Имеются лишь диаграммы состояния золота с торием, ураном и плутонием:

	Th	U	Pu
Атомный номер	90	92	94
Атомная масса	232,12	238,07	239,11
Плотность при 20° С, г/см³	11,71	19,07	—
Рентгеновская плотность, г/см³	11,683	18,97	15,92—19,84
Температура, °С:			
плавления	1750	1133	639,5±2
кипения	3526	3927	3235±19

Золото—торий. Растворимость тория в золоте в твердом состоянии составляет менее 0,05%, максимальная растворимость золота в тории несколько больше [2% (ат.)]. В системе образуются соединения $AuTh_2$, Au_5Th_3 и Au_3Th, последние два находятся между собой в эвтектическом равновесии [185]. Соединение $AuTh_2$ [29,81% Au] имеет структуру типа $CuAl_2$ с объемноцентрированной тетрагональной решеткой, $a = 7{,}42$ Å, $c = 5{,}95$ Å, $c/a = 0{,}802$. Соединение Au_5Th_3 имеет структуру типа AlB_2 (С 32), гексагональную решетку с $a = 4{,}470$ Å, $c = 3{,}402$ Å.

Золото—уран. В системе Au—U установлены два интерметаллических соединения: Au_3U_2 и Au_3U (рис. 66). Соединение Au_3U_2 образуется по перитектической реакции при 1216° С и находится в эвтектическом равновесии с ураном при 1105° С и 10,5% (ат.) Au. Соединение Au_3U кристаллизуется из расплава при температуре ~1450° С и образует эвтектику с золотом при 855° С и 87,5% (ат.) Au. Золото понижает температуру превращения $\gamma \rightarrow \beta$ и $\beta \rightarrow \alpha$ урана соответственно до 738 и 647° С. Максимальная растворимость урана в золоте составляет 0,6% (ат.), золота в уране 3,2% (ат.), а при температуре 738° С 1,15% (ат.). Растворимость золота в β- и α-уране составляет менее 1,0% (ат.) [186].

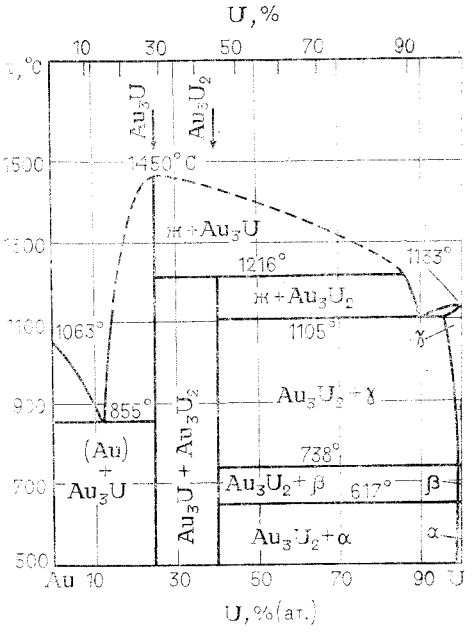


Рис. 66. Диаграмма состояния Au—U

Золото—плутоний. В ε-Pu растворяется менее 1% (ат.) Au. В системе существуют четыре соединения, об-

разующиеся при 1140, 1170, 860 и 830° С соответственно по перитектическим реакциям: AuPu, Au_2Pu, Au_4Pu и Au_3Pu, а также соединение Au_3Pu, которое плавится с открытым максимумом при 1250° С и обладает гексагональной решеткой ($a = 12{,}710 \pm 0{,}005$ и $c = 9{,}26 \pm 0{,}005$ Å). Кристаллизуются две эвтектики: ε-Pu + AuPu и Au_3Pu + + Au при 635 и 790° С с эвтектическими точками 1,3 и 90% (ат.) Au соответственно.

дуль Юнга и коэффициент линейного расширения сплава составляют соответственно 8050 кгс/мм² и $10{,}1 \times \times 10^{6}$ °С$^{-1}$ [187].

Золото—германий. Золото с германием образует простую диаграмму эвтектического типа. Растворимость германия в золоте в твердом состоянии максимальна при эвтектической температуре [3,2% (ат.)]. Эвтектика содержит 73% (ат.) Au. Ниже приведена растворимость S германия в золоте с температурой.

t, °С	450	400	363	350	300	250	200
S, % (ат.)	2,8	3,0	3,12	2,2	0,8	0,4	0,2
Ge, %	1,05	1,13	1,18	0,83	0,33	0,15	0,07

Подгруппа IVa

	C	Si	Ge	Sn	Pb
Атомный номер	6	14	32	50	82
Атомная масса	12,01115	28,086	72,59	118,69	207,19
Плотность при 20° С, г/см³		2,33	5,3234	7,295	11,337
Рентгеновская плотность, г/см³	3,508	2,329	5,316	5,81	—
Температура, °С:					
плавления	3600	1440	937,5	232	327,4
кипения	4200	2630	2700	2430	1750

Золото—углерод. Углерод растворяется в золоте при температуре его кипения (~2970° С), а при охлаждении из расплава кристаллизуется в форме графита. Соединение Au_2C_2 получено путем химической реакции.

Золото—кремний. Золото с кремнием образует простую диаграмму эвтектического типа. Максимальная растворимость золота в кремнии составляет $\sim 2 \cdot 10^{-40}$; $\sim 2 \cdot 10^{-5}$ и $2 \times \times 10^{-5}$% (ат.) соответственно при 1280, 1380 и 1000° С. Получена эвтектика Au + 6% Si с температурой плавления 370° С и аморфной структурой. Этот сплав используют в качестве припоя для паяльных работ в электронной промышленности. Растворимость золота в германии при 20° С ничтожна. Она равна $1 \cdot 10^{-5}$—$1 \cdot 10^{-6}$% (ат.).

Коэффициент диффузии Au в Ge составляет 12,6 см²/с, энергия активации процесса диффузии 52 ккал/моль [188]. Закалкой из жидкого состояния получены две метастабильные фазы, стабильные до 100° С [189].

Отмечается наличие аморфной структуры у сплавов Au—Ge—Si, полученных закалкой из жидкой фазы, вблизи эвтектической композиции. Примером может служить сплав Au + 12% Ge + 9% Si [190].

Легирование золота германием повышает его твердость и предел проч-

ности, но снижает пластичность. Сплавы, содержащие до 5% Ge, достаточно пластичны, при большем содержании германия они становятся хрупкими. Цвет золота сохраняется до содержания 12% Ge [191]. *HV* сплава эвтектического состава составляет 200 кгс/мм², $\sigma_в$ = = 39,1 кгс/мм². Используется сплав для пайки в электронной промышленности.

Золото—олово. Максимальная растворимость олова в золоте составляет 6,8% (ат.) при 498 ± 10° С [192]. В системе имеются промежуточные соединения AuSn, $AuSn_2$ и $AuSn_4$ с содержанием золота, % (ат.): 62,43; 45,38 и 29,35. Кроме того, установлено наличие соединения $Au_{10}Sn$, находящегося в равновесии с твердым раствором на основе золота и ξ-фазой при 250° С и имеющего гексагональную решетку типа $TiNi_3$ (a = 2,902 и c = 9,510 Å) [169], а также соединения $Au_{83}Sn_{17}$, существующего ниже 160 ± 10° С и имеющего гексагональную решетку типа MgCl со сверхструктурой (a = 2,918 и c = 4,809 Å). Промежуточная ξ-фаза гомогенна в интервале 88—84% (ат.) Au, начиная с 483 ± 2° С, параметр a ее гексагональной решетки изменяется от 2,9081 до 2,9268 Å, параметр c — от 4,7859 до 4,7796 Å. Эвтектика $AuSn_4$ + Sn содержит 5,9% (ат.) Au при 217° С, а ξ-фаза + AuSn ~ 71,0% (ат.) Au — при 278° С [193]. Дополнительные исследования были проведены для сплавов при концентрации олова 12—20% (ат.). Измерения электросопротивления и теплоемкости позволили установить наличие новой упорядоченной фазы $ξ_s$, существующей ниже 195° С и соответствующей формуле

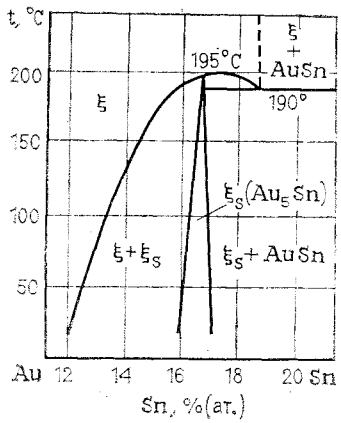


Рис. 67. Фазовая область соединения Au_5Sn в системе Au—Sn

Au_5Sn с областью гомогенности менее 1% (ат.) [194]. По обе стороны (рис. 67) имеются широкие двухфазные области ξ + $ξ_s$ и $ξ_s$ + AuSn (типа NiAs). Соединение Au_5Sn содержит 15 атомов золота и три атома олова. Оно представляет собой новый вид упорядоченной сверхструктуры, параметры a и c решетки составляют соответственно 5,1 и 14,34 Å.

Помимо указанных фаз, закалкой из жидкой фазы получена метастабильная фаза со структурой γ-латуни, содержащая 20,5% (ат.) Sn [195].

Сплав Au—Sn используют для низкотемпературной пайки в электронной промышленности.

Золото—свинец. Система Au—Pb исследована в работах [196—198].

Растворимость свинца в золоте составляет около 0,1% (ат.) при 700—950° С и менее 0,04% (ат.) при 500° С. При 20° С растворимость золота в свинце равна 0,05% (ат.) и 0,1% (ат.) при 200° С [197]. Коэффициент диффузии золота в свинец

при 21° С составляет $\sim 1 \cdot 10^{-8}$, см^2/с. В системе образуются три соединения: Au_2Pb, $AuPb_2$ и $AuPb_3$. Соединение Au_2Pb (65,56% Au) образуется по перитектической реакции при 418° С: $L + Au \rightleftarrows Au_2Pb$. Оно имеет г. ц. к. решетку с $a = 7{,}93$ Å [196]. При комнатной температуре Au_2Pb нестабильно и после холодной деформации проявляет тенденцию диссоциировать на $AuPb_2$ и Au. Ван дер Брук установил, что это соединение стабильно с момента перитектоидального образования до $\sim$200—215° С [196].

Соединение $AuPb_2$ (32,24% Au) образуется в результате перитектической реакции при 251° С: $L + Au_2Pb \rightleftarrows AuPb_2$ [197]. Оно имеет объемноцентрированную тетрагональную решетку с $a = 7{,}310$ Å, $c = 5{,}644$ Å, $c/a = 0{,}772$ и структуру типа $CuAl_2$ [197].

Соединение $AuPb_3$ образуется в результате перитектической реакции при 222° С: $L + AuPb_2 \rightleftarrows AuPb_3$. На 0,5° С ниже протекает метастабильная эвтектическая реакция $L \rightleftarrows AuPb_2 + Pb$. Эвтектическая реакция протекает при 212° С: $L \rightleftarrows AuPb_3 + Pb$.

Параметры решетки соединения $AuPb_3$ по данным работы [198] следующие: $a = b = 11{,}98$ Å, $c = 5{,}920$ Å, они несколько отличаются от значений, приведенных в работе [196], согласно которой $a = 11{,}959$ Å и $c = 5{,}877$ Å.

Подгруппа IVб

	Ti	Zr	Hf
Атомный номер . . .	22	40	72
Атомная масса . . .	47,90	91,22	178,49
Плотность при 20° С, г/см^3	4,523	6,5	13,31
Рентгеновская плотность, г/см^3	4,49	6,531	—
Температура, °С:			
плавления	1665	1860	2230
кипения	3262	2900	>3200

Золото—титан. Титан повышает температуру плавления золота и имеет в нем ограниченную растворимость в твердом состоянии, существенно зависящую от температуры [199]:

t, °С . . .	500	600	700	800	900	1000
S, % (ат.)	1,8	2,4	3,6	4,8	6,7	8,5

Золото понижает температуру $\beta \rightleftarrows \alpha$-превращения в титане до 832,5°С [4,4% (ат.) Au] и имеет ограниченную растворимость в α-Ti.

При температуре эвтектоидного распада растворимость составляет 1,7% (ат.), а при 400° С — лишь 0,5% (ат.). Выше 832,5° С золото и титан образуют широкую область β-твердого раствора. Максимальная растворимость золота в β-Ti равна 15% (ат.) или 42% (по массе) при эвтектической температуре (1367° С).

В системе образуются четыре интерметаллических соединения. Au_4Ti [80% (ат.) Au] имеет объемноцентрированную тетрагональную решетку ($a = 6{,}458$ и $c = 3{,}968$ Å) и структуру типа Ni_4Mo. Соединение Au_2Ti [66,6% (ат.) Au] плавится с открытым максимумом при 1455° С, имеет гексагональную деформированную плотноупакованную решетку с $a = 2{,}79$ Å, $c = 4{,}77$ Å, $c/a = 1{,}71$. Соединение AuTi плавится с открытым максимумом при 1490° С и существует в двух модификациях. Высокотемпературная модификация фазы AuTi имеет широкую область гомогенности [38—50% (ат.) Au при 1310° С] и структуру типа AuCd.

Структура низкотемпературной фазы — типа TiCu. Найдена также фаза γ-AuTi с тетрагональной решеткой и структурой типа γ-TiCu. Соединение $AuTi_3$ имеет температуру плавления 1392° С и кубическую структуру типа β-W с $a = 5{,}096$ Å.

Легкоплавкая эвтектика ($t_{пл} = 832{,}5°$ С) образуется между α-Ti и $AuTi_3$. Имеются также три эвтектики с высокой температурой плавления [200]:

1) β + $AuTi_3$, содержит 21% (ат.) Au ($t_{пл} = 1367°$ С). Состоит из β-твердого раствора и соединения $AuTi_3$;

2) $AuTi_3$ + AuTi, состоит из двух промежуточных фаз и содержит 33% (ат.) Au ($t_{пл} = 1310°$ С);

3) AuTi + Au_2Ti, образуется при 1385° С и содержит 60% (ат.) Au.

Золото—цирконий. В системе образуются следующие соединения: Au_4Zr [80% (ат.) Au] с упорядоченной ромбической решеткой ($a = 52{,}85_9$, $b = 5{,}00_6$ и $c = 4{,}84_5$ Å); Au_3Zr [~74% (ат.) Au] с упорядоченной ромбической решеткой типа Cu_3Ti ($a = 6{,}06_2$, $b = 4{,}86_5$ и $c = 4{,}78_5$ Å); Au_2Zr [~67% (ат.) Au] с объемноцентрированной тетрагональной решеткой типа Si_2Mo ($a = 3{,}53_2$ и $c = 8{,}71_8$ Å); $Au_{10}Zr_7$ [55% (ат.) Au] с объемноцентрированной тетрагональной решеткой ($a = 6{,}96_6$ и $c = 13{,}29_2$ Å); $AuZr_2$ [~33,3—34,0% (ат.) Au] с объемноцентрированной тетрагональной решеткой типа $MoSi_2$ ($a = 3{,}27_2$ и $c = 11{,}50_3$ Å) и $AuZr_3$ с кубической решеткой и структурой типа β-W ($a = 5{,}48_6$ Å). Максимальная растворимость циркония в золоте составляет 7,23% (ат.) при 1065° С.

Золото—гафний. В системе образуются следующие соединения: Au_5Hf [85% (ат.) Au] с объемноцентрированной тетрагональной решеткой типа Ni_4Mo; Au_4Hf, образующаяся при 700° С [80% (ат.) Au], с ромбической решеткой типа Au_4Zr ($a = 14{,}24_5$, $b = 4{,}94_3$, $c = 4{,}85_3$ Å); Au_3Hf [75% (ат.) Au] с ромбической решеткой типа Cu_3Ti ($a = 6{,}02_2$, $b = 4{,}86_5$, $c = 4{,}774$ Å); Au_2Hf [~67% (ат.) Au] с объемноцентрированной тетрагональной решеткой типа $MoSi_2$ ($a = 3{,}52_5$, $c = 8{,}64_6$ Å); $Au_{10}Hf$, образующаяся по перитектоидной реакции при >1200° С [58% (ат.) Au] с тетрагональной объемноцентрированной решеткой ($a = 6{,}89$, $c = 13{,}19$ Å); AuHf — низкотемпературная модификация [50% (ат.) Au] со структурой типа [TiCu(Ti)]; $AuHf_2$ [~33% (ат.) Au] с объемноцентрированной тетрагональной решеткой типа $MoSi_2$ ($a = 3{,}23$, $c = 11{,}6057$ Å).

3. Взаимодействие золота с элементами V, VI и VII групп

Подгруппа Va

	P	As	Sb	Bi
Атомный номер	15	33	51	83
Атомная масса	30,9738	74,9216	121,75	208,980
Плотность при 20° С, г/см³	1,82	5,73	6,69	9,84
Рентгеновская плотность, г/см³	—	5,72	—	—
Температура, °С:				
плавления	44,1	817	630,5	27,13
кипения	280,5	615	1380	1477

Золото—фосфор. Максимальная растворимость парообразного фосфора в золоте составляет 13,6% (ат.) при 935° С и отвечает трехфазному превращению (рис. 68). Растворимость фосфора в золоте в твердом состоянии не обнаружена. Соединение Au_2P_3 является единственным фосфидом золота, которое может быть получено взаимодействием элементов при нормальном давлении. В твердом состоянии золото в нем не растворяется.

Золото—мышьяк. Обнаружены растворимость мышьяка в золоте при 611° С, составляющая ~0,2% (ат.), и отсутствие растворимости при 400° С. Диаграмма — простого эвтектического типа, температура эвтектики равна 636° С [201].

Золото—сурьма. Растворимость сурьмы в золоте составляет 1,12% (ат.) при 600° С, 0,45% (ат.) при 325° С, 0,34% (ат.) при 300° С и 0,1% (ат.) при 200° С (рис. 69). В системе имеется соединение $AuSb_2$,

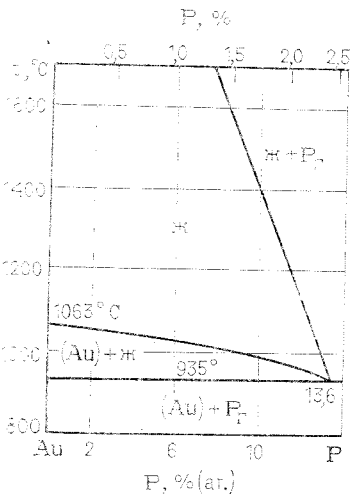


Рис. 68. Диаграмма состояния Au—P

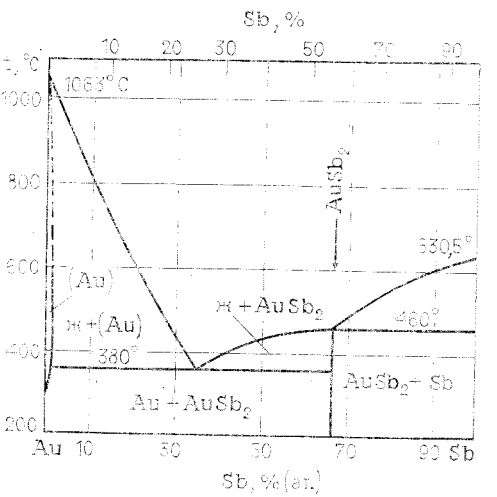


Рис. 69. Диаграмма состояния Au—Sb

содержащее 44,74% Au с кубической структурой типа $FeS_2(C_2)$ с a = = 6,6580 Å при 22° С. В тонких пленках (<10 мкм) обнаружена метастабильная фаза, представляющая собой твердый раствор на основе $AuSb_3$, имеющая кубическую решетку с a = 5,89—6,08 Å. Данная фаза отсутствовала в пленках толщиной >10 мкм.

Золото—висмут. Золото и висмут обладают неограниченной взаимной растворимостью в жидком состоянии и незначительной растворимостью висмута в золоте в твердом состоянии (рис. 70). При 900° С растворимость равна 0,064, а при 500—600° С <0,03% (ат.). В системе образуется соединение Au_2Bi, содержащее 66,4% (ат.) Au, по перитектической реакции при 371 ± 2° С (β-фаза). Имеет структуру типа $MgCu_2$ с гранецентрированной кубической решеткой (a = 7,958 Å). Это соединение образует эвтектику с висмутом (γ-фазу) при 241 ± 0,5° С и 13,4 ± ± 0,2% (ат.) Au. Присутствие висмута значительно ухудшает обрабатываемость золота давлением. Сплавы золота с висмутом обладают сверхпроводимостью при температуре 21 К, обусловленной присутствием в структуре соединения Au_2Bi, обладающего проводимостью металлического типа.

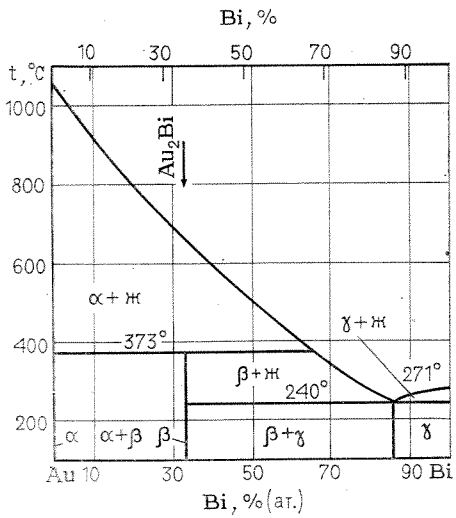


Рис. 70. Диаграмма состояния Au—Bi

Подгруппа Vб

	V	Nb	Ta
Атомный номер . .	23	41	73
Атомная масса . . .	50,942	92,906	180,948
Плотность при 20° С, г/см³	5,96	8,57	16,64
Рентгеновская плотность, г/см³	6,015	8,569	16,555
Температура, °С:			
плавления . . .	1900	2415	2996
кипения	3000	3300	6000

Золото—ванадий. Диаграмма состояния сплавов Au—V приведена на рис. 71. В системе имеются пять однородных фаз: α-твердый раствор на основе ванадия (тип структуры A2); упорядоченная β-фаза (A15); однородный γ-твердый раствор на основе золота (тип структуры A1); упорядоченная фаза γ′ (Au_2V); упорядоченная фаза γ″ (Au_4V).

Структура двух последних фаз определена в работах [202—204]. Соединение Au_4V [75% (ат.) Au] имеет тетрагональную решетку (a = = 6,382; c = 3,981 Å) и структуру типа Ni_4Mo. Соединение Au_2V содержит 65% (ат.) Au, имеет ромбическую решетку (a = 4,68, b = 8,48; c = 4,81 Å) и структуру типа Si_2Mo.

Однородный твердый раствор на основе золота (γ-фаза) образуется по перитектической реакции при 1385° С и характеризуется очень широкой областью гомогенности вплоть до

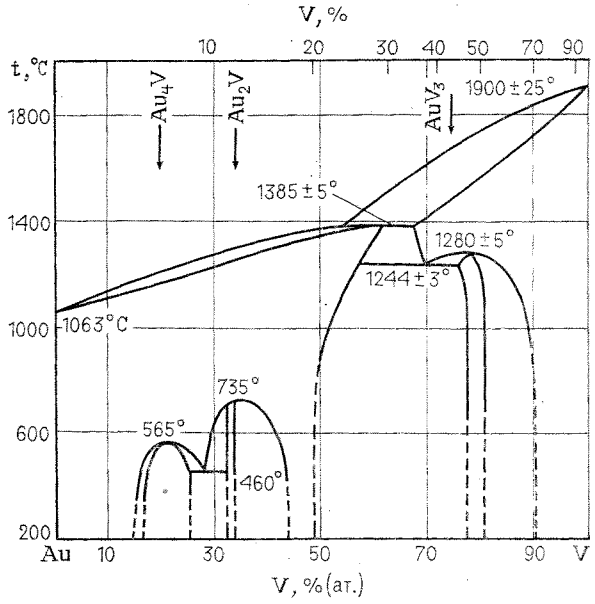


Рис. 71. Диаграмма состояния Au—V

содержания 61% (ат.) V. При 1000° С предельная растворимость ванадия в золоте составляет около 50% (ат.). Температура сверхпроводимости γ-твердого раствора не превышает 1,2 К.

На рис. 72 показана зависимость постоянной решетки и микротвердости γ-фазы от концентрации золота [205].

Максимальная растворимость золота в ванадии составляет ~33% (ат.) при 1385° С. При 1244° С происходит эвтектоидный распад α-твердого раствора на основе ванадия: $\alpha \rightarrow \beta + \gamma$.

Образование стабильной β-фазы сопровождается разрывом растворимости золота в α-твердом растворе при высоких температурах, в результате

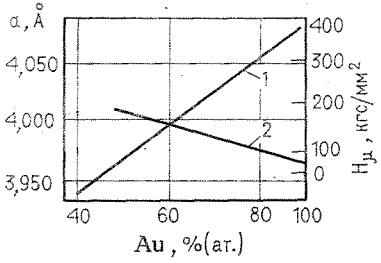


Рис. 72. Зависимость постоянной решетки *a* (*1*) и H_μ (*2*) γ-фазы сплавов Au—V от концентрации золота

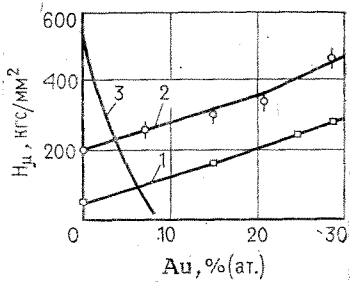


Рис. 73. Зависимость параметра *a* (*1*), H_μ (*2*) и температуры сверхпроводимости (*3*) α-фазы от содержания золота

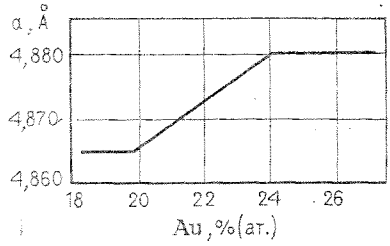


Рис. 74. Зависимость параметра a β-фазы от концентрации золота

чего растворимость золота в ванадии падает до 15% (ат.) при 1200° С и до ~10% (ат.) при 800° С. Зависимость параметра решетки, микротвердости и температуры сверхпроводимости β-фазы от содержания золота приведена на рис. 73. С увеличением содержания золота снижается температура перехода в сверхпроводящее состояние T_c. При содержании 8% (ат.) Au она составляет 0,1 К, в то время как у чистого ванадия она превышает 5 К.

Соединение AuV_3 образуется конгруэнтно из α-фазы при 1280° С и стабильно в интервале концентраций золота от 19,5% (ат.) при 900° С до 24% (ат.) при 1244° С. Имеет кубическую решетку типа β-W, параметры которой изменяются в зависимости от концентрации золота (рис. 74). T_c этой фазы сильно зависит от отклонения от стехиометрического состава [25% (ат.) Auγ] и от степени образования дальнего порядка. Минимальное значение T_c (~0,35 К) зафиксировано у сплава стехиометрического состава, закаленного в аргоне или в воде. Максимальное значение T_c составляет 3,5 ± ± 0,3 К, что соответствует степени упорядочения $S = 0{,}94$. Возможно, что T_c идеально упорядоченного соединения AuV_3 превышает 5 К [205]. Уже небольшие добавки ванадия резко повышают электросопротивление золота ρ, но понижают его температурный коэффициент α, величина которого при содержании 0,25% V становится отрицательной (табл. 20) [206].

Золото—ниобий. Сплавы Au—Nb кристаллизуются из расплава при 1570° С (рис. 75) [207]. При этой температуре существует двухфазная область между твердым раствором на основе золота с г. ц. к. решеткой и твердым раствором на основе ниобия с о. ц. к. решеткой при концентрации 57—64% (ат.) Nb. Интерметаллические соединения образуются в результате реакций в твердом состоянии. Соединение Nb_3Au образуется при температуре ~1560° С, имеет структуру типа Cr_3O с о. ц. к. решеткой ($a = 5{,}21 \pm 0{,}01$ Å). Соединение Au_2Nb образуется при 1035° С, имеет гексагональную решетку типа AlB_2 ($a = 4{,}61 \div 4{,}63$ Å,

Таблица 20

Электрические свойства слаболегированных сплавов Au — V

Содержание, %		ρ, Ом×мм²/м	$\alpha_{(20-60)}$, °С	E_{0-100}, мкВ/°С
Au	V			
99,91	0,09	0,0672	$10{,}5 \cdot 10^{-4}$	—29,4
99,88	0,12	0,0897	$5{,}5 \cdot 10^{-4}$	+2,1
99,84	0,16	0,145	$1{,}79 \cdot 10^{-4}$	+2,35
99,8	0,2	0,176	$8{,}7 \cdot 10^{-5}$	+2,5
99,74	0,26	0,218	$-1{,}18 \cdot 10^{-5}$	+2,5
99,72	0,28	0,23	$-3{,}5 \cdot 10^{-5}$	+2,46
99,7	0,3	0,257	$-6{,}5 \cdot 10^{-5}$	+2,56

Примечание. Значения приведены для сплавов, деформированных с $\varepsilon = 98{,}5\%$.

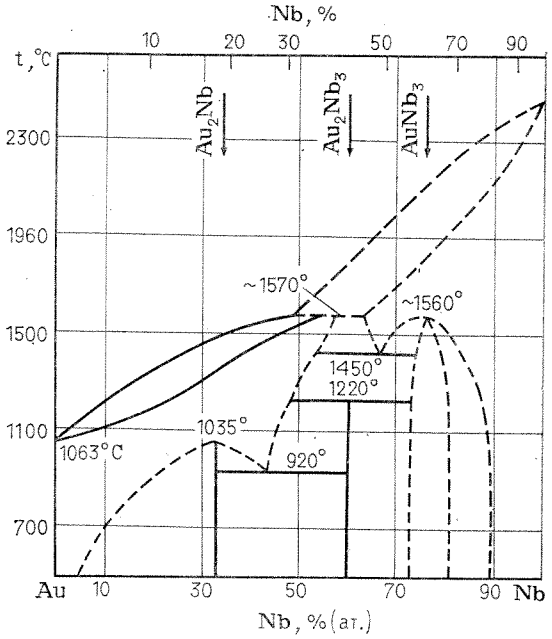


Рис. 75. Диаграмма состояния Au—Nb

$c = 2{,}72 \div 2{,}73$ Å). Соединение Nb_3Au_2 образуется по перитектической реакции между Nb_3Au и твердым раствором на основе золота. Растворимость ниобия в золоте при 500° С составляет ~5% (ат.), золота в ниобии ~11% (ат.). Нетрудно заметить схожесть диаграмм Au—Nb и Au—V. Для обеих систем характерна широкая область α-твердого раствора на основе V и Nb, которая распространяется до 33% (ат.) Au в системе Au—V и до 36% (ат.) Au в системе Au—Nb. Подобен характер превращения $\alpha \rightarrow \beta$. Так же как в системе Au—V, температура сверхпроводимости α- и β-фаз сильно отличается. Если крайние значения T_c у сплава стехиометрического состава AuV_3 составляют 0,12 и >3 К, то для $AuNb_3$ они составляют соответственно ~1,2 и >11,5 К.

Золото—тантал. Золото и тантал в жидком состоянии полностью взаимно растворяются. Растворимость тантала в золоте в твердом состоянии изменяется от 11,3% (ат.) при 1300° С до 8,5 (ат.) при 500° С. Признаки заметной растворимости золота в тантале в твердом состоянии отсутствуют. В системе имеются следующие соединения: AuTa с объемноцентрированной тетрагональной решеткой типа Au_2Nb_3 ($a = 3{,}88$ и $c = 3{,}05$ Å); $AuTa_2$ с тетрагональной решеткой типа δ-фазы ($a = 10{,}06$ и $c = 5{,}23$ Å), имеющее максимальную твердость среди сплавов тантала с золотом; $AuTa_3$ с кубической решеткой типа β-W ($a = 5{,}22$ Å). Предполагается, что $AuTa_3$ выше 1000° С распадается по эвтектоидной реакции. Найдена эвтектика между твердым раствором на основе Au и AuTa.

Подгруппа VIa

	S	Se	Te	Po
Атомный номер	16	34	52	84
Атомная масса	32,064	78,96	127,60	210,0
Плотность при 20° С, г/см³	2,07	4,807	6,24	9,24
Рентгеновская плотность, г/см³	—	—	—	—
Температура, °С:				
плавления	112,8	220	451	254
кипения	444,6	688	1390	912

Золото—сера. Вторая точка кипения в системе лежит при 1048° С; максимальная растворимость серы в жидком золоте при этой температуре составляет 4,96% (ат.) (рис. 76).

Золото—селен. Попытки получить сплавы Au—Se заканчивались неудачно [208]. Однако сообщается о параметрах решетки к структуре сплава Au—Se, полученного в тонких пленках испарением в вакууме [209]. Структура сплава гексагональная с $a = 4{,}12$ Å и $c = 5{,}39$ Å. Чаще всего исследования взаимодействия между этими элементами производятся на материалах, получаемых химическим способом или методами порошковой металлургии.

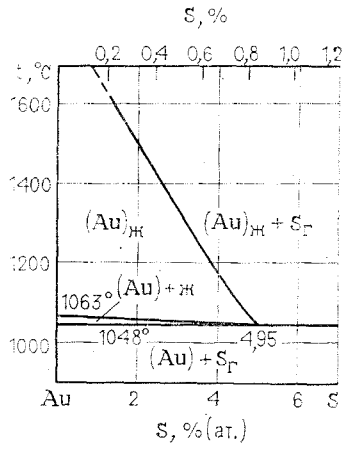


Рис. 76. Диаграмма состояния Au—S

В системе имеются две монотектические точки: при 963° С [15% (ат.) Se] и при 760° С [50% (ат.) Se] (рис. 77) [210]. Область несмешиваемости простирается до порядка [33% (ат.) Se]. Растворимость селена в золоте очень мала — <0,1% (ат.) при 750° С и 0,2% (ат.) при 800° С. В системе найдено одно соединение AuSe, существующее в двух полиморфных модификациях. Модификация α-AuSe образуется при 350° С и перитектически разлагается при 425° С; модификация β-AuSe образуется при 250—280° С и перитектически разлагается при 376° С. Структуры обоих модификаций — моноклинные со следующими параметрами решетки, Å:

	a	*b*	*c*	β°
α-AuSe	12,202	3,691	8,431	103,1
β-AuSe	8,363	3,677	6,268	106,6

Стандартная теплота образования ΔH_{298} селенида золота α-AuSe составляет 1,9 ккал/моль, энтропия S_{298} равна 19,3 кал/(моль·К); ΔH_{298} β-AuSe составляет 0,9 ккал/моль; S_{298} 20,7 кал/(моль·К).

Соединение α-AuSe стабильно, проводимость его носит металлический характер (рис. 78).

Вопрос о стабильности соединения β-AuSe остается пока открытым [210].

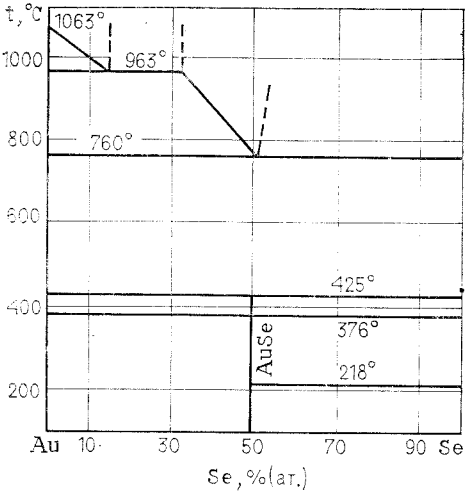


Рис. 77. Диаграмма состояния Au—Se

Золото—теллур. В интервале концентраций 40,4—15,3% (ат.) Au существует метастабильное соединение $AuTe_2$, имеющее кубическую решетку с параметром a, равным 2,960 ± ± 0,001, при концентрации золота 37,5% (ат.) и 3,055 ± 0,002 Å при 25,5% (ат.) и плавящееся при 464° С. В системе имеются две эвтектики: Au + AuTe, образующаяся при 447° С и содержащая 47% (ат.) Au, и $AuTe_2$ + Te, образующаяся при 416° С и содержащая 12% (ат.) Au. Растворимость теллура в золоте очень мала. Метастабильные фазы, полученные закалкой из жидкого состояния, имеют свойство сверхпроводимости, которое не наблюдается в равновесных фазах [211]; у соединения Au_xTe_{100-x} $x = (15 \div 45)$ с $a = 3{,}1$—2,93 Å, $T_c = 1{,}6$—3,0 К, у соединения $Au_{16,7}Pd_{16,6}Te_{66,7}$ с $a = 2{,}93$ Å $T_c = 4{,}6$ К.

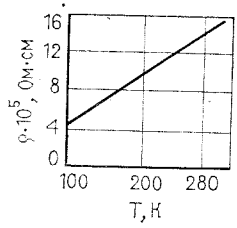


Рис. 78. Зависимость электросопротивления ρ α-AuSe от температуры

Золото—полоний. В системе в широком интервале концентраций образуются твердые растворы: соединений не обнаружено.

Подгруппа VIб

	Cr	Mo	W
Атомный номер . .	24	42	74
Атомная масса . . .	51,996	95,94	183,85
Плотность при 20° С, г/см³	7,14	10,2	19,3
Рентгеновская плотность, г/см³	7,188	10,231	19,261
Температура, °С:			
плавления . . .	1850	2625	3410
кипения	2469	4800	5500

Золото—хром. Максимальная растворимость хрома в золоте составляет 48,7% (ат.) при 1150° С, растворимость сильно зависит от температуры. Уже при 400° С она уменьшается вдвое. При охлаждении до 400° С в сплаве, содержащем 25% (ат.) Cr, происходит упорядочение, в результате чего образуется фаза со структурой типа Ni_4Mo с кубической решеткой и $a = 4{,}048$ Å. Сплавы, содержащие 0,5—30% (ат.) Cr, в неупорядоченном состоянии антиферромагнитны, имеют отрицательную температуру Кюри, кривая зависимости величины магнитной восприимчивости от температуры имеет максимум [212—214].

Электрические свойства сплавов Au—Cr на основе золота приведены ниже по данным работы [16]:

Содержание Cr, %(ат.)	0	1,8	2,84	3,65	7,15	7,8	9,6
ρ, мкОм/см:							
при 0° С	2,06	—	—	17,26	32,25	36,02	42,78
» 18° С	—	7,616	12,13	17,30	—	36,01	—
Т, к. э. с. $\cdot 10^{-3}$	4,003	—	0,229	0,007	—	+0,0237 *1	—0,447 *2

*1 Деформированный.
*2 Состаренный при 200° С.

Сплавы Au—Cr нашли применение в качестве материалов для резисторов. Сплав Au + 2,35% Cr после холодной деформации имеет небольшой положительный температурный коэффициент электросопротивления, который падает до нуля после отжига при 150° С в течение 60 ч. Благодаря этому обстоятельству, а также низкой величине т. э. д. с. по отношению к меди и высокой стойкости к коррозии эксплуатационные характеристики данного сплава гораздо выше, чем у стандартного сплава сопротивления — манганина. Тем не менее, сплавы Au—Cr используют очень редко из-за образования окисной пленки на поверхности слитков при плавке на воздухе. Сплавы Au—Cr используют для нанесения покрытий на стекло.

Золото—молибден. В системе не обнаружено промежуточных фаз. Эвтектическая температура равна 1058° С. Растворимость молибдена в золоте в твердом состоянии колеблется от 1,25% (ат.) при 1054° С до 0,7% (ат.) при 200° С [215, 216]. Растворимость золота в молибдене в твердом состоянии не обнаружена.

Исследование взаимодействия золота с молибденом в тонких пленках, осажденных в вакууме на холодную подложку, показало, что структура всех сплавов однофазная, а тип решетки зависит от соотношения компонентов. Сплавы с 10—30% Au имеют о. ц. к. решетку, а сплав с 60% Au — г. ц. к. решетку [217].

Золото—вольфрам. Золото и вольфрам не образуют между собой сплавов вплоть до температур, близких к температуре кипения:

Подгруппа VIIa

	F	Cl	Br	I
Атомный номер	9	17	35	63
Атомная масса	18,9984	35,453	79,909	126,905
Плотность при 20° С, г/см³	1,14	1,67	3,12	4,93
Рентгеновская плотность, г/см³	—	—	—	—
Температура, °С:				
плавления	—223	—101	—7,2	144
кипения	—188	—34,7	58,7	183

Золото—фтор. Фторид золота можно получить взаимодействием сухих солей: $AuCl_3 + 3AgF = AuF_3 + 3AgCl$.

При добавлении воды AuF_3 моментально гидролизуется $AuF_3 + H_2O = 3HF + Au(OH)_2$.

Золото—хлор. Система исследована методом дифференциального термического анализа и высокотемпературной дифракцией рентгеновских лучей. Обнаружены два соединения: AuCl и Au_2Cl_6 [218]. Au_2Cl представляет собой эвтектическую смесь Au_2Cl_6 и AuCl. Температура эвтектики составляет 260° С. Соединение Au_2Cl_6 плавится при 304° С. Соединение AuCl разлагается при 342° С на золото и жидкость $AuCl_{1,45}$. Теплота плавления Au_2Cl_6 составляет 29 ± 5 ккал/моль.

Золото — бром. Золото с бромом дает соединения AuBr, $AuBr_2$, $AuBr_3$ и $AuBr_4$.

Золото — иод. Золото с иодом образует химическое соединение AuI.

Подгруппа VIIб

	Mn	Tc	Re
Атомный номер . .	25	43	75
Атомная масса . . .	54,9381	99	186,2
Плотность при 20° С, г/см³	7,43	11,46	20,996
Рентгеновская плотность, г/см³	—	11,497	20,996
Температура, °С:			
плавления . . .	1245	2700	3170
кипения	2150	—	5870

Золото — марганец. Диаграмма состояния Au — Mn характеризуется образованием широкой области твердого раствора марганца в золоте и очень незначительной растворимостью золота в α- и β-Mn [>1% (ат.)] при 960° С. Растворимость марганца в золоте при 300° С составляет примерно 25% (ат.). В системе определены следующие соединения: $AuMn_3$, AuMn, Au_2Mn, Au_3Mn и Au_4Mn. Соединение Au_4Mn имеет тетрагональную структуру типа Ni_4Mo (a = 6,45Å, c = 4,03Å). Au_4Mn образуется непосредственно из Au_3Mn, температура превращения составляет примерно 400° С. Au_3Mn ниже 650° С имеет г. ц. ромбическую структуру типа Cu_3Au с a = 4,08 Å, b = 4,05 Å, c = 4,03 Å. Фаза Au_2Mn имеет о. ц. тетрагональную решетку $c/a = 3{,}368_8$ Å, $c = 8{,}753_5$ Å.

Магнитные свойства этих соединений рассмотрены Х. Сато [219]. При исследовании сплавов с 20—29% (ат.) Mn отмечен аномальный рост ρ при 250° С, что объясняется структурными отклонениями от кубической формы и разупорядочением [220].

Золото — рений. Золото с рением взаимно нерастворимы в твердом состоянии.

4. *Взаимодействие золота с переходными металлами VIII группы*

	Fe	Co	Ni	Ru	Rh
Атомный номер	26	27	28	44	45
Атомная масса	55,847	58,9332	58,71	101,07	102,95
Плотность при 20° С, г/см³	7,86	8,9	8,90	12,45	12,44
Рентгеновская плотность, г/см³	7,864	8,77	8,897	12,45	12,418
Температура, °С:					
плавления	1539	1495	1453	2310	1966
кипения	2880	3135	3080	3900	4500

	Pd	Os	Ir	Pt
Атомный номер	46	76	77	78
Атомная масса	106,4	190,2	192,2	195,09
Плотность при 20° С, г/см³	12,16	22,5	22,42	21,45
Рентгеновская плотность, г/см³	12,028	22,61	22,65	21,438
Температура, °С:				
плавления	1552	3050	2443	1768
кипения	3980	5500	5200	4530

Золото — железо. Добавка железа к золоту приводит к понижению его температуры плавления (рис. 79) до 1032° С при 20% (ат.) Fe. При большем содержании железа температура плавления увеличивается. Растворимость золота в γ-Fe при 1420° С составляет 2,3% (ат.); в γ-Fe при 1170° С 4,1% (ат.), в δ-Fe при 903 и 500° С соответственно 1,5 и 0,5% (ат.). Растворимость железа в золоте при температуре, близкой к комнатной, около 16% (ат.). Перитектическая реакция протекает при 1171° С и 75% (ат.) Fe. Эвтектоидное превращение происходит несколько выше 903° С при 2,3% (ат.) Au. Добавки железа резко увеличивают ρ золота (рис. 80), максимальное ρ наблюдается у сплавов с 23% (ат.) Fe. Сплавы, богатые железом, ферромагнитны и их свойства могут в широких пределах изменяться при термообработке. Скорость диффузии железа в золоте выше, чем у кобальта, и значительно больше, чем у никеля.

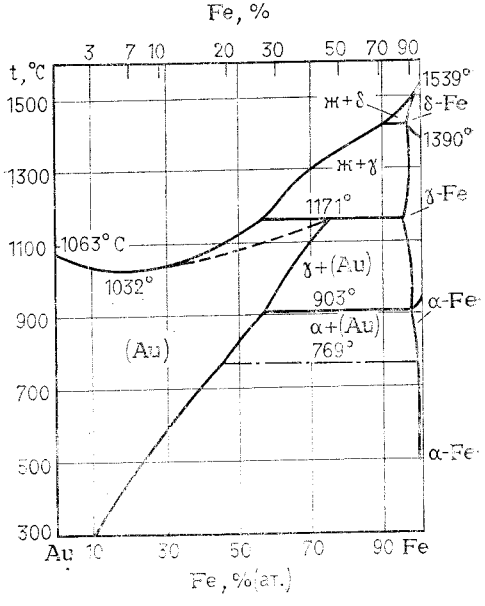


Рис. 79. Диаграмма состояния Au—Fe

Концентрационная зависимость коэффициента диффузии железа в золоте приведена на рис. 81.

Сплав, содержащий 53% (ат.) Fe (18 карат), был назван «голубым» золотом и имел некоторое применение в ювелирной промышленности. Цвет его серовато-белый.

Золото — кобальт. В отличие от железа и никеля предельная растворимость кобальта в золоте невелика и составляет лишь 23,5% (ат.) при эвтектической температуре 996° С, сильно понижаясь до <0,2% (ат.) при температуре, близкой к комнатной (рис. 82). Максимальная растворимость золота в кобальте достигает 2,5% (ат.), при эвтектической температуре она составляет 1,9% (ат.), при 400° С 1,1% (ат.). Электрические свойства сплава Au — Co приведены ниже, а концентрационная зависимость коэффициента диффузии кобальта в золоте — на рис. 83:

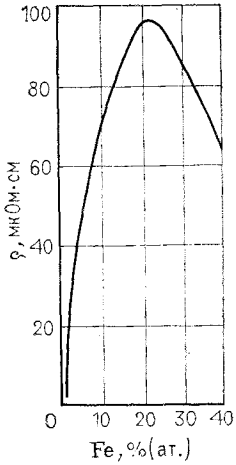


Рис. 80. Влияние легирования железом на электросопротивление ρ золота при 20° С

Co, % (ат.)	0	0,95	2,11	2,65	6,7
ρ, мм·Ом·см	2,06	7,55	13,36	15,68	34,2
$\alpha_{0-100^\circ C} \cdot 10^{4\circ}$, C^{-1}	4,003	0,936	0,368	0,288	—0,053

После старения α у сплава с 6,7% (ат.) Co становится более отрицательным (—0,235).

Одним из перспективных способов получения композиционных материалов является направленная кристаллизация эвтектических сплавов из жидкости в контролируемых условиях теплоотвода [221]. При этом можно управлять такими параметрами структуры, как дисперсность и морфология фаз, их взаимная ориентация. Ферромагнетизм кобальта представляет практический интерес с точки зрения получения магнитожесткого материала из эвтектической композиции Au — Co. Направленную кристаллизацию эвтектики Au — Co с наложением магнитного поля и без него исследовали в работах [222, 223]. Она приводит к образованию рядов вытянутых в одном направлении частиц кобальта

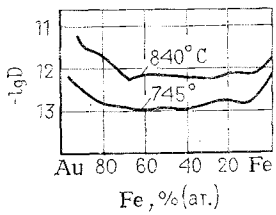


Рис. 81. Концентрационная зависимость коэффициента диффузии *D* железа в золоте

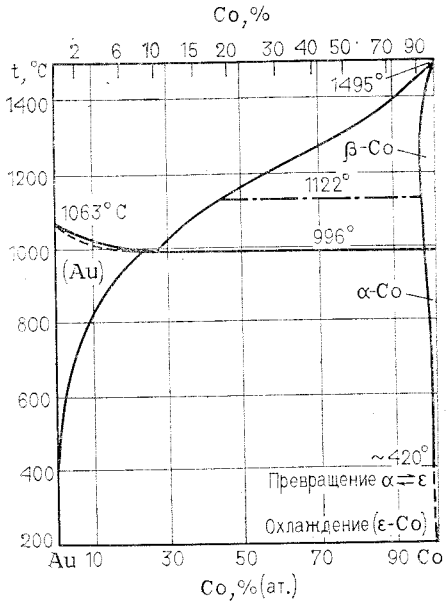


Рис. 82. Диаграмма состояния Au—Co

с г. ц. к. решеткой в матрице золота. Форма частиц изменяется от круглой к пластинчатой при повышении скорости затвердевания. Коэрцитивная сила возрастает при увеличении скорости затвердевания и достигает 320 Э при скорости 2,1 × × 10^{-1} см/с. После волочения коэрцитивная сила возрастает еще более — до 920 Э [223], что связано с уменьшением диаметра волокна. В процессе деформации решетка кобальта становится гексагональной. Такая структура с сильной анизотропией открывает возможность использовать этот материал в производстве постоянных магнитов и высокоскоростных роторов, работающих при высоких температурах.

Сплавы Au — Co используют для измерения температур. Закаленный и холоднодеформированный сплав с 2,11% (ат.) Co в паре с медью или сплавом Au — Ag дает хорошие результаты при измерениях ниже температуры жидкого гелия.

Низкая растворимость указывает на возможность использовать кобальт для упрочнения золота. С этой целью его вводят в состав золотых электролитов для получения твердых покрытий.

Золото — никель. Добавка никеля к золоту понижает ликвидус до 950° С при 42% (ат.) никеля. При дальнейшем росте содержания никеля линия ликвидуса плавно повышается, достигая температуры плавления никеля. Сплавы Au — Ni (рис. 84) кристаллизуются с образованием непрерывного ряда твердых растворов. При понижении температуры происходит распад однородного твердого раствора, для медленно охлажденных сплавов характерна двухфазная структура. Наиболее высокая температура распада (812° С) у сплава, содержащего 70% (ат.) Ni. Небольшое содержание углерода тормозит процесс выделения. В частности, у сплава с 48,5% (ат.) Au присутствие 3% (ат.) С при 600° С замедляет скорость роста фаз α_1 (на основе золота) и α_2 (на основе никеля) в 200—400 раз [224]. Следствием разрыва растворимости

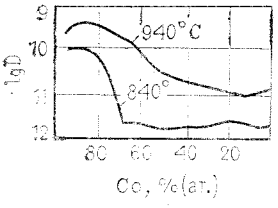


Рис. 83. Концентрационная зависимость коэффициента диффузии D кобальта в золоте

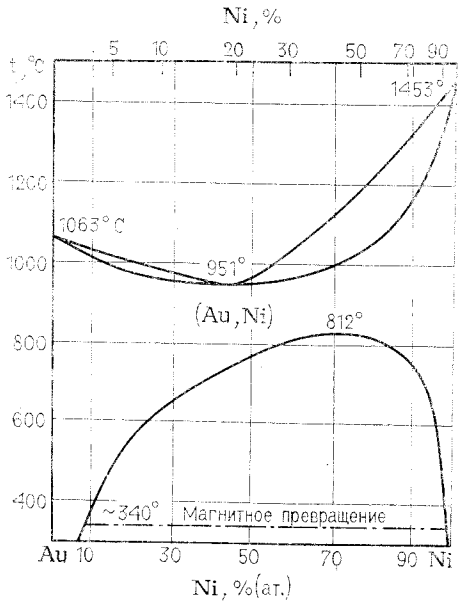


Рис. 84. Диаграмма состояния Au—Ni

в твердой фазе является возможность изменения электрических, механических, магнитных и коррозионных свойств. Даже цвет можно резко изменять посредством термообработки. На рис. 85 приведена концентрационная зависимость электросопротивления при комнатной температуре после закалки. Твердость по Бринеллю сплавов после закалки и старения показана на рис. 86.

В сплавах Au — Ni выше границы расслоения не обнаружено статистического распределения атомов в твердом состоянии. Измерениями ρ и постоянной Холла сплава Au + + 30% (ат.) Ni после различной термообработки и холодной деформации было установлено, что при отпуске пересыщенного сплава ниже 200° С наступает однофазное изменение состояния. Оно сопровождается увеличением ρ и постоянной Холла и следует за уменьшением их значений. Это указывает, что в гомогенной фазе происходят одно за другим два изменения состояния.

Происходящее выше границы разрыва растворимости перераспределение атомов вызывает в противоположность разупорядочению увеличение постоянной Холла. Это связывается [225] с процессом ближнего упорядочения, степень которого увеличивается при низкотемпературном отпуске пересыщенного сплава. После сравнительно небольшой выдержки упорядочение атомов переходит в состояние, рассматриваемое как ближнее расслоение.

При исследовании магнитных свойств сплавов Au — Ni, полученных закалкой из жидкой фазы, удалось различить четыре области в зависимости от содержания никеля [226]: парамагнитную [<35% (ат.)

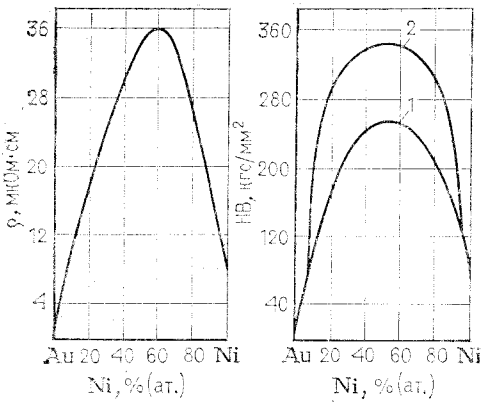


Рис. 85. Концентрационная зависимость электросопротивления ρ сплавов Au—Ni при комнатной температуре после закалки

Рис. 86. Твердость HB сплавов Au—Ni после закалки (1) и старения (2)

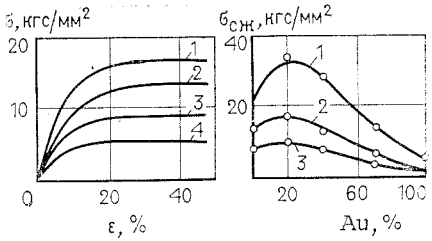


Рис. 87. Зависимость истинного напряжения σ от степени деформации ε при 700° С и различных скоростях деформации сплава Au + 30% Ni: *1* — 10^{-1}, $с^{-1}$; *2* — 10^{-2}, $с^{-1}$; *3* — 10^{-3}, $с^{-1}$; *4* — 10^{-4}, $с^{-1}$

Рис. 88. Зависимость истинного напряжения при сжатии σ сплавов Au + 30% Ni от состава при ε = 20% и скорости деформации 10^{-4} $с^{-1}$: *1* — 600° С; *2* — 700° С; *3* — 800° С

Ni]; критическую [37—42% (ат.) Ni]; область слабого ферромагнетизма [42—52% (ат.) Ni]; ферромагнитную [>55% (ат.) Ni].

В парамагнитной области нет сплавов, проявляющих ферромагнетизм при какой-либо температуре. Электросопротивление монотонно возрастает с ростом температуры. Ниже 10 К оно постоянно, а между 10—25 К изменяется как функция $T^{3,5-4,0}$. Выше 80 К зависимость ρ от температуры линейная, однако с увеличением содержания никеля эта область сужается, а отклонение от линейной зависимости становится заметнее.

В критической области сплавы также не претерпевают магнитного упорядочения. Их характерной чертой является постоянное ρ при 40—300 К.

Сопротивление деформации сплавов Au — Ni в зависимости от скорости деформации и температуры исследовал Л. Д. Соколов [227]. Образцы испытывали на сжатие при температурах 600, 700 и 800° С со скоростью деформации, равной 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2} и 10^{-1} $с^{-1}$. Зависимость истинного напряжения от степени деформации при различных скоростях деформации сплава Au — + 30% Ni приведена на рис. 87. Концентрационная зависимость истинного напряжения при различных температурах при скорости деформации 10^{-4} $с^{-1}$ приведена на рис. 88, из которого следует, что сплав с 20% Au имеет наибольшую прочность. Влияние скорости деформации на сопротивление деформации для сплавов разного состава показано на рис. 89. Для сравнения приведены данные для чистых золота и никеля. С увеличением температуры скоростной показатель n_1 возрастает (рис. 90).

Скорость диффузии никеля в золото гораздо ниже, чем у других переходных металлов подгруппы железа. Концентрационная зависимость коэффициента диффузии приведена на рис. 91 [228].

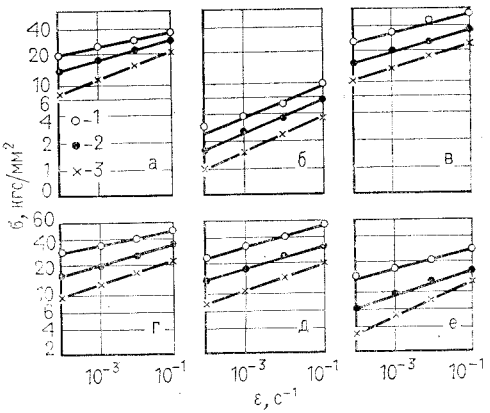


Рис. 89. Зависимость истинного напряжения при сжатии σ сплавов Au—Ni при ε = 20% от скорости деформации:

а — никель; *б* — золото; *в* — Au + 90% Ni; *г* — Au + 80% Ni; *д* — Au + 60% Ni; *е* — Au + + 30% Ni; *1* — 600° С; *2* — 700° С; *3* — 800° С

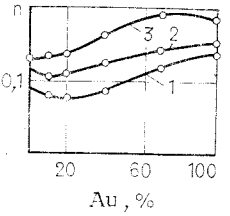


Рис. 90. Концентрационная зависимость скоростного показателя n сплавов Au—Ni от температуры при $\varepsilon = 20\%$:
1 — 600° С; *2* — 700° С; *3* — 800° С

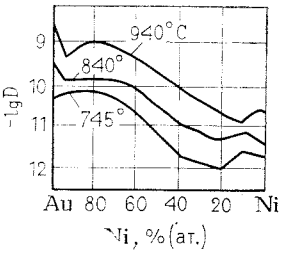


Рис. 91. Концентрационная зависимость коэффициента диффузии D никеля в золото

У сплавов золота, содержащих до 10% Ni, с увеличением содержания никеля появляется полоса поглощения в инфракрасной области, интенсивность которой увеличивается пропорционально концентрации никеля. В ультрафиолетовой области влияние никеля проявляется в смещении полосы поглощения золота в сторону больших энергий. Одновременно уменьшается интенсивность поглощения.

Сплавы Au — Ni широко используют в промышленности. Сплав, содержащий 17,5% Ni, быстро плавится при температуре 950° С, очень прочен при быстром охлаждении и очень стоек к коррозии. По этим причинам он нашел широкое применение в электронике, где используется в качестве припоя. Его дополнительным преимуществом является низкое давление пара. В паре с припоем Au + 20% Cu, температура плавления которого на 40° С ниже, припой Au + 17,5% Ni может использоваться для ступенчатой пайки. Сплавы с 5—10% Ni используют в качестве контактного материала при коммутации микротоков.

Наибольшее применение сплавы Au — Ni с добавками меди и цинка имеют в ювелирной промышленности. Эти сплавы под названием «белое золото» (18, 14, 12, 10 карат) могут значительно изменять механические свойства после соответствующей термообработки. Требования к цвету сплавов с низким содержанием золота менее жесткие, чем к сплавам с высоким содержанием золота, так как изделия из них подвергаются родированию. Механические свойства сплавов белого золота с высоким содержанием золота приведены в табл. 21.

Легирование никеля золотом в количестве 0,1% значительно повышает его сопротивление ползучести

Таблица 21

Механические свойства сплавов Au — Ni — Cu — Zn

Содержание, %				$\sigma_в$, кгс/мм²	$\sigma_т$, кгс/мм²	δ, %
Au	Ni	Cu	Zn			
75	16,5	3,5	5,0	74	60	49 *1
75	16,5	3,5	5,0	80	76	2 *2
80	16	—	4,0	75,3	—	32 *3
80	15,0	1,0	4,0	72	54,5	43 *3

*1 Нагрев до 700° С, охлаждение на воздухе.
*2 Нагрев до 750° С, охлаждение в печи.
*3 Нагрев до 750° С, охлаждение на воздухе.

при 500° С [229]. Добавка 7% Au к стандартному сплаву пермаллою значительно улучшает его магнитные свойства. После двухчасового отжига этот сплав, содержащий дополнительно несколько процентов молибдена, обеспечивает сокращение времени переключения сердечника в магнитных запоминающих устройствах по сравнению со стандартным пермаллоем на 400%.

Золото — рутений. В системе с ограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии не обнаружено промежуточных фаз. Разрыв растворимости начинается при содержании ~1% Ru. Литые сплавы с содержанием менее 1,0% Ru кристаллизуются по перитектической реакции при температуре

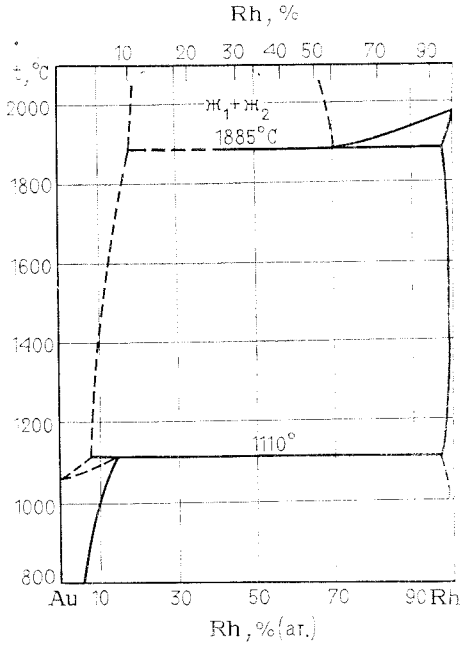


Рис. 92. Диаграмма состояния Au—Rh

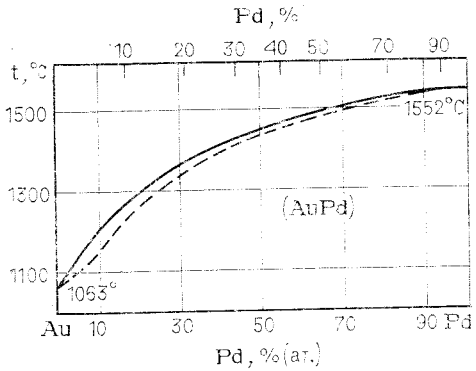


Рис. 93. Диаграмма состояния Au—Pd

~1065° С. Растворимость рутения в золоте в твердом состоянии при температуре ~1066° С составляет <0,5% (ат.), а при комнатной температуре она практически равна нулю. Добавка 0,5% Ru резко ухудшает пластичность золота и снижает $\sigma_в$; твердость золота не изменяется.

Золото — родий. Диаграмма состояния, по данным работы [109], приведена на рис. 92, она характеризуется ограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии в интервале концентраций 17,5—70% (ат.) Rh при температуре выше 1885° С.

При 1885° С и 30% (ат.) Au протекает монотектическая реакция. Перитектическая реакция протекает при 1100° С. Согласно работе [109], максимальная растворимость родия в золоте составляет 1,5% (ат.), а золота в родии 0,3% (ат.).

Золото — иридий. Система характеризуется ограниченной взаимной растворимостью в жидком состоянии. В твердом состоянии растворимость иридия в золоте составляет <0,1%, а золота в иридии ~2%. Добавки иридия к золоту

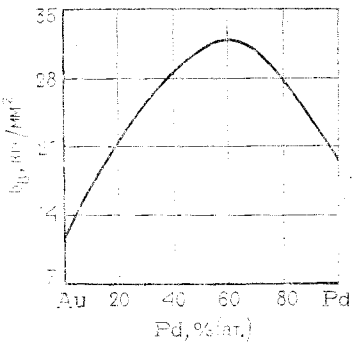


Рис. 94. Концентрационная зависимость предела прочности сплавов Au—Pd

практически не изменяют т. э. д. с. и температуру плавления золота; при легировании золота иридием повышается его микротвердость.

Золото — осмий. Растворимость осмия в золоте очень незначительна.

Золото — палладий. Сплавы золота с палладием кристаллизуются с образованием непрерывного ряда твердых растворов во всем интервале концентраций (рис. 93). Твердость и предел прочности при растяжении достигают максимума при 60—65% (ат.) Pd (рис. 94). Электросопротивление и его температурный коэффициент α при комнатной температуре достигают соответственно максимума и минимума при 50—55% (ат.) Pd (рис. 95). Значения т. э. д. с. сплавов в паре с платиной, при различных температурах горячего спая приведены в табл. 22.

Влияние температуры на ρ сплавов Au — Pd приведено на рис. 96 [230].

В. Кестер и Т. Хальперн [232] исследовали влияние термообработки и холодной деформации на величину ρ и постоянную Холла и пришли к выводу о существовании ближнего порядка в сплаве Au — Pd. Температурную зависимость образования ближнего порядка в сплавах с 63—77% (ат.) Pd исследовала В. И. Иверонова с сотрудниками [233]. Постоянная Холла сплавов после медленного охлаждения больше, а после холодной деформации меньше, чем у закаленных образцов (рис. 97). В процессе упорядочения ρ увеличивается, а холодная деформация понижает его, поэтому ближний порядок в сплавах Au — Pd образуется по типу K-состояния [231]. На рис. 98 показана концентрацион-

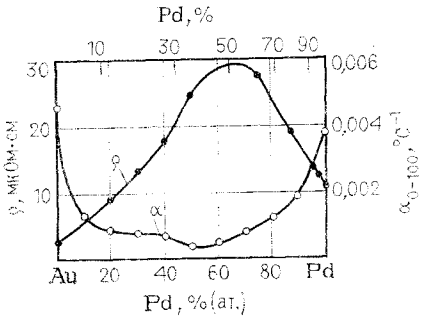


Рис. 95. Концентрационная зависимость электросопротивления ρ и т. к. э. с. α сплавов Au—Pd

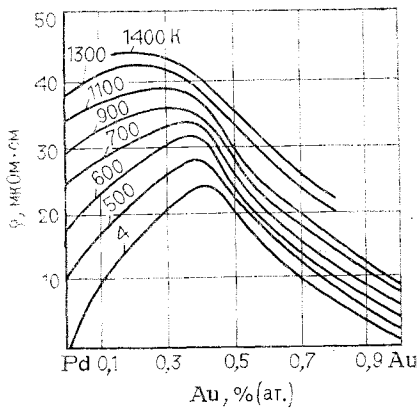


Рис. 96. Зависимость удельного электросопротивления ρ сплавов Au—Pd от температуры

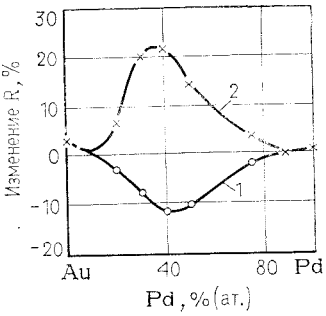


Рис. 97. Зависимость постоянной Холла R сплавов Au—Pd от способов обработки: *1* — при упорядочении; *2* — после холодной деформации

ная зависимость изменения величины ρ при образовании ближнего порядка и после холодной деформации. Область упорядочения находится примерно в пределах 15—80% (ат.) Pd. Наибольшие изменения электрических свойств наблюдаются у сплава, содержащего 40% (ат.) Pd. Электросопротивление этого сплава меняется в пределах 3%, а постоянная Холла изменяется при термообработке на 12%, а при холодной деформации на 22%. Электросопротивление сплавов, содержащих 10—60% (ат.) Pd, уменьшается после деформации при температуре жидкого азота особенно сильно у сплава с 40% (ат.) Pd [233].

При упорядочении возрастает растворимость и уменьшается коэф-

Таблица 22

Т. э. д. с. сплавов

%	Т. э. д. с., мкВ, при t, °С					
	100	200	300	400	500	600
10	0,13	0,46	0,96	1,36	1,96	2,75
20	—0,11	—0,15	—0,16	—0,18	—0,19	—0,2
30	—0,43	0,92	1,57	2,12	2,86	3,85
40	—1,47	3,18	6,28	7,41	9,96	12,87
50	—3,46	7,48	11,17	15,0	19,4	23,91
60	—2,78	—6,02	—10,0	13,8	17,99	22,49
70	—2,03	4,0	7,48	10,57	13,89	17,67
80	—1,61	3,44	5,84	7,79	10,28	13,18
90	—1,15	2,43	3,82	5,01	6,62	8,28

%	Т. э. д. с., мкВ, при t, °С					
	700	800	900	1000	1100	1200
10	3,6	4,56	5,64	6,72	8,0	—
20	—0,2	—0,2	—0,22	—0,21	—0,25	—0,26
30	5,07	6,38	7,84	9,26	10,85	—12,35
40	15,91	19,55	22,85	85,79	29,49	—32,96
50	28,65	33,69	38,23	42,76	49,79	—50,45
60	27,49	32,54	37,26	41,86	46,33	—49,85
70	24,02	25,91	30,08	34,48	38,43	—41,85
80	16,72	19,8	22,76	26,42	29,61	—32,66
90	16,27	12,5	14,75	17,15	19,26	—21,9

фициент диффузии водорода в сплавах Au — Pd [234]. Исследования проводили на гомогенных после закалки образцах. Упорядочение достигали отжигом при 400° С с последующим охлаждением до 200° С в течение 100 ч. При содержании золота до 10% (ат.) происходит уменьшение растворимости водорода; причина этого явления неясна. С ростом температуры растворимость водорода убывает. С возрастанием содержания золота величина коэффициента диффузии водорода также уменьшается, однако при увеличении температуры она проявляет тенденцию к возрастанию.

Сплав Au + 50% Pd обладает высокой стойкостью при работе в водородсодержащей атмосфере и может использоваться в производстве диафрагм для получения сверхчистого водорода [234]. Двойные сплавы Au — Pd и тройные сплавы Au — Pd — Ag с небольшим содержанием золота обладают более высокой проницаемостью и стойкостью, чем чистый палладий, однако их стойкость ниже, чем у тройных сплавов Au — Pd — Ni.

Сплавы Au — Pd имеют близкое к линейному изменение величины модуля упругости и модуля сдвига в зависимости от температуры (рис. 99) [235] после отжига при 1000° С в течение 1 ч. Температурный коэффициент модуля упругости e сплавов, содержащих около 50% Au, весьма чувствителен к закалке и холодной деформации (рис. 100). С повышением температуры закалки до 300° С его величина возрастает, но при больших температурах остается практически постоянной. С увеличением степени деформации температурный коэффициент модуля упругости также возрастает, но даже при степени деформации 96% не достигает постоянного значения. В работе [235] исследовалось влияние различной термообработки и холодной деформации на величины модуля упругости и модуля сдвига, а также их температурных коэффициентов. На рис. 101 приведена концентрационная зависимость температурного коэффициента модуля упругости после различной термомеханической обработки. Влияние холодной деформации на величину температурного коэффициента модуля упругости больше, чем закалки, за исключением сплава Au + 50% Pd.

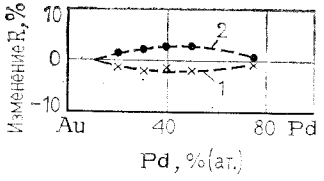


Рис. 98. Изменение электросопротивления ρ сплавов Au—Pd после холодной деформации (1) и образования ближнего порядка (2)

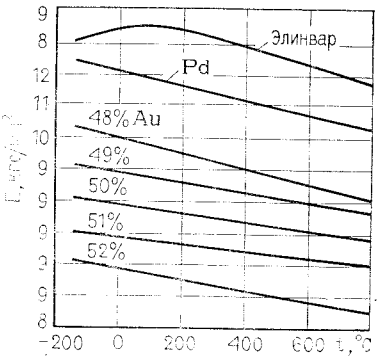


Рис. 99. Зависимость модуля упругости E сплавов Au—Pd от температуры

Коэффициент линейного расширения имеет минимум при 48% Au,

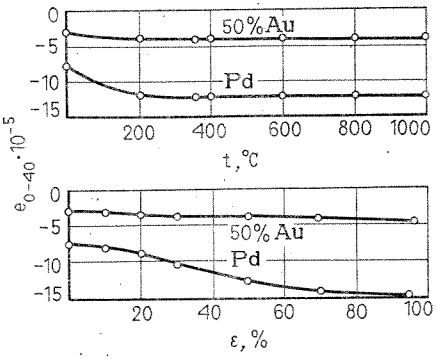


Рис. 100. Температурный коэффициент модуля упругости e после закалки и холодной деформации

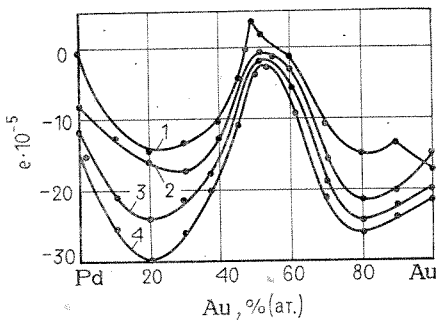


Рис. 101. Концентрационная зависимость температурного коэффициента модуля упругости e после различной обработки:

1 — закалка в воду с 1000° С после нагрева до 360° С в течение 15 ч или деформации на 96%; *2* — отжиг при 1000° С (1 ч); *3* — закалка в воду с 1000° С; *4* — после деформации на 96%

соответствующий примерно максимуму на кривой температурного коэффициента модуля упругости. После отжига при 1000° С в течение 1 ч величина температурного коэффициента модуля упругости отрицательна и составляет $-3{,}0\cdot10^{-5}$, после закалки в воду и отжига при 360° С в течение 15 ч или холодной деформации она составляет $2{,}8\cdot10^{-5}$.

После аналогичной термомеханической обработки температурный коэффициент модуля сдвига составляет $2{,}6\cdot10^{-5}$. Закалка и холодная деформация мало влияют на величину модуля упругости и сдвига, но влияние на их температурные коэффициенты значительно.

Твердость сплава в отожженном при 1000° С состоянии невелика, но возрастает примерно вдвое после закалки и холодной деформации. Так, после отжига при 1000° С в течение 1 ч HV при 20° С составляет 89 кгс/мм², после закалки с 1000° С и отжига при 360° С, 15 ч 153 кгс/мм², после такой же термообработки и 96%-ной холодной деформации 185 кгс/мм².

Сплавы Au — Pd, содержащие около 50% Au [37,05% (ат.)], обладают свойствами элинвара. В отличие от элинвара эти сплавы не проявляют аномальной зависимости модуля упругости от температуры при —150—+800° С и коэффициента линейного расширения при —150—+850° С, и имеют малый, почти не зависящий от температуры коэффициент модуля упругости и сдвига. Кроме того, эти сплавы обладают высокой стойкостью к коррозии и окислению, антиферромагнитны и, несмотря на высокую стоимость, перспективны для производства прецизионных инструментов.

Данные сплавы, названные авторами работы [235] «паллоголд», имеют такие недостатки, как низкие модуль упругости и твердость. В связи с этим интересно исследование влияния добавок Pt, Ir, In, Ta, Ag, Fe, Ni, B, Co, Mn, Cu, V, Mo, W, Sb, Sn, Zn, Cr, Al, Ti, Si, Cd, Be, Zr и Nb в количестве 0,1—3,0% на величину модуля E, температурного коэффициента модуля упру-

гости e и твердости HV сплавов с 45—50% Au [236]. Не обнаружено существенной разницы в величине модуля упругости при комнатной температуре после отжига при 1000° С (1 ч) и после отжига при 360° С (15 ч) и холодной деформации. Тем не менее, в среднем модуль упругости тройных сплавов больше. Температурный коэффициент модуля упругости после отжига при 1000° С значительно выше по абсолютному значению для тройных сплавов, чем для двойных. Однако после термообработки, режимы которой приведены в табл. 23, его значение резко снижается. Во всех случаях его значение для тройных сплавов выше, чем для двойных.

Твердость двойных сплавов невысока, но значительно увеличивается после термической и механической обработки и при легировании. Наиболее значительный прирост величины модуля упругости наблюдается при легировании железом, кобальтом, молибденом и бором. Это иллюстрируется на примере сплава Au + 50% Pd (табл. 23).

Благоприятное сочетание повышенного модуля упругости и невысокого температурного коэффициента модуля упругости обеспечивает добавка ниобия. При этом заметно повышается твердость сплава.

Наличие отрицательного температурного коэффициента электросопротивления обнаружено в ряде сплавов Au — Pd — V при постоянном содержании ванадия, равном 9% (ат.) [237].

Сплавы Au — Pd имеют невысокую твердость, пластичность и легко обрабатываются давлением. Их используют в производстве электрических контактов и элементов термопар. Сплав, содержащий 40% Pd, имеет отрицательную по отношению к платине величину т. э. д. с. — 42 мВ (0—1000° С).

Сплавы Au — Pd с высоким содержанием золота обладают высокой коррозионной стойкостью при воздействии агрессивных сред и имеют некоторое применение при производстве лабораторной посуды Эти сплавы некоторое время исполь

Таблица 23

Влияние легирующих элементов на механические свойства термообработанного сплава Au—Pd [50% Pd]

Содержание легирующих компонентов, %	$E \cdot 10^5$, кгс/мм²	$e_{0-40^\circ C} \cdot 10^5$	HV, кгс/мм²
50 Pd	9,8; 9,8; 9,9	—3,0; +2,8; +2,8	89; 153; 185
50 Pd + 3,0 Fe	12,2; 12,3; 12,3	—15,0; —10,3; —10,2	126; 222; 278
50 Pd + 3 Co	12,6; 12,6; 12,8	—11,1; —10,0; —9,9	123; 216; 273
50 Pd + 3,0 Mo	12,6; 12,7; 12,7	—13,0; —8,6; —8,5	173; 250; 291
50 Pd + 0,1 B	13,4; 13,6; 13,7	—15,5; —11; —11,0	112; 196; 216
50 Pd + 1,6 Nb	11,6; 11,8; 11,9	—15,0; —5,3; —5,4	105; 185; 216

Примечание. Первая цифр — охлаждение со скоростью 300° С/1 ч после отжига при 1000° С/1 ч, вторая цифра — отжиг при 360° С/15 ч после закалки в воду с 1000° С, третья цифра — отжиг при 360° С закаленных образцов, деформированных на 96%.

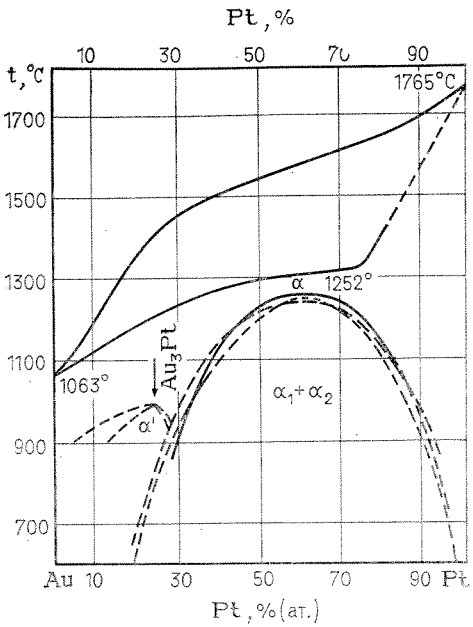


Рис. 102. Диаграмма состояния Au—Pt

зовали ювелиры вместо платины, пока их не вытеснили сплавы белого золота, содержащие никель. Добавки палладия к золотым зубопротезным сплавам приводят к увеличению температуры плавления и прочности сплавов. Некоторое применение находят сплавы Au — Pd в катализе.

Золото — платина. В течение длительного времени считалось, что диаграмма состояния Au— Pt относится к простому перитектическому типу. Лишь в 1952 г. А. Дарлинг и др. [238] представили убедительные доказательства общепринятой в настоящее время формы диаграммы. Золото с платиной образует непрерывный ряд твердых растворов непосредственно ниже солидуса во всем интервале концентраций (рис. 102). Линия солидуса имеет очень небольшой наклон между 30 и 45% Au. Так же как в системе Au — Ni, имеется широкая область несмешиваемости в твердом состоянии. Наиболее высокая температура разрыва растворимости у сплава с 60% Pt составляет 1252° С, по другим данным она равна 1258° С [239]. Такой характер взаимодействия предопределяет значительную зависимость физико-механических свойств от режима термообработки. Из рис. 103 следует, что сплавы, содержащие 26—60% Au, сильно упрочняются закалкой с температуры выше 1100° С. Процесс выделения второй фазы не полностью подавляется закалкой, что является причиной высокой твердости сплавов. У сплавов, содержащих 25—50% Au, после закалки при 1200—1250° С разброс величины твердости значителен вследствие внутрикристаллического растрескивания [238].

Небольшие добавки золота приводят к резкому увеличению значения предела прочности платины, менее заметно влияние платины на упрочнение золота (рис. 104). При этом, однако, резко понижается пластичность сплавов. Хотя эти данные

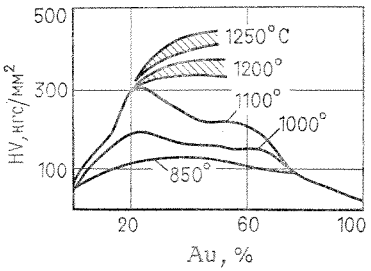


Рис. 103. Твердость сплавов Au—Pt после закалки

получены при испытании образцов из слитков, изготовленных по промышленной технологии [238], и удовлетворительно совпадают с другими данными [240], пользоваться ими следует с известной осторожностью, так как даже небольшие изменения в режиме термообработки сильно влияют на механические свойства сплавов. Добавки золота также увеличивают длительную прочность платины. Сплав с 5% Au при 900° С имеет в три раза большее значение длительной прочности, чем чистая платина. Наиболее пластичные сплавы получаются после закалки с 850° С. Закаленный сплав с 20% Pt почти не упрочняется в процессе холодной деформации. Все сплавы с большим содержанием золота в этом случае даже после холодной прокатки имеют очень высокие значения относительного удлинения. Механические свойства сплавов Au — Pt приведены в табл. 24.

Таблица 24

Механические свойства сплавов Au — Pt

Степень деформации, %	$\sigma_в$, кгс/мм²	$\sigma_{0,2}$, кгс/мм²	δ, %
	Au + 20% Pt		
0	37,2	25,3	22,3
10	42,4	33,6	15,5
20	45,1	42,4	13,1
30	48,5	47,8	12,3
	Au + 33,3% Pt		
0	51,1	27,2	20,8
10	56,7	51,1	13,5
20	58,1	57,5	12,1
30	59,6	58,0	12,0

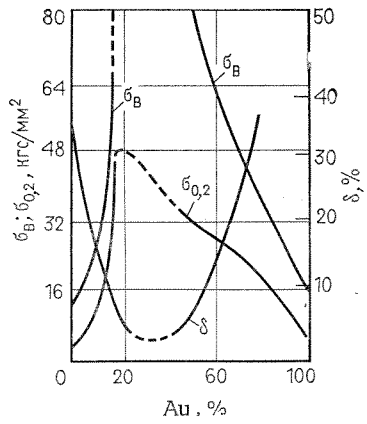


Рис. 104. Предел прочности и предел текучести сплавов системы Au—Pt

Значительное увеличение твердости наблюдается после нагрева до 400—600° С закаленных с 1100° С сплавов. На рис. 105 показано влияние времени выдержки при 550° С на твердость сплавов с различным содержанием золота. Предварительно образцы закаливали после термообработки на твердый раствор при 1100—1200° С в течение 0,5 ч. Твердость в этом случае была несколько ниже, чем для гомогенизированных сплавов. Увеличение твердости при увеличении времени гомогенизации характерно для сплавов Au — Pt и отражает их способность к дисперсионному твердению. Сплав с 80% Au не упрочняется после старения, его структура после термообработки остается однофазной. Хотя сплав с 70% Au находится в двухфазной области, его способность к дисперсионному твердению при старении сильно зависит от незначительных отклонений от стехиометрического состава. Длительность гомогенизации значи-

тельно влияет на эффективность старения. Сплав с 50% Au, гомогенизированный в течение 176 ч, имеет HV на 70 ед. выше, чем гомогенизированный в течение 0,5 ч на всех стадиях старения. Хотя $\sigma_в$ этого сплава достигает 149 кгс/мм², пластичность его после старения низка и δ может не превышать 2%. Перестаривание не повышает пластичность.

Электрические свойства сплавов Au — Pt также значительно меняются в зависимости от режима термообработки. Сплавы, медленно охлажденные в течение 72 ч с 1000° С, после выдержки при 500° С (156 ч) и 800° С (39 ч) показывают почти линейный характер зависимости ρ от состава (рис. 106) [241]. Сплавы, обработанные на твердый раствор, дают плавную кривую зависимости ρ от состава с максимумом 44 мкОм·см у сплава с 50% Au. На рис. 107 показано влияние состава на величину т. к. э. с. однофазных сплавов. Так как большинство из них находится в метастабильном состоянии,

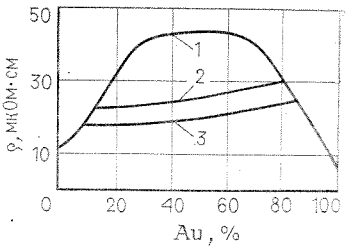


Рис. 106. Зависимость электросопротивления ρ от состава сплавов Au—Pt и различных режимов термообработки:

1 — медленное охлаждение с 1000° С 72 ч; *2* — после выдержки при 800° С 39 ч; *3* — после выдержки при 500° С 156 ч

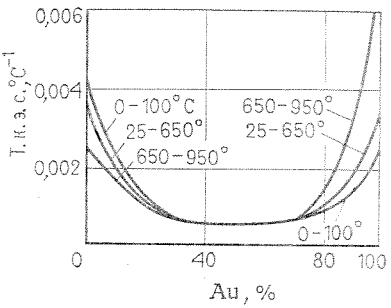


Рис. 107. Концентрационная зависимость величины температурного коэффициента электросопротивления

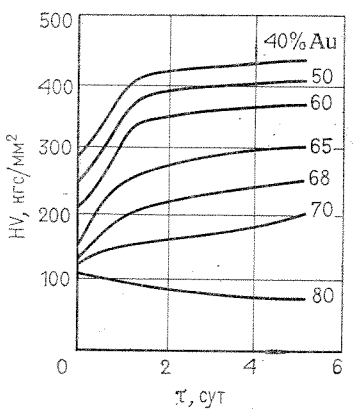


Рис. 105. Зависимость твердости сплавов Au—Pt от времени нагрева при 550° С

практической ценности эти данные не представляют. Т. к. э. с. двухфазных сплавов в несколько раз выше и скорее всего линейно зависит от состава [241].

Все сплавы Au — Pt имеют отрицательную т. э. д. с. по отношению к чистому золоту, максимальное значение ее составляет —19,5 мкВ/°С при 18° С у сплава с 65% Au (рис. 108). Добавки золота снижают теплопроводность λ платины до практически постоянного значения, равного 0,051 ккал/(с·см·°С) интервале концентраций 25—70% Au. Затем она резко возрастает до значения, соответствующего λ чистого золота

(рис. 109). Так как у ряда сплавов не фиксируется однофазная структура, возможно, что теплопроводность сплавов, содержащих 40—50% Au, несколько ниже приведенных значений. Небольшие добавки золота значительно влияют на парамагнитные свойства платины. Резко уменьшается магнитная восприимчивость закаленных сплавов, которая равна нулю при 74% Au.

Магнитная восприимчивость сплавов, подвергнутых старению, в двухфазной области изменяется линейно в зависимости от содержания золота.

Скорость диффузии золота в платине значительно выше, чем платины в золоте. Величина работы выхода электронов зависит от соотношения атомов платины и золота в поверхностном слое. Хемосорбция окиси углерода приводит к увеличению этого отношения в сторону атомов платины, и величина работы выхода электронов возрастает.

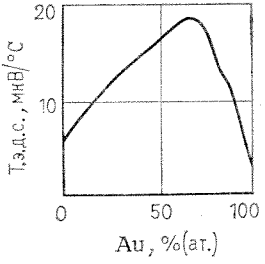


Рис. 108. Т. э. д. с. сплавов Au—Pt

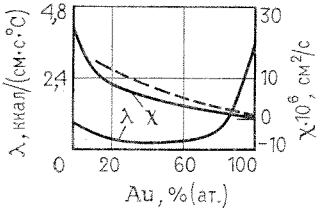


Рис. 109. Теплопроводность λ и магнитная восприимчивость ψ сплавов Au—Pt. Пунктирная линия — отожжены при 400° С

В прошлом веке, когда платина была дешевой, ее часто использовали для повышения прочности золота. Несмотря на свойства платины повышать температурный интервал плавления сплавов, ряд сплавов Au — Pt в течение многих лет используют в производстве искусственного волокна.

Применение сплавов Au — Pt для изготовления фильер в производстве искусственного шелка обусловлено их высокими коррозионной стойкостью и механическими свойствами. Щелочной раствор вискозы, который может содержать двуокись титана, оказывает абразивное воздействие на поверхность фильеры, которая, тем не менее, должна оставаться полированной. Для получения высоких механических свойств после сверления используют старение. Наиболее широко используют сплав с 30% Pt, в ряде случаев допускается применение сплавов с 40—50% Pt, обеспечивающих большую долговечность фильеры.

Несмотря на высокую коррозионную стойкость, двойные сплавы редко применяют в промышленности из-за нестабильности свойств.

Гомогенизация и обработка на твердый раствор вызывают значительный рост зерна, а пластичность некоторых состаренных сплавов очень низкая. Легирование железом в количестве 0,2% обеспечивает эффективное дисперсионное твердение сплавов, содержащих золота вплоть до 44%. Однако добавки же-

Таблица 25

Влияние родия на механические свойства сплавов Au — Pt

Pt, %	HV, кгс/мм²	$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %
25	100/220	44/84,4	16/21
30	208/258	71/99,6	13/18
40	300/310	127,5/121,6	10/14

Примечание. В числителе — без Rh, в знаменателе — с Rh.

леза не препятствуют росту зерна и мало влияют на пластичность сплавов. То же самое относится к рению и марганцу — элементам, ускоряющим процесс старения. В настоящее время используют добавки родия в количестве 0,5%. Родий расширяет двухфазную область диаграммы Au — Pt, значительно смещает верхнюю границу превращения к линии солидуса, преобразовывая диаграмму в перитектическую. Значительно повышаются твердость, предел прочности и пластичность сплавов (табл. 25).

Сплав с 25% Pt, обычно не твердеющий при старении, при добавке родия обнаруживает значительную способность к дисперсионному твердению.

Платина значительно упрочняет золото, поэтому лабораторную посуду из сплава с 5—10% Pt часто используют в тех случаях, когда не требуется более дорогой или тугоплавкий материал. Тигли из сплава с 10% Pt применяют для озоления органических веществ, содержащих фосфор. Сплав такого состава, равный по стойкости к кислотам, расплавленным щелочам и карбонату натрия платине, хуже ее противостоит расплавленным цианидам и смесям нитратов. Тигли из сплавов, содержащих несколько процентов золота, имеют бóльшую прочность, чем платина при 1000° С, и меньшую потерю массы при аналитических операциях. Эти сплавы легче паяются мягкими припоями, чем платина или сплавы платина — иридий.

Пленки сплавов Au — Pt наносят на изоляторы путем катодного распыления или в виде металлизированных паст. Катодным распылением получают пленки толщиной 75—2000 Å на боросиликатном стекле, двуокиси алюминия или кремния и других тугоплавких материалах. Температурный коэффициент электросопротивления мало зависит от толщины и при 25—600° С составляет 0,0004° $С^{-1}$. Более толстые покрытия получают обжигом металлизированной пасты. Их электросопротивление составляет 20—50 Ом на единицу площади, а т. к. э. с. — порядка 0,0003° $С^{-1}$. Такие пленки в возрастающей степени используют для получения стабильных неокисляющихся сопротивлений для работы в условиях высоких температур.

Иногда сплавы Au — Pt используют для изготовления скользящих контактов.

5. Взаимодействие золота с газами

Золото очень инертно по отношению к газам. При температуре 500° С в атмосфере кислорода образуется окисел Au_2O, имеющий гексагональную структуру с $a = 5{,}28$ Å и $c = 6{,}75$ А.

Очень мала растворимость водорода в золоте. Большое расхождение опытных и расчетных данных (~30 раз) позволяет говорить о малой надежности экспериментальных данных [242]. Также большие различия между расчетными и экспериментальными данными выявлены при изучении диффузии водорода в золоте (в 7—8 раз) [243]. Значения коэффициента диффузии водорода в золоте приведены на рис. 110. Мало вероятно существование гидратов золота, тем не менее летучесть золота при нагреве в токе водорода заметно увеличивается [244]:

Температура, °С	1250	1300	1350	1400
Потеря массы за 25 мин, % . . .	0,055	0,090	0,105	0,250

При этом происходит окрашивание кварцевой трубки, в которой производилось нагревание, в рубиново-красный цвет. Подобного явления не наблюдается в других средах. Это может служить косвенным доказательством существования нестабильного летучего гидрида золота. В обычных температурных условиях он вряд ли существует, так как ориентировочно его температура диссоциации составляет —155° С.

Анализ искровым масс-спектрометром показал очень малую (10^{-7} долей) растворимость углерода в золоте [245]. Авторы указывают, что такие факторы, как чистота поверхности и самого металла, оказывают существенное влияние на определение растворимости. Поэтому ценность представляют лишь результаты, полученные на массивных монокристаллических образцах.

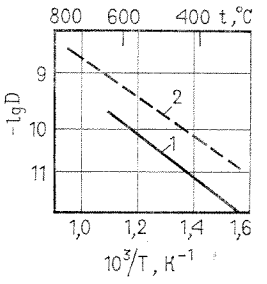


Рис. 110. Теоретические (*1*) и экспериментальные (*2*) значения коэффициента диффузии *D* водорода в золоте

6. Тройные системы

Взаимодействие в трехкомпонентных и более сложных сплавах на основе золота изучено в гораздо меньшей степени, чем в бинарных системах. Особенности строения тройных систем чрезвычайно важны, так как многие из них являются основой создания ювелирных, стоматологических сплавов, припоев различного назначения, сплавов для прецизионных сопротивлений и электрических контактов.

Золото — серебро — палладий. Ликвидус сплавов Au — Ag — Pd приведен на рис. 111. Все сплавы этой системы имеют структуру однородного твердого раствора, хотя механическая и термическая обработка вызывает изменения ρ и постоянной Холла в системе Au — Pd при концентрации около 50%. Упрочнение в результате образования твердых растворов в этой системе очень велико, и для ряда сплавов твердость (рис. 112) может в три раза превышать соответствующие значения для чистых металлов. Величина твердости очень чувствительна к содержанию палладия, менее чувствительна к изменениям содержания золота и серебра вследствие схожести физико-химических свойств этих элементов и достигает максимума у сплава, состоящего из 75% (ат.) Pd +25% (ат.) Au + Ag [246]. Такое поведение связано с образованием ближнего порядка в сплавах [246].

Это подтверждается тем, что продолжительный отжиг при 400° С приводит к увеличению твердости сплавов различного состава на 5—20%. Максимальное ρ при 25° С (около 42 мкОм·см) достигается на стороне Ag—Pd при 35% Ag (рис. 113). Сплавы, содержащие

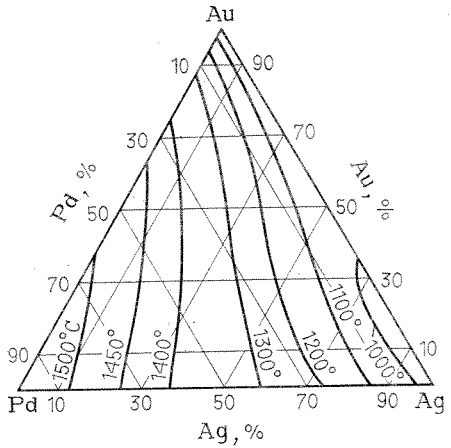


Рис. 111. Ликвидус сплавов Au—Ag—Pd

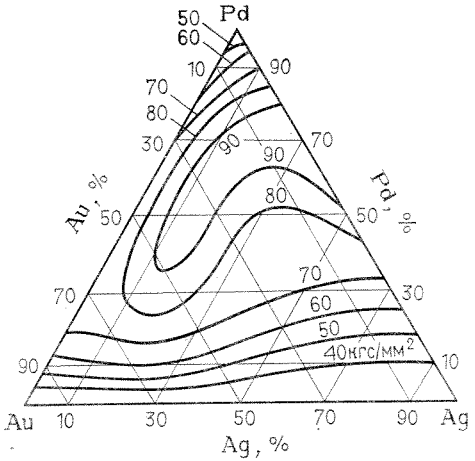


Рис. 112. Твердость сплавов Au—Ag—Pd при 20° С

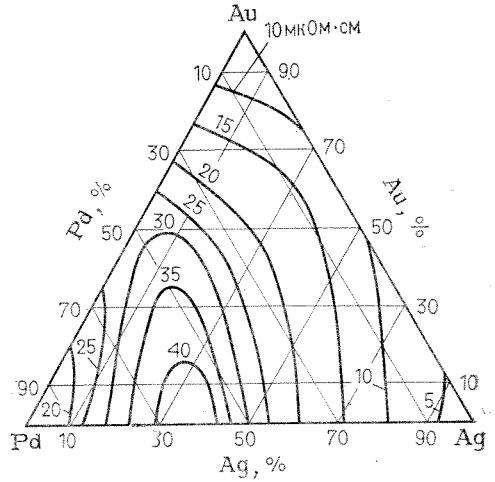


Рис. 113. Электросопротивление ρ сплавов Au—Ag—Pd

<50% (ат.) Ag, стойки к потускнению, а сплавы, содержащие <50% (ат.) Au, не подвергаются коррозии при воздействии большинства коррозионных сред. Сочетание высокой температуры плавления и высокой коррозионной стойкости позволяет использовать их для пайки платиновых сплавов в стоматологии. При добавках металлов платиновой группы или неблагородных металлов образуются стоматологические и контактные сплавы с высокими упругими свойствами.

Золото—серебро—медь. Поверхность ликвидуса и предел прочности сплавов при комнатной температуре, по данным работы [16], приведены на рис. 114 и 115. Фазовые превращения претерпевают почти все сплавы, за исключением сплавов, расположенных в непосредственной близости от угла Au. С понижением температуры область гомогенности уменьшается (рис. 116), а область сплавов с двухфазной структурой растет. На рис. 117 показаны области фазовых превращений трех сплавов с различным содержанием золота. Очевидно, что быстрым охлаждением с температуры выше 650° С можно получить сплав с 58,3% Au со структурой однородного твердого раствора. Нагрев до температуры 300° С вызывает распад пере-

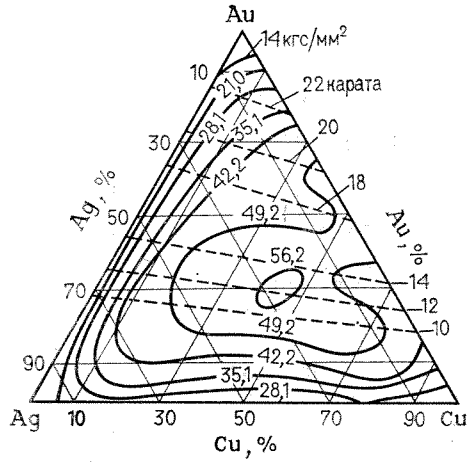


Рис. 115. Предел прочности сплавов Au—Ag—Cu

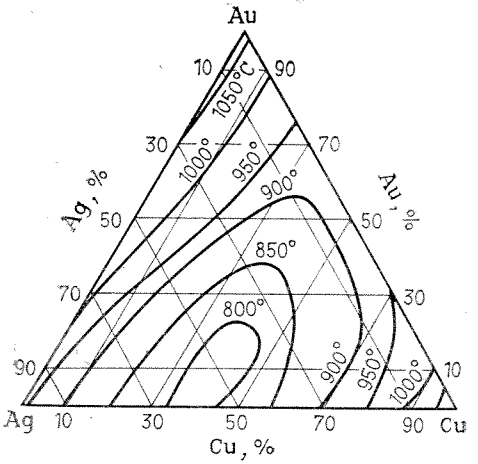


Рис. 114. Поверхность ликвидуса сплавов Au—Ag—Cu

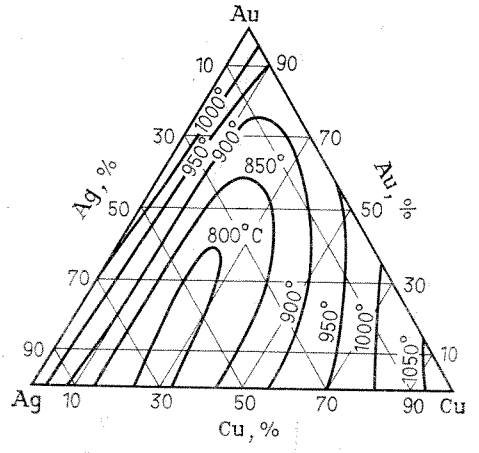


Рис. 116. Область гомогенности сплавов Au—Ag—Cu при различных температурах

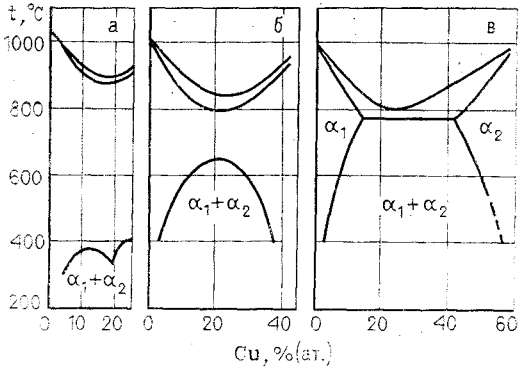


Рис. 117. Фазовые превращения в сплавах Au—Ag—Cu:

а — сплав 750-й пробы; *б* — сплав 583-й пробы *в* — сплав 416-й пробы

сыщенного твердого раствора на два раствора: α_1, содержащий золото и серебро, и α_2, содержащий золото и медь, что находит отражение в повышении твердости сплавов (рис. 118) [247].

Помимо распада однородного твердого раствора, при медленном охлаждении в сплавах образуются упорядоченные фазы, аналогичные фазам, образующимся в системе Au — Cu. При увеличении содержания серебра этот процесс постепенно подавляется. Тем не менее, возможно упрочнение сплавов не только в результате дисперсионного твердения, но и упорядочения. Чтобы определить влияние обоих процессов на упрочнение, исследовали механические свойства сплава Cu_3Au + 4% Ag [248]. Распад пересыщенного твердого раствора этого сплава происходил ниже 500° С, а температура перехода из неупорядоченного состояния в упорядоченное практически была та же, что и у двойного сплава Cu_3Au. Для получения состаренного и упорядоченного состояния сплав охлаждали со

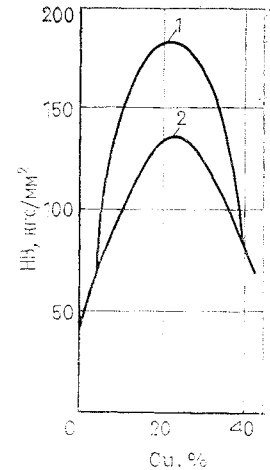


Рис. 118. Изменение твердости НВ сплава золота (58,3% Au):

1 — после старения при 300° С; *2* — после закалки

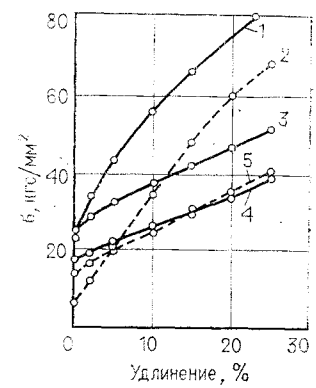


Рис. 119. Диаграмма растяжения сплава $AuCu_3$ + + 4% Ag после различной термообработки

скоростью 10° С в сутки в интервале 420—200° С.

Диаграммы растяжения тройного сплава в неупорядоченном состоянии (кривая *4*), после старения (кривая *3*), после старения и упорядочения (кривая *1*) приведены на рис. 119. Для сравнения приведены

кривые растяжений двойного сплава Cu_3Au в упорядоченном (кривая *2*) и неупорядоченном состояниях (кривая *5*). До старения эффект от легирования серебром, выражающийся в увеличении предела текучести, был незначительным (кривые *4* и *5*). После старения наблюдался значительный рост предела текучести тройного сплава (кривая *3*), но скорость деформационного упрочнения практически не менялась. Сопротивление деформации тройного сплава после старения в упорядоченном состоянии (кривая *1*) значительно выше, чем у упорядоченного бинарного сплава

Скорость деформационного упрочнения практически такая же, как у тройного неупорядоченного сплава, что связано с наличием дальнего порядка в сплаве. Электронномикроскопические исследования показали, что повышение $\sigma_{0,2}$ тройного сплава обусловлено изменением структуры в результате легирования серебром, которое выражается в резком измельчении размеров доменов (в 10 раз) и появлении стабильной мелкой сетки выделений, разномерно распределенной по объему зерна.

Влияние цинка на температуру превращения $\alpha \rightleftarrows \alpha_1 + \alpha_2$ в сплаве с 39,6 и 56,3% Au изучалось в работе [249]. С увеличением содержания цинка резко уменьшалась двухфазная область. В ряде сплавов обнаружена фаза со столбчатой структурой, вероятно, это фаза на основе цинка, которая присутствует при содержании более 18% Zn в сплавах с 39,6% Au и более 13% Zn в сплавах с 56,3% Au.

Процессы диффузии в трехкомпонентной системе Au—Ag—Cu при 725° С описаны в работе [250].

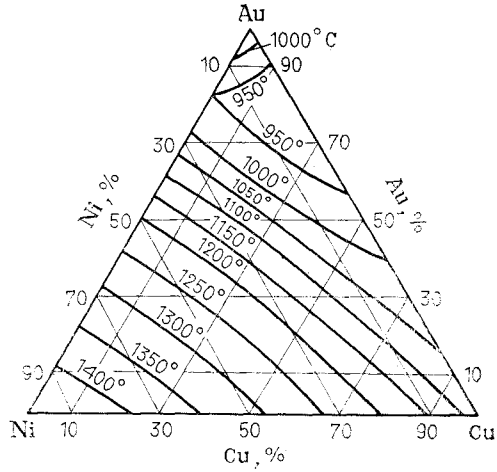


Рис. 120. Ликвидус сплавов системы Au—Cu—Ni

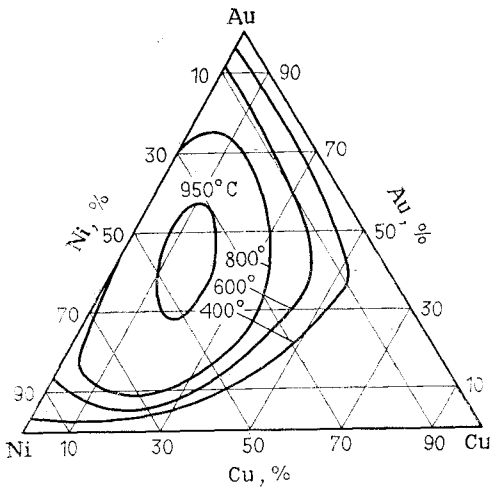


Рис. 121. Двухфазные области в сплавах системы Au—Cu—Ni

Золото—медь—никель. Ликвидус сплавов этой системы приведен на рис. 120. Солидус во всем интервале концентраций близок к ликвидусу, за исключением области, при-

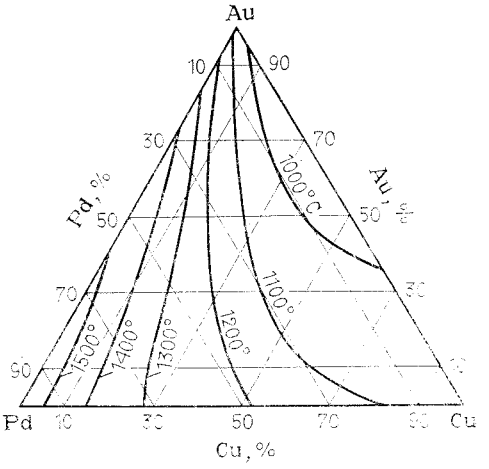


Рис. 122. Ликвидус сплавов системы Au—Cu—Pd

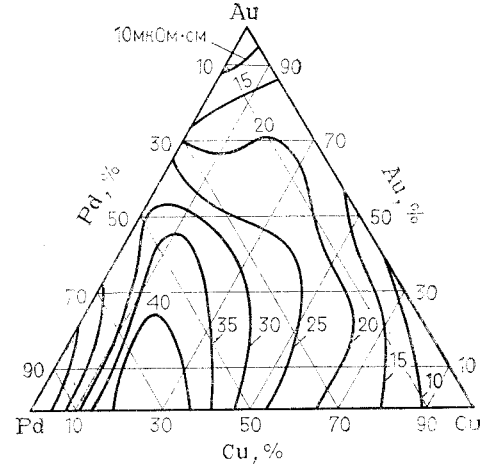


Рис. 123. Электросопротивление ρ сплавов системы Au—Cu—Pd

мыкающий к Ni-углу. Все сплавы непосредственно ниже солидуса имеют гомогенную структуру с г. ц. к. решеткой. Распад однородного раствора начинается при высоких температурах; так, для получения гомогенной структуры сплава Au + 20% Cu + 60% Ni нужна температура ~970° С. При понижении температуры двухфазная область распространяется на большинство композиций системы (рис. 121). Распад однородного твердого раствора на два твердых раствора на основе никеля и на основе золота ухудшает стойкость к коррозии сплавов. Упорядоченная фаза AuCu, образующаяся в системе Au—Cu, несколько ниже 400° С растворяется при содержании 3—4% Ni. Аналогичным образом действует никель и на фазу $AuCu_3$. Наименьший температурный интервал между ликвидусом и солидусом у сплавов — вдоль линии, проходящей от 15% Ni + 85% Au на стороне Au—Ni до 20% Cu + + 80% Au на стороне Au—Cu. Эти сплавы широко используют в электронной промышленности для пайки прочных герметичных швов, где требуется полное отсутствие летучести элементов и растрескивания паяемого металла. Никель несколько увеличивает температуру плавления припоя Au + 20% Cu и улучшает его способность к смачиванию.

Сплавы Au—Cu—Ni, содержащие 4—20% Zn, принадлежат к группе ювелирных сплавов белого золота. Фазовые превращения в этих четырехкомпонентных сплавах очень сложны и недостаточно изучены. Механические свойства сильно зависят от режима термообработки (см. ниже, сплав Au + 3,5% Cu + + 16,5% Ni + 5% Zn):

	$\sigma_в$, кгс/мм²	$\sigma_т$, кгс/см²	δ, %
Отжиг при 750° С, охлаждение на воздухе	73,5	60	47
Отжиг при 750° С, охлаждение с печью	79,5	76	2

Сплавы с низким содержанием цинка, богатые медью, имеют розоватый цвет, сплавы с высоким содержанием цинка и умеренным содержанием никеля — слегка зеленоватый оттенок.

Золото—медь—палладий. Результаты термического анализа, измерений твердости и электропроводности сплавов этой системы приведены в работе [16]. Температура ликвидуса и ρ сплавов приведены на рис. 122 и 123. Однородный твердый раствор существует во всем интервале концентраций при температуре выше 650° С. Гомогенные сплавы пластичны и твердость их сравнительно невелика (рис. 124). При понижении температуры происходит много фазовых превращений, что дает возможность увеличивать твердость сплавов путем старения и изменять их электрические свойства. Области фазовых превращений при 550° С показаны на рис. 125. Добавки палладия увеличивают стабильность фаз в сплавах Au—Cu. Наиболее стабильной является упорядоченная фаза $Au_3Pd_2Cu_5$ с г. ц. к. решеткой. При содержании золота до 15% увеличивается стабильность фазы PdCu. Золото также увеличивает стойкость к коррозии сплавов Pd—Cu. Вследствие этого сплавы Au—Pd—Cu используют в качестве материала для электрических контактов. Используют также многочисленные припои с температурой ликвидуса от 910 до 1552° С.

Золото—палладий—кобальт. В системе образуется широкая область твердых растворов на основе палладия. Двухфазная область распространяется от стороны Au—

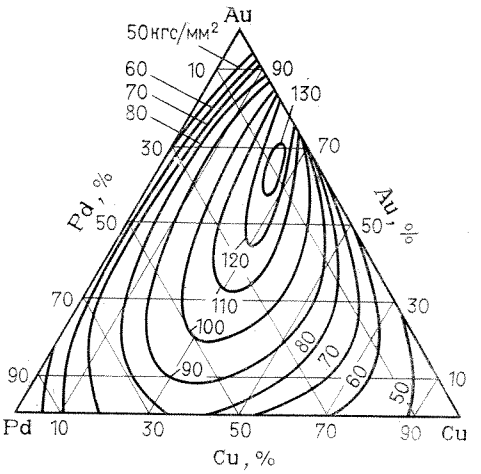


Рис. 124. Твердость сплавов системы Au—Cu—Pd

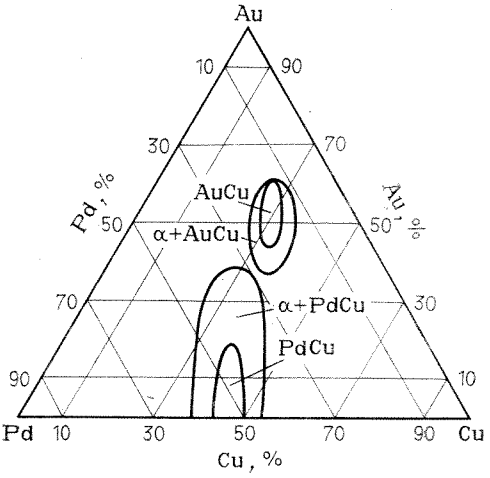


Рис. 125. Области фазовых превращений в сплавах системы Au—Cu—Pd при 550° С

Со до 47% Pd. При повышении температуры границы двухфазной области сужаются и достигают 35% Pd [251]. Внутри двухфазной области проходит линия двойной эвтектики, началом которой служит эвтектическая точка в системе Au—Co

и которая доходит до 20% Pd. При легировании палладием увеличивается взаимная растворимость золота и кобальта. Тройные сплавы Au—Pd—Co отличаются заметно более высокими значениями твердости и электросопротивления по сравнению с двойными сплавами Au—Pd.

Золото—палладий—никель. Система Au—Pd—Ni изучена А. Т. Григорьевым с сотрудниками [252]. Установлено, что сплавы этой системы кристаллизуются с образованием непрерывного ряда твердых растворов. В сплавах, содержащих <20% Pd, при понижении температуры наблюдается распад твердых растворов и образование широкой области смеси тройных твердых растворов на основе золота и никеля. Эта система является высокотемпературным аналогом системы Au—Cu—Ni. Сплавы этой системы применяют в качестве припоев для пайки вакуумплотных швов.

Золото — палладий — родий. Система характеризуется широкой областью несмешиваемости в жидком состоянии, расположенной в Au-углу системы [109]. Область тройных твердых растворов на основе золота невелика. Родий значительно понижает взаимную растворимость золота и палладия. Значительное упрочнение сплавов достигается добавкой 1% Rh.

Золото—палладий—иридий. Тройная система Au—Pd—Ir характеризуется широкой областью несмешиваемости в жидком состоянии. Область разрыва растворимости простирается от стороны Au—Ir до разреза с постоянным содержанием 70% Pd [109]. Область твер-

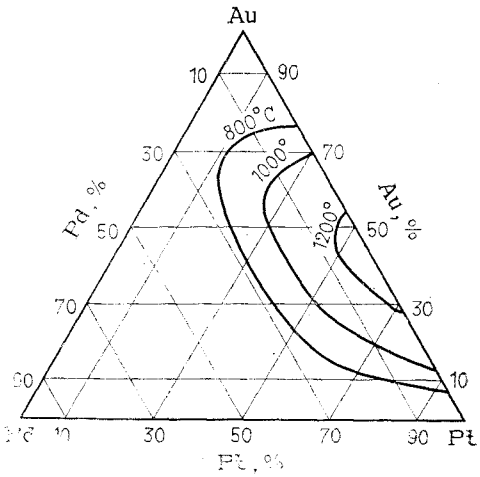


Рис. 126. Температура плавления сплавов системы Au—Pd—Pt

дых растворов невелика. Она вплотную прилегает к стороне Au—Pd, сужаясь с 5% Ir в Pd-углу до ~0,5% Ir при содержании 40% Au. Добавка 1—2% Ir сопровождается значительным увеличением твердости и предела прочности на разрыв сплавов Au—Pd. Одновременно не меняется ρ и лишь незначительно снижается величина абсолютной т. э. д. с. в паре с платиной. Особенно значительно влияние иридия на сплавы, содержащие 40—60% Pd. Предел прочности сплава Au + 60% Pd + (1—2%) Ir достигает 52,1—52,8 кгс/мм² [251]. Однако при этом значительно падает пластичность сплавов.

Золото — палладий — платина. Вследствие трудности термического анализа сплавов этой системы данные, касающиеся температур ликвидуса и солидуса, неудовлетворительны. Сплавы кристаллизуются с образованием непрерывного ряда твердых растворов, но распад твер-

Таблица 26

Твердость сплавов Au — Pd — Pt после различной термообработки

Состав, %			Температура, °С		HV, кгс/мм²	
Au	Pd	Pt	закалки	старения	после закалки	после старения
70	10	20	1100	600	104	181
65	10	25	1100	600	128	249
65	15	20	1100	600	104	210
60	5	35	1100	600	177	265
50	20	30	1000	600	145	290
30	10	60	1000	600	224	368
10	10	80	1000	550	142	194
10	20	70	1000	450	124	155
35	30	35	1000	660	163	203

Примечание. Время старения сплавов 2 ч, для сплава 10% Au — 10% Pd — 80% Pt время старения 3 ч.

дого раствора при температуре ниже 1252° С в двойных сплавах Au—Pt происходит и в тройных сплавах.

Влияние палладия сводится к увеличению области гомогенности (рис. 126) с понижением температуры и уменьшению температурного интервала плавления. Изменение растворимости с понижением температуры дает возможность упрочнять тройные сплавы старением, что иллюстрируется табл. 26 [16].

Золото—палладий—вольфрам. Золото с палладием образует непрерывный ряд твердых растворов; палладий и вольфрам ограниченно взаимно растворимы при комнатной температуре, а золото с вольфрамом не образуют сплавов вплоть до температуры кипения.

Трехкомпонентные сплавы исследовали после отжига в течение 100 ч при 1000° С в вакууме [253]. Сплавы, содержащие 30—80% Pd и 4—14% W, имеют структуру гомогенных твердых растворов. В сплавах с 20% Pd и 10—14% W, 40—50% Pd и 10—14% W, 60—70% Pd и 20—23% W структура двухфазная. Область гомогенности твердого раствора сужается с уменьшением содержания палладия и становится

Таблица 27

Физико-механические свойства сплавов Au — Pd — W

Состав, %			НВ, кгс/мм²	$\sigma_в$, кгс/мм²	ρ, мкОм·см	$\alpha \cdot 10^{-4}$
Au	Pd	W				
90,1	8,8	1,1	59,7	21,4	8,9	9,2
75,4	20,3	4,3	78	40,7	15,9	7,1
61,5	35,0	3,5	103,2	50,5	57,8	2,5
47,3	47,3	5,4	104,6	50,5	61,5	2,3
44,7	50,5	4,8	106,2	55,5	57,3	2,5
66,9	20,2	12,9	85	56,5	18,3	10,8
49,0	40,0	11,0	97,2	49,6	86,8	0,91
39,2	50,4	10,4	110	84,2	108,8	0,81
10,0	79,2	10,8	85,7	54,7	49,4	0,56
37,0	49,2	13,8	96,1	69,1	100,7	0,93
9,8	70,0	20,2	102,1	—	127,6	1,42
11,4	66,5	22,1	108,8	—	110,5	1,5
12,0	71,9	16,1	95,6	—	110,1	0,95

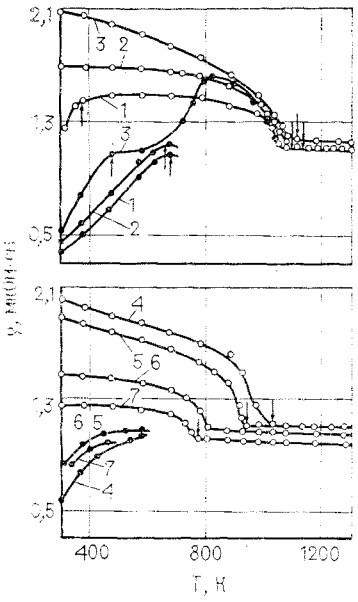


Рис. 127. Температурная зависимость ρ сплавов системы Pd—Fe—Au с относительным содержанием Pd (67) и Fe (33). Содержание Au, % (ат.): *1* — 5; *2* — 10; *3* — 20; *4* — 30; *5* — 35; *6* — 45; *7* — 50; ○, ● — соответственно нагрев упорядоченных и деформированных сплавов

очень малой при содержании 8,8% Pd. Физико-механические свойства сплавов приведены в табл. 27.

При легировании сплавов Au—Pd вольфрамом резко возрастают прочностные характеристики и электросопротивление. Максимальный предел прочности наблюдается у сплавов, содержащих 40—60% Pd. Сплавы обладают хорошим сочетанием электропроводности, прочности и коррозионной стойкости. Сплав Au + (20—30)% Pd + (3—5)% W рекомендуется использовать для электрических контактов [251].

Золото—платина—никель. Исследованы изотермические разрезы системы в интервале температур 812—1260° С [109]. Область разрыва растворимости в системе Au—Ni уменьшается при добавках платины, аналогично влияние никеля на сплавы Au—Pt. Критические температуры распада твердого раствора повышаются в тройной системе.

Золото— палладий—железо. Закаленные сплавы этой системы представляют собой неупорядоченные твердые растворы с г. ц. к. решеткой. При медленном охлаждении от 1220 К сплавы упорядочиваются по типу CuAu и Cu_3Au [254, 255]. При упорядочении возрастает ρ и уменьшается т. к. э. с. Все сплавы ферромагнитны, упорядочение приводит к понижению температуры Кюри, которая сильно зависит от концентрации. При содержании золота более 12% (ат.) и железа 15—30% (ат.) температура Кюри ниже комнатной. Пластическая деформация разрушает как ближний, так и дальний порядок и резко уменьшает ρ. После пластической деформации температура Кюри слабо зависит от концентрации и достигает 423 К при 30% (ат.) Au. Зависимость ρ от температуры сплавов с относительным содержанием палладия и железа 67 и 33 приведена на рис. 127.

У сплавов с 5% (ат.) Au при повышении температуры ρ увеличивается до температуры мартенситного разупорядочения и после небольшого роста плавно снижается. При достижении температуры разупорядочения ρ резко падает и в дальнейшем изменяется слабо. У сплавов с большим содержанием золота температура магнитного разупрочнения ниже комнатной и максимум на графике не отражен, видно лишь аномальное понижение ρ

при нагреве и его скачкообразное падение при разупорядочении. У деформированных образцов величина ρ в 2—5 раза ниже, чем у упорядоченных (рис. 127). Нагрев вызывает рост ρ.

Рост ρ при упорядочении не связан с характером доменной структуры или с другими фазовыми превращениями. Он определяется взаимным расположением атомов золота, палладия и железа в кристаллической решетке. Наиболее высокие температуры перехода и максимальные изменения свойств наблюдаются у сплавов вблизи состава 25% (ат.) Au, 50% (ат.) Pd, 25% (ат.) Fe, который описывается формулой $AuPd_2Fe$. Эти сплавы с высоким электросопротивлением — порядка $2 \cdot 10^{-6}$ Ом — перспективны в качестве резисторных материалов.

IV СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЗОЛОТА

В настоящее время золотые сплавы нашли заслуженно широкое применение в современной технике. Их используют в производстве электрических контактов, высокоомных резисторов, в измерительных и полупроводниковых приборах. С древнейших времен известны ювелирные сплавы на основе золота. Известна широкая гамма стоматологических золотых сплавов.

Сплавы золота обладают рядом свойств, не присущих чистому золоту: повышенными твердостью и прочностью, стойкостью к механическому и электрическому износу. При этом золотые сплавы, особенно сплавы с высоким содержанием золота, обладают значительной коррозионной стойкостью. Многие золотые сплавы могут в широких пределах изменять свои электрические и механические свойства при термообработке. В зависимости от природы и соотношения легирующих компонентов можно получать сплавы золота с широкой гаммой цвета и его оттенков. Сплавление золота с неблагородными металлами и серебром преследует также цели снижения стоимости материала и расхода золота.

1. Сплавы золота для электрических контактов

В связи с миниатюризацией приборов и уменьшением контактного давления и коммутируемых мощностей требования к релейным контактам возрастают.

В современных системах связи, управления и ЭВМ, несмотря на компактность, должна обеспечиваться возможность необходимого осмотра. В этой связи технически целесообразно применять разъемные соединения отдельных узлов и элементов, к надежности и сроку службы которых предъявляются повышенные требования. Естественно, что при этом возникает необходимость в разработке новых контактных материалов.

В результате более плотного размещения узлов и растущего запаса энергии на единицу объема увеличивается термическая нагрузка схем в технике связи. Эти факторы в сочетании с возрастающим загрязнением окружающей среды необходимо

учитывать при разработке контактных материалов.

Золото и его сплавы широко используют при изготовлении контактов в слаботочной технике благодаря их хорошей электропроводности, низкому и стабильному контактному сопротивлению и высокой коррозионной стойкости. Эти качества обеспечивают очень высокую надежность контактирования при коммутации микротоков и очень незначительном контактном давлении в течение длительного срока службы.

Функции и конструктивное исполнение электрических контактов различны. Однако можно выделить три основных группы контактов:

1. Неразъемные контакты, у которых в процессе работы не происходит разъединения контактирующих поверхностей. Выполняются в виде либо неразборных соединений пайкой или сваркой, либо разборных механических соединений при помощи болтов или клемм.

2. Подвижные контакты (нажимные или разрывные), замыкающие или размыкающие электрическую цепь, принимающие на себя функции передачи электрического тока. Контакты должны сохранять способность к работе после значительного числа коммутаций, а также после длительного пребывания в замкнутом или разомкнутом состоянии.

3. Скользящие контакты с прямолинейной или криволинейной поверхностью скольжения. Должны обеспечивать надежность контакта в условиях повышенного механического износа.

Эксплуатационные условия требуют контактные материалы с самыми различными свойствами.

Для изготовления прецизионных контактов слаботочной аппаратуры используют чистое золото в основном в виде покрытий, а также металлургические и электролитические сплавы. Высокая пластичность золота и его сплавов, наличие современных методов плакирования и электроосаждения покрытий позволяют получать на контактирующих поверхностях очень тонкие золотые покрытия, не нанося ущерба эксплуатационным характеристикам.

Физические явления при работе слаботочных контактов

Известно, что контактное сопротивление является основным параметром электрического контакта и составляет малую долю от общего сопротивления цепи. Механизм контактирования слаботочного контакта рассматривают в настоящее время следующим образом [256]. Контакт представляет собой две поверхности, разделенные тонкой изоляционной прослойкой воздуха, с микроскопическими, случайно расположенными точками соприкосновения. Совокупность всех этих точек образует механическую площадь электрического контакта. Вследствие наличия на поверхностях контактов пленок не все они являются токопроводящими, поэтому площадь электрического контакта определяется совокупной площадью проводящих ток точек поверхности. Контактное сопротивление зависит не только от числа и размера контактных точек, но и от их взаимного расположения [256]. При определенном числе контактных точек контактное сопротивление в основном определяется их

расположением. Таким образом, даже при наличии пленок контактное сопротивление может быть мало при достаточно большом числе контактных точек.

Сопротивление металлических поверхностей (переходное)

$$R_{\text{пер}} = \rho/2a,$$

где ρ — удельное электросопротивление контактного материала, Ом·см;

a — радиус круговой поверхности соприкосновения, см.

Сопротивление поверхностных пленок выражается уравнением

$$R_{\text{п}} = \sigma/na^2,$$

где σ — удельное поверхностное сопротивление пленки, Ом·см^2;

n — число пленок.

Общее контактное сопротивление

$$R_{\text{к}} = \rho/2a + \sigma/na^2.$$

Приведенные формулы справедливы при условии неизменности поверхности соприкосновения. В случае приложения давления начинается деформация микровыступов. При замыкании контактов наблюдаются как упругая, так и пластическая деформация, причем, как правило, преобладает пластическая деформация. При этом происходит разрыв поверхности пленки, течение микровыступов поверхности и площадь контактирования увеличиваются. Для сферических золотых контактов поверхность контактирования связана с контактным давлением и модулем упругости соотношением:

$$a = 0{,}86\sqrt[3]{Pr/E},$$

где P — контактное давление, г;

E — модуль упругости, кгс/мм^2;

r — радиус шарового контакта, мм.

Экспериментальная зависимость контактного сопротивления от давления имеет следующий вид:

$$R = 1/\sqrt{P}.$$

Поверхностное сопротивление в случае сферических контактов выражается формулой

$$R_{\text{п}} = \sigma/na^2.$$

Тогда общее контактное сопротивление, складывающееся из переходного сопротивления и сопротивления поверхностных пленок

$$R_{\text{к}} = \rho/2a + \sigma/na^2.$$

Эта формула применима лишь для очень тонких пленок. Золото очень медленно покрывается окисной пленкой. Поверхностное сопротивление золотых контактов после 14-дневного хранения составляет лишь $5 \cdot 10^{-9}$ Ом·см^2 и не имеет практического значения.

Основной механизм износа электрического контакта — эрозия под действием электрической дуги. Устойчивое горение электрической дуги происходит при выполнении двух основных условий — минимальных тока и напряжения дугообразования, свойственных определенному контактному материалу. Экспериментально определить эти величины трудно, так как они в значительной степени зависят от расстояния l между контактами (рис. 128) [257], чистоты поверхности контактов, атмосферных условий и других факторов.

Для золота и его сплавов характерна мостиковая эрозия, возникающая при отсутствии контактной дуги и образующаяся вследствие плавления металла контакта. Образова-

ние мостиков происходит при размыкании контактов из-за уменьшения числа и площади контактных точек. При этом плотность тока резко возрастает, и при достижении напряжения плавления образуется жидкая металлическая капля между контактами. При дальнейшем разъединении контактов капля растягивается, образуя жидкий мостик, соединяющий контакты. При достижении напряжения кипения происходит обрыв мостика.

Мостиковая эрозия зависит от индуктивности цепи и сопровождается износом материала анода. По общепринятому представлению [258], эрозия анода вызвана асимметричным распределением температуры по длине мостика, максимум которой смещен к аноду. Однако причина этого явления объясняется по-разному. Существует мнение [259], что максимальный нагрев анода связан с эффектом Томпсона, коэффициент которого в этом случае должен быть отрицательным. Для золота и ряда других металлов это объяснение неприемлемо, так как у них коэффициент Томпсона положительный. Преимущественный нагрев анода связывают также с термоэлектрическим и туннельным эффектами. Согласно работе [260], эрозия анода объясняется образованием положительно заряженных капель металла вследствие термоэлектронной эмиссии при высокой температуре. Тем не менее, удовлетворительного объяснения эрозии анода в настоящее время не найдено. Существует, однако, ряд методов для устранения или уменьшения вредных последствий мостиковой эрозии. Искусственным нагревом катода можно уменьшить перенос материала анода или даже направление переноса. Однако на практике этот метод неудобен. Практически наиболее приемлемы следующие мероприятия:

а) подбор пар контактов с различной теплопроводностью;

б) изменение теплопроводности анода за счет упорядочения структуры, например у сплавов Au + 25% Cu и Au + 3% Co (рис. 129);

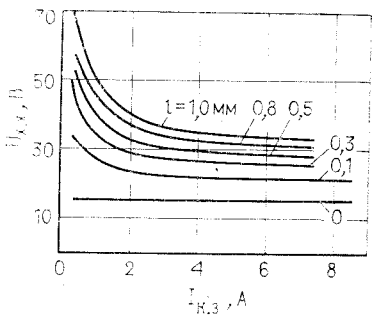


Рис. 128. Зависимость напряжения холостого хода $U_{x.x}$ от величины тока короткого замыкания $I_{к.з}$ для золотых контактов

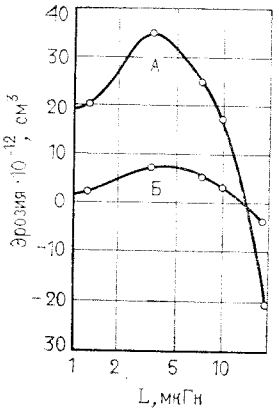


Рис. 129. Зависимость эрозии контактов из сплава Au + 3% Co с различной структурой от индуктивности цепи L:
$А$ — гомогенное состояние; $Б$ — гетерогенное состояние

в) разработка сплавов с нулевым коэффициентом Томпсона [сплав Pt + (19—22)% Au].

При сплавлении золота с неблагородными металлами, например с никелем, можно получить сплавы, у которых количество переносимого с анода на катод металла взаимно уравновешивается при определенной индуктивности цепи (рис. 130). Эрозия сплава Au + 16% Ni в гетерогенном состоянии мало зависит от индуктивности цепи и ниже, чем у широко применяемого сплава Au + + 5% Ni (рис. 131).

По форме мостики бывают двух родов: с одинаковыми диаметрами у анода и катода и асимметричные с разными диаметрами. Вследствие этой асимметрии металл переносится от большего диаметра к меньшему. Одновременно существует перенос с анода на катод. Поэтому, комбинируя материалы с различными

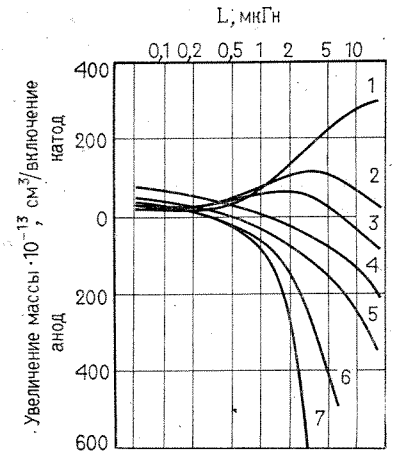


Рис. 130. Зависимость эрозии контактов из сплавов Au—Ni от индуктивности цепи *L*. Содержание Ni %:
1 — 0; *2* — 0,85; *3* — 2,2; *4* — 5; *5* — 7,4; *6* — 7,4; *7* — 16

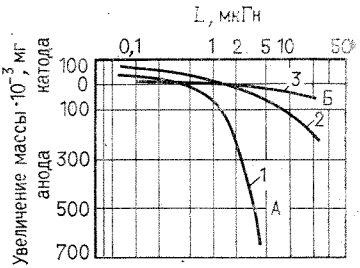


Рис. 131. Эрозия контактов из сплавов Au—Ni с различной структурой:
1, *3* — Au — 16% Ni; *2* — Au — 5% Ni; *А* — гомогенное состояние; *Б* — гетерогенное состояние

диаметрами мостиков, можно получить саморегулирующийся процесс, при котором перенос близок к нулю. Примером служит пара Au (анод) — Pt + 20% Ir (катод).

Применение разнородных сплавов целесообразно и для снижения трения, например, в скользящих контактах. При этом возникает контактная разность потенциалов, не зависящая от формы и площади поверхности соприкосновения. Величина контактной разности потенциалов зависит от используемых сплавов и температуры в месте контакта. Вследствие возникновения дополнительной разности потенциалов возникают помехи, искажающие электрический сигнал. Поэтому при применении разнородных материалов следует выбирать пары, обеспечивающие низкое контактное сопротивление и создающие незначительную контактную разность потенциалов.

Некоторые сведения о величине т. э. д. с. золотых сплавов приведены на рис. 132 по данным работы [261]. Все исследованные сплавы имеют меньшую т. э. д. с., чем чистое золото. Индий незначительно, а медь

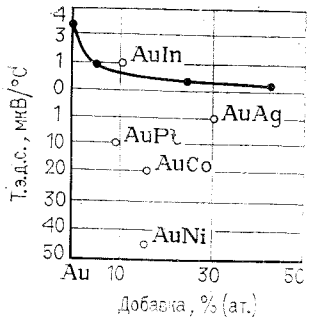


Рис. 132. Т. э. д. с. контактных золотых сплавов

более значительно понижает т. э. д. с. золота. При легировании серебром, платиной, никелем и кобальтом т. э. д. с. становится отрицательной. Максимальная отрицательная т. э. д. с. наблюдается у сплава с 15% (ат.) Ni. Т. э. д. с., так же как ρ сплавов Au — Co, зависит от термообработки. У сплава с гетерогенной структурой т. э. д. с. вдвое выше, чем у сплава с гомогенной структурой.

Некоторые проблемы надежности электрических контактов

Основное влияние на надежность электрических контактов оказывает состояние их поверхности. Для подвижных контактов при сухих нагрузках основной причиной отказов является загрязнение их поверхностей. При наличии скольжения поверхностей контактов друг по другу может наблюдаться неразмыкание вследствие схватывания.

Сравнительно недавно проблема загрязнения контактов не стояла остро. Коммутационные аппараты работали в условиях нормальных температур и влажности воздуха, имели значительные габариты и контактные давления. Развитие электронной техники привело к снижению коммутируемых нагрузок, а миниатюризация электронных устройств — к снижению контактного давления. В связи с ужесточением условий работы контактов для их защиты от воздействия агрессивных сред, пыли, влаги стали широко применять зачехление и герметизацию.

Однако, уменьшив возможность загрязнения контактных поверхностей извне, создали источники внутреннего загрязнения за счет концентрации вредных парообразных веществ, выделяемых составными частями герметизирующего устройства, в замкнутом объеме.

В зависимости от происхождения существующие виды загрязнения делятся на три основные группы: органические, неорганические и механические. Их происхождение и разновидности очень подробно описаны И. Е. Декабрун и Т. К. Штрембергом [262]. Источниками органических загрязнений могут быть:

а) изоляционные материалы;

б) остатки флюсов, используемых при пайке выводов, обмотки и контактных пружин; масло, используемое при изготовлении намоточного провода; смазка, оставшаяся после обезжиривания штампованных деталей; пары воды, окись углерода, азот и другие вещества — продукты очистки катушек;

в) адсорбированные испарения свежеокрашенных предметов, находящихся в помещении;

г) посторонние вещества, заносимые в процессе герметизации маслонасосов, плохо очищенный или за-

грязненный при транспортировке газ-наполнитель и т. д.

Органические вещества адсорбируются поверхностями контактов и в результате хемосорбции образуют слои толщиной в несколько молекул. Эти слои, как правило, не нарушают нормальной работы контактов и относительно безвредны до тех пор, пока не наступает полимеризация, т. е. образование высокомолекулярных соединений с большим электросопротивлением.

Несмотря на то что процессы полимеризации наиболее активно протекают на металлах платиновой группы, для золотых контактов и особенно контактов из сплавов золота с платиновыми металлами эта проблема весьма актуальна [262].

Статический полимер образуется самопроизвольно без каких-либо механических или электрических воздействий под действием времени. Имеет значение при длительном хранении или бездействии контактов. Фрикционный полимер является продуктом полимеризации трением и возникает при скольжении контактных поверхностей в процессе работы. По сравнению с самопроизвольной полимеризацией этот процесс протекает гораздо быстрее. Фрикционный полимер опасен при коммутации сухих нагрузок, где он может привести к полному нарушению контактирования.

При коммутации нагрузки под действием электрической энергии образуется черный осадок, связанный с выпадением углерода в результате пиролиза адсорбированных органических веществ. Могут также возникать сажевидные продукты из водорода и органических веществ в результате крекинга и коксования. Продукты пиролиза появляются при коммутации тока, которая сопровождается выделением тепла. Усиление пиролиза наблюдается при возникновении коротких анодных дуг, энергия которых недостаточна для испарения без разложения поверхностных органических веществ.

Основная неорганическая примесь на поверхности золота — углерод в свободном состоянии, значительно меньше серы, находящейся также в свободном состоянии. Масс-спектрометром и электронноспектрографическими исследованиями в поверхностном слое золота обнаружен также кислород [263]. На поверхности сплавов золота основной примесью является углерод. Потускнение не представляет опасности для золота и его сплавов, за исключением сплавов с содержанием серебра $> 30\%$.

Надежность контактов, покрытых чистым золотом или его электролитическими сплавами, сильно зависит от пористости покрытия, диффузии основного металла в золото и механического износа покрытия. Коррозия через поры приносит наибольшие неприятности. Если покрытие золота на серебре пористое, на последнем образуется сульфит серебра, более твердый и сильнее связанный с поверхностью контакта, чем обычно образующиеся на серебре сульфиды. Пористость покрытия уменьшается при увеличении его толщины и уменьшении шероховатости поверхности основного металла. Пористость покрытий из твердого золота меньше, чем покрытий из чистого золота, и, следовательно, на-

дежность таких контактов выше. Очень большое значение имеет влага, которая адсорбируется поверхностью контакта. Агрессивные газы, растворяясь в ней, проникают вместе с жидкостью в поры покрытия, происходит электролиз и коррозия дна пор.

Механические загрязнения в основном опасны для открытых контактов, тем не менее возможно загрязнение контактов в зачехленных и герметичных конструкциях. Они могут попасть в реле при сборке, в результате износа подвижных частей, отслоений гальванопокрытий и т. д. Степень влияния механических загрязнений на надежность контактов зависит от их размеров, твердости, свойств контактного материала, размеров и формы контактов, контактного нажатия. Загрязнения могут попасть в контактные материалы в процессе металлургического цикла производства, особенно это опасно для мягких материалов.

Методы борьбы с загрязнениями контактов следующие [262]:

1. Конструктивное исполнение, обеспечивающее минимальное загрязнение.
2. Использование контактных материалов, наименее склонных к загрязнениям.
3. Выбор изоляционных материалов с минимальным газовыделением.
4. Совершенствование очистных операций деталей, узлов и реле перед герметизацией.
5. Применение защитных средств: поглотителей газов, влаги, отрицательных катализаторов, защитных покрытий.

Прилипание контактов

Прилипание металлических поверхностей возможно при их сближении на расстояние, создающее возможность межатомного взаимодействия. Сила прилипания пропорциональна истинной площади поверхности соприкосновения. Чистое золото наиболее склонно к холодной сварке вследствие малой химической активности, невысоких твердости и температуры размягчения. Процесс прилипания усиливается при повышении температуры. Измерения коэффициента адгезии в контактных парах Au — Au, Pt — Pt, Au — металл платиновой группы при нагрузке от 1 мг до 10 г свидетельствуют о важности роли поверхностных пленок для предотвращения сцепления [264]. Адгезия в контактных парах Au — Au значительно выше, чем в парах Au — металл платиновой группы. При повышении температуры свыше 90° С адгезия в контактах Au — Au значительно возрастает. Легирование золота уменьшает адгезию за счет повышения твердости. Имеется мнение [264], что уменьшение адгезии при легировании вызвано изменением состояния поверхности золота.

Разработка мероприятий по достижению чистоты внутренних объемов герметичных реле вместе со снижением усилий размыкания усилила тенденцию золотых сплавов к прилипанию. При чистых поверхностях прилипанию подвержены как металлургические, так и электролитические сплавы, содержащие 90—95% Au.

Прилипание можно уменьшить, создав между замкнутыми контак-

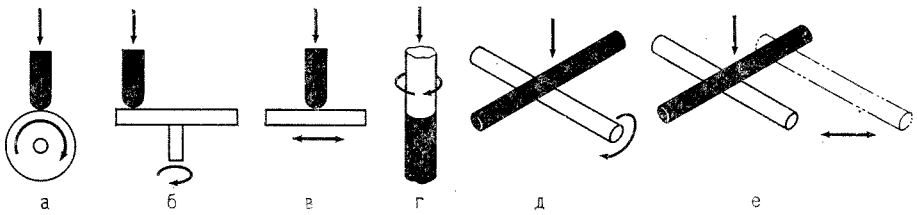


Рис. 133. Контактирование трущихся элементов в некоторых простых испытательных приборах: *а* — полусферический индентор по кольцу; *б* — полусферический индентор по плоскости (вращательное движение); *в* — полусферический индентор по плоскости (возвратно-поступательное движение); *г* — плоскость по плоскости; *д* — перекрещивающиеся цилиндры; *е* — перекрещивающиеся цилиндры (возвратно-поступательное движение нижней детали под углом 45°). Темная деталь неподвижна

тами тонкую пленку, обладающую туннельной проводимостью. Данная пленка, незначительно увеличивая контактное сопротивление, будет достаточна для предотвращения прилипания. Состав и природа пленки не имеют значения; важно, чтобы она была стабильна и не вызывала побочных загрязнений. Чем больше контактное давление, мягче контактный материал и чище окружающая среда, тем прочнее должна быть пленка. Этого можно добиться, применяя различные сплавы и учитывая условия работы. Так, контакты из сплава Au + 25% Ag + 6% Pt более надежны при работе в герметичных реле в атмосфере сухого азота по сравнению с контактами из сплава Au + 8% Ag. Очевидно, что в этом случае применение инертного в чистой среде и пластичного сплава Au + 8% Ag создает опасность прилипания контактов. В то же время контакты из данного сплава более надежны в открытых телефонных реле. Здесь влияние примесей атмосферного воздуха предупреждает прилипание контактов, в то время как повышенное содержание серебра и наличие платины в сплаве Au + 25% Ag + 6% Pt увеличивают химическую активность и чувствительность к органическим соединениям, что приводит к сбоям.

Механизмы трения и износа золота в электрических контактах

Трение и износ золота и его сплавов во многих случаях являются решающими факторами для использования их в штепсельных разъемах, контактных токосъемных кольцах и переключателях [265]. Золото широко применяют для контактов этих устройств в цепях низкого напряжения благодаря высокому сопротивлению к образованию изолирующих поверхностных пленок и сопротивлению коррозии. Современные электронновычислительные машины, приборы связи имеют большое количество контактов, от которых требуется высокая надежность. Это, естественно, стимулировало проведение исследований механизмов износа, трения и смазки золота, его сплавов и гальванических покрытий.

Износ представляет собой потерю материала в виде несвязанных частиц в результате механического воз-

действия. Перенос является движением металла с одной контактирующей поверхности на другую. Оба процесса могут происходить одновременно с преобладанием одного из них. На рис. 133 показаны контактирующие элементы в ряде установок, используемых для изучения процесса износа золота.

Износ золота при скольжении происходит по механизму схватывания, истирания или хрупкого разрушения. Схватывание наблюдается, когда на поверхностях происходит перенос металла. На малых участках соприкасающихся поверхностей силы сцепления больше сил межатомного взаимодействия, что приводит к переносу металла и износу в процессе скольжения.

Абразивный износ происходит при воздействии на поверхность грубых, твердых частиц, с которыми мягкий, подвергаемый износу металл не имеет сцепления. Эти не связанные со скользящими поверхностями твердые частицы могут воздействовать на одну или обе поверхности скольжения и являться нагартованными осколками данной пары металлов.

Разрушение в результате износа имеет место при хрупких покрытиях на деформированных носителях. При скольжении на поверхности покрытия развиваются трещины, за которыми следует быстрое разрушение покрытия.

Износ — сложный процесс, зависящий от многих факторов: свойств материалов, чистоты окружающей среды, геометрии контакта и величины нагрузки.

Золотые контакты изнашиваются в основном путем схватывания, в особенности при отсутствии смазки. Адгезионный механизм износа золота, его сплавов, толстых и тонких гальванических покрытий освещен в работах [266—269].

В большинстве случаев контактирующие детали не одинаковы по форме и размерам. Трение, как правило, имеет место на локальных участках поверхности одного контакта и переходит на другой. В этих условиях скольжение без смазки золота и многих других металлов характеризуется несимметричным переносом отделяемого металла в начале движения одной детали относительно другой в одном направлении. На второй стадии процесса перенесенный металл удаляется путем обратного переноса или потерь в виде выкрашивания.

Этот процесс хорошо наблюдается при скольжении полусферического индентора, прижатого к плоскому контакту, прикрепленному к вращающемуся диску (рис. 134). Схематически процесс образования мостика схватывания показан на рис. 135.

Механизм зарождения мостика схватывания до конца неясен. М. Антлер [270] объясняет это различием в размерах трущихся поверхностей. Плотность переносимых частиц выше на более мелкой детали. Поскольку частицы юве-

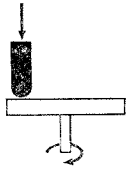


Рис. 134. Скольжение полусферического индентора по плоскости (вращательное движение).

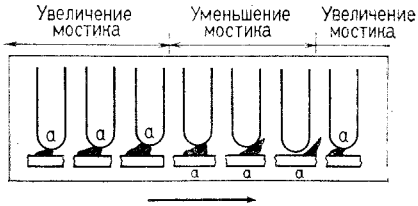


Рис. 135. Схема образования мостика схватывания (*a* — поверхность, с которой происходит сцепление)

нильно чистые, а сжимающие усилия большие, частицы хорошо свариваются друг с другом и с поверхностью более мелкой детали (индентора), образуя мостик схватывания. Твердость металла мостика выше, чем твердость любой из трущихся поверхностей, вследствие большой степени нагартовки в процессе переноса и роста.

Мостики образуются на контакте меньших размеров при любом расположении скользящих контактов. Так, в скользящих кольцах мостики схватывания образуются на щетке, имеющей меньшую поверхность износа. Нагрузка при этом составляет несколько грамм (покрытие золотом). Это явление происходит независимо от скорости и типа движения и не связано с коммутацией тока.

Одной из интересных особенностей процесса является износ большей детали даже в том случае, когда твердость индентора первоначально значительно меньше.

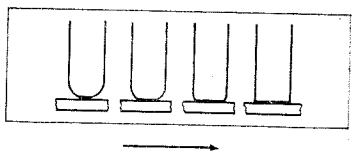


Рис. 136. Схема износа индентора

При повторном прохождении индентора по той же траектории образование нароста приостанавливается и заменяется износом индентора (рис. 136).

В результате накопления достаточного количества частиц на поверхности плоского контакта при обратном переносе его твердость достигает твердости сильно нагартованного металла. Когда ее значение достигает величины твердости мостика на инденторе, съем частиц прекращается и начинается износ индентора. Существует определенная, не зависящая от нагрузки степень шероховатости плоского контакта, выше которой происходит образование мостика, для чистого золота она составляет 0,00062—0,0012 мм при нагрузке 100 г [268].

Выше этой шероховатости скольжение сопровождается износом индентора. Поскольку скольжение с образованием мостика схватывания сопровождается постепенным увеличением степени шероховатости поверхности плоского контакта, достижение критической степени шероховатости является второй причиной перехода от образования мостика схватывания к износу индентора. Число проходов n до перехода к износу индентора связано с длиной траектории и нагрузкой (рис. 137).

После этого перехода начинается увеличение массы плоского контакта за счет металла индентора. Это явление иллюстрируется рис. 138, на нем также отражено явление прилипания мостика к полусферическому контакту после перехода.

Вообще скорость износа скользящей пары увеличивается при увели-

чении пути скольжения. Для скольжения без смазки высокая первоначальная скорость износа постепенно замедляется, затем становится постоянной. Индивидуальная скорость износа контактов может быть различна.

При трении разнородных металлов мостик схватывания образуется при условии, что не подвергавшийся износу плоский контакт незначительно тверже, чем индентор. При разнице в твердости сначала наблюдается «смазывание» поверхности плоского контакта металлом индентора. При повторных проходах этот металл захватывается индентором, нагартовывается и начинает бороздить плоскую поверхность. В результате происходит образование мостика схватывания. При большой разнице в твердости небольшое количество металла индентора перемещается туда и обратно между обеими поверхностями с небольшим износом обеих поверхностей.

Износостойкость металлов определяется следующими факторами: чистотой поверхности, твердостью, пластичностью и структурой металла.

Если нет случайных загрязнений и скольжение происходит без смазки, контактирующие поверхности легко свариваются в холодном состоянии, в особенности это относится к чистому золоту и мягким покрытиям. Для увеличения твердости золотого покрытия часто применяют соосаждение других металлов: кобальта, никеля, серебра, меди, кадмия, сурьмы и индия. Однако, по данным работы [271], очень твердые золотые покрытия (твердость свыше 200 кгс/мм^2) плохо работают на

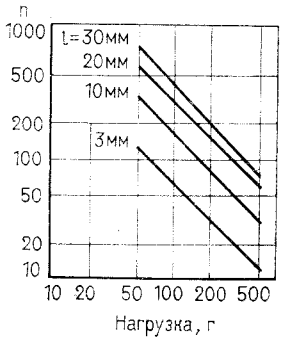


Рис. 137. Число проходов n до перехода от образования мостика схватывания к износу индентора для траекторий различной длины l

износ по сравнению с покрытиями средней твердости (100—150 кгс/мм^2).

В общем случае пластичность и твердость золотых покрытий являются обратно пропорциональными величинами [272]. Существует мнение [270], что случаи низкой износостойкости покрытий с высокой твердостью происходили из-за нанесения покрытий на сильно деформированную основу, что являлось причиной хрупкого разрушения. Всякого рода загрязняющие пленки смазывают твердые покрытия лучше, чем

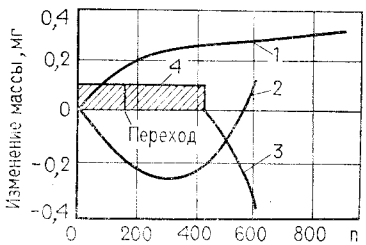


Рис. 138. Изменение массы контактов из чистого золота в зависимости от числа проходов n (траектория скольжения 10 мм, нагрузка 100 г): 1 — совместный износ индентора и плоского контакта; 2 — износ плоского контакта; 3 — износ индентора; 4 — область неустойчивого износа индентора

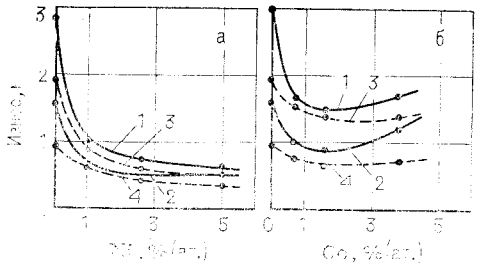


Рис. 139. Износ золотых гальванических покрытий с добавками никеля (*а*) и кобальта (*б*):

1 — покрытие 5 мкм на меди после 10000 проходов; *2* — то же, после 1000 проходов; *3* — покрытие 3 мкм с никелевым подслоем 5 мкм после 10000 проходов; *4* — то же, после 1000 проходов

мягкие. Повышенная износостойкость золотых покрытий с повышенной твердостью, наблюдаемая в ряде случаев, связана отчасти с эффективной смазкой случайными загрязнениями.

Для хорошего сопротивления износу желательно сочетание высокой вязкости и твердости [270]. Понятие вязкости, однако, не может использоваться применительно к золотым гальваническим покрытиям, так как в настоящий момент имеется мало количественной информации о прочностных и пластических свойствах золотых гальванических покрытий. Предполагается, что с наличием полимеров связаны низкие коэффициенты трения золотых гальванических покрытий [273, 274], при этом полимер действует как смазочное вещество. Это точка зрения интересна, но не доказана, так как электронно-микроскопическими исследованиями часто не удается обнаружить поверхностную органическую пленку. Структура золотых покрытий зависит от состава электролита и условий осаждения. Поверхностные слои покрытий обычно имеют предпочтительную кристаллографическую ориентацию.

Трение и износ золотых покрытий с добавками других металлов ниже, чем покрытий из чистого золота. На рис. 139 показана зависимость износа от содержания никеля и кобальта в покрытии при различных толщине покрытия и числе циклов [275]. Характер воздействия добавок различен. Резкое уменьшение износа происходит при добавке до 1% (ат.) неблагородного металла. При большем содержании легирующих добавок износ покрытий различен. При увеличении содержания никеля происходит стабилизация процесса износа, а при увеличении содержания кобальта износ несколько увеличивается. Следует отметить, что при наличии никелевого подслоя износ в обоих случаях снижается. Износ покрытий зависит от толщины и состава покрытия. Износостойкость покрытия, содержащего 0,1% Ni, выше, чем покрытия, содержащего 5% Ag при прочих равных условиях (рис. 140).

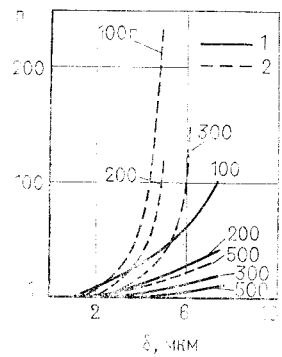


Рис. 140. Износ покрытий из сплавов Au—Ni и Au—Ag при различной толщине δ покрытия и нагрузке:

n — число проходов до сквозного износа; *1* — Au + 0,1% Ni; *2* — Au + 5% Ag

Коэффициент трения μ электролитических сплавов золота также ниже, чем у чистого золота (табл. 28).

У контактов, подвергавшихся атмосферному воздействию или находившихся в работе, коэффициенты трения еще ниже.

Перенос, износ и трение уменьшаются при наличии смазки. Хорошие смазочные вещества могут в значительной степени компенсировать недостаточно высокие характеристики износа некоторых золотых гальванических покрытий. Обычно смазки применяют в критических случаях, когда требуется минимальный износ или когда скольжение является продолжительным, например в контактных кольцах.

Смазки в соответствии с их физическим состоянием можно классифицировать на твердые, жидкие и консистентные. Смазки могут содержать ингибиторы коррозии для защиты поверхностей, работающих на износ. Ингибиторы также используют для сдерживания образования поверхностных пленок в порах покрытий, работающих в агрессивных средах. Для золотых покрытий на никеле или меди ингибиторами являются раствор олеинового метилгликола и метилгликоллаты олеиновой кислоты. Твердые смазки, например диселенид ниобия, можно осаждать вместе с золотом из раствора для получения неорганического самосмазывающегося материала для скользящих контактных колец.

Контактные смазки в большинстве своем являются изоляторами. Однако правильно выбранная смазка, нанесенная тонким слоем, не вызывает значительного повышения контактного сопротивления. Причина такого поведения заложена в жидком или пластичном состоянии смазки. В местах отдельных неровностей поверхности контакт металлических поверхностей осуществляется через пленку, и для обеспечения хорошей проводимости необходимо незначительное количество контактных точек. Контактное сопротивление небольшого количества беспорядочно расположенных участков с пленкой смазки гораздо меньше, чем сопротивление большого участка, имеющего такую пленку. Износ также сильно зависит от фактической площади металлического контакта; чем она меньше, тем меньше скорость износа.

Проблемой смазки является ее долговечность. Относительно небольшое количество веществ может играть роль смазки при повторном использовании. Большую роль играет степень шероховатости поверх-

Таблица 28

Коэффициент трения μ золотых гальванических покрытий при скольжении воздуха без смазки

Состав покрытия	μ при скольжении	
	по золоту	по гальваническому золотому покрытию
Au	2,0—2,2	1,1—2,1
Au + 1% Ag	0,5—0,7	—
Au + 5% Ag	—	1,1—1,9
Au + 0,1% Co	0,4—0,7	—
Au + 0,1% Ni	0,3—0,5	0,7—1,3
Au + 1% Cd	1,3—1,8	—
Au + 2,5% Co + 1% In	0,3—0,5	—

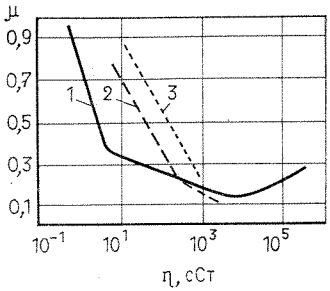


Рис. 141. Зависимость коэффициента трения μ от вязкости η жидких смазок:
1 — галогенсодержащие смазки; *2* — смешанные смазки; *3* — кремнийсодержащие смазки

ности. Так, тонкие пленки твердых смазок эффективны только на шероховатых поверхностях. Впадины между микронеровностями поверхности играют роль резервуаров смазки. Жидкие смазки сильно различаются по способности смазывать золото. При плохих смазках происходит образование мостиков схватывания на инденторе, что сопровождается увеличением шероховатости плоского контакта. При хороших смазках не наблюдается видимого износа или переноса, а кончик индентора становится полированным с текстурой в направлении скольжения. Эффективность смазки связана с ее вязкостью и составом (рис. 141). Наилучшие результаты дает группа галогенсодержащих жидких смазок, особенно по сравнению со смазками, содержащими кремний. Промежуточные свойства имеют соединения типа бикарбонатов, жирных кислот, эфиров и др. Некоторые смазочные вещества, и в особенности вещества, содержащие металлоорганические добавки, вызывают электрические помехи вследствие образования при скольжении пленок некоррозионного происхождения [270]. В то же время 5%-ный раствор ди-н-бутиленсульфитного минерального масла, оставляющий небольшие количества моносульфида олова на поверхности золота, не дает электрических помех, так как образующаяся пленка является тонкой и несплошной.

Жидкие смазки, имеющие низкую вязкость, приводят к возникновению электрических помех при работе контактов. Эти помехи связаны с образованием и заеданием частиц износа. Вместе с тем очень вязкие жидкости вызывают электрические помехи из-за возникновения гидродинамического клина между трущимися поверхностями. Большинство смазок эффективно в пределах значений вязкости 0,01—0,2 м²/с при 25° С. При пониженных нагрузках или повышенной скорости скольжения могут использоваться смазки с меньшей вязкостью. В других случаях оптимальная вязкость смазки должна быть выше 2000 сСт.

Исследования летучести смазки показали, что смесь изомерного полифенилового эфира и фторированного эфира остается неизменной после нагрева при 65° С в течение более 3000 ч [79]. Такую смазку предпочитают более летучим. Полифениловые эфиры имеют прекрасную термическую устойчивость и стойкость к окислению. Их используют в вакуумных масляных диффузионных насосах и штепсельных разъемах. Для контактных скользящих колец рекомендуется смазка диэтилгексилоновым жиром (вязкость 0,2 м²/с при 25° С).

Тонкие жировые пленки также используют в качестве смазок в штеп-

сельных разъемах и других приборах, где контакты из золота работают со скольжением. Наилучшая смазка этого типа представляет собой смесь жидкого химического соединения требуемой вязкости с веществом, легко поддающимся сдвигу, например с мелконатертым воском [270].

Механизм действия жидких контактных смазок рассматривается с точки зрения подвижности и гидродинамического эффекта. Подвижность — это способность смазки к самозалечиванию при смещении во время скольжения. В идеальном случае смазка должна обеспечивать полное разделение металлических поверхностей при скольжении. При прекращении скольжения гидродинамический эффект исчезает и контакт восстанавливается. Необходимо отметить, что образование гидродинамического клина недопустимо для контактных скользящих колец.

Могут быть подобраны смазки с длительным сроком службы. На

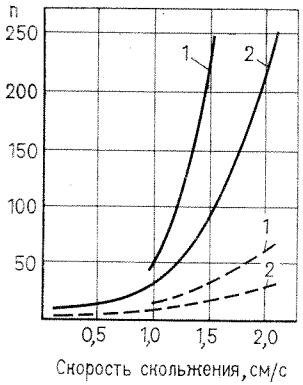


Рис. 142. Влияние вида смазки на износ покрытия (нагрузка 100 г, n — число циклов до разрушения):

1 — шероховатость поверхности 0,025 — 0,05 мкм; *2* — шероховатость поверхности 0,1—0,15 мкм; ——— — консистентная смазка; — — — — твердая смазка

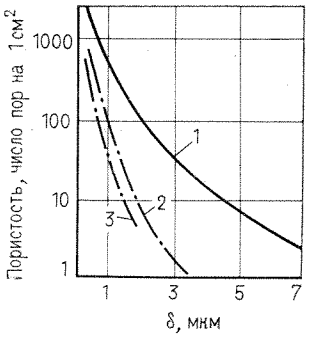


Рис. 143. Зависимость пористости золотых покрытий на медной основе от толщины покрытия δ:

1 — шероховатость 0,7 мкм; *2* — шероховатость 0,23 мкм; *3* — гладкая поверхность

рис. 142 показано влияние скорости скольжения и шероховатости поверхности на долговечность смазки из гидрохлоридоктадемицина и консистентной смазки, содержащей жидкий полифениловый эфир. Испытания проводили при нагрузке 100 г на длине участка скольжения 9 мм при возвратно-поступательном движении [79]. Разрушение наступало, когда коэффициент трения достигал значения 0,5, и сопровождалось высокой скоростью износа. В этих условиях оба вида смазки увеличивали долговечность покрытия при возрастании степени шероховатости поверхности и сравнимых толщинах смазки. Но при скорости скольжения выше 0,1 мм/мин заметный гидродинамический эффект обнаруживался только у консистентной смазки, содержащей жидкий компонент.

Шероховатость поверхности является желательным фактором для эффективности смазочных веществ. Однако при нанесении гальванических золотых покрытий использу-

емых на практике толщин обеспечить шероховатость можно только соответствующей подготовкой подслоя. Это в свою очередь ведет к значительному увеличению пористости покрытия (рис. 143). При этом уменьшается коррозионная стойкость в загрязненных средах и растет контактное сопротивление [276]. Поэтому при толщине золотого покрытия не менее 20 мкм степень шероховатости должна быть минимальной. Желательно использовать жидкие смазки, эффективность которых в меньшей степени зависит от рельефа контактной поверхности, чем у твердых и консистентных смазок.

По данным работы [277], хорошие результаты дает графитовая смазка, нанесенная катодным распылением. Срок службы контактов с тонким графитовым покрытием значительно увеличивается.

Контактное сопротивление $R_к$ возрастает не во всех случаях; так, при контактном давлении 100 гс оно ниже, чем у покрытий без смазки (рис. 144). В отличие от жидких смазок к графиту не прилипают пыль и грязь. Однако для его нанесения требуется предварительная очистка поверхности покрытия. Оптимальная толщина слоя графитовой смазки составляет 7 мкм. При большей толщине могут ухудшиться контактные свойства. Хорошие результаты дает смазка сульфидом молибдена [278].

Характеристики контактных сплавов и покрытий из золота

Так как чистое золото имеет слишком малую твердость и температуру размягчения, его применение в качестве контактного материала, исключая гальванические покрытия, чрезвычайно ограничено. По характеру работы контакты делятся на разрывные и скользящие. Из изложенного выше ясно, что предъявляемые к ним требования различны. Конструкция прибора, требования надежности и долговечности, параметры цели, экономические соображения являются основными при-

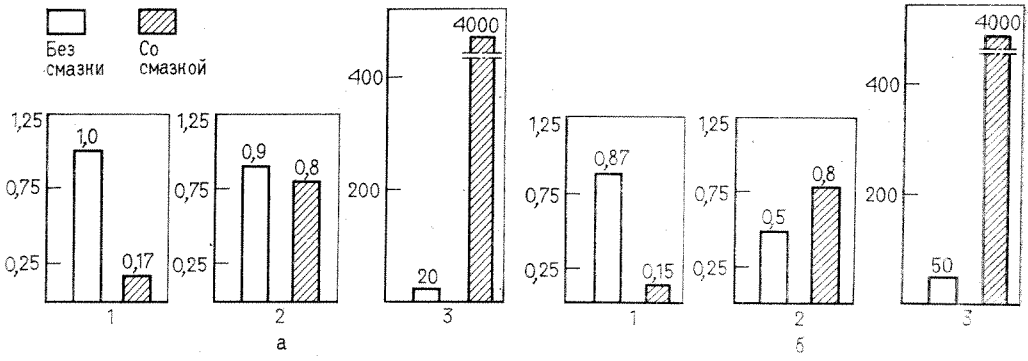


Рис. 144. Коэффициент трения (*1*), контактное сопротивление (в мОм) (*2*) и срок службы (число циклов) (*3*) стандартных золотых блестящих покрытий толщиной 2,5 мкм при нагрузке 300 г (*а*) и 100 г (*б*)

чинами создания довольно значительного числа сплавов на основе золота, используемых в контактной технике.

Серебро незначительно упрочняет золото, но его двойные сплавы отличаются низким контактным сопротивлением в нормальных условиях и высокой стойкостью к окислению. С увеличением содержания серебра в сплавах необходимо считаться со значительным уменьшением стойкости к потускнению. Сплав, содержащий не более 19% Ag, может считаться практически нетускнеющим. Однако во многих золотых сплавах содержание серебра достигает 30 и даже 40%. Добавки к таким сплавам платины или палладия значительно повышают их стойкость к потускнению в атмосфере с высокой концентрацией серы.

В табл. 29 приведены механические свойства сплавов Au — Ag, содержащих 4—8% Pd.

С увеличением содержания палладия возрастает твердость и прочность сплавов, увеличивается также $R_к$ (рис. 145). После испытания в H_2S

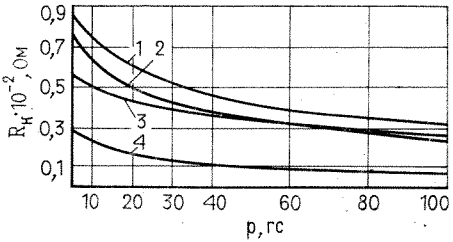


Рис. 145. Зависимость контактного сопротивления $R_к$ от контактного давления p у сплавов разного состава:
1 — Au + 17% Ag + 8% Pd; *2* — Au + 21% Ag + + 6% Pd; *3* — Au + 21% Ag + 4% Pd; *4* — Au

происходит обратная картина: с увеличением содержания палладия $R_к$ уменьшается (рис. 146), причем в сплавах с 65% Au эффект легирования палладием заметнее, чем в сплавах с 75% Au, имеющих меньшее количество серебра. Контактное сопротивление сплавов, содержащих 75% Au, в исходном состоянии и после выдержки в H_2S ниже, чем у сплавов, содержащих 65% Au.

Давно известный сплав Au + 25% Ag + 6% Pt обладает очень высокой стойкостью к коррозии и полимери-

Таблица 29

Механические свойства сплавов Au — Ag — Pd

Состав сплава, %			HV, кгс/мм²	$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %
Au	Ag	Pd			
100	—	—	20—25/60—65	13/20—22	36—40/2
65	31	4	48/131	26/44	39/4,4
65	29	6	50/136	28/50	39,5/5,5
65	27	8	59/142	28/51	45/6,2
75	21	4	43/130	26/46	39/4,0
75	17	8	50/140	28/50	43/4,3

Примечание. В числителе — отожженный металл, в знаменателе — после деформации.

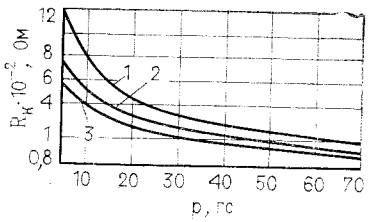


Рис. 146. Зависимость контактного сопротивления $R_к$ от контактного давления p у сплавов Au—Ag—Pd после испытаний в атмосфере H_2S: *1* — Au + 21% Ag + 4% Pd; *2* — Au + 21% Ag + 6% Pd; *3* — Au + 17% Ag + 8% Pd

зации и обеспечивает значительную долговечность контактов в ряде реле при силе тока, не превышающей 0,4—0,5 А. Добавки палладия к двойным сплавам Au — Ag значительно увеличивают стойкость сплавов к действию сернистых соединений.

Двойные сплавы золота с палладием обладают стабильным контактным сопротивлением в H_2S. После выдержки в течение 2 сут в коррозионной камере оно практически не изменяется для сплава Au + + 16% Pd и стабильнее, чем у сплавов Au + 5% Ni и Au + 3% Zr.

Медь является более эффективным упрочнителем, чем серебро. Двойные сплавы золота с медью стойки к потускнению, однако с увеличением содержания меди стойкость к окислению падает. Тройные сплавы Au—Ag—Cu, например сплав Au + + 25% Ag + 5% Cu, широко используют в релейной технике и штепсельных разъемах. При более высоких требованиях к механическим свойствам используют сплав Au + + 20% Ag + 10% Cu, однако образование окислов на контактной поверхности у этого сплава протекает интенсивней. Твердость тройных сплавов Au—Ag—Cu можно еще более повысить, увеличивая содержание меди, при этом можно достичь хороших упругих свойств, но при работе контактов из этих сплавов образуется такое большое количество окислов, что применяют их лишь в исключительных случаях. Двухкомпонентные и трехкомпонентные сплавы золота с серебром и медью модифицируют добавками других металлов, например Ni или Zr, для дальнейшего повышения твердости.

Механические свойства золота могут быть улучшены добавками металлов платиновой группы, не ухудшающих химической стабильности золота. Сплав Au + 10% Pt отвечает самым высоким требованиям коррозионной стойкости, но очень дорог. Сложные многокомпонентные сплавы, содержащие, помимо платины или палладия, серебро и медь, в некоторых случаях и никель, способные упрочняться по механизму дисперсионного твердения, используют для изготовления прецизионных контактных пружин. Примером служит сплав Au + 4,5% Ag + + 14,5% Cu + 8,5% Pt + 1% Zn. Этот сплав имеет ρ = 13,3 мкОм·см и высокую твердость HV, достигающую 300 кгс/мм^2 после старения. Более экономичным является сплав Au + 30% Ag + 19% Cu + 10% Pt + + 35% Pd + 1% Zn с более высоким ρ (35 мкОм·см) и HV = = 350 кгс/мм^2 после старения. Оба сплава имеют отрицательную величину т. э. д. с. по отношению к меди и сравнительно небольшой положительный т. к. э. с. Усталостная прочность обоих сплавов приведена на рис. 147.

При работе в условиях ультрамалого контактного давления порядка

10^{-4}—10^{-3} гс) хорошими эксплуатационными характеристиками обладают двойные сплавы золота с рением [279]. Применение этих сплавов позволяет повысить чувствительность, точность, надежность и срок службы высокочувствительных магнитноэлектрических реле и контактных электроизмерительных приборов. Контакты в этих устройствах работают при силе тока 0,1—200 мА и напряжении 6—35 В в условиях повышенных влажности (90 %) и температуры (70° С).

Чистое золото даже в нагартованном состоянии в этих условиях невозможно использовать из-за низких механических свойств (большая величина остаточной деформации проволочных контактов приводит к выходу из строя уже после нескольких включений). Электрические и механические характеристики контактных материалов Au—Re, сплава Au + 30% Pd + 10% Pt, используемого для этих же целей, и чистого золота (999,9) приведены в табл. 30. Приведенные характеристики наиболее полно отражают требования к контактному материалу для данных специфических условий.

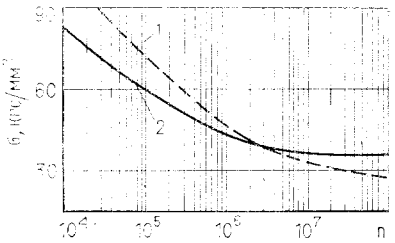


Рис. 147. Усталостная прочность сплавов золота после старения. *n* — число циклов:
1 — Au + 4,5% Ag + 14,5% Cu + 8,5% Pt + + 1% Zn; *2* — Au + 30% Ag + 19% Cu + + 10% Pt + 35% Pd

Обладающий лучшими свойствами сплав Au + 3% Re имеет предел упругости, в 6 раз больший, чем сплав Au + 30% Pd + 10% Pt, и в 17 раз больший, чем чистое деформированное золото (99,9%-ное обжатие). Его контактное сопротивление в 5—10 раз меньше и значительно стабильнее, чем у сплава Au + + 30% Pd + 10% Pt (рис. 148); сила сцепления также в 1,5—2 раза меньше (рис. 149).

В тех случаях, когда при работе на постоянном токе выдвигаются повышенные требования к переносу контактного материала, применяют сплав Au + 5% Ni. Его можно ис-

Таблица 30

Характеристики контактных материалов [279]

Материал	ρ_{20}, Ом·мм²/м	Т. э. д. с. α_{0-100}, ммВ/°С	Стрела прогиба при изгибе, мм	Предел упругости при изгибе, кгс/мм²
Au 99,99%	0,022	0,016	2,0	2,3
Au + 1% Re	0,082	—	1,2	29,5
Au + 2% Re	0,026	0,11	1,6	31,6
Au + 3% Re	0,023	0,3	1,7	38,8
Au + 30% Pd + 10% Pt	0,036	25,5	2,7	6,1

пользовать при силе тока 5—500 мА и напряжении 12—60 В, но в довольно узких рамках индуктивности

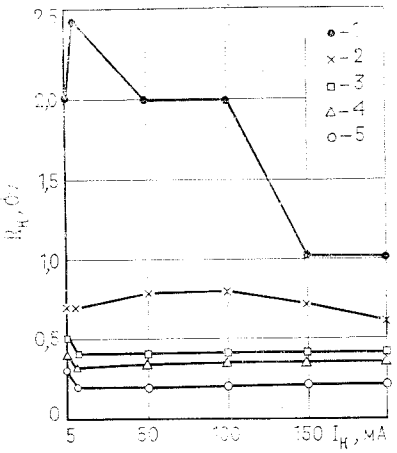


Рис. 148. Зависимость контактного сопротивления $R_к$ от величины тока $I_к$, проходящего через контакты:

1 — Au + 30% Pd + 10% Pt; *2* — Au + 1% Re; *3* — Au + 4% Re; *4* — Au + 2% Re; *5* — Au + + 3% Re

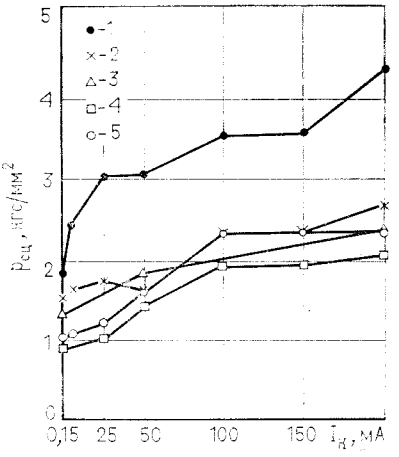


Рис. 149. Зависимость силы сцепления $P_{сц}$ контактов от величины тока $I_к$:

1 — Au + 30% Pd + 10% Pt; *2* — Au + 1% Re; *3* — Au + 4% Re; *4* — Au + 2% Re; *5* — Au + + 3% Re

цепи [280]. Более универсальным является сплав Au + 5% Co в гетерогенном состоянии. Поверхность контактов из этого сплава не претерпевает значительных изменений даже в процессе длительной коммутации. После термической обработки структура сплава становится двухфазной, она состоит из дисперсной фазы из практически чистого кобальта, заключенного в матрице из золота. В результате этого электро- и теплопроводность увеличиваются более чем втрое по сравнению с гомогенным сплавом. Особенно благоприятно влияет такая термообработка на стойкость к тонкодисперсному переносу.

Более дешевым материалом и также в достаточной степени стабильным к переносу материала является сплав Au + 26% Ag + 3% Ni.

Некоторые физические свойства контактных сплавов на основе золота приведены в табл. 31 (более подробно см. приложение 1).

Сплавы Au—Cu—Zn, обладающие памятью формы, в настоящее время начали применять для соединения электрических проводов. Эти сплавы, деформированные при одной температуре, восстанавливают первоначальную форму после нагрева выше критической температуры.

Внутренний диаметр соединителя из сплава золота с памятью формы несколько меньше диаметра проволоки (рис. 150, *а*). При расширении сплава при низкой температуре проволока помещается в соединитель (рис. 150, *б*); при достижении комнатной температуры соединитель зажимает проволоку (рис. 150, *в*).

Свойство памяти формы характерно для широкого диапазона сплавов этой системы. Наилучшими свой-

Таблица 31

Физические свойства контактных сплавов на основе золота

Состав сплава	γ, г/см³	$t_{пл}$, °С	ρ, мкОм·см	HV_{10}, кгс/мм²
Au	19,3	1064	2,27	20
Au + 8,3% Ag	18	1055	—	25
Au + 20% Ag	16,4	1036	10,0	38
Au + 5% Ag	18,3	995	13,0	115
Au + 5% Co	18,2	1010	56,0	91
Au + 5% Co (гет)	18,2	1010	6,25	110
Au + 10% Pt	19,5	1190	12,2	78
Au + 25% Ag + 5% Co	15,2	980	12,2	90
Au + 25% Ag + 6% Pt	16,1	—	15,6	112
Au + 26% Ag + 3% Pt	15,3	1080	11,3	84

ствами обладает сплав, содержащий 61,1% Au; 12,9% Cu; 25,5% Zn [281]. Экономически целесообразно применение сплава, состоящего из 46% Au, 22% Cu, 31% Zn и имеющего температуру мартенситного превращения —40° С. Другой предполагаемой областью применения этих сплавов является устройство деблокировки антенны спутника под действием солнечной радиации [27].

Уже упоминалось о том, какое большое значение имеет коррозионная стойкость контактного материала для надежной работы электрического контакта. В особенности это касается сплавов золота с серебром и неблагородными металлами. С этой точки зрения несомненный интерес представляют коррозионные испытания ряда сплавов, широко используемых для контактов штепсельных разъемов [282]. Объектами исследования послужили следующие сплавы: Au + 5% Ni, Au + 30% Ag, Au + 20% Ag + 10% Cu, Au + + 24% Ag + 6% Cu, Au + 26% Ag + 3% Ni и сплав с пониженным содержанием золота Au—Ag—Pd, упрочненный добавками индия. Содержание основных компонентов: 42—46% Au; 7—14% Ag; 42—46% Pd; 1—2% In. Особенностью работы [282] являлось то, что, помимо обычных раздельных испытаний в различных коррозионных средах, использовали также ускоренный метод испытаний, заключающийся в одновременном воздействии трех газов, вызывающих коррозию. Пока, однако, не представляется возможным на основании этих испытаний определить срок службы контактов в промыш-

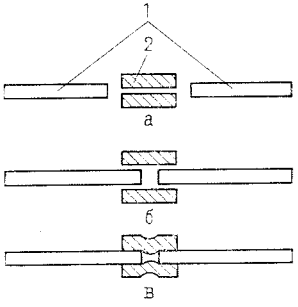


Рис. 150. Примеры использования сплавов Au—Cu—Zn с памятью формы для соединения проволоки:
1 — проволока; *2* — соединитель

Таблица 32

Условия испытаний из сплавов золота

Вид испытания	$C \cdot 10^{-4}$, %			t, °C	Влажность, %	Время
	H_2S	SO_2	NO_2			
Окисление	—	—	—	250	—	1—5 мин
В H_2S	1—10	—	—	25	75	1—21 день
В SO_2	—	10	—	25	75	1—21 день
Смешанная среда	0,5—2	1—5	0,5—2	25	75	1—7 дней

ленной атмосфере. Поэтому такого рода испытания проводятся как сравнительные с материалом, свойства которого хорошо известны, например с золотом. На основании этого предполагается, что тот или иной сплав в данных конкретных условиях при практическом применении может дать хорошие результаты. Условия испытаний приведены в табл. 32.

Степень воздействия указанных в табл. 32 сред на золотые сплавы определяли замерами контактного сопротивления $R_к$ до и после испытаний. Измерения проводили при контактном давлении 5—200 гс, силе тока 10 мА и напряжении 10 мВ.

На рис. 151 представлены результаты измерений $R_к$ в H_2S при контактном давлении 5 гс после выдержки в течение 7 дней. Для упрощения результаты измерений представлены 50%-ными величинами в виде диаграмм. Заштрихованная часть диаграммы характеризует величину $R_к$ до испытания. До проведения испытаний $R_к$ сплавов было разным: минимальное — у чистого золота, максимальное — у сплава Au—Ag—Pd. $R_к$ остальных сплавов было примерно одинаковым, так как разница в их удельном электросопротивлении незначительна. После 7-дневной выдержки в H_2S разница стала ощутимее.

С точки зрения поведения $R_к$ сплавы разделяются на две группы. Сплавы Au—Ag—Cu и Au + 30% Ag характеризуются отчетливо выраженным возрастанием $R_к$. Изменение $R_к$ сплавов Au—Ag—Ni и Au—Ag—Pd незначительно. Обнаружено, что формирование пленки заканчивается в первые дни испытания и в дальнейшем существенного роста $R_к$ не происходит. Различие в величинах $R_к$ уменьшается с возраста-

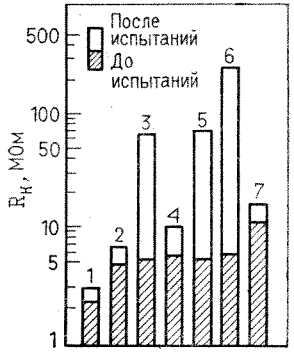


Рис. 151. Контактное сопротивление $R_к$ при контактном давлении 5 гс до и после 7-дневной выдержки в атмосфере H_2S (10 мг/л H_2S при 25° С, относительная влажность 75%):
1 — Au; *2* — 95 Au—5 Ni; *3* — 70 Au—30 Ag; *4* — 71 Au—26 Ag—3 Ni; *5* — 70 Au—24 Ag—6 Cu; *6* — 70 Au—20 Ag—10 Cu; *7* — Au—Ag—Pd

нием контактного давления и при 200 гс практически исчезает. Это свидетельствует о том, что поверхностные пленки, образующиеся в атмосфере H_2S, не очень прочные и в реальных условиях продавливаются под нагрузкой. Пленки коррозионного происхождения образуются на всех сплавах. На контактах из сплава Au + 30% Ag они представляют собой сульфид серебра. На поверхности других сплавов возникают сернистые соединения серебра, палладия и неблагородных металлов. Поскольку толщина этих пленок примерно одинакова для всех сплавов, различие в величине $R_к$ объясняется различной твердостью и электропроводностью поверхностных пленок [282].

Результаты окислительных испытаний после 5-мин нагрева при 250° С на воздухе приведены на рис. 152. У золота и сплава Au + + 30% Ag, устойчивого к окислению, рост $R_к$ незначителен и объясняется реакцией контактных поверхностей с примесями, содержащимися в воздухе. Для сплавов Au—Ag—Ni и Au—Ag—Pd характерен небольшой рост $R_к$ при контактном давлении 5 гс и его понижение при давлении 200 гс.

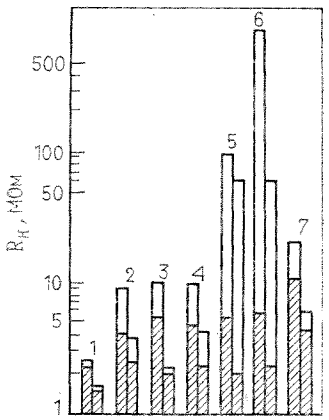


Рис. 152. Контактное сопротивление $R_к$ до и после 5-мин окисления при 250° С и контактном давлении 5 (слева) и 200 гс (справа):
1—7 — см. рис. 151

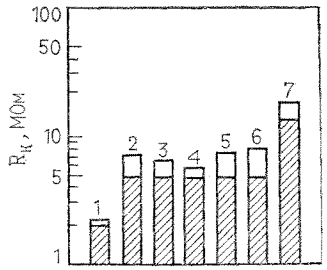


Рис. 153. Контактное сопротивление $R_к$ после 7-дневной выдержки в атмосфере SO_2 и при контактном давлении 5 гс (10 мг/л SO_2, 250° С, относительная влажность 75%):
1—7 — см. рис. 151

Значительный рост $R_к$ наблюдается у сплавов Au—Ag—Cu. Окисленные слои на этих сплавах толще сульфидных, на это указывает незначительное повышение контактного сопротивления. При нагревании данных сплавов происходит диффузия меди в поверхностный слой и ее избирательное окисление [282].

Действие SO_2 на $R_к$ золотых сплавов незначительно даже при малом контактном давлении (рис. 153).

Результаты испытаний в смешанной атмосфере с различной концентрацией газов отличаются от данных, приведенных выше (рис. 153, 154).

Из рис. 154 следует, что $R_к$ золота и сплавов Au + 5% Ni и Au—Ag—Pd возрастает незначительно, в то время как у других сплавов рост $R_к$ очень заметен. При этом наиболее заметная разница по сравнению с результатами, приве-

денными выше, наблюдается у сплава Au + 26% Ag + 3% Ni. В другой атмосфере (рис. 155) менее всего возрастает $R_к$ чистого золота, сильнее всего — у сплавов Au + 5% Ni и Au—Ag—Pd. Коррозия других сплавов гораздо заметнее, заметнее также различие в поведении отдельных сплавов.

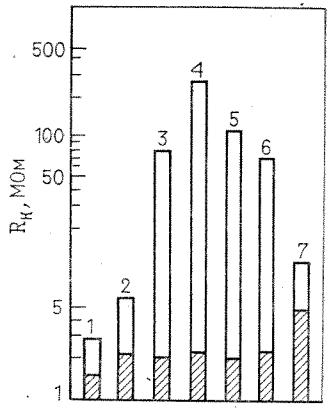


Рис. 154. Контактное сопротивление $R_к$ при контактном давлении 100 гс после 6-дневной выдержки в атмосфере, состоящей из 0,5 мг/л H_2S, 0,5 мг/л NO_2 и 1 мг/л SO_2 (влажность 75%, 25° С):
1—7 — см. рис. 151

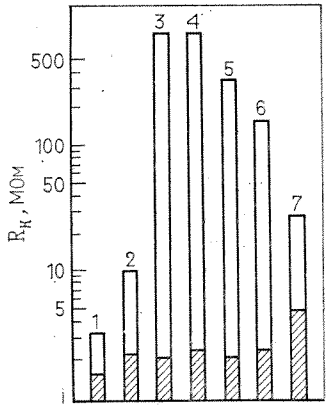


Рис. 155. Контактное сопротивление $R_к$ при контактном давлении 100 гс после 6-дневной выдержки в атмосфере, состоящей из 1,6 мг/л H_2S, 1,6 мг/л NO_2 и 1 мг/л SO_2:
1—7 — см. рис. 151

Несомненно, что при работе, например, в штепсельных разъемах, помимо высокой коррозионной стойкости, от контактного материала требуется высокая механическая износостойкость. В этой связи обращает на себя внимание сплав Au—Ag—Pd, легированный индием, обладающим благоприятным сочетанием стойкости к коррозии и истиранию. Кроме того, по экономическим соображениям его использование предпочтительней (при существующих ценах на мировом рынке благородных металлов), чем других золотых сплавов.

Помимо указанных выше материалов, для скользящих контактов могут использоваться следующие сплавы: Au + 19,3% Ag + 2,05% In; Au + 12,3% Cu + 2,23 In; Au + + 1,0% Co; Au + 1,0% Co + + 1,0% In; Au + 0,5% Zr; Au + + 2,5% Zr; Au + 19,4% Ag + + 1,64% Zr.

Индий, кобальт и цирконий являются эффективными упрочнителями двойных сплавов Au—Ag и Au—Cu. Индий значительно снижает скорость потускнения сплавов Au—Ag, не уменьшая существенно стойкости к окислению. С кобальтом и цирконием образуются сплавы, способные к дисперсионному твердению. Однако природа выделяющихся фаз различна: если в сплавах с кобальтом выделяется фаза, содержащая почти чистый кобальт, то в сплавах с цирконием выпадает соединение Au_3Zr. Вследствие различной природы выделяющихся при старении

фаз эти элементы по-разному воздействуют на двойные сплавы золота.

В работе [274] исследовались деформируемые золотые сплавы для контактных скользящих колец, работающих при 200° С на воздухе и в вакууме при ограниченном числе циклов коммутации. Испытания включали в себя измерения $R_к$ до и после скольжения на воздухе при 25 и 200° С в течение 1000 ч, на воздухе, загрязненном серой при 30° С в течение 100 ч, в высоком вакууме (10^{-7}—10^{-8} мм рт. ст.) при 25° С после 500 циклов. $R_к$ измеряли при напряжении 10 мВ и силе тока 6 мА при контактном давлении 1—25 гс.

В этих условиях от контактного материала требуются: низкая скорость износа на воздухе и вакууме, низкое и стабильное контактное сопротивление, стойкость к вредным примесям в окружающей атмосфере, стабильность при выдержке в течение 1000 ч на воздухе при температуре до 200° С. Установлено, что ни один из золотых сплавов не удовлетворяет перечисленным выше требованиям [274].

Одной из последних разработок является исследование возможности использования контактов из сплавов Au—Ga в электронных коммутационных системах, например в целях передачи звуковых сигналов, от которых требуется более высокая надежность, чем в телефонных системах связи. Считается, что жидкие ртутные контакты лучше всего удовлетворяют этим требованиям. Они обладают стойкостью к вибрации, продолжительным сроком службы и надежностью контактирования. Однако нежелательная структура и большие габариты не позволяют использовать ртутные контакты в электронных устройствах. Попытки использовать золотые амальгамы также не привели к успеху [283], так как при разложении амальгамы происходит разрушение контакта.

Галлий имеет очень низкую температуру плавления (ниже только у ртути), хорошее сопротивление эрозии вследствие низкого давления пара, образует с золотом стабильные фазы. Заманчиво и то, что сплавы Au—Ga можно использовать как промежуточные материалы при нанесении контактного материала на материал с высокими упругими свойствами.

На рис. 156 показана зависимость $R_к$ сплавов золото — галлий от их состава. Измерения проводили при контактном давлении 10 гс и силе тока 100 мА [284]. Резкий рост $R_к$ наблюдался у сплава Au +

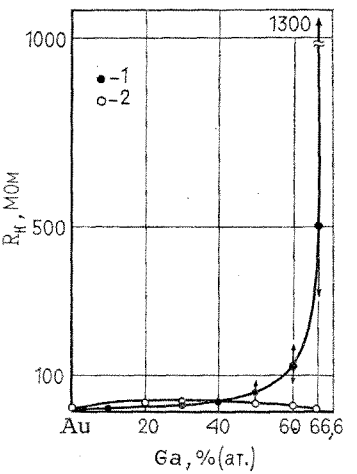


Рис. 156. Зависимость контактного (*1*) и переходного (*2*) сопротивлений сплавов Au—Ga от их состава

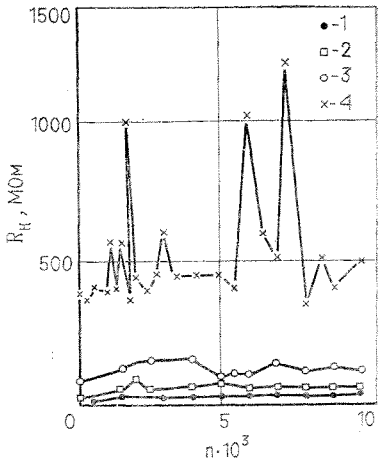


Рис. 157. Изменение $R_к$ от числа циклов коммутации n. Содержание Ga % (ат.):
1 — 31,0; *2* — 50; *3* — 60; *4* — 66,7

+ 66,7% (ат.) Ga. В процессе коммутации $R_к$ этого сплава было очень нестабильным (рис. 157). Наиболее стабильное $R_к$ имеет сплав Au + + 31% (ат.) Ga.

На рис. 158 приведена зависимость напряжения плавления сплавов от состава. Наименьшее напряжение плавления имеет сплав Au + 31% (ат.) Ga (0,175 В). Ход кривой напряжения плавления подобен ликвидусу на фазовой диаграмме сплава Au—Ga.

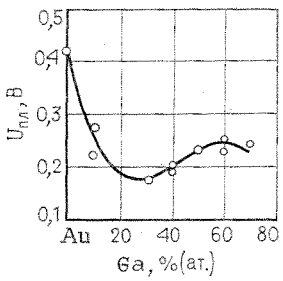


Рис. 158. Зависимость напряжения плавления $U_{пл}$ сплавов Au—Ga от их состава

У сплава Au + 66,7% (ат.) Ga на кривой зависимости разницы потенциалов от силы тока отмечены два значения напряжения плавления. Одно из них соответствует значению 0,24 В, другое ниже, что может указывать на сосуществование жидкой фазы. Значение 0,24 В соответствует температуре плавления фазы Au_2Ga, а более низкое значение соответствует фазе с бóльшим содержанием галлия. Эта фаза, имеющая более низкую температуру, активна на воздухе и образует пленку с бóльшим сопротивлением. Данная пленка является причиной резкого роста $R_к$ и отказов контактов при работе.

Оптимальное содержание галлия в контактных сплавах Au—Ga составляет 20—40% (ат.) [284]. Эти сплавы теплостойки ниже напряжения плавления, имеют низкое и стабильное $R_к$ и достаточную твердость.

Помимо золотых сплавов, в контактной технике не менее широко используют покрытия из золота и его сплавов. При этом возникают специфические проблемы, связанные с коррозией, износом и смазкой этих покрытий. На рис. 159 приведена зависимость переходного сопротивления $R_п$ покрытий из золота и его электролитических сплавов от контактного давления при толщине покрытия 2,5 мкм на меди. Для сравнения приведены данные для чистого металлургического золота. Очевидно, что данные для золотого покрытия и металлургического золота не совпадают при одинаковом содержании примесей, переходное сопротивление золотого покрытия несколько выше.

Золотые покрытия, легированные другим элементом в количестве 0,1%,

могут иметь сопротивление в 5—10 раз выше. $R_п$ покрытий из чистого золота и мягких легированных золотых покрытий мало зависит от толщины покрытия. У твердых золотых покрытий $R_п$ заметно возрастает при увеличении толщины покрытия. Материал носителя оказывает влияние на $R_п$. У тонких золотых покрытий (<2,54 мкм) при контактном давлении 100 гс $R_п$ на никеле гораздо выше, чем на меди, так как медь мягче и электропроводность ее выше. Для золотого покрытия толщиной примерно 1,25 мкм типичные значения на меди и никеле составляют соответственно 0,4 и 1,4 мОм [285]. Влияние толщины подслоя никеля на $R_к$ золотого покрытия на меди приведено на рис. 160. Для сравнения даны значения $R_к$ покрытия без никелевого подслоя и металлургического золота.

Для плотного золотого покрытия проблема коррозии гораздо менее серьезна, чем для покрытий из других благородных металлов. Ухудшение надежности контактирования происходит в основном в результате коррозии основного металла через поры золотого гальванического покрытия и диффузии металла основы или подслоя в золотое покрытие. Образование коррозионной пленки на поверхности покрытия определяется числом и размерами пор; химической активностью металла основы; такими свойствами окружающей среды, как влажность и температура; характером и количеством присутствующих в воздухе загрязнителей. Контактные свойства покрытий определяются механической нагрузкой, нормальной к поверхности контакта, длиной пути скольжения, напряжением цепи, геометрией контактов и шероховатостью поверхности. Особенно большое влияние на $R_к$ оказывает шероховатость поверхности. Влияние шероховатости поверхности основы из никеля, меди и серебра на $R_к$ золотого покрытия в загрязненной атмосфере исследовалось в работе [286]. Измерения проводили при напряжении 50 мВ. Результаты исследования приведены на рис. 161.

С увеличением нагрузки и уменьшением шероховатости поверхности

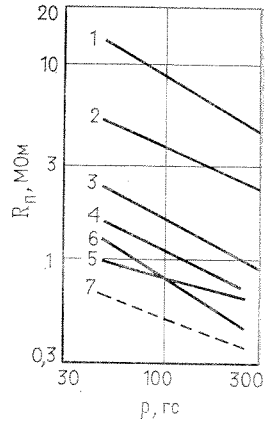


Рис. 159. Переходное сопротивление $R_п$ электролитических сплавов золота:
1 — 2,5% Co, 1% In; *2* — 0,1% In; *3* — 1% Ag; *4* — 0,15% Ni; *5* — 1% Cd; *6*, *7* — Au, <0,01% примесей

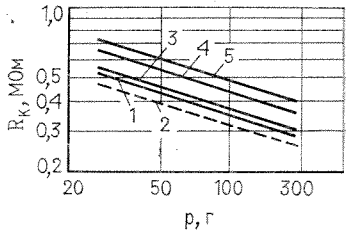


Рис. 160. Зависимость $R_к$ золотого покрытия от толщины никелевого подслоя на меди:
1 — без подслоя; *2* — металлургическое золото; *3* — 0,5 мкм; *4* — 2 мкм; *5* — 4 мкм

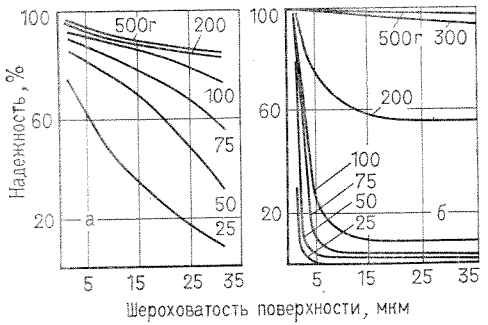


Рис. 161. Влияние шероховатости поверхности и нагрузки на надежность контактирования золотого покрытия:

а — покрытие на никеле; *б* — покрытие на серебре

основного металла или подслоя надежность контактов возрастает. Пористость покрытия уменьшается, если поверхность металла основы гладкая. Это в свою очередь уменьшает возможность образования на контактной поверхности изолирующих пленок.

Пористость покрытия зависит от многих факторов — состава электролита, его температуры, величины pH, плотности тока и других технологических параметров. Зависимость пористости от способа осаждения исследовалась в работе [287]. Покрытия были получены испарением в вакууме и гальваническим осаждением при постоянном, переменном и пульсирующем токе. Гальванические осадки, полученные любым способом, были более плотными, чем покрытия, полученные испарением в вакууме (рис. 162). При толщине покрытия 7 мкм число пор составляло 200 на 1 см^2. Наибольшая пористость наблюдалась у гальванических покрытий, полученных при постоянном токе. При толщине покрытия 0,5 мкм она составляла 130 пор на 1 см^2 и быстро уменьшалась с увеличением толщины покрытия. Минимальная пористость получена у покрытий, наносимых при пульсирующем токе. При толщине покрытия 0,5 мкм число пор составляло 20 на 1 см^2, а при толщине 4 мкм покрытие было беспористым.

Обычно золотые покрытия наносят на медь, ее сплавы и никель. Выбор основы основан на высокой электропроводности и пластичности материала (медь, латунь), пружинных свойствах (бериллиевая и оловянофосфористая бронза), прочности (никель). В качестве подслоя, как правило, используют медь, никель и серебро, применение последнего в этом качестве уменьшается. Коррозия происходит при определенной (выше критической) влажности и в присутствии в атмосфере следов газообразных или твердых агентов коррозии.

Образование токонепроводящей пленки может произойти вследствие диффузии металла основы в золотое покрытие и его поверхностного окис-

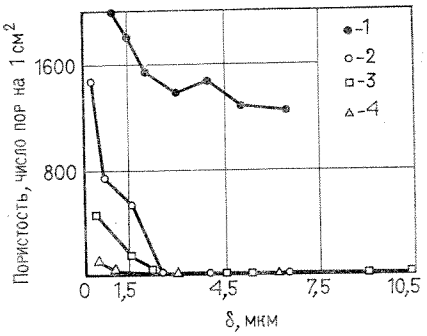


Рис. 162. Взаимосвязь между пористостью (число пор на 1 см^2) и толщиной покрытия, нанесенного различными способами:

1 — испарением; *2* — при постоянном токе; *3* — при переменном токе; *4* — при пульсирующем токе

ления. Этот механизм образования поверхностной пленки действует при температуре выше комнатной. Для предотвращения диффузии меди или цинка в покрытие применяют предварительное нанесение барьерного покрытия перед золочением. Очень хорошие результаты дает покрытие родием, но из экономических соображений чаще используют никель.

Скорость диффузии через золотое покрытие зависит от времени, температуры, химического состава материала основы и подслоя, толщины подслоя и золотого покрытия, а также может зависеть от структуры покрытия. Состав и механические свойства изолирующих пленок, образующихся в результате диффузии неблагородного металла, зависят от состава окружающей среды. Контактное сопротивление покрытий с поверхностной пленкой зависит от шероховатости поверхности, контактного давления и пути скольжения.

М. Антлер [288] исследовал надежность контактов в условиях нагрева. Исследования производили при 65° С (максимально допустимая температура систем, функционирующих при комнатной температуре, например, в компьютерах), 125° С (температура, при которой должны оперировать контакты штепсельных разъемов и которая часто требуется в военной технике), 200° С (температура работы устройства в летательных аппаратах) и 250—350° С для определения поведения в высокотемпературных условиях. Испытывали покрытия на меди из чистого золота (твердость 60 кгс/мм^2), малолегированного электролитического сплава Au + 0,1% Co (твердость 150 кгс/мм^2) и 19-каратного сплава золота с кадмием и медью (твердость 250—300 кгс/мм^2) толщиной 0,5 и 5 мкм. Контакт считался надежным, если $R_к$ не превышало 0,001 Ом. Измерения $R_к$ производили при напряжении 50 мВ без скольжения и давлении 25—200 гс, при котором обычно функционируют штепсельные разъемы.

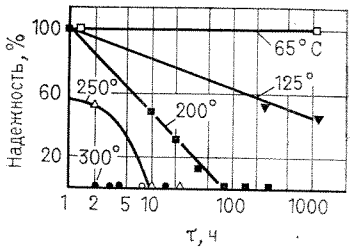


Рис. 163. Зависимость надежности золоченых медных контактов от времени нагрева τ при толщине покрытия 0,5 мкм

На рис. 163 приведена зависимость надежности контактирования от времени нагрева (до 1300 ч) при покрытии чистым золотом толщиной 0,5 мкм на меди. $R_к$ при 65° С не претерпевало изменений. Однако серьезное ухудшение надежности контактирования наблюдалось при 125° С после выдержки в течение 300 ч и через 10 ч при более высоких температурах. Как следует из рис. 164, *а*, такое покрытие неприемлемо для работы при 125° С, так как 300 ч недостаточно для практических целей [288]. Ниже указано время, в течение которого могут подвергаться нагреву толстые покрытия (5 мкм) без существенного ухудшения надежности контактирования:

t, °С	65	125	200	300
Время нагрева, ч:				
чистое золото	1000	500	300	25
Au + 0,1% Co	1000	500	2	—
Au—Cu—Cd (19 карат)	50	2	—	—

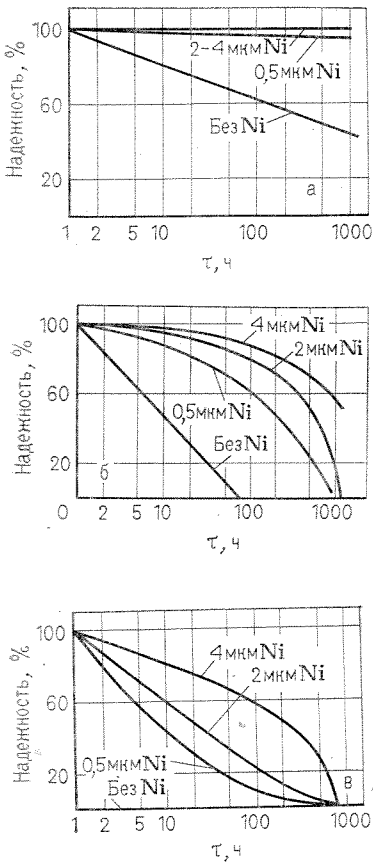


Рис. 164. Зависимость надежности контактов от толщины подслоя никеля при 125° С (*а*), 200° С (*б*) и 300° С (*в*)

Из приведенных данных следует, что надежность контактов с толстым слоем из чистого золота выше, чем контактов с тонким покрытием. Ухудшение надежности контактов, покрытых электролитическими сплавами, наступает быстрее, чем контактов, покрытых чистым золотом, особенно при высокой температуре.

Влияние толщины барьерного покрытия из никеля показано на рис. 164. Данные приведены для тонкого золотого покрытия (0,5 мкм) при различной толщине подслоя (0,5; 2 и 4 мкм). Подслой никеля значительно уменьшает скорость диффузии меди в золотое покрытие. Даже тонкий подслой толщиной 0,5 мкм весьма эффективен при 300° С (см. рис. 164, *в*). Однако улучшение надежности не пропорционально толщине подслоя. Требуется не менее 2 мкм никелевого слоя на меди для достижения 100%-ной надежности контактов с тонким золотым покрытием. Что касается легированных покрытий, то из приведенных данных следует, что с увеличением содержания легирующего компонента надежность контактирования ухудшается. Тем не менее, контакты с покрытием из сплава Au + 0,1% Co, имеющие более высокую износостойкость, чем покрытия из чистого золота, могут надежно работать при температуре окружающей среды, не превышающей 125° С. С увеличением содержания кобальта в покрытии резко увеличивается $R_к$ при 200° С, это указывает на образование поверхностных окислов. $R_к$ покрытия из сплава Au + 0,1% Co на никеле или с никелевым подслоем стабильно после выдержки в течение 1000 ч на воздухе при 200° С только при толщине покрытия 5,12—6,25 мкм. Покрытия меньшей толщины имеют высокие значения $R_к$.

Возможности использования электролитических сплавов для покрытий электрических контактов мало исследованы. Несомненно, что с ростом цены на золото и темпов его потребления в электронной промышленности интерес к таким покрытиям возрастает. Снижение содержания золота в покрытии ухудшает его

коррозионную стойкость, однако практически это имеет значение только для толстых беспористых покрытий.

Безусловно, трудно получить электролитическое покрытие из золотых сплавов, отвечающее высоким требованиям электронной промышленности, поскольку, помимо высокой износостойкости и низкого контактного сопротивления при комнатной температуре и после длительного нагрева, оно должно хорошо паяться и быть достаточно пластичным, чтобы не разрушаться при изгибе. С этой точки зрения представляет интерес исследование и сопоставление свойств покрытия из сплава Au + 18% Cu + + 7% Cd (18 карат) с покрытиями из Au + 0,15% Co и твердого золота 99,99 [289]. Исследованные покрытия имели следующие значения твердости и плотности:

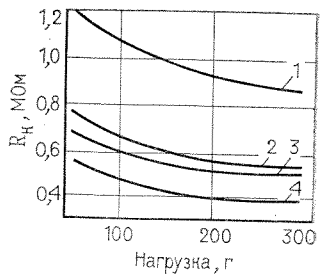


Рис. 165. Зависимость контактного сопротивления $R_К$ золотых покрытий от нагрузки:

1 — Au—Cu—Cd; *2* — Au—Co; *3* — электролитическое золото; *4* — металлургическое золото

Покрытие	Au + 0,15% Co	Au + 10% Cu + 7% Cd	Твердое золото (24 карата)
Твердость, кгс/мм²	175	385	200
γ, г/см³	18,0	15,0	19,2

Покрытия испытывали на износостойкость, пористость до и после износа, измеряли $R_К$ в зависимости от нагрузки и от времени выдержки при повышенной температуре и исследовали пластичность испытанием на изгиб, определяли относительное удлинение и паяемость. Как показали исследования, износостойкость покрытий из сплава Au—Cu—Cd была несколько выше, чем покрытий из сплава Au—Co и твердого золота со смазкой, и значительно выше, чем у покрытий из твердого золота без смазки. Пористость покрытий после испытаний на износ не зафиксирована у сплавов Au—Cu—Cd и Au—Co и у твердого золота со смазкой. Большая пористость покрытий твердого золота без смазки указывает на низкую износостойкость при нагрузке 100 гс.

$R_К$ покрытий толщиной 0,64; 1,28 и 1,92 мкм определяли в зависимости от величины нагрузки, средние значения приведены на рис. 165. $R_К$ покрытия Au—Cu—Cd несколько выше, чем у других покрытий. Еще более заметна разница в поведении $R_К$ по результатам испытаний при 100° С на воздухе (рис. 166). Резкий рост $R_К$ покрытия Au—Cu—Cd на меди согласуется с данными работы [290], относящимися к покрытию 19-каратным сплавом. При нанесении промежуточного слоя никеля толщиной 5,12 мкм и времени испытания до 300 ч оно сравнимо с $R_К$ покрытия Au—Co без никелевого подслоя. Надежность контактов с таким покрытием низка и их нельзя

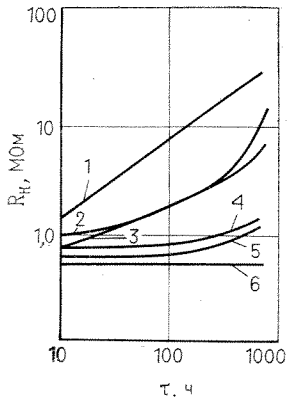


Рис. 166. Зависимость контактного сопротивления $R_к$ золотых покрытий от времени выдержки при 100° С (нагрузка 100 г)

1 — Au—Cu—Cd на меди; *2* — Au—Co на меди; *3* — Au—Cu—Cd на никеле; *4* — Au—Co на никеле; *5* — чистое золото на меди с подслоем никеля; *6* — металлургическое золото

использовать при повышенной температуре окружающей среды. Однако покрытие сплавом Au—Cu—Cd обладает существенным преимуществом перед покрытием Au—Co; оно гораздо более пластично и допускает изгиб без отслаивания в отличие от Au—Co-покрытия. Относительное удлинение покрытия Au + 0,15% Co очень низкое, оно составляет <0,4%, 2% у сплава Au—Cu—Cd и >10% у твердого золота. Пластичность покрытий из сплава Au—Cu—Cd можно значительно повысить 10-мин нагревом в атмосфере N_2 + 25% H_2. После отжига покрытий толщиной 20 и 40 мкм при 500—550° С величина δ достигает 18% при еще достаточно высокой твердости. Экономические преимущества при использовании покрытия Au—Cu—Cd являются очень существенными. При равной площади покрываемой поверхности оно обеспечивает экономию золота, равную 37,7% по сравнению с покрытием Au + 0,15% Co и 41,6% по сравнению с покрытием твердым чистым золотом, за счет меньшего содержания золота и меньшей плотности.

В работе [291] исследовали покрытия из сплавов Au — (0,6—1,2)% Sb, Au — (5—8)% Ag и Au — (8—10)% Cu. Износостойкость этих покрытий значительно выше, чем у чистого золота. При толщине покрытия 5 мкм и контактном давлении 75 гс истирание до основного металла обнаружили в случае покрытия чистым золотом через 10 ч, сплавами Au—Sb и Au—Ag — через 150 ч и сплавом Au—Cu — через 180—200 ч.

$R_п$ сплавов с ростом контактного давления уменьшается, приближаясь к значениям чистого золота (рис. 167).

Наименьшее $R_п$ имеет сплав Au + (5—8)% Ag. После пребывания при 125° С в течение 2 ч на воздухе заметный рост $R_п$ наблюдается только у покрытий из сплава Au—Cu. При относительной влажности 98% после 48 ч испытания возрастание $R_п$ наблюдается лишь при малых контактных давлениях. После естественного старения в течение года твердость покрытий сплавами умень-

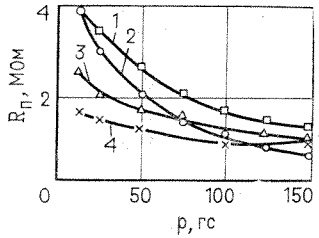


Рис. 167. Влияние контактного давления *p* на переходное сопротивление $R_к$ различных электролитических сплавов:

1 — Au—Cu; *2* — Au—Sb; *3* — Au—Ag; *4* — Au

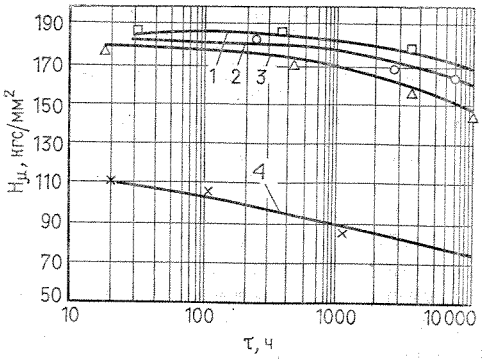


Рис. 168. Зависимость микротвердости H_μ от продолжительности старения τ различных электролитических золотых сплавов:
1 — Au—Cu; *2* — Au—Ag; *3* — Au—Sb; *4* — Au

шается. Однако, если у покрытий чистым золотом твердость понижается на 50—60%, то у сплавов Au—Sb — на 35%, а у сплавов Au—Cu и Au—Ag — на 10% (рис. 168). Оценивая приведенные данные, можно видеть очевидные преимущества покрытий из сплава Au + + (5—10)% Ag перед покрытиями Au—Sb и Au—Cu [292].

По данным работы [293], перспективным покрытием для электрических контактов является сплав Au—Ag—Sb. Микротвердость и удельное электросопротивление сплава, содержащего 2—2,5% Sb, уменьшаются при уменьшении содержания золота (рис. 169), но износостойкость сплавов очень высокая, в частности у сплава, содержащего 70% Au, 27% Ag и 2% Sb, она в 35—30 раз выше, чем у золотого покрытия. Испытания проводили на специальной аппаратуре. Латунный диск, покрытый исследуемым сплавом, совершал возвратно-поступательное движение по плоскости, покрытой сплавом того же состава. Толщина покрытия составляла 5 мкм, контактное давление составляло 191 гс/см². Результаты испытаний приведены ниже:

Состав сплава, %:				
Au	100	96,9	93,0	75,7
Ag	—	0,8	5,0	22,3
Sb	—	2,3	2,0	2,0
Время до износа диска, ч		0,75	14	14 20
Состав сплава, %				
Au		70,5	66,8	62,1
Ag		27,3	30,3	29,6
Sb		2,2	2,9	8,3
Время до износа диска, ч		22	15	14

Очень высокая износостойкость покрытий из сплавов Au—Ag—Sb объясняется их двухфазной структурой, состоящей из мягкой матрицы Au—Ag с включениями дисперсных интерметаллидов [293].

Сравнительные данные о механических и электрических свойствах золотого покрытия и покрытия из сплавов Au—Ag—Sb приведены в табл. 33.

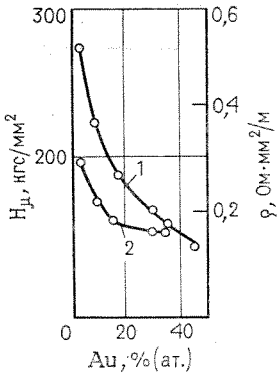


Рис. 169. Зависимость удельного электросопротивления ρ (*1*) и микротвердости H_μ (*2*) от содержания серебра при постоянном содержании сурьмы (2 — 2,5%)

Привлекают внимание свойства покрытий из сплава Au +27,3% Ag + + 2,2% Sb, обладающего очень высокой износостойкостью при сравнительно низком $R_к$.

Золото широко используют для покрытия язычковых контактов герконов, изготовляемых из ферромагнитного Fe—Ni-сплава. Общий вид геркона показан на рис. 170. Замыкание контактов геркона происходит под действием магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом или катушкой. Конструкция геркона, площадь контактирования, зазор между контактами, состав и толщина покрытия значительно влияют на характеристики этого типа переключателей. Как правило, давление при замыкании контактов геркона не превышает 15 гс. Для того чтобы в этих условиях переключатели были способны коммутировать электрический ток, ферромагнитный материал покрывают металлом, обладающим требуемыми контактными свойствами.

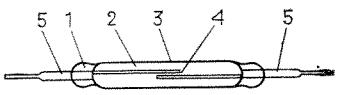


Рис. 170. Принципиальная схема геркона:
1 — герметичная стеклянная пробка; *2* — инертная атмосфера; *3* — стеклянный корпус; *4* — зазор; *5* — пластины из ковара

Гальванопокрытия из чистого золота имеют очень низкое $R_к$ при небольшом контактном давлении, но вследствие невысокой твердости легко свариваются. Склонность к холодной сварке может снижаться примесями, образующими на поверхности покрытия пленку окислов толщиной в несколько ангстрем. Эта пленка препятствует контакту чистых металлических поверхностей. Для того чтобы она не разрушалась, желательно иметь покрытие с повышенной твердостью. Тонкая поверхностная пленка не влияет на электропроводимость.

Существует несколько методов для увеличения твердости золотого по-

Таблица 33

Механические и электрические характеристики электролитических сплавов Au — Ag — Sb

Состав сплава, %			Hμ, кгс/мм²	Износостойкость* при скольжении по никелю	ρ, Ом·мм²/м	$R_к$, Ом (ток 10 мА), при давлении, гс	
Au	Ag	Sb				10	50
100	—	—	97—106	1	0,0346—0,045	0,0021	0,0014
70,0	30,0	—	155—163	8—10	0,1154	0,005	0,003
98,5	—	1,5	162—211	14—15	0,0993	0,0041	0,0028
93,0	5,0	2,0	172	18—20	0,36	0,007	—
70,5	27,3	2,2	156—164	35—40	0,145—0,158	0,0053	0,0024

* Износостойкость золота принята за единицу.

крытия. Наиболее часто применяют диффузионную обработку готовых контактов при температуре порядка 800° С в восстановительной атмосфере. Железо и никель, диффундируя в тонкое золотое покрытие, значительно увеличивают его износостойкость. Однако при коммутации очень малых электрических нагрузок окислы железа значительно увеличивают $R_к$, вызывают перегрев и выход контактов из строя. Процесс диффузии должен тщательно контролироваться, уже небольшое повышение температуры приводит к значительному росту $R_к$ (рис. 171). Для предотвращения окисления переключатель вакуумируют, увеличивают толщину золотого покрытия. Однако эти меры не являются радикальным решением вопроса.

Чаще для уменьшения скорости диффузии неблагородных металлов в золотое покрытие применяют барьерные покрытия из никеля, меди и серебра. Эти покрытия не только препятствуют диффузии железа в золото, но и улучшают контактные свойства покрытий. Скорость диффузии никеля в золоте довольно низка, и поэтому процесс диффузионной обработки не нуждается в строгом контроле. Никель образует на поверхности золота прочные окислы, препятствующие холодной сварке. Органические и газообразные примеси, присутствующие в неблагородном металле или в покрытии, могут являться причиной образования пузырей. Поэтому очень важны подготовка поверхности металла основы и чистота никелевого электролита.

Серебро и медь быстро диффундируют в золото, образуя сплавы с хорошими, в большинстве случаев контактными свойствами. Скорость диффузии никеля и железа в таких сплавах намного ниже, чем в чистом золоте. В некоторых случаях эти элементы могут ухудшать контактные свойства золотого покрытия: серебро способствует увеличению растворимости кислорода в покрытии, а медь понижает его стойкость к окислению. Срок службы контактов герконов можно увеличить, нанося на золотую поверхность очень тонкий слой (не менее 5% от толщины золотого покрытия) металла, легко сплавляющегося с золотом, например серебра или индия. Срок службы таких контактов на два порядка выше, чем у обычных контактов. Их $R_п$ после $1 \cdot 10^8$ циклов коммутации не превышает 100 мОм, в то время как у обычных контактов после $1 \cdot 10^6$ циклов коммутации оно достигает 1 Ом. Благодаря тому, что скорость диффузии железа в серебре гораздо ниже, чем золота в серебре, атомы железа не достигают контактной поверхности, в связи с чем отсутствуют связанные с этим явления окисления и эрозии.

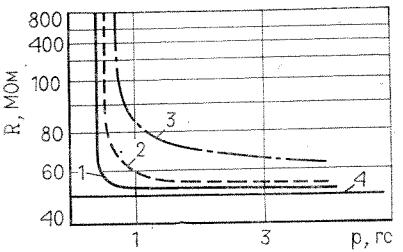


Рис. 171. Типичная зависимость контактного сопротивления $R_к$ от контактного давления p для контактов геркона:

1 — покрытие чистым золотом толщиной 3 мкм на сплаве Fe—Ni; *2* — то же, после диффузии при 800° С в течение 4 мин; *3* — то же, после диффузии при 810° С в течение 4 мин; *4* — $R_к$ пластины из ковара

Сравнительно недавно для покрытия контактов герконов стали применять сплавы, содержащие 0,1—0,5% Ni или Co. Найдено, что включения калия — элемента с низкой работой выхода электронов, попадающего в покрытия при осаждении из кислых электролитов, — благоприятно влияют на эрозионную стойкость гальванических покрытий [294].

При коммутации низких нагрузок полимеры, попадающие в покрытия, могут ухудшать их контактные свойства.

Напротив, при коммутации сравнительно больших нагрузок (1—5 Вт), когда имеет место перенос контактного материала, органические примеси могут способствовать увеличению срока службы герконов. Поэтому состав электролита и параметры процесса осаждения имеют большое значение для успешной работы контактов. Сомнительно, чтобы в этих условиях какое-либо покрытие могло применяться в широком диапазоне электрических нагрузок. Поиск новых, экономичных материалов для контактов герконов продолжается.

Сравнительно недавно появились данные о золотом покрытии, содержащем дисперсные частицы карбида вольфрама [285]. Этот материал обладает высокой стойкостью к холодной сварке и эрозии. Для покрытий контактов герконов широко используют металлы платиновой группы — родий и рутений. В этом случае плотное золотое покрытие толщиной 1 мкм используют для защиты основного металла от воздействия концентрированных кислых электролитов.

Сплавы из золота, упрочняемые дисперсными окислами

Значительно повысить механические свойства золота можно введением окислов тория и алюминия в виде дисперсных частиц со средним диаметром не более 0,05 мкм [295]. Такие сплавы получают химическим путем. Сначала золото растворяют в царской водке для получения раствора хлорида золота. В разбавленный раствор хлорида золота добавляют частицы дисперсоида, при этом раствор непрерывно перемешивают. В качестве восстановителя используют гидразин. Восстановленное, выпавшее в осадок золото содержит дисперсные окисные частицы, равномерно распределенные по объему металла. Когда процесс восстановления заканчивается, осадок фильтруют и просушивают в вакууме. Для предотвращения образования пузырей при производстве проволоки порошок дегазируют при 900° С в течение 4 ч в атмосфере сухого водорода. Затем прессуют порошок в заготовки диаметром 25 мм. Заготовки прессуют при 650° С для получения прутков, которые затем прокатывают с промежуточными отжигами и подвергают волочению до окончательного размера (0,25 мм).

Полученные таким способом материалы обладают очень высокой механической прочностью при комнатной и повышенной температурах (табл. 34) [295].

Из данных табл. 34 следует, что материал, содержащий 3,4% (объемн.) ThO_2, обладает лучшими свойствами, чем материал с окисью алюминия. Плохая дегазация приводит

к образованию пузырей при температурах выше 700° С, вызванному выделением газов. Материалы, содержащие окись алюминия, в большей степени склонны к газовыделению. Рост частиц окиси алюминия весьма заметен при повышении температуры до 900° С. Этого не наблюдается у материалов, упрочненных окисью тория. Рекристаллизация материала, содержащего 3,4% (объемн.) ThO_2, наступает при температуре на 200° С выше, чем у золота, полученного методом порошковой металлургии. Сколько-нибудь заметного роста зерна не обнаружено у данного материала после отжига при 1000° С в течение 4 ч.

Удельное электросопротивление материалов, выраженное функцией от

Таблица 34

Механические свойства при растяжении золотых материалов, содержащих окислы алюминия и тория

Материал	t, °С	$\sigma_в$, кгс/мм²	$\sigma_т$, кгс/мм²	δ, %
Au + 3,4% (объемн.) ThO_2				
Прессованный	25	15,2	15,0	1,0
Холоднокатаный (обжатие 55%)	25	22,1	18,6	2,7
То же	260	20,9	17,9	2,7
»	537	12,6	11,4	2,0
Au + 3,5% (объемн.) Al_2O_3				
Прессованный	25	12,5	11,0	3,0
Холоднокатаный (обжатие 60%) после отжига при 600° С	25	11,6	7,0	12,0
Холоднокатаный (обжатие 60%)	25	24,6	22,5	1,4
То же	260	23,05	20,7	3,2
»	537	7,8	6,2	5,1
»	815	1,9	1,8	—
Au + 6,4% (объемн.) Al_2O_3				
Прессованный	25	13,56	10,12	5,0
Холоднокатаный после отжига при 600° С	25	13,35	6,4	11,5
Холоднокатаный (обжатие 50%)	25	24,6	23,2	1,0
То же	260	15,4	13,9	1,0
»	537	5,9	5,0	21
»	815	3,4	3,2	1,0
Au (из порошков)				
Холоднокатаный (обжатие 60%)	25	20,9	18,8	1,9
То же	260	11,3	—	4,2
»	537	6,9	4,8	12,0

температуры, приведено на рис. 172. Очевидно, что ρ материалов, упрочненных частицами окислов, лишь на 5% выше, чем у чистого золота.

Уже указывалось, что основной проблемой при производстве описываемых материалов является эффективная дегазация. Дегазация, однако, приводит к росту зерна. Несмотря на это, свойства полностью дегазированного материала выше, чем материала, содержащего остаточный газ. Даже неполностью дегазированные материалы обладают высокой теплостойкостью, так как вспучивание поверхности наблюдается выше 700° С. Оптимальное содержание дисперсоида составляет 1—2% (объемн.). При большем содержании окислов материалы становятся труднообрабатываемыми. При меньшем содержании

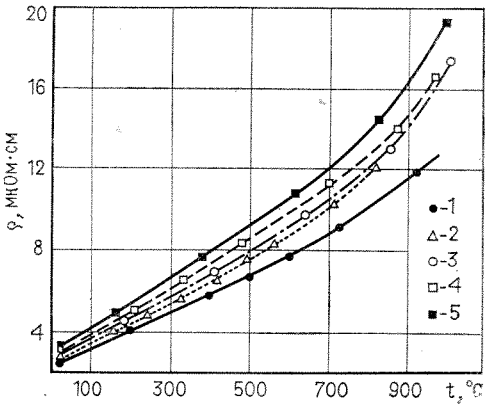


Рис. 172. Зависимость удельного электросопротивления ρ от температуры:

1 — металлургическое золото; *2* — порошковое золото; *3* — Au + 3,4% (объемн.) ThO_2; *4* — Au + 3,5% (объемн.) Al_2O_3; *5* — Au + 3,5% (объемн.) Al_2O_3

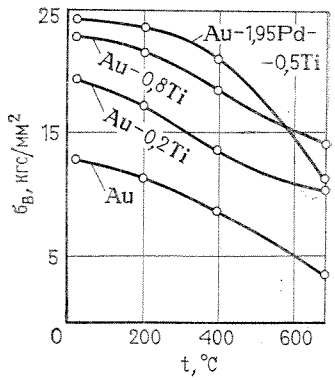


Рис. 173. Температурная зависимость $\sigma_в$ псевдосплавов золота

окислов твердость и прочность на разрыв незначительны. Данные материалы могут использоваться для проводников и контактов реле, работающих при повышенной температуре, из-за их высоких теплостойкости и стойкости к окислению. Предельная температура окружающей среды для золота с добавкой окиси тория составляет 700° С.

Пластичные, твердые и теплостойкие материалы получены при упрочнении золота двуокисью титана. Их получают химическим способом из смеси соответствующих водных растворов солей золота и титана. После обжига осадка и прессования получают материал с равномерно распределенными дисперсными частицами двуокиси титана в матрице из чистого золота.

Теплостойкость этих материалов значительно выше, чем чистого золота (рис. 173) [296].

2. Проводниковые материалы

Золото в виде покрытий на стекле, керамике, кварце широко используют в электронных устройствах, полупроводниковых элементах, микросхемах для передачи электрического тока. Тонкие золотые пленки, наносимые различными методами, успешно применяют для этой цели вследствие высокой электропроводности и коррозионной стойкости. Для работы при повышенных температурах такие покрытия могут содержать небольшие добавки родия, повышающие теплостойкость и сдерживающие рост зерна.

Часто в качестве проводников используют микропроволоку диаметром 10—60 мкм. Здесь также, помимо соответствующих электрических свойств, желательно иметь повышенные механические свойства, особенно при температурах выше комнатной.

В работе [297] исследовали влияние термообработки и естественного старения на механические свойства микропроволоки из Au 99,99% и его двойных сплавов с галлием (2,5%) и индием (0,3%).

Изменения механических свойств при различной термообработке приведены в табл. 35 и на рис. 174 и 175.

Следует отметить, что уже после выдержки при 100° С резко падают прочностные свойства как чистого золота, так и его сплавов. Тем не менее, $\sigma_в$ сплавов, в особенности сплава Au + 2,5% Ga, значительно выше, чем у чистого золота. Термообработка оказывает различное влияние на пластичность сплавов. У сплава Au + 2,5% Ga она резко возрастает уже после отжига при 100° С и после отжига при 250° С резко падает. У сплава Au + 0,3% In δ непрерывно возрастает с ростом температуры отжига до 350° С. При дальнейшем повышении температуры пластичность уменьшается.

Таблица 35

Механические свойства проволоки из золота и его сплавов при различных режимах термообработки

Температура отжига, °С	Время выдержки, ч	Au—Ga, 50 мкм		Au—In, 60 мкм		Au, 35 мкм	
		$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %	$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %	$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %
После деформации	—	82,4	3,1	63,7	1,2	28,6	0,6
100	24	33,7	22,9	28,2	1,2	9,7	4,5
150	24	32,8	23,8	27,6	1,4	10,9	3,5
200	24	31,0	21,1	37,1	2,5	11,5	1,3
250	24	31,6	24,4	23,1	2,7	10,2	4,0
300	8	22,2	14,4	18,3	10,3	10,0	6,2
350	6	21,5	12,0	15,8	16,7	10,9	7,8
400	4	18,4	12,9	15,1	14,5	10,2	8,4
450	3	18,5	13,4	15,6	12,6	9,9	7,8
500	1	18,9	14,4	14,6	11,7	8,6	6,4

Таблица 36

Механические свойства при растяжении отожженной проволоки из золота и его сплавов после естественного старения

Температура отжига, °С	Время выдержки, ч	Au—Ga, 50 мкм		Au—In, 60 мкм		Au, 35 мкм	
		$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %	$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %	$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %
100	24	33,3	22,0	27,2	1,0	8,6	2,5
150	24	32,4	24,8	27,8	0,6	10,6	3,8
200	24	32,4	17,0	35,7	0,5	9,7	2,5
250	24	29,4	22,2	24,6	1,8	11,1	3,9
300	8	21,2	13,4	18,3	9,0	10,0	3,0
350	6	21,1	12,8	16,4	15,7	10,6	6,7
400	4	18,6	10,8	15,0	13,3	10,2	9,0
450	3	18,8	12,6	14,6	11,4	9,4	5,6
500	1	18,0	13,4	14,4	11,0	8,5	6,9

Результаты испытаний механических свойств отожженных образцов после естественного старения в течение 6 мес приведены в табл. 36.

Из приведенных в табл. 36 данных следует, что старение почти не оказывает влияния на $\sigma_в$, но δ несколько уменьшается.

Увеличение прочности золота при повышенных температурах можно

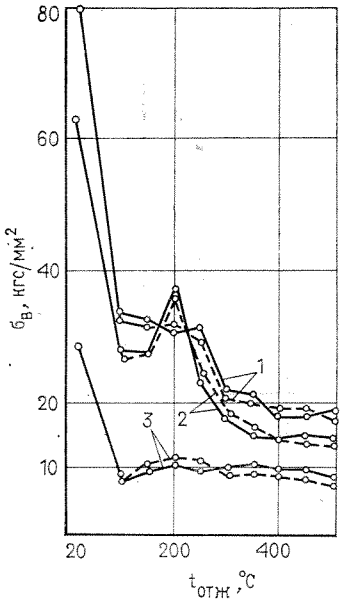


Рис. 174. Зависимость предела прочности при растяжении $\sigma_в$ проволоки из сплавов Au—Ga и Au—In от температуры отжига $t_{отж}$ до (———) и после (— — —) старения:
1 — Au + 2,5% Ga; *2* — Au + 0,3% In; *3* — Au

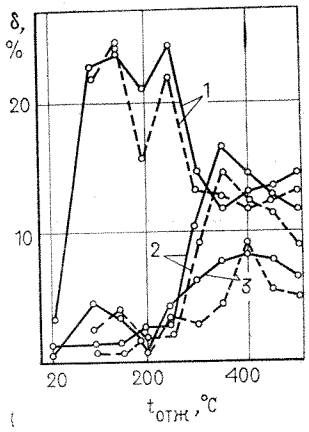


Рис. 175. Зависимость относительного удлинения при растяжении δ проволоки из сплавов Au—In и Au—Ga от температуры отжига до (———) и после (— — —) старения:
1—3 — см. рис. 174

получить микролегированием родием, бериллием, редкоземельными металлами. В ряде случаев можно использовать сплавы, например сплав Au + 10% Pt. Платина в таком количестве значительно снижает электропроводность золота, но при этом также понижается температурный коэффициент электросопротивления, поэтому при высоких температурах потеря в электропроводности не очень значительна.

Очень хорошие результаты дают материалы, содержащие дисперсные частицы таких окислов, как Al_2O_3 и ThO_2, свойства которых обсуждались выше. Методом порошковой металлургии получают материал Au—W, обладающий высокой прочностью и электропроводностью и почти не уступающий чистому золоту. Этим же методом можно получить золото, упрочненное тонкодисперсными частицами Ru и Zr.

3. *Резисторы*

В промышленном измерительном и контрольном оборудовании широко применяют проволочные потенциометры для преобразования линейного или углового перемещения в электрические импульсы. Качество потенциометра поэтому является определяющим фактором, от которого зависит точность работы измерительной или контрольной системы. По этой причине требуется высокая степень надежности данного прибора обычно при работе в течение длительного промежутка времени при различных температурах в промышленной атмосфере. Это обстоятельство в свою очередь является причиной широкого применения в прецизионных потенциометрах золотых сплавов.

Сплавы для прецизионных резисторов, используемых в измерительной технике, должны обладать высоким удельным электросопротивлением и очень малым, близким к нулю, температурным коэффициентом электросопротивления при возможно меньшем изгибе кривой электросопротивление — температура в области рабочих температур и постоянным во времени электросопротивлением [298]. Температурная зависимость электросопротивления имеет следующий вид:

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha (T + T_0)],$$

где ρ — электросопротивление при начальной температуре измерения T_0;
T — конечная температура измерения;
α — относительный т. к. э. с.

Относительный т. к. э. с. α характеризует величину изменения ρ в узком температурном интервале и связан с абсолютным т. к. э. с. β следующим соотношением:

$$\alpha = \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dT} = \frac{1}{\rho} \beta.$$

Отсюда следует, что α тем меньше, чем меньше β и больше ρ. Влияние легирования на величину β, характеризующего наклон кривой сопротивление—температура, может проявляться различным образом. В первом варианте кривые сопротивление—

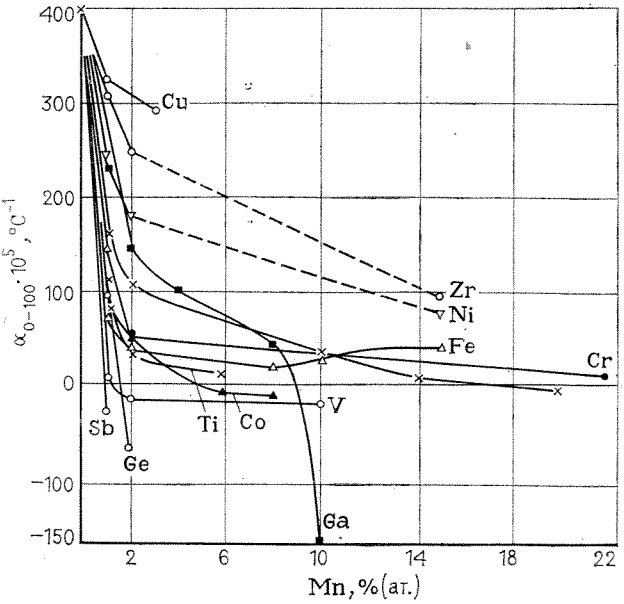


Рис. 176. Зависимость т. к. э. с. α золотых сплавов от концентрации легирующего элемента

температура могут располагаться параллельно соответствующей кривой, относящейся к чистому металлу, во втором их подъем возрастает по мере увеличения содержания легирующих добавок и в третьем снижается. Другими словами, в первом варианте β не зависит от концентрации легирующего элемента, во втором он увеличивается и в третьем снижается. В последнем случае он может стать равным нулю или принять отрицательное значение.

Существуют такие сплавы, у которых кривая сопротивление—температура имеет S-образную форму. У этих сплавов в определенной температурной области ρ медленно возрастает, за пределами этой области оно возрастает нормально. В этом случае ρ может пройти через максимальную величину, возрастая при низких температурах, снижаясь при высоких. Такой температурной зависимостью ρ обладают сплавы золота с переходными металлами, у которых сильно проявляется *s*—*d*-обменное взаимодействие.

На рис. 176 показано влияние легирования на величину α золотых сплавов по данным работы [299]. Следует отметить нулевые значения α в сплавах золота с ванадием, кобальтом, марганцем, сурьмой, германием и галлием.

S-образная форма кривой сопротивление—температура, наблюдаемая у ряда сплавов, обусловлена *K*-эффектом вследствие образования ближнего порядка. *K*-эффект выражается в том, что падение ρ по мере снижения температуры совмещается с его возрастанием в результате образования ближнего порядка.

В результате возникновения дальнего порядка α возрастает. При

этом может изменяться его знак. В закаленных сплавах Au—V [(13—18)% (ат.) V] при отпуске образуется дальний порядок со структурой Au_4V. При этом т. к. э. с. становится положительным. При правильной термообработке нулевое значение т. к. э. с. у этих сплавов может поддерживаться в ограниченном температурном интервале: от —180 до +250° С.

Золотые сплавы используют для стандартных резисторов в тех случаях, когда, помимо высокого ρ, предъявляются и другие существенные требования. Одним из них является стабильность $R_к$. По этой причине стараются избегать применения сплавов, у которых высокое ρ обеспечивается соответствующей термообработкой. Низкое и стабильное контактное сопротивление в свою очередь связано со стойкостью к окислению и атмосферной коррозии, поэтому резисторные сплавы, используемые в потенциометрах при низких контактных давлениях, по возможности не должны содержать неблагородных металлов, легко образующих стабильные окислы или сульфидные пленки. Хотя твердая проволока лучше сопротивляется абразивному износу, легирование с целью повышения механических свойств мягких сплавов с высоким ρ иногда приводит к ухудшению электрических характеристик. Если резистор предназначен для измерений постоянного тока, важно, чтобы сплав имел низкую т. э. д. с. по отношению к меди.

По величине ρ все сплавы можно условно разделить на три группы: низкоомные (2—20 мкОм·см), среднеомные (40—50 мкОм·см) и высокоомные (>100 мкОм·см) [300]. Получение резисторных сплавов каждой группы имеет свои особенности и трудности.

Для достижения низкого ρ необходимы малолегированные сплавы, однако в этом случае они имеют высокий т. к. э. с. [299, 300]. Наиболее резкое увеличение ρ наблюдается при легировании золота 1% (ат.) V. В сплаве Au — 1,3% (ат.) V ρ по сравнению с чистым золотом увеличивается в 10 раз, а т. к. э. с. уменьшается в 100 раз. Однако низкие значения т. к. э. с. зафиксированы лишь в узком интервале концентраций ванадия [(1,1—1,34)% (ат.) V] (рис. 177). Несмотря на такое хорошее сочетание низких ρ и т. к. э. с., этот сплав не применяют из-за малой прочности. Легирование кремнием, упрочняя золото на 20%, приводит к росту т. к. э. с. в два раза [299]. По данным работы [299], в качестве низкоомных резисторных сплавов перспективны двойные сплавы золота с германием, галлием и сурьмой. Эти сплавы в деформированном состоянии имеют отрицательный т. к. э. с. и довольно низкое ρ (<20 мкОм·см).

К среднеомным можно отнести сплавы золота с хромом и кобальтом. Температурная зависимость ρ этих сплавов имеет S-образную форму с из-

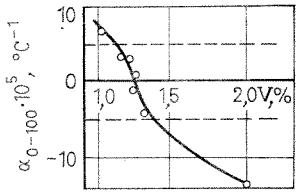


Рис. 177. Зависимость т. к. э. с. $\alpha_{0-100°C}$ от содержания ванадия в сплавах Au—V

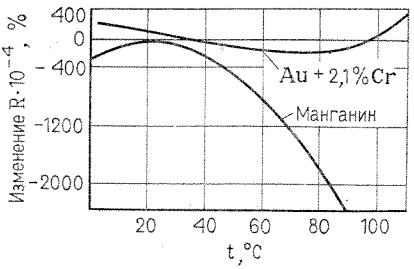


Рис. 178. Температурная зависимость ρ сплава Au + 2,1% Cr и манганина

гибом в области комнатных температур.

Обычно среднеомный сплав содержит 2,0—2,1% Cr и имеет положительный т. к. э. с. и $\rho = 33$ мкОм·см [301]. Проволоку навивают на катушку и затем подвергают термообработке при низких температурах до тех пор, пока α не достигнет очень низкого значения. На рис. 178 приведена температурная зависимость ρ сплава Au + 2,1% Cr и манганина. Очевидны преимущества золотого сплава перед манганином. Отклонение в величине ρ сплава Au + + 2,1% Cr при 20—100° С составляет менее $130 \cdot 10^{-4}$%. Очень плоские кривые электросопротивления могут быть получены после длительного старения при низких температурах (рис. 179). Из рис. 179 также следует, что получить колебание ρ менее $30 \cdot 10^{-4}$% при 15—100° С нереально.

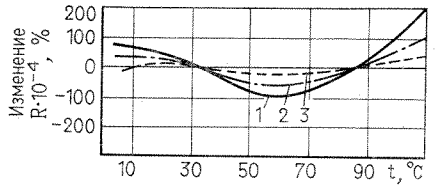


Рис. 179. Влияние низкотемпературной стабилизирующей термообработки на температурную зависимость ρ:

1 — без термообработки; *2* — после отжига при 138° С, 18,5 ч; *3* — то же, 149° С, 144 ч

Сплав Au + 2,1% Cr в настоящее время широко используют при измерениях гидростатического давления рабочей жидкости в технике высоких давлений. Изменение ρ под действием давления мало по сравнению с изменением, вызываемым температурой, поэтому важно, чтобы проволока, используемая для измерения давления, имела низкий температурный коэффициент электросопротивления. Хотя манганин до настоящего времени используют для этих целей, измерения затруднены из-за сильной температурной чувствительности этого сплава. Проволока из манганина нуждается в длительной выдержке для достижения постоянного ρ при резком изменении давления, в то время как ρ проволоки из сплава Au + 2,1% Cr достигает постоянного значения через 1—2 с после изменения давления. Хотя чувствительность к росту давления этого сплава составляет лишь одну треть от чувствительности манганина, изменения давления измеряются им более точно, так как его низкотемпературная чувствительность уменьшает погрешности измерения до незначительных величин.

Стабильность ρ резисторов из сплава Au + 2,1% Cr очень высокая и сравнима с полностью отожженными катушками из манганина. Колебания величины ρ в сторону увеличения и уменьшения в течение четырех лет не превышают 5—$10 \cdot 10^{-4}$% [301].

Сплавы золота, содержащие 0,5 и 2,8% Cr, используют для обмоток потенциометров [302]. Кольца из

сплава Au + 0,5% Cr в паре со щеткой из сплава Au + 20% Cu считаются надежной системой применительно к условиям скользящего токоподвода коллекторного типа.

Сплав золота с 2,2% Co имеет $\rho = 30$ мкОм·см, он пластичен и легко протягивается в проволоку. Нулевой т. к. э. с. при комнатной температуре достигается после старения при 140° С в течение 18—20 ч. Однако этот сплав никогда широко не применялся из-за высокого значения т. э. д. с. по отношению к меди (~47 мкВ/°С).

Сплавы Au—Pd привлекают внимание низким положительным т. к. э. с. при 40—50% Pd. Электросопротивление этих сплавов составляет около 30 мкОм·см. Тройные сплавы Au—Pd—Cr имеют более низкое значение т. к. э. с. и более высокое ρ. Так, у сплава Au + + 58% Pd + 4% Cr ρ составляет 58,9 мкОм·см, $\alpha_{0-100°\,С}$ равно 0,0002° $С^{-1}$. Платина также увеличивает электросопротивление золота и в большей степени, чем палладий, твердость. Однако из-за структурной нестабильности обычно не применяют сплавы, содержащие более 20% Pt. Для прецизионных потенциометров в авиационном оборудовании, работающих в условиях вибрации, применяют сплав, содержащий 75% Au, а также платину, серебро и медь. У этого сплава $\rho =$ = 80 мкОм·см, он обладает высокой износостойкостью, низким контактным сопротивлением и обеспечивает значительную долговечность потенциометра.

Сплавы Au—Pd являются основой ряда тройных и многокомпонентных высокоомных резисторных сплавов. Сравнительно недавно был разработан сплав, содержащий Au + + 45% Pd + 5% Mo. Такой состав был выбран с тем, чтобы наряду с высоким ρ сплав можно было бы обрабатывать. Удельное электросопротивление сплава составляет 100 мкОм·см, оно почти не меняется при деформации и термообработке. Т. к. э. с. сплава составляет 0,00012° $С^{-1}$ между 0—100° С. $\sigma_в$ в холоднотянутом состоянии достигает 112 кгс/мм², что указывает на высокую механическую износостойкость. Т. э. д. с. по отношению к меди при комнатной температуре составляет 1,8 В/°С. Особо следует отметить стабильность ρ сплава Au—Pd—Mo, так как обычно холодная деформация с большим обжатием приводит к увеличению ρ металла или сплава на 1—2%. Влияние контактного давления на величину $R_к$ сплава Au—Pd—Mo приведено на рис. 180. С уменьшением давления $R_к$, практически постоянное при величине давления 12—13 гс, резко возрастает [303].

Ванадий с золотом и палладием образует широкую область непрерывных твердых растворов и значи-

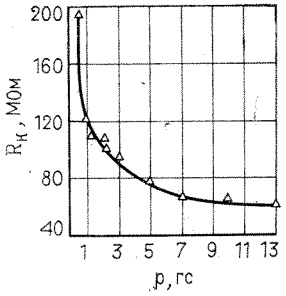


Рис. 180. Влияние контактного давления на контактное сопротивление сплава Au + 45% Pd + + 5% Mo

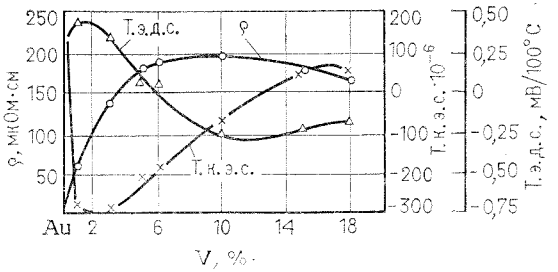


Рис. 181. Влияние ванадия на термоэлектрические свойства сплавов Au—Pd—V

тельно влияет на их электрические свойства (рис. 181). Электросопротивление сплавов Au—V непрерывно растет при увеличении содержания ванадия, достигая широкого максимума, соответствующего значению 195 мкОм·см при 10% V, и затем медленно уменьшается до значения 167 мкОм·см при 18% V, Т. к. э. с. (0—100° С) становится отрицательным при 1% V, достигает минимального значения примерно при 2% V и затем возрастает с увеличением содержания ванадия. При ~12% V его значение равно нулю; с ростом содержания ванадия он достигает величины $49 \cdot 10^{-6} °C^{-1}$ при 15% V и затем уменьшается до $43 \cdot 10^{-6} °C^{-1}$ при 18% V. Т. э. д. с. * этих сплавов при 100° С увеличивается до 0,454 мВ/°С при 1% V, а затем, уменьшаясь, проходит через нуль при 6,5% V. При дальнейшем увеличении содержания ванадия ее отрицательные значения увеличиваются.

В сплавах Pd—V (рис. 182) добавки ванадия приводят к росту ρ до максимального значения (134 мкОм·см при 10% V), которое затем падает до 107 мкОм·см при 13,8% V. Т. к. э. с. резко падает до $306 \cdot 10^{-6}$ при 5% V, в дальнейшем уменьшается менее быстро и достигает минимума при содержании ванадия около 12%. Нулевое значение т. э. д. с. у этих сплавов находится при содержании около 9% V [303].

Электрические свойства тройных сплавов Au—Pd—V, содержащих 5% V, приведены на рис. 183 [303]. При содержании 10% Pd ρ возрастает от 187 мкОм·см и затем плавно понижается. Т. к. э. с. сплава растет и при содержании 62,5% Pd равен нулю, при этом ρ падает до 122 мкОм·см. Поведение т. э. д. с. при добавках палладия к сплаву Au—V несколько необычно. Сначала оно приобретает большие отрицательные значения, затем резко возрастает, дважды принимает нулевое значение и снова возрастает. У сплавов с нулевой величиной т. э. д. с. ρ соответственно составляет 147 и 149 мкОм·см.

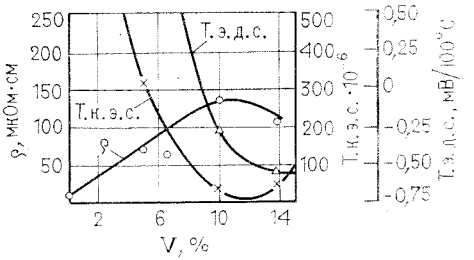


Рис. 182. Термоэлектрические свойства сплавов Pd—V

* Здесь и далее значение т. э. д. с. приведено по отношению к меди.

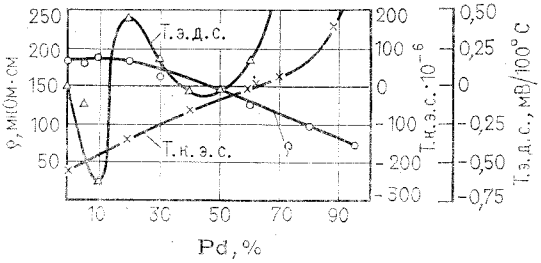


Рис. 183. Термоэлектрические свойства сплавов Au—Pd — 5% V при различном содержании палладия

Аналогичные результаты, полученные для сплавов с постоянным содержанием 10% V, приведены на рис. 184. В данном случае ρ растет от 195 мкОм·см при добавлении 10% Pd до 218 мкОм·см при 15% Pd, а затем медленно уменьшается. Т. к. э. с. вначале уменьшается, затем растет и принимает нулевое значение при ~30% Pd. Т. э. д. с. вначале ведет себя подобным образом, но ее концентрационная кривая дважды проходит через нуль при соответственно ~20 и 32% Pd, при большем содержании палладия она остается отрицательной.

Таким образом, тройные сплавы Au—Pd—V обладают требуемым комплексом свойств: высоким ρ, близкими к нулю т. к. э. с. и т. э. д. с. Из рис. 187 следует, что в наиболее полной мере предъявляемым к резисторным сплавам требованиям отвечает сплав Au + 20% Pd + + 10% V [$\rho > 200$ мкОм·см, т. к. э. с. $< 30 \cdot 10^{-6}$°C^{-1}, т. э. д. с. $<$ $< 0{,}07$ мВ/°C^{-1}]. Этот сплав сочетает высокую твердость (HV = = 200 кгс/мм^2) и прочность ($\sigma_в$ = = 74 кгс/мм^2) со значительной пластичностью (δ = 30%) и постоянным $R_к$. Отжиг при 300° С в течение длительного времени не вызывает изменений электрических свойств. Добавками кобальта можно понизить т. к. э. с. этого сплава до $13 \times$ $\times 10^{-6}$°C^{-1}. При этом несколько уменьшается ρ, а величина т. э. д. с. достигает 0,07 мВ/°С [303].

Сплав Au—Pd—Fe (Au + 40% Pd + 10% Fe) является примером сплава, у которого рост ρ при старении связан с образованием дальнего порядка [304]. После деформации и закалки с 800—900° С ρ этого сплава достигает 75—80 мкОм·см. После старения при 500° С оно достигает 190 мкОм·см (рис. 185). При

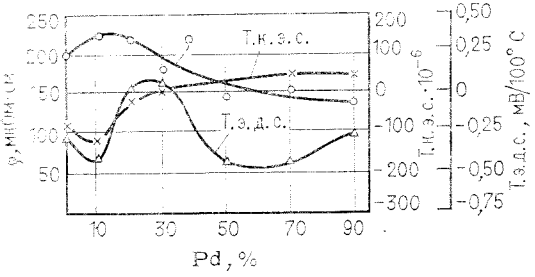


Рис. 184. Термоэлектрические свойства сплавов Au—Pd—V при 10% V

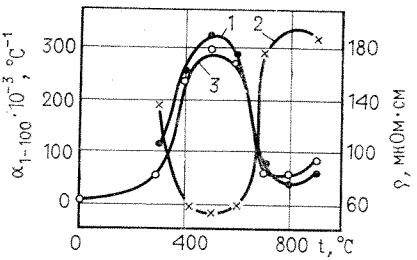


Рис. 185. Температурная зависимость электрических свойств сплава Au + 40% Pd + 10% Fe: *1* — ρ закаленного от 900° С сплава; *2* — т. к. э. с. закаленного от 900° С сплава; *3* — ρ отожженного сплава после обжатия на 85%

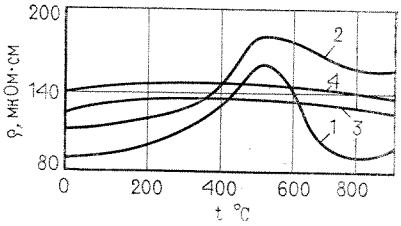


Рис. 186. Температурная зависимость электросопротивления сплава Au + 40% Pd + 10% Fe при легировании тремя элементами: *1* — до легирования; *2—4* — после легирования Tl, Sb, Ga

этом величина т. к. э. с. после отжига при 400° С становится отрицательной. Рост ρ наблюдается не только после отпуска закаленного сплава, но и после отжига при соответствующей температуре деформированного сплава. Холодная деформация вызывает разрушение упорядоченной структуры и ρ сплава понижается до 80 мкОм·см. В закаленном состоянии сплав пластичен и обладает высокой стойкостью к коррозии. Старение приводит к значительному возрастанию прочности на разрыв (с 80 до 160 кгс/мм²). Существенным недостатком этого сплава является сильная зависимость электрических свойств от состава и режима старения. По этой причине его не рекомендуют применять в тех случаях, когда основным требованием является высокая стабильность и постоянство ρ, и во всех случаях его не следует применять при температуре выше 450° С. Указывается [300], что с помощью легирования 3*d*-элементами можно повысить ρ сплава Au + 40% Pd + 10%Fe и сделать его малозависящим от температуры отжига (рис. 186).

4. Сплавы для измерения температуры

Для измерения температур в технике используют термопары и термометры сопротивления. Термопара состоит из двух проволок различного состава, сваренных в том месте, которое используют для измерения. Два оставшихся конца проволоки термостатируют при 0° С и снабжают медными контактами. Благодаря разнице в температуре между точкой замера и холодным спаем возникает т. э. д. с., измеряемая в милливольтах. Числовые значения этой т. э д. с. в зависимости от состава и температуры являются основой измерения температур.

Работа термометров сопротивления основана на возрастании сопротивления металлической проволоки по мере повышения температуры. Измерения проводят почти исключительно

на постоянном токе. Температуру в точке замера получают по измеренному значению сопротивления и его номинальному значению при 0° С.

Сплавы Au—Pd часто используют в качестве термоэлемента в некоторых типах термопар. Большая э. д. с. развивается в паре Au + 40% Pd—Pt + 10% Ir или родия. Ниже приведена величина э. д. с. такой пары:

Температура, °С	100	200	300	400	500
Э. д. с., мВ . . .	4,6	9,7	15,4	21,5	27,9

Температура, С°	600	700	800	900	1000
Э. д. с., мВ . .	34,2	40,5	46,9	53,2	59,6

Эту термопару можно использовать на воздухе при температуре до 1000° С. Хорошие результаты дает термопара Au + 40% Pd—Pt + + 10% Rh, используемая для контроля температур в авиационной технике. Даже после работы в течение 1000 ч при 1000° С ее погрешность составляет только 0,2° С. Термопару, в которой отрицательным полюсом служит проволока из сплава Au + + 35% Pd, а положительным — проволока из сплава 83% Pd + 14% Pt + 3% Au (платинель I), используют для измерений входных температур газов в турбореактивной технике. Необходимо отметить, что положительный элемент не обеспечивает требуемого срока службы из-за разрушения вследствие усталости. Лучшие результаты в качестве положительного элемента дает сплав, содержащий 55% Pd + 31% Pt + + 14% Au. Он имеет более высокую усталостную прочность (платинель II).

Для дистанционной передачи измерений в целях экономии благородных сплавов к термопарам последовательно подключают термопары из неблагородных металлов с близкими значениями э. д. с. Как следует из данных, приведенных ниже, очень хорошее совпадение величины э. д. с., мВ, наблюдается между термопарами из платинеля I, платинеля II и хромель-алюмелем при высоких температурах, но при низких температурах имеются некоторые отклонения:

t, °С	Платинель I	Платинель II	Хромель-алюмель
0	0	0	0
100	3,6	3,31	4,1
200	7,6	7,15	8,13
300	12,1	11,2	12,21
400	16,3	15,7	16,4
500	20,8	20,2	20,65
600	25,2	24,7	24,91
700	29,4	29,15	29,14
800	33,6	33,5	33,3
900	37,5	37,61	37,36
1000	41,2	41,65	41,31
1100	44,6	45,4	45,16
1200	48,0	49,0	48,89
1300	51,0	52,3	52,46

Термопары типа платинель и особенности типа платинель II рекомендуется использовать при температурах 900—1300° С, где требуется продолжительный срок службы на воздухе или в окислительной атмосфере.

Термопары являются чувствительными устройствами и при их изготовлении следует тщательно контролировать все операции. При производстве сплавов для термопар нужно использовать особочистые металлы во избежание возникновения термоэлектрических эффектов из-за присутствия примесей.

Перед отправкой потребителю проволоку для термопар обычно отжигают. Однако напряжения, возни-

кающие в проволоке в процессе намотки катушки, могут внести погрешность в работу термопары, поэтому проволоку рекомендуется подвергать повторному отжигу. Погрешности могут возникнуть при загрязнении одного или обоих полюсов термопар или селективном улетучивании компонента сплава.

Выше были описаны термопары, обычно используемые на воздухе или в окислительной атмосфере. Однако термопары типа платинель можно применять в среде водорода. При 1000° С срок службы их в восстановительной атмосфере превышает 1000 ч. Если измеряемая температура превышает 800° С, рекомендуется помещать термопару в защитный кожух из окиси алюминия высокой чистоты (минимум 99,0% Al_2O_3).

При измерении низких температур часто основной проблемой является точность измерения в районе температуры жидкого водорода. Для измерений в области очень низких температур (до 4 К) пригодны лишь несколько типов термопар. К их числу относится Au + 2,1% (ат.) Co—Ag + + 0,37 (ат.) Au. Сплав имеет при низких температурах меньшую теплопроводность, чем медь, и поэтому предпочтителен, так как поток тепла, протекающий по проводам, уменьшает точность замера термопары. Считается, что медь лучше использовать при температуре выше 80 К, в то время как сплав серебра — при температуре ниже 80 К. Термопары Au + Co—Ag + Au обычно рекомендуется использовать только в области температур 4—300 К.

Точность замеров термоэлектрической термопары зависит от гомогенности используемых сплавов. Любая локальная химическая неоднородность или деформация приводит к искажению величины т. э. д. с. Для сплава Au + 2,1% (ат.) Co проблема гомогенности стоит особо остро. При высоких температурах структура сплава гомогенна, а при низких он состоит из пересыщенного твердого раствора. При сравнительно небольшом повышении температуры выпадает фаза на основе кобальта и величина т. э. д. с. изменяется. Этого следует избегать при производстве сплава. Сплав должен быть полностью гомогенизирован перед волочением и процесс волочения должен быть построен таким образом, чтобы избежать воздействия повышенных температур на проволоку. Проволоку следует использовать в холоднотянутом состоянии, так как отжиг ее, обычный для других материалов, приведет к небольшому выделению кобальта и изменению э. д. с.

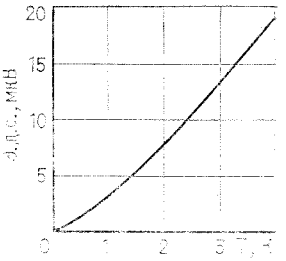


Рис. 187. Температурная зависимость э. д. с. термопары Au + 0,2% (ат.) Mn—Au + 0,2% (ат.) Fe

Исследования отклонений в величинах т. э. д. с. проволоки из сплава Au—Co показали, что в проволоке из одной партии отклонение составляет 0,5% при температуре ниже 20 К и 0,3% выше этой температуры [27]. Отклонения в величине т. э. д. с. проволок, взятых из раз-

ных партий, были гораздо больше. Три термопары испытывали в течение 2,5 лет. У одной из них не было обнаружено существенного изменения величины т. э. д. с., у другой она понизилась на 3%, у третьей — на 5%. Отжиг при 70° С в течение 24 ч не оказывал влияния на величину т. э. д. с. Но уже после отжига при 100° С в течение 24 ч т. э. д. с. уменьшается на 1%, что указывает на начало процесса выделения.

Многие разбавленные сплавы на основе золота с переходными металлами могут быть использованы в качестве элементов термопар. Комбинация Au + 0,2% (ат.) Mn—Au + + 0,2% (ат.) Fe предназначена для измерений при 0—4 К. Температурная зависимость т. э. д. с. этой пары приведена на рис. 187. Термопара Au + 0,2% (ат.) Fe—Ag + 0,3% (ат.) Au предназначена для низкотемпературных измерений теплопроводности.

Чувствительность этой термопары в области температур 2—15 К гораздо выше, чем термопары Au — — Co—Cu.

5. Припои на основе золота

Припои на основе золота обладают рядом очень ценных свойств, и лишь высокая цена на золото ограничивает масштабы их промышленного потребления. С разработкой новых конструкционных материалов для производства электронновакуумных ламп, вакуумных приборов, ядерных энергетических установок, самолетных и ракетных реактивных двигателей, космической аппаратуры и т. д. область применения золотых припоев стала расширяться.

В указанных областях техники не возникает никаких проблем в отношении цвета и содержания золота в припое — факторов, имеющих определяющее значение для ювелирных золотых припоев. Наиболее важными характеристиками припоев здесь являются: способность смачивать жаропрочные стали и сплавы, прочность и жаропрочность паяных соединений, коррозионная стойкость и технологичность.

Электронная промышленность является главным потребителем припоев Au—Cu, где их широко используют для пайки деталей и узлов волноводов, электронных трубок и ламп радарного оборудования и вакуумных приборов. Наиболее часто для пайки применяют сплав Au + 20% Cu эвтектического типа, обладающий высокой жидкотекучестью и способностью заполнять малые зазоры.

Припои Au—Cu хорошо смачивают самые различные металлы, включая медь, железо, никель, кобальт, молибден, тантал, ниобий, вольфрам и их сплавы. Другим важным фактором, обеспечивающим этим припоям применение в электронике, является умеренное химическое взаимодействие с паяемыми металлами, благодаря чему не нарушается точность размеров швов и не происходит ослабления паяного соединения. Низкое давление пара припоев Au—Cu не вызывает никаких

проблем при пайке вакуумплотных швов.

Пайку припоями Au—Cu широко используют в производстве большинства узлов магнетронов с большим выходом энергии для соединения деталей из меди, никеля, молибдена, латуни, монельметалла и сплава Ni—Co—Fe. Разработан ряд припоев для ступенчатой пайки таких узлов на основе двойных сплавов Au—Cu. В этом случае используют такие сплавы с различным соотношением золота и меди в сплаве, а также припои с небольшим содержанием серебра или индия. Железо в количестве до 1% добавляют в сплав Au + 20% Cu для предотвращения структурных изменений, связанных с упорядочением и сопровождающихся изменением объема. Индий, имеющий низкое давление пара, резко снижает температуру ликвидуса припоев Au—Cu, и поэтому его используют в ряде композиций.

В ряде случаев для пайки деталей и узлов в электронной промышленности используют припои Au—Ni эвтектического или около эвтектического состава. Эти припои образуют более прочные, чем припои Au—Cu, швы, стойкие к ползучести. Большинство двойных припоев Au—Ni содержит 81,5—82% Au, остальные — никель. Температура солидуса этих припоев соответствует температуре ликвидуса. Добавки хрома к припоям Au—Ni увеличивают их стойкость к окислению, но отрицательно влияют на смачиваемость ряда металлов. Тем не менее, припой Au + 22% Ni + + 6% Cr наряду с двойными сплавами Au—Ni широко применяют в авиационной и ракетной технике, где предъявляются высокие требования к прочностным свойствам паяных соединений при повышенных температурах.

Следует отметить, что в специальных случаях, когда цена не имеет значения, коррозионностойкий припой Au—Ni является очень популярным. В частности, его использовали для пайки трубопровода подачи горючего к двигателю лунной кабины «Аполло» [27]. При этом была осуществлена пайка 1046 швов труб из нержавеющей стали диаметром 4,7—50,8 мм с толщиной стенки 0,1—0,5 мм. В данном случае применение припоя Au—Ni обусловлено его стойкостью к воздействию перекиси азота — окислителя ракетного то-

Таблица 37

Состав и температура плавления припоев на основе золота

Состав, %			t_L, °C	t_s, °C
Au	Cu	другие элементы		
94	6	—	965	970
81,5	15,5	3 Ni	—	910
80	20	—	910	910
75	25	—	910	914
80	19	1,0 Fe	905	910
70	—	30 Ag	1030	1040
60	20	20 Ag	—	845
82,5	—	17,5 Ni	950	950
68	22	8,9 Ni; 1,0 Cr; 0,1 B	960	980
72	—	22 Ni; 6 Cr	975	1038
65	—	35 Ni	950	1070
92	—	8 Pd	1180	1230
75	—	25 Pd	1375	1400
70	—	22 Ni; 8 Pd	—	1045

Примечание. t_s — температура солидуса; t_L — температура ликвидуса.

Таблица 38

Температура плавления легкоплавких припоев на основе золота

Припой	Au, %	Легирующая добавка, %	$t_{пл}$, °С
Au—$I_п$	73	27	451
Au—Si	94	6	370
Au—Ge	88	12	356
Au—$S_п$	80	20	280

плива. Этот припой применяли также для пайки инконеля при сборке двигателя первой ступени американской ракеты «Сатурн-5». Более дешевым эквивалентом двойного припоя Au—Ni является сплав, содержащий 68% Au, 22% Cu, 8,9% Ni, 1,0 Cr, 1,0% B. Состав и температура плавления ряда припоев на основе золота приведены в табл. 37.

Пайку припоями на основе золота широко используют при монтаже полупроводниковых интегральных схем. Для улучшения теплоотвода полупроводниковых приборов их монтируют на металлическом основании. Так как полупроводниковые материалы имеют проводимость определенного типа (*n*- или *p*-типа), то и припои должны обладать проводимостью того же типа.

В качестве припоев, имеющих проводимость *p*-типа, используют сплавы золота, легированные элементами III группы, в частности сплавы Au—Ga, Au—B и Au—In. В качестве припоев, имеющих проводимость *n*-типа, используют сплавы золота, содержащие элементы V группы: сурьму и мышьяк. Применяют также припои, обладающие собственной проводимостью, представляющие собой легкоплавкие эвтектики (табл. 38).

Следует отметить, что эти припои очень хрупки, в частности припой Au—Si может растрескиваться даже при измерении твердости. Однако его пластичность резко повышается после выдержки при 200° С в течение нескольких минут. При этом происходит выделение кремния из твердого раствора и белый цвет припоя меняется на желтый. Подобным образом ведет себя и эвтектика Au—Ge.

Припои с собственной проводимостью дают хороший электрический контакт между полупроводниками, а их низкая температура плавления обеспечивает технологичность процесса пайки.

6. Ювелирные сплавы

Использование золота для изготовления украшений известно с древнейших времен. В настоящее время для производства ювелирных изделий применяют сплавы Au—Ag—Cu, которые могут содержать добавки неблагородных металлов: цинка, никеля, кобальта или палладия. Стойкость к коррозии определяется главным образом содержанием золота в сплаве и в меньшей степени соотношением серебра и меди. Соотношение серебра и меди определяет цветовые оттенки сплавов зо-

лото—серебро—медь и их механические свойства.

Содержание благородных металлов в ювелирных изделиях в пределах допускаемых отклонений гарантируется клеймом. На рисунке клейма указывается проба или количественное содержание благородного металла, причем проба отражает содержание лишь основного благородного компонента. Так, цифра 750 на клейме украшения из золотого сплава означает, что изделие выполнено из сплава, содержащего 75% золота, в то время как содержание серебра или палладия в этом сплаве может быть различным. Введенная в 1927 г. в СССР метрическая система обозначения пробы в настоящее время принята в большинстве стран. По этой системе содержание благородного металла обозначается числом частей по массе в 1000 частях. Так, сплав золота пробы 583 содержит 58,3% Au. До 1927 г. в России существовала золотниковая система обозначения пробы (на основе русского фунта, содержащего 96 золотников). По этой системе чистое золото соответствовало 96 золотникам.

В ряде стран — США, Великобритании, Швейцарии — принята каратная система. По этой системе чистое золото (проба 1000) соответствует 24 условным единицам — каратам. Соответственно обозначение проб золотых сплавов в различных системах следующее:

Метрическая . .	958	750	583
Золотниковая . .	92	72	56
Каратная	23	18	14

В СССР основную массу ювелирных изделий изготавливают из сплавов проб 750, 583 и 375. За рубежом широко используют 18- и 14-каратные сплавы. Низкопробные сплавы в разных странах могут содержать различное количество золота. В США самым низкопробным является 10-каратный сплав (41,6% Au). В Западной Европе и на Ближнем Востоке для производства обручальных колец широко применяют сплавы пробы 333. В различных странах существуют разные допуски на содержание золота в ювелирных сплавах. Так, в СССР допускается отклонение от номинального содержания ± 3 пробы, в ФРГ — отклонение в сторону меньшего содержания золота не должно превышать 5 проб, в Швейцарии не допускается содержание золота ниже номинала.

Помимо указанных сплавов, за рубежом широко используют 10- и 12-каратные сплавы для плакирования неблагородных металлов. Плакированные материалы дешевы и изделия из них весьма популярны. В общем объеме ювелирного производства они занимают порядка 20%.

Издавна золото привлекало людей не только легкостью, с которой оно поддается обработке, но цветом и различными в зависимости от места добычи оттенками цвета. Несомненно, что еще в глубокой древности, на заре развития ювелирного искусства, вставал вопрос о способах изменения цвета золота и его сплавов. Эти способы были известны древним египтянам и средневековым алхимикам, которые, в частности, применяли добавки меди. Придание различным сплавам оттенка, характерного для золота, и сегодня сохраняет свое значение при изготовлении укра-

шений. И дело не только в высокой цене золота. Хотя для некоторых изделий, например обручальных колец, желательна большая твердость, связанная со стойкостью к истиранию, нельзя ради этого жертвовать внешним видом изделия, а именно теплым цветовым тоном, присущим золоту.

Важное значение при производстве украшений приобрел метод, противоположный по своей сути методу, описанному выше, — обесцвечивание золота в результате легирования никелем или палладием. Добавки относительно небольших количеств этих металлов почти полностью изменяют цвет золота, и это обстоятельство было использовано при разработке ювелирных сплавов высокопробного белого золота взамен более дорогой платины.

Природа ярких необычных окрасок благородных металлов в настоящее время достаточно хорошо понята и непосредственно связана с особенностями их электронной структуры. Значительно меньший прогресс достигнут в определении изменения окраски сплавов.

Окраска металла или сплава определяется зависимостью отражательной способности от частоты падающего света. Так, металлы и сплавы, отражательная способность которых значительно выше в длинноволновой части видимого спектра, чем в коротковолновой, окрашены цветами от красноватого до желтого. Напротив, если отражательная способность выше в синей или фиолетовой части видимого спектра, металл или сплав будет иметь цвет от синеватого до голубого. Спектральная зависимость отражательной способности $R(\lambda)$ металлов обусловлена оптическими характеристиками вещества — оптическими постоянными: показателем преломления $n(\lambda)$ и показателем поглощения $K(\lambda)$. При нормальном падении света отражательная способность выражается уравнением

$$R = \frac{(n-1)^2 + K^2}{(n+1)^2 + K^2}.$$

Поглощение света электронами металла характеризуется световой проводимостью $\sigma = nK\nu$ (где ν — частота света) или мнимой частью комплексной диэлектрической постоянной $\varepsilon_2 = 2nK$. Отражательная способность является сложной функцией σ или ε_2 и действительной части комплексной диэлектрической постоянной $\varepsilon_1 = n^2 - K_2$.

Процессы поглощения света в металлах возникают в результате перехода электронов из зоны проводимости в расположенные более высоко энергетически незаполненные зоны или в результате перехода из низких зон в зону проводимости, расположенную выше границы Ферми [305]. Для такого перехода, в соответствии с теорией группы, требуется соблюдение определенных правил выбора. Это означает, что в идеальном кристалле возможны лишь определенные виды переходов. В реальном кристалле ввиду высокой плотности дефектов решетки правило выбора сохраняет силу лишь при определенных условиях. Таким образом, возможны переходы, в корне противоречащие теории групп. На интенсивность отдельных переходов и тем самым на оптические свойства решающее влияние оказывает плотность полос электронов и связанная с ней вероятность переходов. Возможны

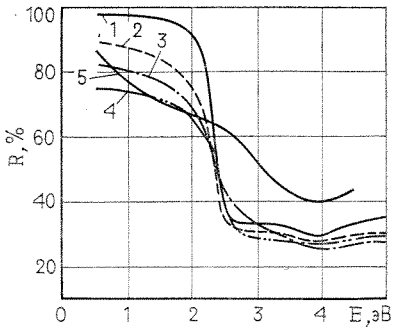


Рис. 188. Зависимость отражательной способности R от энергии падающего света E у сплавов с различным содержанием никеля:
1 — чистое золото; *2* — Au + 2% (ат.) Ni; *3* — Au + 5% (ат.) Ni; *4* — Au + 10% (ат.) Ni; *5* — чистый никель

переходы, подчиняющиеся теории групп, но не вызывающие процесса поглощения.

Ярким примером зависимости цвета от электронной структуры является медь. Характерный красный цвет этого металла связан с минимумом на кривой отражательной способности при энергии падающего света около 2,1 эВ. Показано [305], что этот минимум связан с переходом электронов из d-зоны в незаполненные зоны проводимости. Поскольку электронные структуры меди и золота очень близки и кривые зависимости отражательной способности от энергии света имеют одинаковый характер, можно предположить, что ярко-желтый цвет чистого золота может быть связан с соответствующим полосовым переходом. Электронная структура серебра очень близка к структуре меди и золота, но d-зона серебра располагается значительно ниже границы Ферми. В этом случае для перехода электронов в зону проводимости требуется значительно большая энергия. Поэтому невозможны полосовые переходы электронов в области видимого спектра у серебра. Вследствие этого высокая отражательная способность этого металла сохраняется в ультрафиолетовой части спектра, что придает серебру ярко-белый цвет.

Цвет золота значительно изменяется при легировании. В большинстве случаев пока не представляется возможным объяснить цвет золотых сплавов, исходя из представлений о полосовых переходах электронов. На рис. 188 приведены зависимости отражательной способности сплавов Au—Ni от энергии излучения, с которой связан ярко-желтый цвет золота. Как следует из этого рисунка, добавки никеля уменьшают отражательную способность и крутизну кривых. Энергетические характеристики кривых при этом в основном сохраняются. В результате добавок никеля быстро происходит обесцвечивание золота. Аналогичный вывод можно сделать на основе кривых (рис. 189), характеризующих изменение отражательной способности зо-

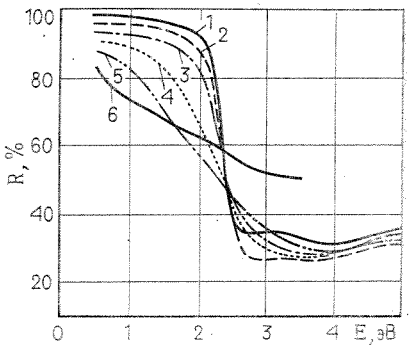


Рис. 189. Зависимость отражательной способности R от энергии падающего света E у сплавов с разным содержанием палладия:
1 — чистое золото; *2* — Au + 5% (ат.) Pd; *3* — Au + 10% (ат.) Pd; *4* — Au + 20% (ат.) Pd; *5* — Au + 30% (ат.) Pd; *6* — чистый палладий

лота при увеличении содержания палладия.

Существенно по-другому происходит изменение цвета золота при добавке серебра (рис. 190) [305]. Точки снижения отражательной способности по мере увеличения содержания серебра перемещаются от величины, характерной для чистого золота, до величины, характерной для чистого серебра, т. е. в сторону более высоких энергий. Схожесть электронных структур золота и серебра позволяет предположить, что при легировании серебром электронная структура золота резко не изменяется. Изменяется только расстояние между энергетическими уровнями в соответствии с содержанием легирующего компонента. Это означает, что расстояние между *d*-зоной и границей Ферми возрастает с увеличением содержания серебра и происходит перемещение величины максимальной отражательной способности в сторону более высоких энергий.

Перемещение границы отражения приводит к тому, что при значительном содержании серебра отражаются не только красная и желтая области видимого спектра, но и зеленая. Этим объясняется зеленоватая окраска некоторых двойных сплавов Au—Ag. Наконец, при 64% (ат.) Ag сильно отражается практически весь видимый спектр и цвет сплавов становится белым.

Иной механизм воздействия на цвет золота палладия и никеля, электронная структура которых отличается от электронной структуры золота.

Процессы поглощения в сплавах золота с никелем и палладием

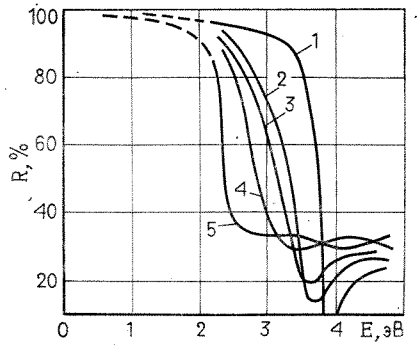


Рис. 190. Зависимость отражательной способности R от энергии падающего света E у сплавов с разным содержанием серебра:
1 — чистое серебро; *2* — Ag + 5% (ат.) Au; *3* — Ag + 10% (ат.) Au; *4* — Ag + 50% (ат.) Au; *5* — чистое золото

происходят при более низких энергиях, чем в чистом золоте. Пик поглощения в системе Au—Ni соответствует энергии 0,8 эВ, а в системе Au—Pd 1,7 эВ. В процессе легирования этими металлами изменяется только интенсивность процесса поглощения, поэтому участок кривой падения отражательной способности у этих сплавов имеет практически тот же вид, что и у чистого золота.

Кроме этих элементов, наиболее эффективно обесцвечивающих золото, сплавы белого золота содержат медь и цинк, а иногда и серебро, марганец и индий. Все эти легирующие добавки, за исключением меди, до определенной степени способствуют обесцвечиванию золота. Действенность этих добавок на цвет значительно меньше, чем добавок никеля и палладия. Отражательная способность сплавов белого золота, а следовательно, и цвет очень близки к платине. В особенности это касается сплава 750-й пробы, содержащего 14% Ni [305].

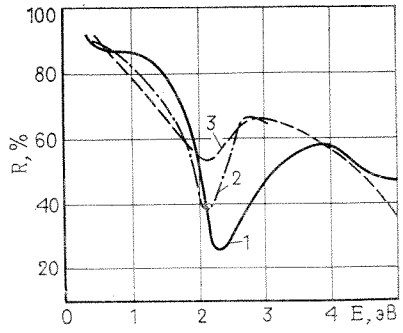


Рис. 191. Зависимость отражательной способности R от энергии падающего света интерметаллических соединений $AuAl_2$ (*1*); $AuIn_2$ (*2*); $AuGa_2$ (*3*)

Красивым цветом обладают интерметаллические соединения золота с алюминием и индием $AuAl_2$ и $AuIn_2$, содержащие по 66,6% (ат.) Al или In. Пурпурно-красный цвет соединения $AuAl_2$ объясняется тем, что красная и фиолетовая части спектра отражаются значительно сильнее, чем желтая и зеленая области. Для снижения отражательной способности соединения $AuIn_2$ требуется несколько меньшая энергия и оно слабее отражает красную область спектра (рис. 191). Его голубая окраска объясняется тем, что наиболее сильно отражается сине-фиолетовая область спектра. Из-за хрупкости эти соединения не используются ювелирами.

Цветовые области тройных сплавов Au—Ag—Cu показаны на рис. 192. Они включают цвета от красного до желто-зеленого. Получение сплава зеленого или голубого цвета возможно лишь при условии, что коэффициент отражения в длинноволновой части видимого спектра будет меньше, чем в коротковолновой. Такой зависимости отражательной способности от длины волны у сплавов Au—Ag—Cu не наблюдается, поэтому среди них не встречается сплавов насыщенного голубого или зеленого цвета.

По данным спектрографических измерений, наибольшей насыщенностью цвета обладают сплавы 958-й пробы [306], но интервал цветовых тонов у них невелик. У сплавов 750-й пробы наиболее интересные цветовые оттенки имеют мягкие сплавы, содержащие более 20% Ag. С увеличением содержания меди снижается светлота и цвет сплава постепенно становится розовым, близким по цветовым характеристикам к стандартному сплаву 583-й пробы.

Сплав 750-й пробы. Известно, что золото и медь имеют неограниченную взаимную растворимость, но при 50 и 25% (ат.) Au в этих сплавах происходит упорядочение по типу AuCu и $AuCu_3$. Серебро и медь имеют ограниченную взаимную растворимость в твердом состоянии, причем при понижении температуры гетерогенная область распространяется почти на весь интервал концентраций. Гетерогенная область обширна и в системе Au—

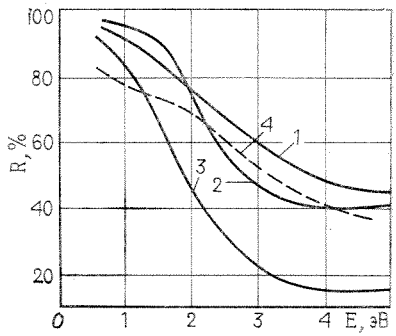


Рис. 192. Зависимость отражательной способности R от энергии падающего света ювелирных сплавов Au—Ag—Cu (*1—3*) и чистой платины (*4*)

Ag—Cu при 400° С она захватывает сплавы 750-й пробы. Все сказанное выше создает предпосылки для варьирования термообработкой в целях получения мягких или твердых сплавов в зависимости от назначения. Сплавы после отжига при температуре выше температуры распада однородного твердого раствора, закаленные в воду, обладают невысокой твердостью и пластичны в холодном состоянии. Дисперсионное твердение при низкотемпературном отжиге приводит к значительному росту твердости ювелирных золотых сплавов при одновременном понижении пластичности. На окончательных операциях ювелирного передела этим можно воспользоваться для улучшения износостойкости изделий. В табл. 39 приведена твердость некоторых ювелирных сплавов после закалки и старения.

Таблица 39

Влияние термообработки на твердость ювелирных сплавов

Содержание, %			HV, кгс/мм²
Au	Ag	Cu	
75	4	21	160/297
75	10	15	147/260
58,5	20	21,5	187/244
50	26	24	190/230
33,3	44	22,7	141/—

Примечания: 1. Температура закалки 750° С. 2. В числителе — после закалки, в знаменателе — после старения.

Твердость сплавов после низкотемпературного отжига зависит от продолжительности температуры отжига. В сплавах 583-й пробы первоначальный рост твердости сменяется ее уменьшением, которое происходит тем скорее и тем резче, чем выше температура отжига. После 2-ч отжига при 500° С сплавов 583-й пробы их твердость ниже, чем у закаленных гомогенных сплавов, а пластичность выше [307]. В тех случаях, когда закалка невозможна (тонкая проволока, тонкая полая цепочка), термообработка, приводящая к гетерогенной структуре, дает известные преимущества.

Твердость после кратковременного низкотемпературного отжига сплавов 583-й пробы значительно повышается, если отжигу подвергать не закаленный, а деформированный материал. На рис. 193 показан прирост твердости сплава ЗлСрМ 583—200 после дисперсионного твердения в зависимости от степени предварительной деформации. После дисперсионного твердения при 280° С в течение 10 мин закаленного сплава HV составляет 185 кгс/мм², а деформированного с обжатием 75% 305 кгс/мм².

Сложные фазовые превращения наблюдаются в сплаве белого золота 750-й пробы, содержащего, %: 15 Cu; 7,5 Ni; 2,5 Zn. В этом сплаве могут происходить три фазовых превращения [308]. При температуре ниже 660° С начинается распад гомогенного твердого раствора по механизму прерывистого распада. Скорость превращения невелика и при 600° С заканчивается через 100 ч. С понижением температуры отжига при 360° С начинается упорядочение атомов золота и цинка по типу Au_3Zn, ниже температуры 290° С происходит упорядочение атомов золота

и меди по типу AuCu. При отжиге 270—290° С образование крупнодоменной структуры, сопровождающееся формоизменением объема, может привести к самопроизвольному растрескиванию. При более низких температурах (250° С) растрескивания не происходит, образуется мелкодоменная структура, но для завершения процесса упорядочения требуется более длительный промежуток времени.

Под влиянием процессов атомного упорядочения происходит изменение типа распада: выделение фазы по границам зерен по прерывистому механизму полностью подавляется и сменяется дисперсным выделением фазы, равномерно распределенной по объему зерна. При этом резко увеличивается скорость выделения фазы [308]. Поэтому наибольшее упрочнение достигается термообработкой ниже 290°С за счет совместного действия упрочнения и старения.

Как уже указывалось, золотые сплавы 750-й пробы делятся на цветные и белые. Декоративные и технологические свойства сплавов цветного золота 750-й пробы, представляющих собой тройные сплавы Ag—Ag—Cu, зависят от соотношения меди и серебра в сплаве. В широком диапазоне температур ниже солидуса эти сплавы представляют собой однофазные твердые растворы. Интервал плавления всех сплавов не превышает 20—25° С. Температура плавления сплавов ЗлСрМ 750 понижается с увеличением содержания меди. При температуре 400° С в сплаве ЗлСрМ 750—125 происходит распад однородного твердого раствора. Увеличение содержания меди или серебра приводит к понижению температуры распада. Цвет сплавов ЗлСрМ 750 изменяется в зависимости от содержания легирующих компонентов от зеленого (Au—Ag) через желтый до розового и красного (Au—Cu). Всю гамму цветных сплавов ЗлСрМ 750 можно условно разделить на три группы [309]:

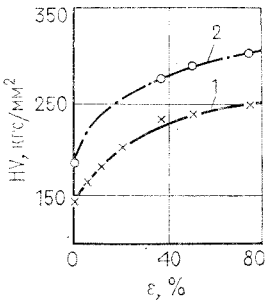


Рис. 193. Зависимость твердости HV сплава 583-й пробы от степени деформации ε:
1 — закаленный сплав; *2* — после старения при 280° С в течение 10 мин

1) сплавы с большим содержанием серебра — зеленого цвета, наиболее тугоплавкие, имеющие сравнительно низкие механические свойства и малоупрочняемые дисперсионным твердением;

2) сплавы средней концентрации серебра и меди с 6—8% Ag, имеющие цвет от зеленовато-желтого до розовато-желтого; обладают высокой прочностью и твердостью и упрочняются дисперсионным твердением;

3) сплавы с большим содержанием меди — розового или красноватого цвета, твердые и прочные. В результате фазового превращения при старении и упорядочении твердость этих сплавов повышается при одновременном снижении пластичности.

Наиболее оптимальными сочетаниями декоративных, технологических и механических свойств обла-

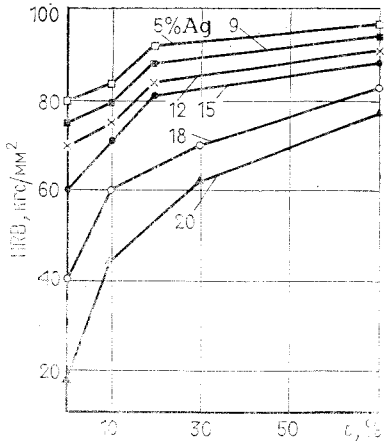


Рис. 194. Зависимость твердости HV сплавов 750-й пробы с различным содержанием серебра от степени деформации ε

дают сплавы второй группы. Сплавы первой группы слишком мягкие, а сплавы третьей группы имеют бедную цветовую гамму. Влияние степени деформации на твердость золотых сплавов 750-й пробы с различным содержанием серебра приведено на рис. 194, из которого следует, что наиболее сильно упрочняются холодной деформацией сплавы с высоким содержанием серебра. Наиболее интенсивный рост твердости наблюдается при степени деформации 30%. С уменьшением содержания серебра в сплаве скорость упрочнения уменьшается. Сплавы с высоким содержанием серебра быстро размягчаются уже в процессе пайки (рис. 195).

Лучшим сочетанием декоративных и технологических свойств обладают сплавы ЗлСрМ 750—125 и ЗлСрМ 750—150. Первый имеет ярко-желтый с розоватым оттенком цвет, второй — зеленовато-желтого цвета. Поскольку эти сплавы склонны к быстрому росту зерна в процессе отжига, степень деформации полуфабрикатов из них перед отжигом должна составлять порядка 70%, а время отжига — ограничиваться несколькими минутами в зависимости от толщины полуфабриката. Закалка в воду после отжига позволяет получить пластичный материал с гомогенной структурой.

Свойства после закалки двух цветных и одного белого сплавов 750-й пробы приведены в табл. 40.

Сплавы 750-й пробы хорошо паяются и являются подходящей основой для нанесения эмали, но при содержании меди в сплаве более 16% цвет эмали становится тусклым.

С п л а в ы 583 п р о б ы. Сплавы золота 583-й пробы обладают хорошими технологическими свойствами, красивым внешним видом и доступны по цене. Механические и коррозионные свойства соответствуют требованиям эксплуатации изделий. Наиболее низкую температуру плавления и высокую температуру распада однородного твердого

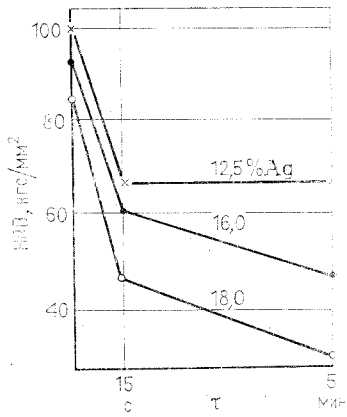


Рис. 195. Зависимость твердости сплавов 750-й пробы с различным содержанием серебра от времени выдержки τ при 800° С

Таблица 40

Свойства сплавов и золота 750-й пробы

Цвет сплава	Состав, %				$t-t_{пл}$, °С	НВ, кгс/мм²	$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %
	Au	Ag	Cu	Pd				
Желтый	75	17	8	—	920—930	100	46	44
Розовый	75	12,5	12,5	—	900—920	110	48	45
Белый	75	5	—	20	1272—1280	100	—	—

раствора (600° С) имеют сплавы с соотношением Ag : Cu = 1 : 1. В табл. 41 приведены свойства сплавов родственной 583-й пробы в закаленном состоянии.

Последний сплав, приведенный в табл. 41, очень близок по свойствам к отечественному стандартному сплаву марки ЗлСрМ 583—80 (58,3% Au; 8% Ag; остальное Cu).

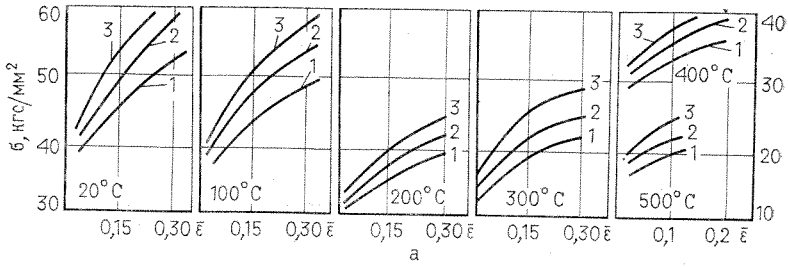
В работах [310, 311] исследовалось влияние температуры и скорости деформации на прочностные и пластические характеристики сплава ЗлСрМ 583—80. Образцы испытывали в литом состоянии на пластометре конструкции УЗТМ в температурном диапазоне 20—600° С при скоростях деформации ε, равных 1; 10; 50 $с^{-1}$. Для сравнения проводили испытания на сжатие при $\bar{\varepsilon} = 0{,}25 \div 0{,}3$, так как скол металла происходил под углом 45° к оси сжатия.

Для данного сплава характерно значительное деформационное упрочнение, которое тем заметнее, чем выше скорость деформации (рис. 196, *а*). С ростом температуры кривые $\sigma = f(\bar{\varepsilon})$ проходят с большим насыщением. Разупрочнение с ростом температуры невелико, и только при $t \geqslant 500°$ С наблюдается резкое снижение сопротивления деформации. Следует отметить, что уровень кривых $\sigma = f(\bar{\varepsilon})$ при испытании на сжатие лежит на 30—40% выше, чем при испытании на растяжение. Влиянием контактных сил трения это объяснить нельзя, так как осажденные образцы не отличаются замет-

Таблица 41

Свойства сплавов золота 583-й пробы

Цвет сплава	Содержание, %			$t-t_{пл}$, °С	НВ, кгс/мм²	$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %
	Au	Ag	Cu				
Бледно-желто-зеленый	58,5	38,25	3,25	970—990	69	30	35
Желтоватый . . .	58,5	28,0	13,5	830—870	118	51	33
Желтый	58,5	18,75	22,75	810—850	131	53	36
Розовый	58,5	9,0	32,5	850—890	114	51	44



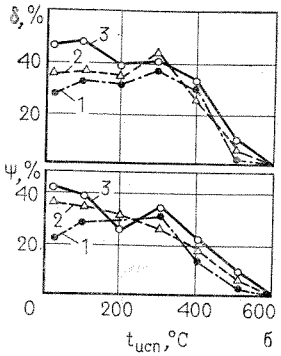


Рис. 196. Кривые деформационного упрочнения (*а*) и влияние температуры на пластичность (*б*) сплава золота 583-й пробы при скоростях деформации, $с^{-1}$:
1 — 1; *2* — 10; *3* — 50

ным бочкообразованием. Очевидно, для данного сплава условия деформации при одноосном сжатии не эквивалентны условиям одноосного растяжения. С ростом температуры испытания пластичность падает, особенно резко после 400° С, при 600° С она равна практически нулю (рис. 196, *б*). Заметное окисление сплава наблюдается при 300° С, при 400° С окисление является очень интенсивным. При повышении скорости деформации значение показателей пластичности растет наиболее заметно при комнатной температуре. Поскольку стандартный сплав 583-й пробы малопластичен при повышенных температурах, его деформируют только при комнатной температуре.

Установлено, что пластичность данного сплава при повышенных температурах может быть увеличена совместными добавками мишметалла и бора в количестве 0,25% [312]. Это подтверждается механическими испытаниями деформированных образцов. Пластичность при комнатной температуре в литом состоянии увеличивается при модифицировании сплава 583-й пробы добавками бора, титана и его борида, а также борида циркония. Наилучшие результаты были получены при комплексном введении в сплав 0,05% Ti и 0,02% B.

Большое влияние на технологические свойства золотых ювелирных сплавов оказывают примеси. Действующий стандарт (ГОСТ 6835—72) определяет содержание примесей в сплаве 583-й пробы (ЗлСрМ 583—80) в количестве не более 0,28%. Строго ограничено содержание наиболее вредных примесей—свинца, сурьмы, висмута и железа. В процессе производства ювелирных сплавов в них могут попасть примеси алюминия, олова, кремния, фосфора и серы, которые также влияют на технологические характеристики сплавов [313].

Примеси алюминия повышают $\sigma_в$ стандартного сплава 583-й пробы, не снижая практически пластичность. Однако качество поверхности слитков ухудшается и считается целесообразным ограничить содержание алюминия в сплаве до 0,005% [314]. Олово воздействует на механические свойства сплава в том же направлении, что и алюминий, и тоже ухудшает качество поверхности металла. Кремний в отличие от олова и алюминия значительно ухудшает пластичность сплава ЗлСрМ 583—80 и при содержании 0,008% Si δ сплава уменьшается на 40%. Фосфор в количестве до 0,01% действует как раскислитель, повышая пластичность сплава. При большем содержании фосфора на границах зерен появляются включения легкоплавкой эвтектики. Сера не растворяется в твердом состоянии в золоте, серебре и меди. Выделение серы из расплава приводит к газовой пористости и слиток становится непригодным для прокатки. Поэтому содержание серы в сплаве должно быть не больше 0,005% (по массе).

Сплавы 375 пробы. Из сплавов 375-й пробы и родственной ей 333-й пробы изготавливают дешевую продукцию массового назначения. Некоторые свойства сплавов 375-й пробы (стандартные сплавы) приведены в табл. 42.

Сплав 375-й пробы с палладием по коррозионной стойкости превосходит другие сплавы 375-й пробы, но вследствие широкого температурного интервала плавления имеет плохие литейные свойства.

Пластичность сплава ЗлСрПдМ 375—100—40, так же как и сплава 583-й пробы, понижается с повышением температуры испытания (рис. 197), но в отличие от него — более резко. В противоположность сплаву 583-й пробы пластичность сплава 375-й пробы понижается при повышении скорости деформации. Таким образом, наибольшую пластичность сплав 375-й пробы имеет при комнатной температуре.

Таблица 42

Свойства сплавов золота 375 пробы

Содержание элементов, %				HV, кгс/мм²	$t-t_{пл}$, °С
Au	Ag	Cu	Pd		
37,5	2,0	60,5	—	131/237	966—986
37,5	10,0	52,5	—	153/265	926—940
37,5	16,0	46,5	—	151/241	882—901
37,5	10,0	48,7	3,8	153/232	850—975

* В числителе — после отжига, в знаменателе — после деформации.

Результаты статистических испытаний на растяжение этого сплава несколько отличаются от данных, приведенных выше (рис. 198) [315]. Разница может быть обусловлена тем, что эти испытания проводили в защитной атмосфере, а при динамических испытаниях нагрев и растяжение производили на воздухе.

В работах [316 и 306] проанализированы цветовые характеристики сплавов золота 375-й пробы. У сплавов с большим содержанием меди (до 25% Cu) кривые спектра поглощения и отражательной способности подобны меди. В особенности это относится к низкоэнергетической области спектра, определяющей цвет сплавов. Край поглощения почти не снижается, уменьшается лишь интен-

сивность низкоэнергетического поглощения, поэтому сплавы, богатые медью, имеют красноватый оттенок меди, но они более светлые.

Среди сплавов с высоким содержанием меди лишь сплав состава, %: 37,5 Au, 2,0 Ag, 52 Cu, 8 In, 0,5 Co имеет желтый цвет. В сплавах с большим содержанием серебра по мере роста содержания серебра высшие d-состояния удаляются от границы Ферми. Соответственно край поглощения смещается в высокоэнергетическую область, а край отражательной способности сдвигается в коротковолновую область. Цвет этих сплавов соответственно меняется от желтого к желтовато-зеленому и белому.

Цвет сплавов Au—Ag—Cu 375-й пробы и сплав ЗлСрПдМ 375—100—38 совпадают по цветовому тону со стандартным сплавом ЗлСрМ 583—80, но по насыщенности цветового тона уступают ему. Сплав ЗлСрПдМ имеет меньшую насыщенность цвета, чем сплав 583-й пробы. По мнению авторов работы [316], следует произвести корректировку составов сплавов 375-й пробы и за основу взять сплавы ЗлСрМ 375—100 (красное золото) и известные из патентной литературы сплавы ЗлСрМ 375—20 (желтое золото) и ЗлСрИнН 375—580 (белое золото). Последний содержит, %: 37,5 Au; 58 Ag; 3 In; 1,5 Ni. Если учесть неудовлетворительные технологические свойства широко применяемого в настоящее время в производстве обручальных колец сплава марки ЗлСрПдМ 375—100—38, то несомненно, что корректировка состава сплавов золота 375 пробы является актуальной задачей.

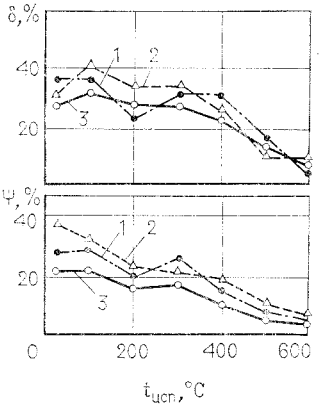


Рис. 197. Влияние температурно-скоростных факторов на пластичность сплава золота 375-й пробы *1—3* — см. рис. 196

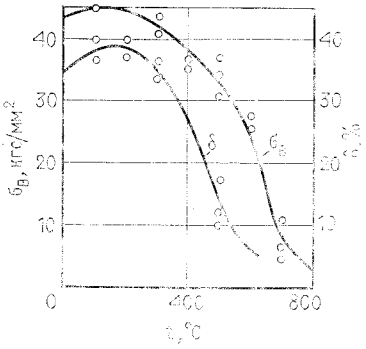


Рис. 198. Зависимость механических свойств сплава золота 375-й пробы от температуры

Некоторые свойства сплавов золота 333-й пробы приведены в табл. 43.

Ювелирные изделия в процессе носки в контакте с человеческой кожей подвергаются сильному коррозионному воздействию выделениями кожи. Коррозия выражается в появлении на коже плохо смываемых черных полос [317]. Одно и то же кольцо на одной и той же руке может внезапно вызвать появление черной полосы на пальце, которая никогда больше не появится. Потемне-

Таблица 43

Свойства сплавов золота 333-й пробы

Цвет сплава	Состав, %			$t-t_{пл}$, °С	НВ, кгс/мм²	$\sigma_в$, кгс/мм²	δ, %
	Au	Ag	Cu				
Бледно-желто-зеленый	33,3	53,4	13,3	790—870	99	41	28
Желтый	33,3	44,5	22,2	800—820	110	47	24
Оранжевый	33,3	33,3	33,4	800—825	115	58	25
Розовый	33,3	20,0	46,7	800—900	109	48	30
Красный	33,3	9,5	57,2	860—950	99	44	35

ние кожи — процесс, до сих пор не изученный и необъясненный. На одной руке кольцо ведет себя безукоризненно, а на другой оно может вызвать появление черной полосы. Это зависит от различного состава выделений кожи, т. е. индивидуальных особенностей человеческого организма. Даже наиболее стойкие к коррозии сплавы 750-й пробы вызывают, хотя и в редких случаях, потемнение кожи. Наименее стойкими к коррозии являются тускнеющие сплавы 333-й и 375-й проб.

Таблица 44

Состав ювелирных припоев, %

Проба золота	Au	Ag	Cu	Zn	Другие элементы
375	37,5	28,5	30,0	4,0	—
583	58,3	12,5	26,2	3,0	—
583	58,3	19,3	18,5	3,9	—
583	58,3	14,0	22,9	3,6	1,2 Cd
583	58,3	16,0	20,7	3,0	2,0 Cd
750	75,0	13,0	9,0	3,0	—
750	75,0	10,4	4,5	—	10,1 Pd
750	75,0	7,0	6,0	8,0	—
750	75,0	9,0	6,0	10,0	8,0 Ni

Припои. Для производства ювелирных изделий требуется широкая номенклатура припоев различных проб. Содержание золота в припое должно соответствовать пробе паяемого сплава. Жесткие требования предъявляются к цвету припоя, он должен соответствовать цвету паяемого металла. Температура, при которой производится пайка, должна быть ниже температуры солидуса материала изделия. Состав припоев, % для пайки различных сплавов приведен в табл. 44.

Добиться понижения температуры плавления можно, варьируя химическим составом основных компонентов сплава, например увеличивая содержание цинка в сплаве. В припои для пайки цветных сплавов золота для понижения температуры вводят цинк или цинк с кадмием.

7. Стоматологические сплавы золота

Традиционно значительное потребление золота в стоматологии. Даже в такой экономно расходующей драгоценные металлы стране, как Япония, ежегодный расход золота в этой отрасли составляет 7% от общего объема промышленного потребления, т. е. порядка 91 т в год [28].

Несмотря на известные косметические преимущества пластмасс, они не в состоянии вытеснить драгоценные металлы из области стоматологии вследствие их высокой коррозионной стойкости к химическим воздействиям в полости рта. В зубоврачебной технике главным образом применяют сплавы драгоценных металлов, сочетающие коррозионную стойкость с высокими механическими свойствами.

Для консервации зубов при заполнении каверн часто применяют золотую фольгу. Прокаленные листки длиной 3—5 мм помещаются в каверне зуба и уплотняются с помощью молотка. При этом происходит холодное сваривание слоев золота и формирование компактного заполнения, идеально соответствующего форме каверны. Для этих целей используют также золотоплатиновый композиционный материал, содержащий до 40% Pt. При этом заготовку для производства фольги получают прокаткой или холодной ковкой, а также гальваническим осаждением золота на платиновый лист. Такая фольга тверже чисто золотой и предпочтительней с точки зрения стойкости к истиранию. В последнее время для заполнения каверн чаще применяют кристаллическую губку из чистого золота, получаемую химическим способом [318].

Для изготовления коронок и зубных протезов в настоящее время можно использовать большое количество сплавов цветного и белого золота, содержащего 55—90% Au. В качестве легирующих добавок применяют серебро, медь, никель, платину, палладий и цинк. Соотношение легирующих компонентов определяет механические свойства, цвет сплавов и способность к дисперсионному твердению при старении. Состав сплава определяет режим термообработки, при котором достигаются оптимальные механические свойства. Сплав Au—Ag—Cu—Pd—Zn с 10% (ат.) Pd достигает максимальной прочности после старения при 450° С в течение 15 мин (рис. 199). Увеличение содержания палладия до 25% (ат.) сопровождается ростом $\sigma_в$ после старения до 105 кгс/мм². Добавки платины также сопровождаются значительным увеличением твердости и прочности сплавов (табл. 45).

Разработано большое количество стоматологических золотых сплавов,

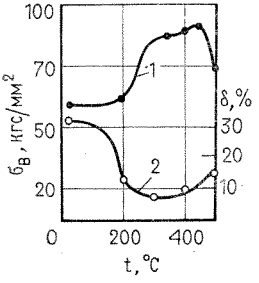


Рис. 199. Механические свойства сплава Au—Ag—Pd—Cu—Zn после старения:
1 — $\sigma_в$; *2* — δ

Таблица 45

Влияние добавок платины на механические свойства высокопробных сплавов золота

Состав, %					$t_{пл}$, °С	НВ *1, кгс/мм²	$\sigma_в$ *1, кгс/мм²	$\sigma_{0,2}$ *1, кгс/мм²	δ *2, %
Au	Pt	Ag	Cu	Zn					
75	—	10	15	—	875—850	137/220	54/80	36/77	4
72	3	8	16	1,0	815—860	155/240	60/85	40/83	5
70	5	12	12,4	0,6	938—870	156/233	65/89	46/85	13
65	10	12	13	—	980—900	165/250	71/99	52/97	1

*1 В числителе — в отожженном состоянии, в знаменателе — в состаренном состоянии.
*2 В состаренном состоянии.

которые подразделяются на литейные, деформируемые и припои.

В настоящее время литейные сплавы благодаря высокому уровню техники литья по выплавляемым моделям применяются чаще, чем деформируемые. Интересно отметить, что развитие технологии прецизионного литья золотых сплавов обязано стоматологам, их опыт был впоследствии перенят ювелирами.

Д. Эйк с сотрудниками [319] проанализировал состав, %, литейных и деформируемых стоматологических сплавов и определил четыре характерных тип а литейных сплавов:

Тип сплава	Au	Ag	Cu	Pd	Pt	Zn
I	86,1	8,6	4,2	0,7	0,2	0,2
II	78,5	11,5	7,5	1,1	1,0	0,4
III	76,0	9,8	9,7	1,8	2,1	0,6
IV	69,3	11,1	12,4	3,1	3,1	1,0

В сплавах I типа практически не содержится платины и палладия. В сплавах II типа содержание палладия больше, чем платины, а у сплавов III типа, наоборот, платины больше, чем палладия. В сплавах IV типа содержится самое большое количество платины и палладия. Содержание серебра во всех случаях примерно одинаково, а платины и палладия растет от сплавов первого типа к четвертому. Известно, что содержание меди оказывает большое влияние на эффективность дисперсионного твердения. Ее содержание также растет от сплавов I типа к IV. Поэтому сплавы IV типа самые твердые. По механическим свойствам цветные литейные стоматологические сплавы делятся на мягкие, средней твердости, твердые и особотвердые (табл. 46).

Из данных табл. 46 следует, что твердость сплавов растет от I типа к IV, а пластичность уменьшается. Сплавы I типа (мягкие) имеют низкую твердость, высокую пластичность и легко деформируются. Сплавы II типа имеют несколько более высокие твердость и предел пропорциональности, чем сплавы I типа. Они также легко деформируются и используются при средних напряжениях. Сплавы III типа способны к дисперсионному твердению при ох-

Таблица 46

Механические свойства литейных стоматологических сплавов

Тип сплава	НВ *1, кгс/мм²	δ *3, %	t_s, °С
I	40—75	18	927
II	70—100	12	899
III	90—140	12	899
IV	13—200 *2	10—2 *4	871

*1 После закалки.
*2 После закалки и старения.
*3 После закалки.
*4 После закалки и старения.

лаждении отливки. При этом заметно изменяются их твердость и δ. Наиболее твердые и упрочняемые термообработкой — сплавы IV типа. Эти сплавы часто используют при получении отливок значительного размера.

Помимо сплавов цветного золота, стоматологи применяют и литейные сплавы белого золота, которые бывают двух типов: твердые и особо твердые. Ниже приведен химический состав этих сплавов, %:

Тип сплава	Au	Ag	Cu	Pd	Pt	Zn
Твердый	65—70	7—12	6—10	10—12	4 (макс.)	1—2
Особотвердый *1 . . .	60—65	10—15	9—12	6—10	4—8	1—2
Особотвердый *2 . .	28—30	25—30	20—25	15—20	3—7	0,5—1,5

*1 Цвет сплава желтоватый.
*2 Сплав белого цвета.

Механические свойства сплавов белого золота приведены в табл. 47.

Серьезную проблему для стоматологических сплавов представляет коррозия, которая предположительно связана с сегрегацией компонентов сплавов. Распределение компонентов в сплавах с крупнозернистой и мелкозернистой структурой определяли с помощью электронного микрозонда [320]. Для сплавов, не содержащих платины, было установлено обогащение осей дендритов и объемов зерен серебром и палладием, а междендритных областей и границ зерен — медью. В сплавах, содержащих платину, последняя сегрегировала вместе с серебром и медью в противоположность палладию. Не подтверждены данные о большей гомогенности золотых сплавов с мелкозернистой структурой.

Деформируемые стоматологические сплавы имеют несколько более высокие прочностные свойства и пластичность, чем литейные сплавы, однако используют их в меньшей степени, чем литейные сплавы. По химическому составу их можно разделить на несодержащие или содержащие небольшое количество никеля и содержащие до 2% Ni. Средний химический состав сплавов обоих типов, %, приведен ниже:

Тип сплава	Au	Ag	Cu	Pd	Pt	Zn	Ni
I	58,4	9,4	13,0	5,5	12,9	0,1	0,7
II	65,0	13,2	14,5	2,5	2,5	0,4	1,9

В сплавах I типа меньше серебра и больше платины и палладия, чем в сплавах II типа. Так же как литейные сплавы, деформируемые сплавы упрочняются в результате старения. Интересным представляется сравнение химических составов, %, литейных и деформируемых стоматологических сплавов, которые исполь-

Таблица 47

Механические свойства литейных сплавов белого цвета

Тип сплава	НВ, кгс/мм²	$\sigma_в$, кгс/мм²	$\sigma_{пц}$, кгс/мм²	δ, %
Твердый	105—115/120—170	35—40/42—53	17—21/20—32	9—18/2—12
Особотвердый . .	130—180/225—260	46—53/77—84	28—32/53—58	9—15/1—3
» . .	160—180/220—280	58—61/81—91	35—39/46—70	9—12/2—3

Примечание. В числителе — после закалки, в знаменателе — после закалки и старения.

Таблица 48

Состав, %, и свойства припоев, используемых в стоматологии

Химический состав, %			НВ *, кгс/мм²	$t_{пл}$, °С
Au	Ag	Cu		
45	30—35	15—20	140	691—816
60	12—22	12—22	110	724—835
80	3—8	8—12	80	746—871

* В литом состоянии.

зовались в 1928 и 1968 годах (см. ниже).

личаются меньшим содержанием золота. В них также содержится меньше платины, больше меди и палладия. Необходимо отметить, что старые сплавы не содержали никеля.

Современным развитием старой технологии является разработка сплавов для вжигания в керамику. Для этого необходимы материалы с механическими и физическими свойствами, близкими к соответствующим свойствам керамики [318]. Необходимо также хорошее сцепление керамики с металлическими сплавами. Коэффициенты линейного расширения сплавов должны быть чуть больше, чем у керамики. В этом случае при вжигании в керамическом

Тип сплава	Au	Ag	Cu	Pd	Pt	Zn	Ni
Литейный	72,2 / 77,1	9,8 / 10,2	9,4 / 8,5	1,9 / 1,7	5,8 / 1,6	0,5 / 0,5	0,3 / 0,0
Деформируемый . .	64,6 / 61,1	8,5 / 10,9	9,7 / 13,6	3,6 / 4,7	13,1 / 9,0	0,2 / 0,2	0,0 / 1,2

Примечания: 1. Даны средние значения. 2. В числителе — 1928 г., в знаменателе — 1968 г.

Отсюда следует, что современные литейные сплавы для стоматологии содержат больше золота, меньше платины и не содержат никеля. Наоборот, деформируемые сплавы отслое возникают незначительные сжимающие напряжения и отсутствуют растягивающие напряжения. При таком сочетании сплав нечувствителен к температурным воздействиям.

Некоторые стоматологические изделия вследствие их сложности не удается изготовить в один прием отливкой и приходится применять пайку отдельных деталей. Поэтому для каждой группы сплавов существует минимум два припоя, температура пайки которых различается на 50—100° С. Содержание драгоценных металлов и, следовательно, цвет припоя подбирают в соответствии с цветом паяемого сплава. Температуру плавления понижают добавками олова, цинка и кадмия. Припои для пайки золотых стоматологических сплавов содержат золото, серебро, медь, 2—3% Sn, и 2—4% Zn. Их свойства зависят от соотношения основных компонентов (Au, Ag, Cu) в сплаве (табл. 48).

Для пайки белого золота в состав припоев вместо меди вводят никель. Температуру пайки можно варьировать содержанием меди и серебра. Вообще говоря, припои с высоким содержанием серебра лучше растекаются по паяемому металлу, чем припои с высоким содержанием меди. Однако для точечной пайки предпочтительнее припои с повышенным содержанием меди. Предел прочности припоя должен примерно соответствовать пределу прочности паяемого сплава. Твердость и прочность растут с уменьшением содержания золота в припое. Поэтому пайку швов, подвергающихся значительным напряжениям, производят припоями с относительно низким содержанием золота.

V ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ЗОЛОТА И ЕГО СПЛАВОВ

Известно, что сравнительно недавно изготовление полуфабрикатов из золота и его сплавов находилось в руках небольших предприятий с полукустарным производством. Объяснялось это незначительными объемами потребления в промышленности. В век электроники и космической техники разнообразие полуфабрикатов и значительные объемы потребления золота и его сплавов сделали заводы по обработке золота крупными металлургическими предприятиями.

Если раньше предприятие состояло из литейного участка с горном и обрабатывающего участка с молотом и прокатным станом, то в настоящее время наиболее передовые предприятия по обработке золота имеют следующие цехи.

1. Литейный цех. Укомплектован новейшими металлургическими индукционными печами, печами с вакуумной плавкой и одновременной разливкой в вакууме, литейными машинами полунепрерывного литья, парком автоматов для механической обработки слитков и механизированным шихтовым двором.

2. Прокатный цех. Оснащен мощными с программным управлением заготовительными и отделочными станами, отжиговыми печами в вакуумном исполнении, травильно-моечными линиями а также линиями окончательной обработки и полировки лент.

3. Отделочные цехи. В них выделено производство биметаллов как с полным, так и с частным плакированием цветных металлов золотом и золотыми сплавами, т. е. производство «инлей-профилей» (с утопленной в основе биметалла плакирующей частью) и «топлей-профилей» (с выступающей на основе биметалла плакирующей частью), биметаллической проволоки, полос с наваренной проволокой и т. д. Это производство отличается от чисто металлургического цеха спецификой оборудования. Наряду с обычными прокатными станами цехи оснащены роликосварочными машинами, непрерывными установками для пайки «топлей-профилей», специальными прокатными станами для калибровки биметаллических профилей различных конфигураций.

Как правило, заключительными операциями в таких цехах являются вырубка, штамповка, гибка с пробивкой монтажных отверстий на высокопроизводительных многопозиционных прессах. Готовой продукцией этих цехов являются контакты на носителях или даже целые контактные узлы.

4. Прессовые цехи. Оснащены вертикальными и горизонтальными гидравлическими прессами усилием от 600 до 1500 тс, цепными и барабанными волочильными станами, комплектом волочильных машин многократного волочения и различного вида вспомогательным оборудованием.

Отделение производства труб является частью прессового цеха и оборудовано трубопрокатными и трубоволочильными станами, позволяющими производить трубы самых разнообразных сечений, в том числе и биметаллические.

5. Цех производства из проволоки контактов заклепочного типа — как цельнометаллических, так и биметаллических; контактных шариков и контактов с двусторонним плакированием на высокопроизводительных автоматах. Он оборудован сварочными автоматами и многопозиционными штампами для изготовления контактных узлов.

За последнее время организовано и развивается производство биметаллических лент с селективным покрытием различными способами (гальваническим, вакуумным напылением, натиранием, плазменным напылением и т. д.), а также лент из цветного металла, покрытых золотом, твердым золотом и сплавами на основе золота. Такое производство выделяется в отдельные участки. Цель этих участков — высокопроизводительное с минимальными затратами золота изготовление лент для последующей вырубки контактных деталей и узлов в штамповочных цехах.

Естественно, что предприятие с такими цехами имеет мощную инструментальную базу. Характерной чертой этого предприятия является то, что заводская лаборатория наряду со специалистами металлургического профиля имеет специалистов других отраслей промышленности. Такая лаборатория оказывает потребителю неоценимую помощь в правильном выборе золотого сплава, контакта или готовой контактной детали или узла.

Таким образом, предприятие имеет полный замкнутый цикл производства от шихтовых материалов до готового контакта или контактного узла (исключением являются специальные виды производства — получение красок, солей и других материалов).

Такие концентрация и специализация имеют явные преимущества и дают большую эффективность, так как значительно снижают безвозвратные потери золота, позволяют получить изделия высокого качества и высокую производительность.

Ниже рассмотрены некоторые особенности производства полуфабрикатов из золота и его сплавов, неосвещенные или малоосвещенные в технической литературе.

I. Плавка и отливка слитков

В большинстве случаев при производстве полуфабрикатов (полосы, аноды, проволока и др.) из чистого золота марок Зл А-0, Зл А-1, Зл А-2 используют непосредственно слитки, выпускаемые аффинажными заводами. Форма слитка — удлиненная усеченная пирамида с поперечным сечением усеченного конуса — не всегда рациональна при прокатке анодов, полос и листов и неудобна при прессовании проволочной заготовки. Только высокие пластические свойства чистого золота позволяют избежать больших отходов на обрезку концов и кромок при прокатке и прессостатков при прессовании. Несмотря на это, вопрос об изменении формы слитков на удобную для прокатки, прессования и складирования не снимается.

Технология производства полуфабрикатов из чистого золота несложна и не представляет интереса для рассмотрения. Сплавы золота по своим технологическим свойствам при плавке и отливке слитков во многом напоминают свойства сплавов тяжелых цветных металлов.

Наиболее эффективным способом получения слитков из сплавов золота, обеспечивающим высокую производительность труда, качество металла и рентабельность производства, является метод непрерывного литья в водоохлаждаемые кристаллизаторы или бесслитковая прокатка, т. е. совмещенный метод литья с последующей деформацией [23].

Выбор технологического процесса и металлургического оборудования для него определяется свойствами сплава, номенклатурой и сортаментом полуфабрикатов, требованиями к качеству готовых полуфабрикатов и масштабами производства. Одним из решающих факторов выбора оптимального варианта плавки и литья слитков являются литейные свойства сплавов, определяющую роль в которых играют склонность к зональной ликвации, температурный интервал кристаллизации и прочностные свойства в интервале температур затвердевания слитка.

Значительная обратная ликвация способна привести к браку по химическому составу, к неравномерности свойств в готовых полуфабрикатах и наблюдается в сплавах, склонных к образованию широких двухфазных областей в процессе кристаллизации слитка. Степень обратной ликвации сплава с учетом положения его на диаграмме состояния зависит от величины температурного и концентрационного интервалов и объемной скорости кристаллизации. Величины объемной усадки и механических свойств при температуре затвердевания и горячей обработке предопределяют возможность применения высокопроизводительных процессов непрерывного литья, совмещенного с последующей прокаткой.

Экспериментальные исследования и опыт промышленного использования метода непрерывного литья позволяют разделить сплавы золота на три группы в соответствии с их литейными свойствами.

1. Малолегированные сплавы золота и сплавы с узкими температурными и концентрационными интервалами кристаллизации, при затвердевании которых не образуются или

образуются незначительные по ширине двухфазные области. В таких сплавах практически отсутствует склонность к ликвации. Для этой группы сплавов характерны высокие механические свойства при повышенных температурах, позволяющие обрабатывать слитки давлением в горячем состоянии. К этой группе относятся сплавы следующих составов, %: 75 Au + 25 Ag; 72,7 Au + 27,3 Ag; 60 Au + 40 Ag; 58,3 Au + 41,7 Ag; 98 Au + 2 Cu; 91,6 Au + 8,4 Ag; 58,3 Au + 41,7 Cu; 37,5 Au + 62,5 Cu; Au—Pt с содержанием платины 15,7; 10 и 25 %; Au—Pd с 2—40% Pd; Au—Ni с 2—20% Ni; 98 Au + 2 Co; Au + 0,2 Fe и другие применяемые в промышленности сплавы золота.

2. Сплавы со средним температурным и концентрационным интервалом кристаллизации, затвердевающие с образованием двухфазных областей и имеющие относительно небольшую склонность к зональной ликвации. Ко второй группе сплавов относятся трехкомпонентные Au—Ag—Cu типа ЗлСрМ 75—12,5; ЗлСрМ 58,3—8,0; ЗлСрМ 50—10; ЗлСрМ 33,5—33,5 и др.

3. Сплавы с широким температурным и концентрационным интервалом кристаллизации, затвердевающие с образованием значительных двухфазных областей, обладающие высокой склонностью к зональной ликвации и широким диапазоном прочностных характеристик в интервале температур затвердевания.

К третьей группе относятся все золотые припои, содержащие цинк, кадмий, олово и ряд сложных многокомпонентных сплавов, например припои 58,3 Au + 19 Ag + 18 Cu + + 3 Cd + 2 Zn и 60 Au + 10 Ag + + 20 Cu + 10 Cd, сплав Au—Ag—Pd—Cu.

Каждой группе сплавов должна соответствовать наиболее рациональная технологическая схема полунепрерывного литья. Сочетание химического состава сплава с оптимальными технологическими параметрами литья (температура, размеры сечения слитка, скорость литья и скорость кристаллизации) влияет не только на качество слитков и производительность процесса, но и на технологические и эксплуатационные свойства полуфабрикатов и готовых изделий.

Анализ современных методов литья слитков позволяет выделить три основных направления, по которым будут развиваться способы непрерывного литья:

1) полунепрерывное или непрерывное литье на вертикальных, не зависящих от плавильных печей установках с водоохлаждаемыми кристаллизаторами скольжения;

2) бесслитковая прокатка (непрерывное литье с совмещением процесса прокатки);

3) непрерывное литье заготовки и готовых полуфабрикатов на установках с вертикально или горизонтально вмонтированными в плавильную печь кристаллизаторами.

Каждое из трех направлений имеет свои специфические особенности, в соответствии с которыми определяется технико-экономическая целесообразность применения одного из них.

Для сплавов золота всех трех групп наивысшие технико-экономические показатели в сочетании с высоким качеством металла дает метод полунепрерывного литья на вертикальных установках.

Этот метод предназначен для литья слитков, деформируемых в горячем и холодном состояниях. Способ получил наибольшее распространение и является доминирующим в производстве полуфабрикатов из цветных и благородных металлов. Благодаря его применению полностью решается проблема массового производства высококачественных полуфабрикатов из сплавов золота.

Для трех рассмотренных выше групп сплавов золота технологические параметры плавки и литья будут, естественно, различны. Отсутствие зональной ликвации в сплавах первой группы позволит применять высокие кристаллизаторы и высокие скорости отливки.

Наличие склонности к зональной ликвации вызывает необходимость в применении средних по высоте кристаллизаторов (250—350 мм) и системы вторичного охлаждения по высоте слитка.

Для этой группы сплавов установлена зависимость между положением лунки жидкого металла относительно нижней кромки кристаллизатора и степенью зональной ликвации [321]. При условии удержания лунки в пределах высоты кристаллизатора увеличение высоты кристаллизатора и скорости литья не сопровождается увеличением ликвации. В случае выхода лунки жидкого металла за пределы нижней кромки кристаллизатора степень ликвации пропорционально увеличивается.

Слитки из сплавов третьей группы рекомендуется отливать в низкие кристаллизаторы (150—250 мм) с интенсивным однопоясным выходом воды из кристаллизатора на слиток. В этом случае высоту кристаллизатора, глубину лунки жидкого металла и скорость литья ограничивает степень возникающей зональной ликвации по сечению слитка.

Преобладающее развитие первого направления в производстве полуфабрикатов из сплавов золота объясняется не только традиционно сложившимся представлением о том, что высококачественные полуфабрикаты могут быть получены из крупных слитков в результате высокой степени деформации в горячем и холодном состоянии, но и главным образом тем, что сами слитки обладают повышенной плотностью, отсутствием посторонних примесей и газов, а также значительно более мелкой микроструктурой (размером дендритной ячейки), высокой степенью дисперсности и равномерным распределением структурных составляющих по всему объему слитка.

Второе направление экономически нецелесообразно для отливки слитков сплавов золота.

Третье направление позволяет максимально приблизить отливаемые заготовки к габаритам и свойствам готовых полуфабрикатов. Требуемые механические свойства достигаются деформацией литых заготовок на станах холодной прокатки, волочением или штамповкой. Применение этого метода для отливки некоторых специальных заготовок из сплавов золота, например заготовок для корпусов часов, может дать значительный экономический эффект.

Метод плавки и отливки слитков в вакууме из-за низкой производительности применяется и конкурентоспособен только при производстве слитков золотых припоев, используемых в электровакуумном и электрон-

ном машиностроении и в других специальных целях.

Плавку сплавов золота производят, как правило, в графито-шамотных тиглях на высокочастотных индукционных установках различной мощности. Сплавы золота с высоким содержанием платины или палладия плавят в алундовых тиглях, так как оба металла склонны поглощать углерод из материала тигля.

Защитные флюсы и защитно-рафинировочные флюсы для сплавов золота — это прокаленный березовый уголь, борнокислый натрий, получаемый при нагреве до плавления буры ($Na_2B_4O_7 \cdot 5H_2O$). При плавлении бура полностью теряет кристаллизационную воду. Применяют также безводный углекислый натрий (Na_2CO_3) в смеси с борнокислым натрием, кальцинированную воду, CaO, $CaCl_2$, NaCl, $BaCl_2$ или смеси указанных солей с прокаленным березовым углем в зависимости от компонентов сплава [322].

Лучшим раскислителем для сплавов золота, содержащих медь, является фосфористая медь марок МФ1 и МФ2. В качестве раскислителей применяют литий, цинк и кадмий как в чистом виде, так и в виде сплавов с металлами, входящими в состав сплава.

При подготовке шихтовых материалов для плавки сплавов золота необходимо обращать особое внимание на чистоту материалов от вредных примесей. Известно, что свинец является одной из наиболее вредных примесей в золоте. Он не растворим в золоте и образует с ним химические соединения Au_2Pb (34,4% Pb) и $AuPb_2$ (67,8% Pb). Допустимое количество примеси свинца в золоте составляет не более 0,005%. При больших содержаниях свинца пластичность золота резко падает, а при 0,06% золота становится хрупким. Такое же вредное влияние оказывает свинец и на сплавы золота с медью и серебром.

Примесь теллура также оказывает вредное влияние на обрабатываемость как золота, так и его сплавов. Как и свинец, теллур нерастворим в золоте и образует хрупкие химические соединения, выпадающие по границам зерен.

Допустимое количество примесей теллура в золоте не должно превышать 0,01%.

Очень вредное влияние на пластичность золота оказывает висмут, содержание которого, несмотря на растворимость в золоте в пределах нескольких процентов, допустимо в золоте не более 0,01%. Сплав с большим содержанием висмута хрупок.

Такое же вредное влияние он оказывает и на сплавы золота.

2. Особенности производства полуфабрикатов из золота и его сплавов

Производство полуфабрикатов из золота и его сплавов методами листовой и рулонной прокатки в основном не вызывает необходимости в создании каких-либо особых технологических операций и соответствует обычной технологии листовой и рулонной прокатки. Выбор той или иной схемы зависит от обрабатываемого сплава, от размеров готовых листов или рулонов, от назначения и технических требований к ним. В целом технологическая схема состоит из нескольких операций: прокатки, промежуточных термических обработок и химической обработки (при необходимости). Для уменьшения безвозвратных потерь прокатку на заготовительных станах производят в холодном состоянии. Промежуточные отжиги с той же целью производят в вакуумных печах или в печах с защитной атмосферой.

Прессование золота и большинства его сплавов, за исключением ряда сплавов, труднодеформируемых в холодном и горячем состоянии, является наиболее рациональным способом получения проволочной и трубной заготовок. Технология волочения прутков и проволоки не отличается от классической технологии производства прутков и проволоки из сплавов на медной основе. Для волочения применяют цепные волочильные станы, станы многопрокатного волочения; четырех- и шестикратного для проволоки диаметром до 1 мм и 18,22-кратного волочения для проволоки диаметром до 10 мкм.

Трубное производство оснащается цепными станами, станами ХПТ и роликовыми трубопрокатными станами ХПТР 8—15, предназначенными для тонкостенных труб диаметром до 2 мм. Как показал опыт, производство полуфабрикатов из золота и его сплавов не вызывает затруднений технологического характера.

Наряду с типовыми схемами обработки золота и его сплавов применяют и нестандартные технологические схемы, кратко описанные ниже. По этим схемам производят фольгу до 1 мкм, плющеную ленту шириной от 0,15 до 5 мм и проволоку диаметром до 1 мкм.

Фольгу толщиной до 10 мкм и шириной до 50 мм прокатывают на двадцативалковых станах специальной конструкции. Если нужно получить фольгу шириной более 50 мм, применяют пакетный способ прокатки. До толщины 50 мкм прокатывают пакет, состоящий из восьми слоев с парафиновой или восковой смазкой между листами.

Изготовление фольги толщиной до 1 мкм — очень сложный и низкопроизводительный процесс. В этом случае карточки заготовок перекладывают парафинированной бумагой, вырезанной с учетом вытяжки при прокатке, и прокатывают в специальной рубашке. Парафинированная бумага обеспечивает смазку заготовок, облегчает деформацию и препятствует сварке листов между собой в процессе деформации.

Производство плющеных лент в общем объеме производства занимает значительное место. Изготавливают

плющеные ленты самых разнообразных размеров из сплавов различных составов. Ширина составляет от 0,15 до 5 мм, толщина — от 4 мкм до 0,5 мм. Получают такие ленты прокаткой проволоки на прокатных станах. Если готовая лента имеет толщину 0,2 мм, а ширину 2 мм, т. е. если отношение ширины b к толщине h равно 10 и меньше, то диаметр проволоки рассчитывают исходя из равенства площадей поперечного сечения заготовки и готовой ленты. При $b/h > 10$ диаметр заготовки d рассчитывают по формуле

$$d = 2\sqrt{hb/\pi K_y},$$

где K_y — коэффициент уширения при прокатке. В зависимости от свойств сплава

$$K_y = 1{,}03 \div 1{,}1.$$

Производство микропроволоки диаметром от 20 до 1 мкм. Высокая пластичность золота позволяет обрабатывать проволочную заготовку и подвергать ее волочению по всему технологическому циклу без промежуточных отжигов, но $\sigma_в$ остается низким (35—37 кгс/см^2). Хранение проволоки при комнатной температуре в течение 20 сут отрицательно сказывается на механических свойствах; так, $\sigma_в$ снижается с 37 до 25 кгс/см^2, т. е. процесс рекристаллизации чистого золота протекает при комнатной температуре. Для устранения этого недостатка рекомендуется хранить такую проволоку или фольгу при минусовой температуре [323]. Хорошие результаты для повышения температуры рекристаллизации чистого золота дает легирование микродобавками бериллия или циркония в пределах 0,003—0,001%. Легированная проволока при хранении сохраняет предел прочности нагартованной проволоки.

Особый интерес представляет производство золотой проволоки диаметром от нескольких до одного микрометра. В настоящее время проволоку из золота диаметром 1 мкм производят методом волочения в медной рубашке с последующим стравливанием медной оболочки. Этот процесс не представляет особых трудностей, но в готовом виде проволока имеет ряд существенных недостатков: трудно поддается контролю, может быть загрязнена остатками меди, имеет неравномерное сечение по длине и разрывы. Производство «голой» золотой проволоки пока освоено только до диаметра 12 мкм.

Производительность изготовления «голой» проволоки в 20 раз ниже производительности изготовления проволоки в медной рубашке. Потребность в микропроволоке постоянно растет и существующая технология уже сейчас не удовлетворяет задачам современности. Перед металлургами поставлена сложная и интересная задача.

Производство обручальных колец. Этот процесс очень своеобразен и интересен. В общем объеме производства изделий из золотых сплавов производство обручальных колец стабильно занимает доминирующее положение, поэтому даже незначительное усовершенствование технологии с целью увеличения производительности или снижения потерь золота дает большой экономический эффект.

По существующей технологии производство обручальных колец со-

стоит из двух переделов — металлургического и ювелирного.

Технологической схемой металлургического передела изготовления заготовок для обручальных колец предусмотрены следующие операции:

а) плавка и отливка слитков толщиной 32—35 мм;

б) резка слитка и снятие поверхностного слоя строганием или фрезерованием;

в) холодная прокатка с 30—32 до 20—22 мм;

г) отжиг в защитной атмосфере или в вакууме при 640—680° С;

д) холодная прокатка с 22—20 до 12—10 мм;

е) промежуточный отжиг (аналогично первому);

ж) холодная прокатка с 12—10 до 6—5 мм;

з) резка на мерные части соответственно габаритам отжиговой печи;

и) отжиг;

к) прокатка с 6—5 до 2,5—2 мм;

л) обрезка концов, кромок и резка на полосы шириной 60—40 мм в зависимости от диаметра шайбы, т. е. заготовки;

м) отжиг;

н) вырубка шайб.

Общий выход годного от массы шихты составляет 20—25%.

На ювелирном переделе шайбу за две-три операции с промежуточными отжигами выворачивают в цилиндрическую заготовку. При вытяжке шайбы в цилиндр по внутренней образующей в результате растягивающих напряжений зачастую появляются трещины. Для устранения этого дефекта или добавляют одну дополнительную операцию вытяжки с промежуточным отжигом, или на токарном станке протачивают один торец цилиндрической заготовки до удаления трещин. После отжига цилиндрическую заготовку штампуют в безоблойном штампе с частичным оформлением радиусной части кольца. Окончательную форму по наружному и внутреннему диаметрам кольцо приобретает после раскатки на полуавтоматических станках типа ПС-145.

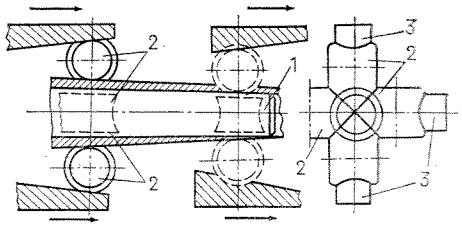


Рис. 200. Схема деформации трубной заготовки на стане ХПТР

Таким образом, кроме крайне низкого выхода годного (коэффициента использования металла), описанный процесс очень трудоемок и приводит к значительным безвозвратным потерям золота.

Авторами данной книги разработана новая технология изготовления заготовок для обручальных колец [324] *. Было предложено получать трубную заготовку с последующей резкой ее безотходным методом.

Очевидно, что использование трубной заготовки при изготовлении обручальных колец позволит значительно увеличить коэффициент использования металла, снизить трудовые затраты при изготовлении колец как на металлургическом, так и на ювелирном переделах и значительно сократить безвозвратные потери.

---

* В работе принимал участие А. В. Царапкин.

В настоящее время разработано и внедрено много различных методов производства бесшовных трубных заготовок. Эти методы в основном подразделяются на литейные и обработкой давлением.

К литейным методам относятся: литье вакуумным всасыванием, непрерывное (полунепрерывное) литье, центробежное литье с вертикальным расположением заготовки, центробежное литье с горизонтальным расположением заготовки, непрерывное литье по варианту Азарко или по варианту Жанета, литье в песчаные формы, кокильное литье и др.

Трубы из цветных металлов, как правило, получают горячим прессованием с последующей прокаткой или волочением до готового размера. Однако, учитывая малую пластичность сплавов ЗлСрМ 583—80 и ЗлСрПдМ 375—100—38 в горячем состоянии, более рационально получать трубную заготовку методами литья с последующей прокаткой на станах ХПТР.

Хорошие результаты для сплава ЗлСрМ 583—80 дал метод вакуумного всасывания в водоохлаждаемый медный кристаллизатор. Трубную заготовку из сплава ЗлСрПдМ 375—100—38 из-за низких литейных свойств методом вакуумного всасывания получить не удалось.

Таблица 49

Схема прокатки труб из сплава золота

Номер прохода	Начальные размеры, мм	Диаметр оправки, мм	Конечные размеры, мм
1	32×6	18,5	30×5,9
2	30×5,9	18,2	28×4,7
3	28×4,7	18,0	26×4,0
4	26×4,0	17,4	23,8×3,2
5	23,8×3,2	16,4	22,4×3,0
6	22,4×3,0	16,0	20,6×2,3
7	20,6×2,3	14,4	18,4×2,0
8	18,4×2,0	13,4	17,0×1,8
9	17,0×1,8	13,1	16,5×1,7

Наилучшие результаты для обоих сплавов дал метод центробежного литья с горизонтальным расположением заготовки. Втулку отливали на машине центробежного литья в специально сконструированную изложницу с разъемным стержнем. Перед сборкой изложницы стержень в собранном виде обмазывали смесью кристобалита с водой, просушивали на воздухе в течение 2 ч, после чего

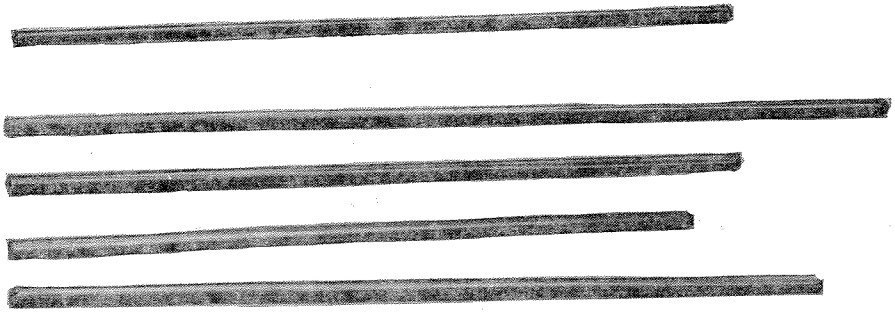


Рис. 201. Готовые трубы после прокатки

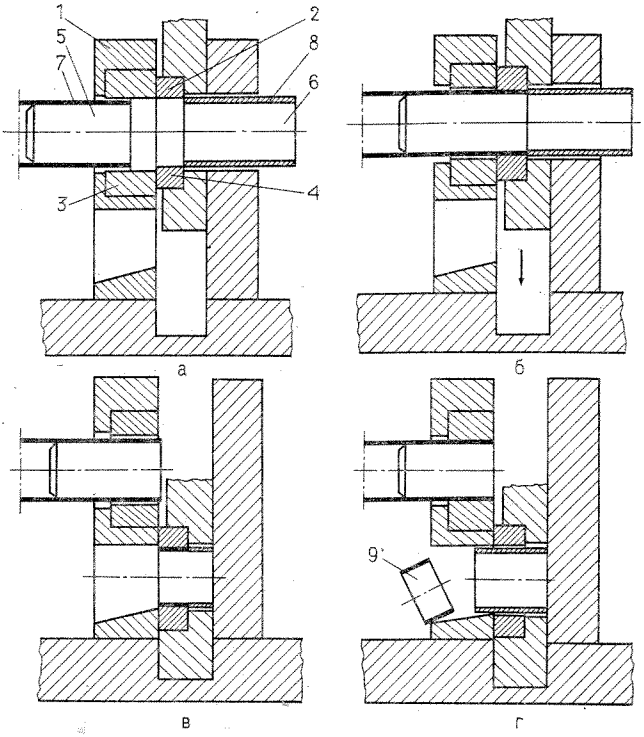


Рис. 202. Схема безотходной рубки трубы на кольцевые заготовки:
а—г — последовательность операций

производили сборку изложницы и нагрев в печи до температуры 640—650° С.

Использование смазки позволило легко снимать отливку со стержня или вынимать стержень из отливки, кроме того, обмазка забирала выходящие из металла газы. Наилучшие результаты получили при литье по следующему режиму: температура металла 1230—1250° С, температура изложницы 640—650° С, время заливки 10—15 с.

Литую втулку механически обрабатывали по наружной и внутренней поверхностям и торцевали.

Схема деформации металла на стане ХПТР показана на рис. 200. Трубы прокатывают на цилиндрической оправке *1* тремя или четырьмя рабочими роликами *2*. По периметру роликов нарезан круглый ручей постоянного радиуса, равного радиусу прокатываемой трубы. В конце прямого хода клети ролики в поперечном сечении образуют замкнутый калибр. Рабочие ролики цапфами опираются на профилированные опорные планки *3*, которые обеспечивают изменение кольцевого зазора между калибром и оправкой по длине рабочего хода клети. Вращение роликов осуществляется благодаря силам трения, возникающим между роликами и планками.

Вследствие опережения при прокатке наружных слоев по отношению к внутренним на концах труб наблю-

дается растрескивание. Для устранения растрескивания перед прокаткой на торцах втулки рекомендуется снимать фаски. Режимы прокатки труб приведены в табл. 49.

После второго и пятого проходов заготовки следует подвергать отжигу при 620—640° С. Время выдержки составляет 30—35 мин.

Прокатанные трубы длиной более 1 м (рис. 201) имеют гладкую и блестящую поверхность.

Безотходную рубку трубы на заготовки для обручальных колец можно производить в специальном штампе, принцип работы которого показан на рис. 202. Трубу помещают в полость зажимных секционных ножей *1*—*4*. Внутрь трубы вводят разъемную оправку, состоящую из неподвижной *5* и подвижной *6* частей. Диаметр рабочего профиля наружных зажимных ножей равен наружному диаметру трубы с учетом допуска на последний. Трубу *7* вместе с оправкой подают до упора *8*, фиксирующего длину отрезаемой заготовки. Затем трубу обжимают наружными секционными ножами *1*, *2* и *3*, *4* по оправке. После этого подвижный комплект ножей, включая подвижную часть оправки *6*, вместе с обрезаемой частью трубы и упором *8* сдвигают в направлении, перпендикулярном к оси трубы. Обрезаемая заготовка *9* разжимается и движением упора *8* вдоль оси снимается с оправки *6* и удаляется из зоны ножей. Общий выход годных заготовок от шихты составляет 70—72%, почти в три раза выше, чем по стандартной технологии.

3. Производство и применение многослойных материалов

Применение многослойных материалов

Производство многослойных материалов известно более 200 лет [325]. Плакирование нейзильбера с двух сторон золотом использовали ювелиры для изготовления украшений. В настоящее время изделия из плакированных золотом металлов и сплавов приобретают все большую популярность вследствие того, что по цене они занимают промежуточное положение между дорогими ювелирными изделиями и дешевыми искусственными украшениями, хотя по виду не уступают изделиям из сплавов золота. В общем объеме продажи доля таких ювелирных изделий составляет более 20%, но расход золота является значительно большим. Это объясняется тем, что в оправу из плакированного золота ставят только полудрагоценные камни.

Принцип производства плакированной золотом заготовки одинаков независимо от металла основы. Заготовку с подслоем из припоя зажимают между двумя стальными пластинами и нагревают в печи до точки плавления припоя. После охлаждения заготовку деформируют с промежуточными отжигами до нужных размеров.

Для плакирования разработаны специальные высокопластичные спла-

вы золота, имеющие мелкозернистую структуру. При обработке (прокатке, волочении, гибке, чеканке, выдавливании и т. д.) эти сплавы сохраняют мелкозернистую структуру без возникновения нежелательного поверхностного явления «апельсиновой корки». Осторожность и скрупулезная чистота необходимы на всех ступенях производства плакированной заготовки, так как незначительная толщина золотого слоя на готовой полосе или проволоке не позволяет производить повторную обработку с целью удаления царапин и других механических повреждений.

Как следует из сказанного выше, основной целью при производстве биметаллических полуфабрикатов для ювелирной промышленности является уменьшение расхода золота и снижение цены изделий.

Многослойные материалы используют также в производстве термобиметаллов, где нужна различная степень термического расширения металлов. Соединенные вместе, они при нагреве изгибают пластину в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного расширения. На этом принципе созданы тепловые реле, переключатели, выключатели и т. д.

В настоящее время плакирование металлов производят на широкой промышленной основе, в больших количествах и на современных высокопроизводительных установках. Комбинации и формы этих металлов очень разнообразны и используются в различных отраслях промышленности.

При производстве и применении многослойных металлов стремятся использовать лучшие качества отдельных металлов в различных сочетаниях, придавая, таким образом, получаемому металлу новое качество, которое не может быть получено в монолитном металле.

Появилось новое понятие «металл-система». Под этим выражением понимают наилучшее использование преимуществ, которые дает многослойный металл.

Ниже приведены свойства, сочетания которых в монолитных металлах трудно, а иногда невозможно достичь, но которые могут быть получены у многослойных металлов: минимальные стоимость и масса, необходимые механические свойства и сопротивление износу, сопротивление коррозии и электрической эрозии, термическое расширение, способность к пайке, максимальные электропроводность и теплопроводность.

Как следует из этого, речь идет не только о технических свойствах, но и об экономических преимуществах, которые всегда имеют большое значение для производства.

Для наглядности приведем пример соотношения объем—цена для основных металлов [326]: конструкционная сталь 213, алюминий 172, высококачественная сталь 40, медь 25, никель 14, серебро 0,44, золото 0,005.

Очень важен аспект понятия «металл—система»: часто инженер-конструктор сосредоточивает свое внимание на создании устройства, выбирая для него по справочникам или каталогам такие традиционные материалы, как сталь, медь, латуни, алюминий, серебро или золото. Однако современный инженер может и должен расширять поле своей деятельности и конструировать материалы

для конструкции, соответствующие оптимальным техническим и экономическим критериям. Таким образом, возникает противоположное понятие: вместо «конструирования, соответствующего материалу», речь идет о «материалах, соответствующих конструированию».

В настоящее время, например, разработан специальный трехслойный материал для изготовления сковородок: внутри — тефлон, позволяющий поджаривать продукты без масла; снаружи — высококачественная сталь, которая служит в качестве механической и химической защиты, а между ними алюминий, обеспечивающий лучшее распределение тепла. Другой пример из практики работы полиграфических предприятий: металл в виде ленты из двух слоев — алюминий на цинке — дает возможность точно фиксировать глубину гравирования на цинке.

Ниже на различных примерах использования многослойных материалов показано, как внедряется в производство и быт понятие «металл — система». При этом подобраны примеры из совершенно различных областей деятельности человека. Не все приведенные примеры многослойных металлов относятся к золоту, но принцип их изготовления относится в той же мере к золоту и его сплавам.

Монеты. В 1969 г. Министерство финансов Франции было вынуждено решать проблему 5-франковой серебряно-медной монеты. Трудность заключалась в том, что стоимость материала для монеты была очень высокой — приблизительно 2,8 французских франка. С учетом периодических девальваций стоимость материала в монете постоянно возрастала. Поэтому вместо того, чтобы быть постоянно в обращении, монеты скапливались у населения или вывозились за границу. Не имела она и надежной защиты от подделок при использовании в торговых автоматах. Тогда встал вопрос о создании нового материала, который отвечал бы следующим требованиям:

1. Доступность и дешевизна металла.

2. Возможность использования высечки от заготовок монет не только для следующей партии монет, но и для других целей.

3. Соответствие декоративных свойств, плотности, а также звона тем же показателям серебряно-медных монет, чтобы не привлекать внимание потребителя.

4. Соответствие цвета кромки (гурта) и поверхности.

5. Высокое сопротивление коррозии.

6. Высокая пластичность при прокатке и чеканке, а также высокая прочность нагартованного металла и сопротивление истиранию.

7. Защита от подделки.

Такой «металл—система» был создан. Новая монета достоинством 5 франков была изготовлена из трехслойного металла: никель-медноникелевый сплав—никель. Стоимость материала новой монеты равна 10 сантимов. Таким образом, эффективность от применения нового материала составила 4,9 французского франка по сравнению с серебряно-медными в 2,2 французского франка.

Очень важным моментом является снижение затрат на высечку, т. е. использование отходов после вырубки монетных заготовок. При про-

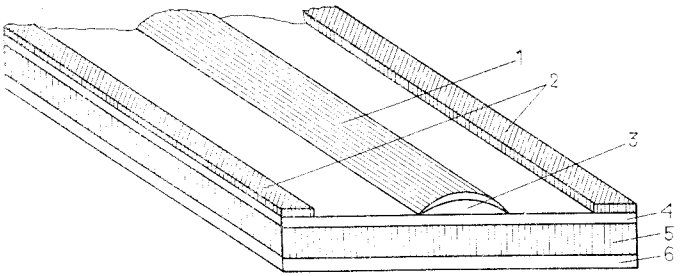


Рис. 203. Схема многослойного материала для штепсельного разъема:
1 — Au—Ag; *2* — олово; *3* — нейзильбер; *4* — сталь; *5* — медь; *6* — сталь

изводстве монет в ФРГ, например, достоинством 1 и 2 пфеннига (трехслойный плакированный металл медь—сталь—медь) и достоинством 5 и 10 пфеннигов (латунь—сталь—латунь) отходы почти ничего не стоят и, следовательно, затраты на отходы ничтожны. Также незначительны затраты на отходы от французской 5-франковой монеты, так как эти отходы идут в повторное производство монет с добавкой меди при переплавке.

Очень важным критерием при определении ценности этой монеты является защита от возможной подделки при использовании в торговых автоматах. Проверка подлинности монеты в этих автоматах осуществляется не только по размерам и массе, но и по измерениям электрических и магнитных свойств. Плакирование немагнитного никелина (медноникелевый сплав) магнитным никелем позволило создать совершенно новый по своим электромагнитным свойствам металл. Подделка такой монеты в принципе возможна, но экономически не целесообразна.

Другими критериями определения ценности монет являются соответствие цвета и их коррозионная стойкость. Оба металла — никель и никелин — имеют почти одинаковую окраску, поэтому на кромках монет плакирование практически незаметно. С помощью измерения электрохимического напряжения было установлено очень близкое соответствие электрохимических потенциалов никеля и никелина. Таким образом, опасности возникновения гальванической коррозии нет.

Последовательное и настойчивое применение понятия «металл—система» позволило изменить в нужном направлении свойства монеты, что нельзя сделать у монетного металла или сплава.

Автомобили. На кузовах автомашины вблизи декоративных планок из хромистой стали возникала электрохимическая коррозия вследствие того, что металл декоративных планок являлся более благородным, чем металл кузова. Созданный двухслойный металл хромистая сталь—алюминий решил эту проблему. Декоративные планки, у которых хромистая сталь наверху, а алюминий внизу, в несколько раз удлиняет срок появления пятен ржавчины на кузове.

Электрические проводники. Алюминиевая проволока, плакированная медью, обладает целым рядом преимуществ технического и экономического харак-

тера: более высокой устойчивостью к коррозии (контактные соединения из алюминиевой проволоки быстро образуют пленку окиси, обладающей плохой электропроводностью, что приводит к нагреву контакта и потерям мощности); при одинаковых затратах можно получить в два раза больше медно-алюминиевой проволоки, чем медной той же проводимости; экономия меди.

Штепсельные разъемы. Интересные комбинации были созданы для изготовления контактов компьютеров. На рис. 203 показано штепсельное соединение, которое одновременно предохраняет контакт и механические крепления пластины проводника. Металл сконструирован в форме слоеной ленты. Снаружи расположена высококачественная сталь, которая работает в качестве пружины и одновременно защищает от коррозии. Внутри находится медь, которая обеспечивает необходимую электропроводность. В центре ленты помещают контактную полосу, представляющую собой полосу нейзильбера, плакированную сплавом Au—Ag. По краям ленту плакируют оловом, что дает возможность без затруднений припаять контакт к пластине. В этой системе участвует пять металлов.

Электронные лампы. Традиционным металлом для изготовления электронных ламп был никель, так как он обладает способностью хорошо поглощать электроны. Затем было установлено, что мощность ламп можно увеличить, а стоимость снизить, если плакировать с двух сторон никелем сталь, так как сталь недорога и обладает более высокой механической прочностью. Затем на одной из сторон трехслойной ленты никель был заменен алюминием, который после специальной обработки значительно увеличил тепловое излучение ламп. Таким образом стало возможным увеличивать мощность ламп без опасности их перегрева. Этот многослойный металл впоследствии усовершенствовали: в середине дополнительно расположили слой меди, так что общее количество слоев достигло пяти (рис. 204). Медь добавили для равномерного нагрева всех участков анодов, что также повысило мощность ламп.

Интегральные переключающие схемы. Вначале металлом для схем служил ковар (сплав никеля, железа и кобальта). Особенностью ковара является его коэффициент термического расширения, равный коэффициенту термического расширения кремния. Для того чтобы облегчить монтаж кремниевых дисков, на проходных изоляторах интегральных переключающих схем методом плакирования на середину ленты нанесли полоску золота, а для улучшения теплоотвода в середину заложили медь. Получили «металл—систему» — золото—ковар—медь—ковар (рис. 205).

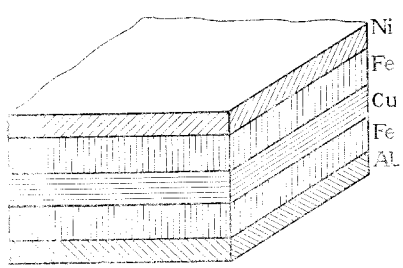


Рис. 204. Схема многослойного материала для электронных ламп

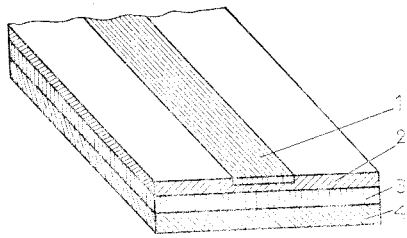


Рис. 205. Схема многослойного материала для интегральных переключающих схем:
1 — золото; *2* — ковар; *3* — медь; *4* — ковар

Контактные пружины. С одной стороны ленты пружинного металла методом плакирования наносят полоску золотого сплава, с другой стороны — толстый слой пластичного металла (рис. 206). Готовые контактные узлы получают простой резкой без отходов вместо применения сложных и длительных процессов сварки и клепки.

Контактные полосы. В последнее время получает распространение плакирование сплавов золота, предназначенных для контактов, тонким слоем (до 1,5 мкм) чистого золота. Так, контактный сплав Au—5 Ni, хорошо зарекомендовавший себя в слаботочной аппаратуре, имеет недостаток — пониженную по сравнению с золотом коррозионную стойкость. При длительных перерывах в работе и в условиях загрязненной атмосферы надежность контактирования очень низкая. Производственные испытания показали 100%-ную гарантию контактирования сплава Au—5 Ni, покрытого пленкой золота, оно не препятствует работе сплава и предохраняет от коррозии [326].

Хорошие перспективы и большие возможности открывает для золота и его сплавов новый способ армирования золотых полос или проволоки проволокой из высокопрочных металлов или сплавов, сеткой, волокнами или порошками окислов металлов известными способами. Это направление можно рассматривать тоже как производство «металла—системы».

Понятие «металл—система» связано не только с металлами. Соединение металлов с неметаллическими материалами с соединительными прослойками или без них создает очень богатые возможности. Пример такого соединения: металл — изоляционный слой — нагревательный элемент — изоляционный слой — металл с контактными точками нагревательного элемента.

Таким образом возможности, которые инженер-конструктор получает, используя «металл—систему», очень разнообразны и экономичны. Их нужно применять везде и особенно в тех случаях, когда используется золото.

Способы производства многослойных металлов

Развитие электротехники, радиотехники, телефонии, электроники, процесс миниатюризации приборов и

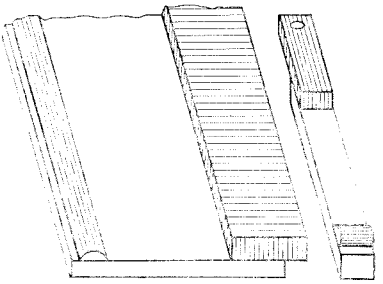


Рис. 206. Контактная пружина

экономические факторы привели к значительному прогрессу техники производства многослойных металлов. В настоящее время традиционная технология горячего спекания двух заготовок под давлением с последующей прокаткой уже не устраивает производство по ряду показателей: низкому выходу годного, невозможности автоматизировать дальнейшие операции, а следовательно, низкой производительности.

Ниже рассмотрены способы непрерывного плакирования металла методами прокатки, роликовой сварки, пайки, вакуумным напылением и катодным распылением. Электролитическое осаждение рассмотрено отдельно в VI главе.

Ленточное плакирование (принципиальная схема показана на рис. 207) основано на изготовлении материала основы и плакирующего материала в виде ленты. Использование этого метода делает возможным непрерывное соединение двух или более металлических материалов непосредственно в зоне деформации при значительной (40—60%) степени деформации за проход. Тепло, выделяемое в процессе деформации, и высокое давление обеспечивают прочный контакт между плакируемыми металлами. Толщина исходной ленты колеблется в пределах от 0,5 до 3 мм. При обработке ленты необходимо предусматривать не более двух отжигов.

Таким способом можно соединять только пластичные металлы. Минимальная толщина плакирующего слоя, достигаемая при плакировании прокаткой, составляет 1,5 мкм, верхняя граница практически отсутствует. В ряде случаев толщина составляет свыше 0,1 мм. Преимущество ленточного плакирования перед традиционной технологией состоит в том, что можно изготовлять ленты любой длины вплоть до так называемых бесконечных лент длиной до 1000 м. Кроме того, резко уменьшаются допуски на толщину слоя золота или его сплава. Длина ленты позволяет автоматизировать процесс штамповки деталей, а уменьшение допусков дает существенную экономию золота.

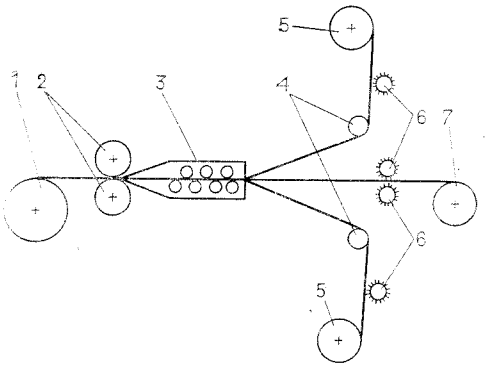


Рис. 207. Схема ленточного плакирования на прокатном стане:
1 — намоточный барабан; *2* — валки прокатного стана; *3* — система направляющих роликов; *4* — натяжные ролики; *5* — разматывающие барабаны для плакирующего металла; *6* — щетки; *7* — разматывающий барабан для металла носителя

В процессе промежуточных отжигов могут возникать нежелательные явления. Между слоями возможно появление хрупких соединений или расплавленных эвтектик. Кроме того, диффузионные процессы, способствующие плотному соединению слоев, могут оказать очень серьезное отрицательное воздействие на состав плакирующего слоя, особенно при нанесении тонких слоев. Эти затруднения устраняются применением промежуточных слоев. Материал проме-

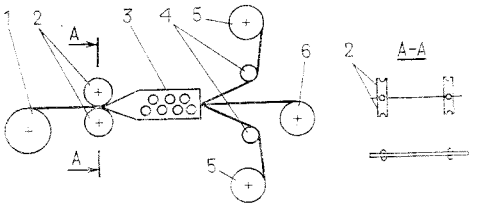


Рис. 208. Схема установки для роликовой сварки: *1* — намоточный барабан; *2* — сварочные ролики; *3* — направляющие ролики; *4* — натяжные ролики; *5* — бухты проволоки; *6* — бухта металла носителя

жуточного слоя в каждом варианте выбирают с учетом свойств соединяемых металлов.

Ленточное плакирование может осуществляться по всей поверхности и быть полосовым, но при этом необходимо соблюдать симметрию. Возможно плакирование ленты проволочной заготовкой.

Роликовая сварка. Развитие сварочной техники, в том числе разработка новых видов установок роликовой сварки, позволило создать технологию производства сварных контактных профилей из ленты с приваренной проволокой или полосой. По этому способу в отличие от других общепринятых способов плакирования к изготовленным прокаткой лентам привариваются контактные накладки в виде проволоки или ленты. Это позволяет разнообразить материал носителя (основы), плакирующие материалы, размеры и форму сварных контактных профилей.

В качестве контактных материалов, которые привариваются в виде круглой или полукруглой проволоки или в виде ленты, пригодны, кроме золота и его сплавов, все благородные металлы и сплавы на их основе. Исключение составляют металлы, содержащие окислы, графит и прочие неметаллические добавки.

В качестве материала-носителя применяют твердые (нагартованные) медные сплавы, нейзильбер, латуни, оловянные бронзы, бериллиевую бронзу, бериллиевую бронзу с добавками никеля и титана. Ленты и профили могут быть сварены в массивном исполнении и в многослойном виде. Роликовая сварочная машина показана на рис. 208.

Изготовление сварных контактных профилей возможно в широком диапазоне размеров. Однако в случае приваривания проволоки ее толщина должна находиться в определенном соотношении с толщиной носителя. Диаметр проволоки составляет 1,5—5 толщины носителя. Кроме того, минимальный диаметр проволоки не должен быть менее 0,3 мм, а максимальный диаметр проволоки не должен превышать примерно 4 мм. Толщина носителя при соблюдении указанного соотношения толщин может находиться в диапазоне от 0,12 до ~1 мм. В случае использования тонких, хорошо свариваемых накладок (Au-сплавы) можно также применять еще более тонкий материал (до 0,1 мм). Двустороннее приваривание проволоки на одинаковом расстоянии от кромки ленты для переключающих контактов ослабляет носитель в зоне сварки, поэтому необходимо уменьшить отношение диаметра проволоки к толщине материала-носителя. При двустороннем приваривании диаметр проволоки должен составлять максимум двух-, трехкратное значение толщины носителя.

При приваривании накладок в виде лент размеры профиля накладок

в значительно меньшей степени зависят от толщины материала-носителя. Минимальная толщина накладки составляет 0,3 мм, для крайне небольших размеров профилей накладок из золота или его сплавов допускается применение еще более тонких накладок минимальной толщиной до 0,2 мм. Ширина накладок в виде ленты может находиться в диапазоне от 1 до ~5 мм, однако минимальная толщина накладки при этом должна составлять 10% ширины, а максимальная — около 50% ширины или ~15 мм. Накладки в виде ленты допускают также почти без ограничения приваривание с двух сторон на одинаковом расстоянии от кромки ленты.

Положение привариваемых проволок или лент на носителе может быть выбрано произвольно. Однако минимальное расстояние от внешней кромки накладки до края носителя должно составлять 1 мм.

Сварные профили могут быть изготовлены как с одной накладкой, так и с несколькими накладками в виде проволок или лент, приваренных произвольно друг около друга или друг над другом. При плотно располагающихся накладках ширина между ними должна быть не менее 2 мм. По возможности профили должны быть симметричными, в этом случае безупречно прямая форма без «саблевидного» искривления может быть получена значительно проще, чем при несимметричных профилях.

Высота приваренных проволок зависит от твердости материала и составляет примерно от 2/3 до 3/4 первоначального диаметра проволоки и может быть выдержана достаточно точно.

Для тонких накладок допуски по высоте не должны выходить за пределы ±0,02 мм. Боковое положение привариваемых проволок или лент по отношению к кромке ленты может быть выдержано значительно точнее, чем при обычном плакировании штрипсовых вставок. При этом допуски по ширине составляют около ±0,2 мм.

Рельефная узкая контактная накладка и обладающий твердостью пружины носитель являются хорошим материалом изготовления релейных пружин. Если релейные пружины выштамповывают под углом 45° к продольному направлению, то две такие пружины дают в целом контактную зону в виде скрещивающихся проволок. Эта форма контактной зоны обеспечивает определенное контактирование совершенно независимо от точной боковой юстировки. Большая экономия золота получается в случае применения приваренных гальванически покрытой золотом проволоки или плакированных лент клавишных переключающих устройств и переключателей каналов в технике радиовещания и телевизионной технике. Контактные гребенки для реле, ручные переключатели и мелкие переключатели управления также можно штамповать из таких профилей. Применительно к штепсельным соединениям сварные контактные профили обеспечивают новые, технически интересные и конструктивные решения.

Тонкие самопружинящие контактные перемычки также можно штамповать из таких профилей. Даже в сильноточной технике, например в технике сигнализации на железных дорогах, благодаря применению

сварных профилей открываются новые, благоприятные с точки зрения затрат, возможности конструктивных решений. Контактные пружины для таких устройств не нужно будет снабжать специальными контактными заклепками цилиндрической формы, они могут быть просто отштампованы из сварного профиля.

Маленькие контактные щетки для декадных счетчиков, имеющие несколько выступов, располагающихся рядом в виде пальцев, локально покрывают сплавом золота. Их можно изготавливать из сварного профиля, что значительно более рационально, чем отдельно приваривать контактные шарики или отрезки проволоки.

По сравнению со всеми общепринятыми способами плакирования вставок релейных пружин, у которых обычно контактный материал в зоне переключения является слишком тонким, применение сварных профилей имеет большое преимущество в том, что контактные накладки там, где они нужны, уже приварены в профиле в виде узкого и сравнительно толстого элемента. Благоприятные возможности применения таких профилей открываются также для скользящих контактов в потенциометрах, поворотных выключателях и многих других контактных узлах слаботочной техники.

Усовершенствование в последнее время и примененное в большом объеме приваривание ленточных или профильных накладок к толстым носителям из латуни и бронзы открывает и в сильноточной технике интересные возможности применения. Так, контактные элементы для установочных выключателей освещения, приборов домашнего обихода, небольших контакторов, мгновенных микровыключателей и многих других подобных устройств при соответствующем конструктивном оформлении можно очень экономично изготавливать из сварных профилей.

С помощью сварочных машин различного размера и конструктивного исполнения, управляемых электронными схемами, и устройств для изготовления накладных профилей и последующего профилирования сварных лент можно изготовить любой профиль в пределах указанных выше размеров шириной вплоть до 100 мм.

Обширный опыт, приобретенный с начала разработки сварочной техники, вызывает все новые технические и в научном отношении интересные решения при изготовлении контактных профилей и контактных деталей на их базе.

Особо следует отметить профили, носители для которых отфрезерованы в определенных диапазонах более тонкими. Благодаря этому обеспечивается, например, возможность штамповать толстое штеккерное присоединение с тонкой пружинящей деталью и контактной накладкой из одного куска. Сварные профили для релейных пружин часто сразу же и облуживаются полосами в местах последующей пайки.

Сочетание сварочной техники с гальваническими способами, гальванизацией ленты или селективной гальванизацией также приводит к интересным возможностям.

Пайка профилей многослойного металла (*«топлей-профилей»*). Если обычные контактные биметаллы изготавливают путем впаивания или вваривания дорожек контактного металла в выфрезерованные пазы за-

готовки держателя и последующей прокатки в полосы или рулоны с частичным плакированием, то при изготовлении «топлей-профилей» непрерывным (в переделах длины рулона) способом напаивают полоску контактного металла на носитель в виде рулона. Одновременно можно напаивать несколько полосок.

В процессе пайки профиль и частично носитель подвергаются отжигу, для восстановления прочностных характеристик профиля его прокатывают в многоклетевых прокатных станах со специальными профильными валками. В функцию прокатки входит и окончательное придание размеров с точными допусками. Непрерывную пайку производят в основном на установках с индукционным нагревом, обеспечивая равномерное и надежное соединение контактного металла с металлом носителя. Разумеется, как и при всякой пайке, необходимо считаться с известной долей пор в зоне пайки. Однако при тщательной подготовке поверхностей, точной настройке всех узлов установки и непрерывном неразрушающем контроле качества паяного шва ультразвуковой установкой надежное соединение гарантируется.

Как уже говорилось, «топлей-профили» состоят преимущественно из носителя в виде полосы или ленты с рельефно припаянными накладками. Для контактных перемычек на носитель обычно с левой и правой сторон наносят по одной полосе контактного металла. Контактные пальцы штампуют из «топлей-профилей» только с одной полосой в середине.

Для обеспечения достаточной надежности последующей прокатки материала толщина носителя должна быть по меньшей мере такой же, как толщина накладки, или даже по возможности несколько большей. При слишком тонком носителе может произойти разрушение по границе с накладкой. Последующая прокатка профилирующим валком при чрезмерно большом различии в толщине по краям накладки очень легко вызывает значительные внутренние напряжения в материале. Кроме носителя в форме плоских лент, в «топлей-способе» могут быть дополнительно предусмотрены самые разнообразные профили с рельефными контактными накладками в том виде, в каком они могут быть изготовлены с помощью профильного прессования.

Но в каждом случае поверхность соединения между накладкой и носителем должна быть плоской для того, чтобы получить достаточно надежный зазор при пайке. Поскольку эти профили не могут быть применены в совершенно мягком состоянии, должно быть предпринято последующее упрочнение путем волочения с применением соответствующего профилирующего волочительного инструмента. Ниже приведены диапазоны размеров многослойных лент:

Общая ширина, мм	10—90
Толщина, мм:	
носителя	0,3—4
накладки . . .	0,3—3
Ширина накладки, мм	2—20

«Топлей-профили» изготавливают обычно с одной или двумя накладочными полосами на одной и той же стороне, но в специальных случаях, например при изготовлении переключающих контактных перемычек, при-

меняют также по две накладки с верхней и нижней стороны (рис. 209). Следует отдавать предпочтение симметричным профилям, так как при последующей прокатке они легко сохраняют форму прямой линии.

Так как валки могут быть отрегулированы на любую толщину носителя, последняя может быть выбрана произвольно. Во всяком случае, носитель может иметь по меньшей мере такую же толщину, как и накладка.

Допуски по толщине на материал носителя приблизительно соответствуют допускам на неплакированные ленты. Толщину накладки определяют не подачей валка, а шлифованным профилем. Допуски на толщину накладок устанавливают в соответствии с данными приведенными в табл. 50. Общая ширина профиля сохраняется в узких границах прежде всего в процессе операции прокатки благодаря выполнению точно прошлифованного профиля. Однако профили должны быть еще дополнительно отрихтованы, чтобы устранить возможные «саблеобразные» искривления. Для этого весь профиль немного «растягивают», т. е. дают минусовой допуск на общую ширину. Так как растяжение вследствие различной прочности по сечению происходит неравномерно, устанавливают несколько больший минусовой допуск на общую ширину. Положение плакирующих полос у «топлей-профилей» может быть выдержано точнее, чем в случае плакированных вставок. На расстояние от накладки до кромок ленты устанавливают допуск ±0,2 мм.

Размеры и допуски, установленные для «топлей-профилей», приве-

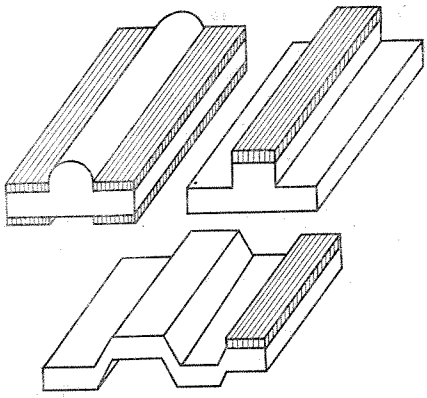


Рис. 209. Виды «топлей-профилей»

Таблица 50

Допуски на размеры носителя, мм

Толщина d	Допуск на		
	d	b	n
0,3 0,4 0,5 0,6	±0,015 ±0,015 ±0,015 ±0,020	—0,2	+0,15 —0,20
0,8 1,0	±0,020 ±0,025	—0,25	+0,15 —0,25
1,2 1,3	±0,030 ±0,030	—0,30	
1,5 1,8 2,0	±0,035 ±0,040 ±0,045	—0,40	+0,15 —0,35
2,5 2,8 3,0	±0,050 ±0,050 ±0,060	—0,50	+0,15 —0,45
3,5 3,8 4,0	±0,060 ±0,070 ±0,070	—0,60	+0,15 —0,55

дены в табл. 50 и 51 и на рис. 210. Кромки накладных полос сообразно назначению несколько скашиваются в основном под углом 15 град. Кроме того, между краем полосы и материалом носителя должен быть предусмотрен небольшой радиус перехода (рис. 211).

Угол и радиус служат для того, чтобы предотвратить накатку материала накладки на носитель, и тем самым устраняют возможность разрушения в области края накладки.

В качестве материала носителя при изготовлении «топлей-профилей» применимы медь и все ее сплавы, например латуни Л96, Л90, Л80, Л70, Л66, Л63, Л59; бронзы Бр.0Ф 6,5—0,4, Бр.0Ф 6,5—0,15, Бр.0Ф 7—0,2, Бр.0Ф 8—0,3, Бр.0Ф 4—0,25;

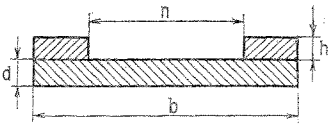


Рис. 210. Размеры «топлей-профилей»

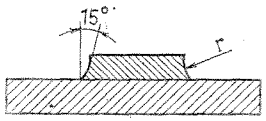


Рис. 211. Правильная форма накладки «топлей-профиля»

Таблица 51

Допуски на размеры контактной накладки, мм

Толщина h	Допуск на	
	h	a
0,3 0,4 0,5	±0,03	+0,05 —0,15
0,6 0,8 1,0	±0,04	
1,2 1,3 1,5	±0,05	
1,8 2,0	±0,06	+0,05 —0,20
2,5 3,0	±0,08	

нейзильбер МНЦ 15—20 и в особых случаях также сплавы МН 06; МН16; МНЦ 43—0,5; бериллиевые бронзы Бр. Б2; Бр. БНТ 1,9; Бр. БНТ 1,7; Бр. Б2,5 и алюминиевые сплавы. Для лучшей пластичности и повышения длительной прочности изделия применяют бескислородную медь М0б. Так как материал носителя при пайке почти полностью размягчается, а в профилированной форме может быть упрочнен лишь незначительно, нормальное состояние «топлей-профилей» является полутвердым. В качестве материалов накладок наряду с чистым золотом можно применять все сплавы золота, употребляемые для электрических контактов, а также все другие сплавы драгоценных металлов, обладающие достаточной пластичностью спекаемые контактные материалы на основе серебра.

Применение «топлей-профилей» для изготовления контактных деталей дает ряд следующих интересных особенностей:

1) штамповка предварительно плакированных профилей устраняет дополнительные операции клепки, сварки или пайки;

2) детали из «топлей-профилей» отличаются большей жесткостью по сравнению с отдельно припаиваемыми контактами;

3) при неточной юстировке контакты, выступая немного в сторону, не соприкасаются с материалом носителя, поэтому ширина полосы накладки может быть выдержана в допустимых, с точки зрения возможности обгорания, пределах;

4) «топлей-детали» допускают применение более толстых накладок, чем детали с плакированными вставками: при плакировании вставок максимальная толщина плакировки достигает около половины общей толщины, в то время как при «топлей-профилях» максимальная толщина накладки равна толщине носителя. Кроме того, носитель «топлей-профиля» имеет всюду одинаковую толщину, т. е. не ослаблен, в то время как при материале с плакированными вставками вследствие ненадежной сварки перпендикулярных стыков носитель ослабляется вставками.

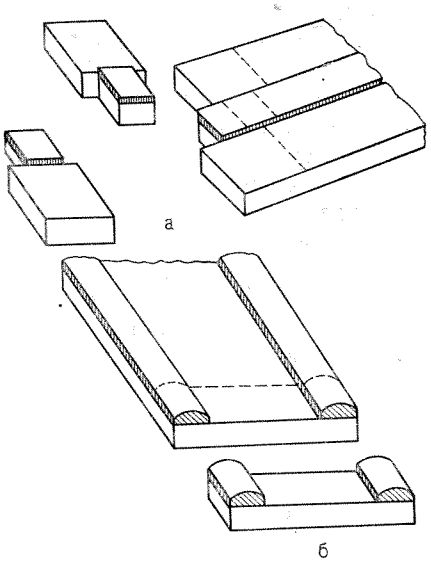


Рис. 212. Схема безотходной рубки подвижных (*а*) и неподвижных (*б*) контактов

Для изготовления «топлей-профилей» пригодны только твердые, не пружинящие контактные элементы, так как профили вальцуются, как правило, только полутвердыми. Лишь при применении сплавов, способных к дисперсионному упрочнению, могут быть получены «топлей-профили» с твердостью пружины. Форма деталей должна обеспечивать штамповку без отходов.

Поскольку в контактных пальцах только для узкой контактной зоны необходима более широкая присоединяемая деталь, их можно штамповать преимущественно из «топлей-профиля», имеющего только одну накладку в середине. При этом в дальнейшем выштамповываются каждый раз два пальца таким образом, что в зоне плакирования для них используется справа и слева одна и та же плакирующая полоса. Ширина соединительной детали в идеальном случае получается точно удвоенной по отношению к контактной зоне (рис. 212). Изогнутые детали формуют при штамповке с помощью штампов последовательного действия, реже плоский профиль предварительно профилируют прокатным валком.

При гибке вне накладки следует обратить внимание на то, что гибка должна начинаться на значительном удалении от накладки. Расстояние между началом накладки и внутренней гранью изгиба *b* должно быть, по меньшей мере, таким же, как толщина носителя. При гибке по внутреннему радиусу последний должен начинаться перед накладкой (рис. 213).

Если гибку выполняют ближе к накладке или по радиусу, который распространяется под накладку, может возникнуть опасность разрушения носителя. Кроме того, пайка на краю накладки тогда разрушается очень легко.

При безотходной штамповке следует обращать внимание на то, что одна сторона контактной накладки имеет штамповочный заусенец со стороны контакта, поэтому в случае необходимости детали должны быть очищены от заусенцев. Наружное очертание контактной детали оформляют не закругленным, а прямоугольным с притупленными углами. Элементы с округлыми очертаниями следует штамповать из металла с более широкой штрипсовой накладкой. В ограниченных прямым углом деталях наружную сторону штамповкой не оформляют, а используют непосредственно внешнюю кромку профиля. Необходимо также принимать во внимание допуск на ширину профиля.

Напыление. При плакировании напылением контактный (покровный) металл конденсируется из паровой фазы на носитель. Речь идет о слоях металла, которые могут образоваться в результате напыления в высоком вакууме или катодного распыления при низком давлении в атмосфере инертного газа. Эти способы пригодны для получения покрытий с толщиной слоя несколько микрометров.

Сущность процесса катодного распыления заключается в том, что если к электродам разрядного промежутка приложить напряжение зажигания (1—3 кВ), то при достаточно малой силе тока развивается так называемый нормально тлеющий разряд.

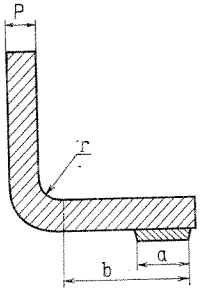


Рис. 213. Схема гибки «топлей-профиля»

При этом катод начинает распыляться. В большинстве случаев процесс начинается в виде «химического» распыления, при котором ионы газа вследствие их большой энергии при падении на катод образуют газообразные соединения. В пространстве между катодом и анодом эти соединения разлагаются, и освободившийся металл осаждается на близлежащих холодных поверхностях.

Согласно механизму катодного распыления, влияние рода газа на интенсивность распыления определяется энергией удара ионов, т. е. при прочих равных условиях их зарядом и массой. Действительно, по экспериментальным данным, интенсивность распыления повышается с увеличением атомной массы газа и зависит от его природы. Так, например, золото распыляется значительно быстрее в азоте, чем в водороде [327], а в аргоне его распыление примерно в 6 раз интенсивнее, чем в водороде [328]. Технически достижимая степень конденсации — около 1 мкм/мин.

На рис. 214 показана схема барабанной установки для напыления. Оборудование выбирают таким образом, чтобы образующиеся пары золота осаждались на свободных

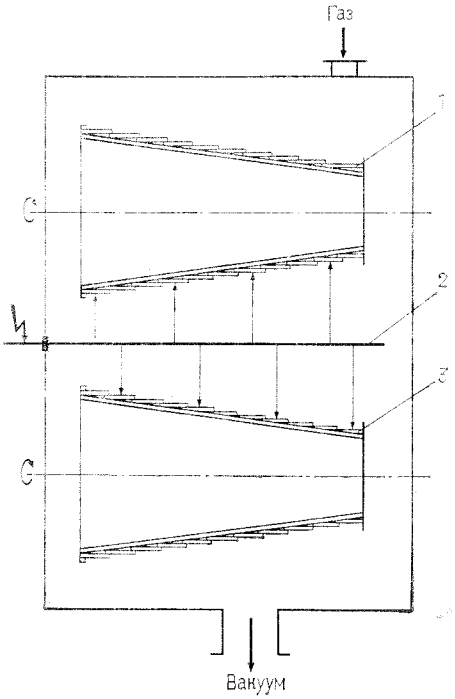


Рис. 214. Схема установки для катодного напыления барабанного типа:
1, *3* — аноды; *2* — катод

поверхностях носителя, намотанного по спирали на конусный барабан. При намотке на такой барабан можно оставлять открытыми только узкие части носителя. При необходимости закрывают по ширине рулона несколько дорожек, применяя для этого специальные защитные полосы, с которых после обработки золото снимается легко. Напыляемый металл наносится из катода, установленного таким образом, чтобы получался равномерный по толщине слой.

Ионное плакирование является вариантом напыления в высоком вакууме. Напыление происходит при давлении инертного газа около 10^{-3} мм рт. ст. и одновременной подаче на носитель отрицательного напряжения. Ионы инертного газа, обладающие высокой энергией, бомбардируют катод и высвободившиеся атомы осаждаются на открытой поверхности носителя. Средняя кинетическая энергия частиц примерно в 10 раз больше той энергии, которая достигается при чисто термическом напылении в высоком вакууме.

Для получения прочного сцепления пленки напыленного золота с металлом носителя большое значение имеет тщательная очистка поверхности последнего. Поскольку это касается всех методов плакирования, методы очистки поверхности рассматриваются ниже.

По сравнению с катодным распылением испарение металлов в вакууме обладает двумя преимуществами. Во-первых, благодаря отсутствию газов чистота получаемых слоев значительно выше, во-вторых, частицы металла в этом случае создаются не трудно контролируемым процессом разряда, а путем нагревания только того металла, из которого получается слой. Это делает более благоприятными условия образования равномерных слоев. Термическое испарение принципиально применимо для всех твердых веществ.

Для выполнения данного способа пригоден любой сосуд, откаченный до достаточно высокого вакуума. Вакуум должен быть таким, чтобы атомы металла не претерпевали соударений с молекулами остаточных газов при движении к поверхности носителя с тем, чтобы их траектории были прямолинейными. Согласно кинетической теории газов, средняя

длина свободного пробега молекул l с диаметром σ

$$l = 1/\sqrt{2}\,\pi N\sigma^2,$$

где N — число молекул газа в 1 см^3.

Если, например, $\sigma = 3 \cdot 10^{-8}$ см и $N = 2{,}7 \cdot 10^{19}$ при 0° С и давлении 760 мм рт. ст., то длина свободного пробега при атмосферном давлении составляет 10^{-5} см, а при давлении 10^{-4} мм рт. ст. 10 см. Таким образом, для изготовления плакирующего слоя испарением необходим вакуум, равный, по крайней мере, 10^{-4} мм рт. ст. В этом случае атомы металла распыляются прямолинейно. Схема плакирования рулонов методом селективного вакуумного напыления показана на рис. 215.

Качество, прочность плакирующих слоев и надежность соединения с носителем при катодном распылении, вакуумном напылении и при плакировании прокаткой, сваркой или пайкой в большой степени определяются тщательностью предварительной очистки соединяемых поверхностей или напыляемых поверхностей. В арсенале методов очистки поверхностей перед напылением в первую очередь находится метод очистки концентрированными кислотами или щелочами с последующей промывкой в холодной, горячей и дистиллированной воде.

Необходимо учитывать, что концентрированные кислоты и щелочи могут изменить первоначальную структуру поверхности. Если необходимо сохранить первоначальную структуру, то лучше всего протереть поверхность перекисью водорода. Хорошие результаты с точки зрения прочности сцепления напыляемой

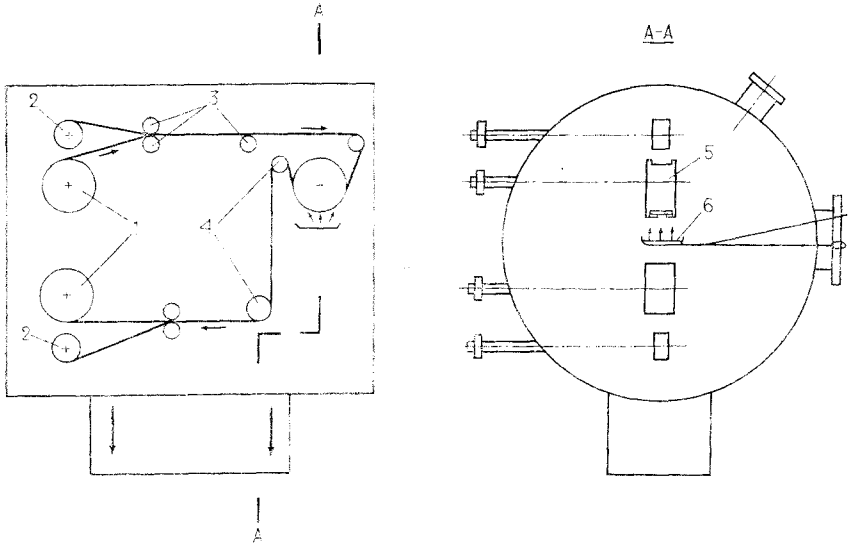


Рис. 215. Схема установки для селективного вакуумного напыления на ленточную заготовку: *1* — моталки; *2* — моталки для закрывающих лент; *3* — направляющие ролики; *4* — натяжные ролики; *5* — рабочий барабан; *6* — тигель

пленки дает вакуумная очистка напыляемого металла, т. е. нагрев и выдержка в вакууме при температуре 200° С, а также ионное травление и ультразвуковая очистка.

При металлургических методах получения многослойных металлов основным критерием их практического применения является прочность соединения слоев. Недостаточно прочное сцепление в лучшем случае проявится при производстве в виде расслоения. При незначительных недостатках сцепления дефекты выявятся при работе готового прибора.

На практике приходится иметь дело с определенной последовательностью слоев, состоящих из металла носителя, промежуточного и покровного слоев, т. е. с комбинацией, от которой требуется, чтобы она не расслаивалась при обработке и в дальнейшем при применении. Соединение носителя и покровного слоя зависит как от способа нанесения покрытия, так и от свойств металла носителя. На прочность сцепления может оказать отрицательное влияние неправильный выбор металла носителя. Так, например, слишком большое различие в коэффициентах термического расширения вызывает разрыв в зоне сцепления и другие дефекты. Для высококачественного соединения слоев металлы, применяемые в качестве носителя, должны обладать возможно более чистой, ровной и бездефектной поверхностью, а также однородной структурой. Для высокого качества нанесения покрытий необходима тщательная и интенсивная очистка соединяемых поверхностей. В зависимости от способа плакирования и применяемых металлов очистку производят механическими щетками, химическим травлением, электрохимическим активированием, ионным травлением и ультразвуковой очисткой.

В данном разделе рассмотрена только незначительная часть способов получения многослойных металлов. В промышленности применяют прессование, волочение, волочение со снимаемой рубашкой, диффузионную сварку, комбинированный способ, например электролитическое плакирование с последующим плакированием прокаткой, сваркой, пайкой и т. д. Таким образом, промышленность в настоящее время имеет неограниченные возможности производства самых различных по форме, размерам, сочетанию металлов и неметаллических материалов многослойных металлов — «металлов—систем».

На современном этапе развития промышленности потребности в металлах увеличиваются все в больших размерах, земные же ресурсы не безграничны. Поэтому настала необходимость в конструировании «металлов—систем» с оптимальными технологическими свойствами и минимальными затратами золота и других металлов.

4. Производство электрических контактов

С тех пор как промышленность освоила производство полупроводниковых элементов, специалисты не переставали предсказывать уменьшение производства электромеханических коммутационных устройств. Под электромеханическим коммутационным устройством здесь подразумеваются все виды аппаратов и приспособлений, осуществляющих размыкание цепей тока при помощи разъемных механических контактов с любым приводом (механическим, гидравлическим, пневматическим и электромагнитным). Как только в период 1960—1975 гг. полупроводниковая промышленность создавала какое-либо новое изделие, способное заменить то или другое электромеханическое реле или низковольтный выключатель, перспективы электромеханического производства, а соответственно и производство контактов пытались занизить.

Бесспорно, что к транзисторам, тиристорам, оптико-электронным элементам связи перешли функции, которые раньше выполнялись электромеханическими аппаратами. Однако факт перенесения центра тяжести в сторону электроники чувствовался только в качественном отношении, так как в тот же период (1958—1973 гг.) в ФРГ, например, среднегодовой выпуск электромеханических приборов и контактов для них возрос на 11%, что намного превышало среднегодовой прирост выпуска всей электротехнической промышленности ФРГ.

В настоящее время возможности обеих конкурирующих коммутационных систем довольно глубоко изучены и достигнута справедливая оценка преимуществ каждой из них, поэтому в дальнейшем они будут применяться параллельно. Все виды логических связей в системах управления и контроля реализуются с помощью полупроводников, которые благодаря высокой скорости коммутаций, низкой мощности срабатывания и удобству монтажа превосходят любые электромеханические устройства.

За электромеханическими системами останется и в будущем ряд областей применения, где главным образом требуются их преимущества: независимость от воздействия электрических и магнитных полей возмущения, нечувствительность к колебаниям температуры и механической нагрузки, высокая электрическая прочность, минимальные потери мощности при коммутации токов свыше 5 А, а также удобство в эксплуатации и ремонте.

Любой технический прогресс связан с ростом технико-экономических требований к объекту. При оценке технического уровня электромеханических аппаратов смотрят на преимущества конкурирующего электронного устройства, его долговечность, неприхотливость эксплуатации, надежность работы, малогабаритность, малую массу с соответственно низким расходом материалов. Эти требования учитывают при разработке реле, токораспределителей, контакторов для двигателей, а также для высоковольтных и средневольтных выключателей, где пока не конкурирует электроника.

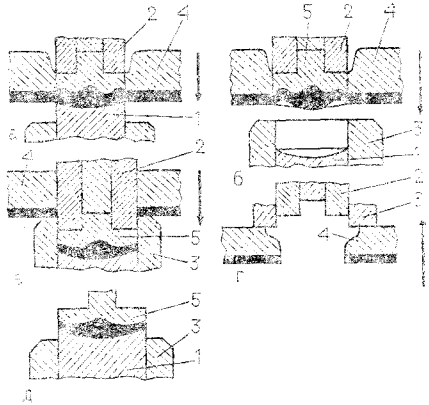


Рис. 216. Пооперационная схема чеканки биметаллического контакта из листовой заготовки; *а—е* — последовательность операций; *1* — подвижная матрица; *2* — пуансон; *3* — корпус матрицы; *4* — биметаллическая полоса; *5* — биметаллический контакт; *6* — упор

Таким образом, определяют общее направление развития электромеханических аппаратов (а следовательно, и производство электрических контактов для них), по которому будут следовать ведущие индустриальные страны в течение ближайших двух десятков лет. В основном это будут два направления:

1. Повышение надежности работы аппаратов при увеличении ресурса работы.

2. Уменьшение расходов материалов на изготовление контактов и аппаратов. Есть полная уверенность, что электромеханические коммутационные устройства будут существовать в электротехнике еще в далеком будущем. Это значит, что придется усовершенствовать конструкцию электромеханических аппаратов, а также технологию производства как самих аппаратов, так и их основного узла — контакта.

В связи с указанным авторы сочли необходимым рассмотреть последние достижения в области производства электрических контактов из золота и сплавов на его основе.

В работе [126] подробно изложены способы производства электрических контактов. Описано значительное количество методов производства цельнометаллических контактов, классифицированы основные методы производства биметаллических контактов, указаны преимущества и недостатки отдельных методов. Приведено описание приварки контакта к контактодержателю под постоянным давлением и довольно подробно проанализирован метод наплавки контактов с последующей деформацией нанесенной капли контактного материала для придания требуемой формы (цилиндрическую, сферическую или конусообразную).

Для производства контактов из золота и сплавов на его основе практически пригодны все способы, рассмотренные в работе [126], однако в каждом случае необходимо учитывать экономические показатели процесса производства и применения контактов. Сравнительно недавно считалось экономически целесообразным производство биметаллических контактов заклепочного типа с ножкой диаметром менее 1 мм только при крупносерийных заказах.

Объяснялось это тем, что применявшаяся технология производства биметаллических контактов заклепочного типа (рис. 216) включала в себя следующие операции: плавку и отливку слитков контактного металла, полный цикл прокатного производства, изготовление биметаллической полосы, обрезку переднего и заднего концов, резку мерных полос на дисковых ножницах, штам-

повку контакта из полосы и вырубку. По такой технологии выход готовых контактов от массы заготовки не превышал 30—35%, а с учетом схемы деформации ножки контакта использование контактного металла было еще ниже за счет утяжки его в нерабочую зону вместе с металлом ножки. Кроме того, нужно учитывать высокую стоимость аффинажа и значительные безвозвратные потери золота.

Естественно, такое производство может быть конкурентоспособно только при крупносерийных заказах.

До последнего времени вопрос об экономии драгоценных металлов при изготовлении контактов заклепочного типа с диаметром ножки менее 1 мм широко не рассматривался. В настоящее время даже мелкосерийное производство таких контактов стало возможным за счет технического прогресса в этой области. Фирма «Renz Wacker» (ФРГ) освоила серийное производство автоматов для изготовления биметаллических контактов заклепочного типа с диаметром ножки контакта до 0,8 мм.

Принципиальная схема работы автомата не отличается от работы пресс-автомата AN1/WS, подробно рассмотренной в работе [126], за исключением конструктивных усовершенствований и применения более совершенных материалов. В автомат подают из бухт две проволочные заготовки — контактного металла и металла основы контакта. Диаметр проволоки меньше диаметра ножки контакта на 5—8%. Специальными устройствами проволока подается в отрезную матрицу и сварочную камеру. После сварки медного цилиндра — основы биметаллического контакта — с проволокой из металла рабочего слоя поворотом револьверной головки отрезается биметаллический цилиндр, затем на двух позициях высаживается контакт заклепочного типа с рабочим слоем из контактного материала и ножки из цветного металла или сплава.

Этот процесс и сама конструкция автомата не лишены недостатков. Слабыми местами автомата являются узел предварительной высадки контакта и особенно высадочная игла. Изготовление данного автомата и быстроизнашивающихся запасных частей и деталей требует значительного парка специальных прецизионных станков с высокой степенью точности обработки. Несмотря на это, автомат расширяет диапазон возможностей производства биметаллических контактов, но не решает все проблемы оптимального расхода драгоценных металлов на контакты. В большей степени это относится к золоту и сплавам на его основе.

Другое значительное достижение в области производства биметаллических контактов, плакированных золотом и сплавами на его основе, — автомат для производства контактов заклепочного типа с двусторонним плакированием. На рис. 217 показан контакт заклепочного типа с односторонней плакировкой, а на рис. 218 — контакт с двусторонним плакированием контактным металлом. Применяют такой контакт в тех случаях, когда носитель должен иметь головки контактов с двух сторон, т. е. должен поочередно замыкать цепь правой и левой стороной. В этом случае вторую головку контакта высаживают в процессе крепления контакта к носителю.

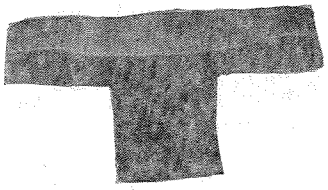


Рис. 217. Биметаллический контакт с односторонней плакировкой

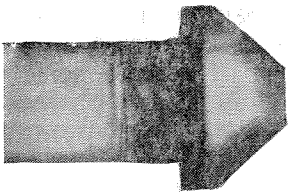


Рис. 218. Биметаллический контакт с двусторонней плакировкой

На рис. 219 показан общий вид автомата AN0/WS фирмы «Renz Wacker» (ФРГ) для производства контактов заклепочного типа с двусторонним плакированием. Автомат горизонтального исполнения имеет три подающих устройства: одно — для проволоки из золота и его сплавов и два — для проволоки из цветного металла или его сплава; две сварочные камеры; шестипозиционную револьверную планшайбу для обрезки, сварки и высадки одной головки контакта с двусторонним плакированием. Все эти узлы вместе с распределительным валом и механизмом движения сварочных, высадочных и выталкивающей игл смон-

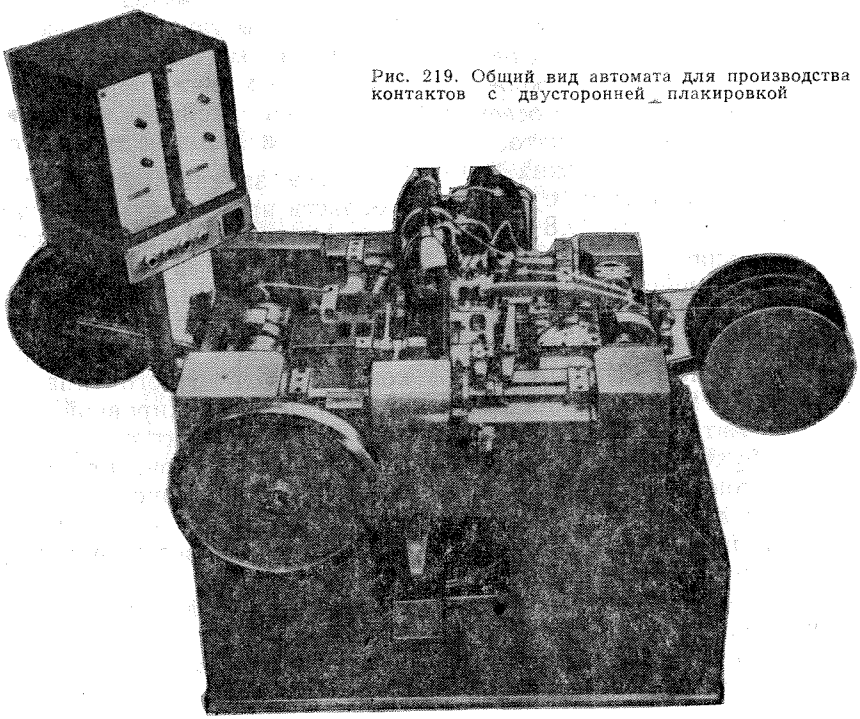


Рис. 219. Общий вид автомата для производства контактов с двусторонней плакировкой

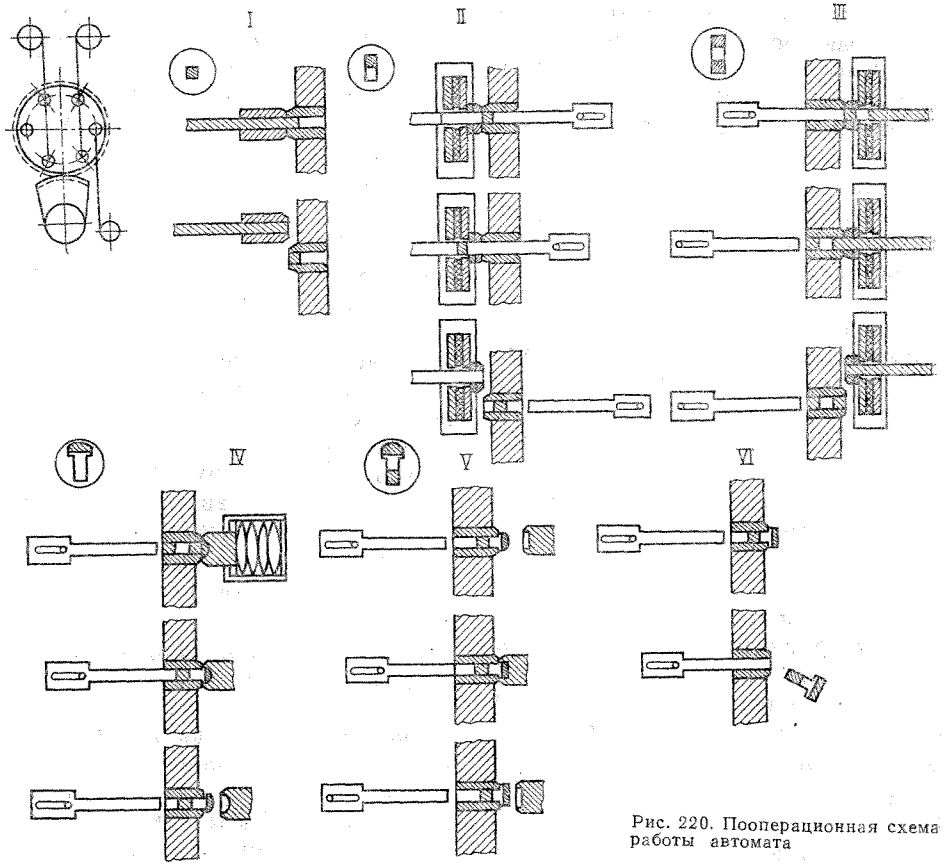


Рис. 220. Пооперационная схема работы автомата

тированы в станине. К ведущему валу прикреплен маховик, с помощью которого производят настройку режимов сварки и высадки головки контакта. В станине крепится шкаф с двумя сварочными трансформаторами и электронными устройствами подачи сварочных импульсов.

Автомат может работать на одном и двух сварочных импульсах от каждого трансформатора [329—332] по схеме, представленной на рис. 220.

На кронштейны с правой и левой стороны подвешивают две бухты проволоки из сплава золота и бухту проволоки из цветного металла. Специальное устройство подает через жестко установленные проводки одновременно все три проволоки: проволоку из цветного металла в матрицу позиции *I*, проволоку из сплава золота в сварочные камеры позиций *II* и *III*. Ниже описана работа автомата.

П о з и ц и я *I*. В одну из шести матриц, запрессованных в поворотный диск, подают на расчетную глубину заготовку в виде проволоки

цветного металла. При повороте диска в позицию *II* проволока срезается. Качество среза обеспечивается зазорами между матрицей и ножом.

Позиция *II*. Игла проталкивает заготовку в сварочную камеру, где она встречается с проволокой из сплава золота. Сварочное давление обеспечивается наладкой тормозного устройства, смонтированного за сварочной камерой. Сварка происходит после бокового сжатия двух отрезков проволоки подвижными электродами. Затем проволока из сплава золота вместе с приваренной заготовкой цветного металла подается в матрицу на расчетную глубину.

Процесс сварки регулируется генераторами импульсов, которые получают сигнал от кулачка, расположенного на распределительном валу. При необходимости генераторы могут настраиваться на два импульса. Тепло, выделяющееся в процессе сварки, рассеивается путем подачи воздуха в сварочную камеру. При тяжелых режимах работы сварочные электроды необходимо охлаждать водой.

Позиция *III*. Аналогична позиции *II*, только сварочная камера расположена слева от поворотного диска и в камеру подается биметаллический стержень.

Позиция *IV*. Триметаллическая заготовка проталкивается высадочной иглой в полость предварительного пуансона, которая в начальный период цикла плотно прижата к матрице усилием набора тарельчатых пружин. По мере увеличения давления высадочной иглы зазор между предварительным пуансоном увеличивается и заготовка деформируется без осевого изгиба.

Позиция *V*. Опорная игла устанавливается в матрице на глубине, равной длине биметаллической ножки, затем ударом пуансона окончательно оформляется головка триметаллического контакта.

Позиция *VI*. В этой позиции с помощью выталкивающей иглы происходит выгрузка контакта в приемный бункер.

Таким образом, за каждый цикл, т. е. при повороте диска на 60°, получается готовый триметаллический контакт, так как все процессы — резка, сварка, вторая сварка, предварительная высадка, окончательная формовка и выгрузка контакта — осуществляются автоматом одновременно. Производительность автомата составляет 3600 — 4000 шт/ч. Масса 1,5 т. Габаритные размеры 1,7 м × × 1,4 м × 1,6 м.

На протяжении последних десятилетий в связи с резким скачком развития радиотехники, телефонии, уклоном на миниатюризацию с целью снижения материалоемкости приборов и повышения надежности и долговечности работы приборов потребление контактов из золота и сплавов на его основе возросло.

При конструировании коммутационного узла ставятся следующие задачи:

1. Сохранение контактом 100%-ной надежности замыкания цепи после кратковременного или долгосрочного перерыва в работе.

2. Обеспечение контактом максимально возможного количества коммутаций для данной конструкции.

3. Определение оптимального объема всех материалов, в том числе и контактных металлов для конструкции.

Выполнение этих трех основных условий обеспечит качество и эффективность изделия.

Надежность и долговечность работы контакта определяются качествами самого материала при правильном выполнении конструкции, выбор же оптимального объема контактного металла зависит не только от силы тока, напряжения и ресурса работы узла, но и от разнообразия видов и размеров контактов и контактных узлов, выпускаемых промышленностью.

Многочисленные возможности технического исполнения контактных деталей иллюстрируются на рис. 221.

Размеры и формы контактов выбираются такими, чтобы контактирующая поверхность в зависимости от электрических нагрузок соответствовала плотностям тока от 0,1 до 1 А/мм². Для разрывных контактов верхняя граница плотности тока составляет 0,6 А/мм² при коммутациях переменного тока напряжением до 220 В и постоянного тока до 24 В. При коммутациях переменного тока напряжением 220 В и более допустимая плотность тока составляет 0,3 А/мм², а при коммутациях постоянного тока напряжением 220 В и более 0,1 А/мм².

В случае неразмыкающихся или редко коммутирующих контактов,

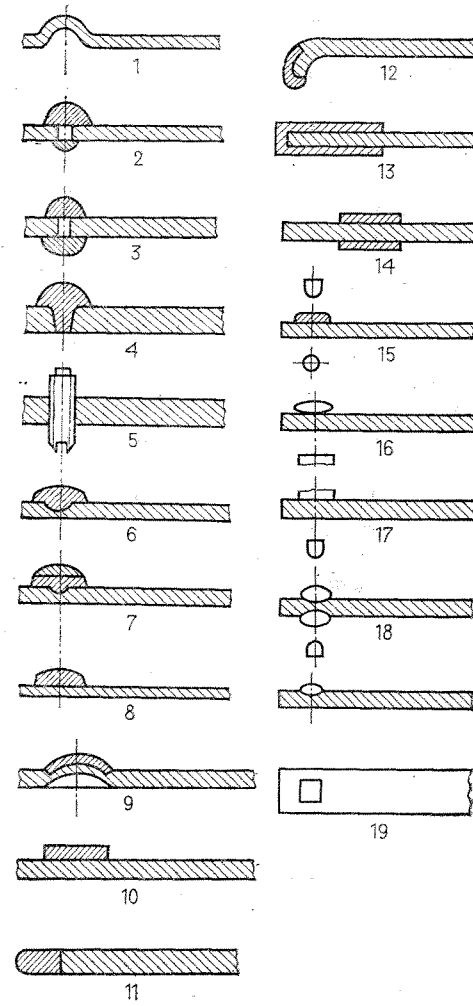


Рис. 221. Варианты исполнения контактных деталей:

1 — деталь полностью выполнена из сплава золота; *2* — с заклепкой из сплава золота или биметалла; *3* — с двусторонней заклепкой; *4* — с запрессованной заклепкой; *5* — с винтом, снабженным наконечником из сплава золота; *6* — с приваренным контактом; *7* — с приваренным биметаллическим контактом; *8* — с припаянным контактом; *9* — из биметалла с частичной плакировкой (ослабленное сечение носителя «инлей-профиль»); *10* — из биметаллического проката (без ослабления сечения носителя «топлей-профиль»); *11* — из биметаллической полосы с торцовым плакированием; *12* — из биметаллического профиля; *13* — из полосы, селективно покрытой золотом гальваническим способом; *14* — с двусторонним биметаллическим контактом; *15* — с приваренным отрезком проволоки; *16* — с приваренным шариком; *17* — с приваренной контактной пластиной; *18* — с приваренными контактами по обеим сторонам; *19* — с приваренным и деформированным отрезком проволоки

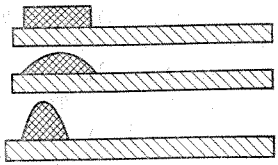


Рис. 222. Формы штампованных контактов из шариков

или контактов, предусмотренных для коммутации малых мощностей, контактирование выполняет слой золота или его сплава толщиной от 2 мкм до 0,2 мм.

Относительно формы контактов следует отметить, что контактные пары (плоский—плоский) применяют только при больших контактных давлениях. Обычно для разрывных контактов из сплавов золота применяют пары сфера—плоскость. Для слабонагруженных контактов применяют пары сфера—сфера или конус—плоскость.

В зависимости от материала контактов, формы и электрической нагрузки контактное давление составляет 1—100 гс. При средних и больших токах контактное давление должно составлять 5—10 гс на 1 А.

В настоящее время разработана очень интересная и перспективная технология производства контактов и крепления их к носителям [333]. Она заключается в изготовлении контактов в виде шариков.

Шарики могут быть изготовлены практически из всех употребляемых сплавов на основе золота и в зависимости от пластических свойств металла иметь размер от 0,25 до 3 мм. Изготавливают шарики также из меди или серебра с последующим гальваническим покрытием слоем золота толщиной 10 мкм.

С помощью вибропитателей шарики подают в соответствующее гнездо электрода для сварки и приваривают к носителю вручную полуавтоматически или автоматически.

При точной центровке электрода и правильно подобранных давлении и электрических параметрах площадь приваривания шарика к поверхности носителя равна сечению шарика по его диаметру.

Для приварки больших шариков рекомендуется тиристорное управление двойными импульсами с целью увеличения площади сварки.

После приваривания шарикам придают необходимую форму контакта — цилиндрическую, сферическую или конусную (рис. 222), при этом одновременно можно придать заданную форму носителю (рис. 223).

Данный метод дает следующие преимущества перед другими способами:

1) сварное соединение обладает высокой механической прочностью;

2) переходное сопротивление между контактом и носителем меньше, чем у приклепанных контактов;

3) благоприятные условия для теплоотвода в процессе коммутации;

4) большая поверхность сварки и более чистая контактная поверхность, чем у приваренных отрезков проволоки;

5) экономия контактного металла по сравнению с контактами закле-



Рис. 223. Контакт на штампованном носителе



Рис. 224. Шарик, запрессованный на носителе

почного типа за счет ножки, даже если диаметр ножки 0,6 мм;

6) снижение минимального объема контакта. Объем шарика диаметром 0,25 мм составляет ~0,01 мм³, а минимальный объем контакта заклепочного типа 0,73 мм³, т. е. в 7 раз больше объема шарика.

Наряду со сваркой шарики можно механически запрессовывать в отверстия, рассверленные в носителе (рис. 224).

Благодаря совмещению операций сварки, штамповки, выдавливания и гибки, а часто и нарезки резьбы при полностью автоматизированном цикле многие контактные детали могут быть изготовлены исключительно рационально и с наиболее экономичным расходом золота [333].

В качестве носителя могут быть использованы латуни всех марок, бронзы, нейзильбер, а при благоприятных, с точки зрения сварки, размерах — медь или серебряные бронзы.

Область возможного применения контактных шариков очень широка. В технике связи их крепят к пружинам и пластинам выключателей, реле, штепсельных соединений. В коммутационной аппаратуре их используют в контакторах малой мощности, в пружинах универсальных реле и переключателях ступеней.

Шарики находят также применение для контактов поворотных переключателей.

Существует несколько технологических процессов производства шариков.

Рассмотрим наиболее простой из них — технологию безоблойной штамповки шариков из проволоки на холодновысадочных пресс-автоматах.

Автомат состоит из следующих четырех основных узлов: механизма подачи проволоки; механизма резки и переноса заготовки с линии подачи на линию штамповки; механизма штамповки (центральный ползун и коленчатый вал с шатуном); механизма выталкивания отштампованного шарика.

На рис. 225 приведена кинематическая схема работы пресс-автомата. Принцип действия автомата следующий. Движение всех указанных выше механизмов осуществляется от коленчатого вала *1*, приводимого во

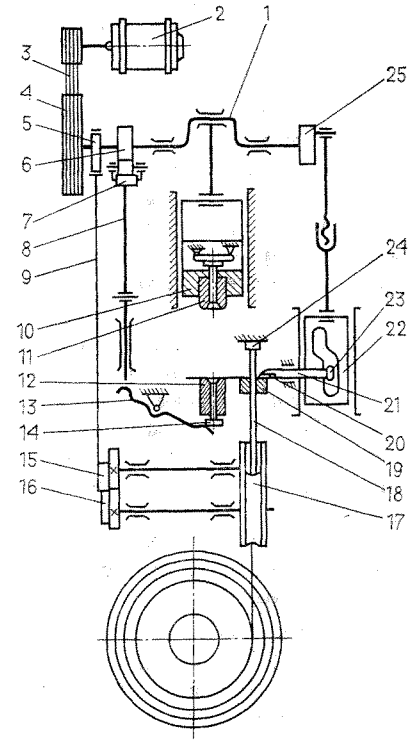


Рис. 225. Кинематическая схема пресс-автомата для производства шариков

вращение электродвигателем *2* посредством клиноременной передачи *3* и маховика *4*, расположенного на конце коленчатого вала.

Прерывисто вращающиеся подающие ролики *17* с канавками, соответствующими диаметру проволоки, подают проволоку *18* через отверстие отрезной втулки *19* до упора *24*, отрегулированного и установленного на строго определенную длину проволоки, посредством привода от эксцентрика *5*, закрепленного на коленчатом валу *1*, тяги *9*, кулисы *15* и пары шестерен (храповика) *16*.

Отрезка проволоки *18* производится ножом *20*, закрепленным в ножевом штоке (кондукторе) *21*, который осуществляет возвратно-поступательное движение за счет передвижения бокового ползуна *22*, снабженного криволинейным пазом соответствующего профиля с находящимся в нем роликом *23*. Привод бокового ползуна *22* осуществляется посредством регулируемого кривошипно-шатунного механизма от коленчатого вала *1*, закрепленного на корпусе кривошипа *25*. Отрезанная заготовка прихватывается накладным крючком, установленным на ноже *20*, и ходом бокового ползуна *22* и ножевого штока *21* подается в зону штамповки, т. е. в пространство между неподвижной матрицей *12* и закрепленным в съемном, так называемом матричном блоке подвижным пуансоном *14*.

В начальный момент отхода бокового ползуна *22* и ножевого штока *21* в исходное положение находящаяся в зоне штамповки цилиндрическая заготовка прихватывается движущимся совместно с центральным ползуном *10* от коленчатого вала *1* подпружиненным пуансоном *11* и ставится между ним и матрицей *12*. После этого происходит пластическая деформация цилиндра в шарик.

Выталкивание отштампованного шарика из матрицы *12* производится выталкивателем *14* при повороте рычага *13* против часовой стрелки за счет периодического воздействия на него кулачкового механизма, состоящего из кулачка *6*, ролика *7* и тяги *8*. Выталкивание шарика из пуансона *11* производится посредством рычажной системы.

Таким образом, все операции по штамповке шариков на пресс-автомате кинематически связаны между собой и процесс полностью автоматизирован.

Для качественной безоблойной штамповки шариков необходимо выдержать три основных условия: отрегулировать соосность матрицы и пуансона; обеспечить подачу строго мерной заготовки в зону штамповки; правильно выбрать отношение $l : D$, где l — длина заготовки, а D — диаметр. Второстепенное, но немаловажное значение имеет и качество (профиль) среза заготовки.

Соосность матрицы и пуансона — непременное условие любой штамповки и особенно безоблойной. Обеспечивается это жесткостью конструкции пресс-автомата и точностью инструмента.

Второе условие выполняется правильно выбранными размерами канавки подающих роликов и постоянным по длине сечением проволочной заготовки. Для обеспечения постоянного сечения заготовки при волочении последней проход делают на волочильной машине однократного

волочения со степенью деформации 2—4%. При этом смазка должна поступать в зону деформации в течение всего процесса волочения с избытком.

При выборе размеров заготовки шарика необходимо учитывать пластические свойства материала шарика, т. е. способность изменить форму цилиндра на форму шара без разрушения (практически степень деформации при штамповке шарика лежит в пределах 22—36%) и отношение $l : D$.

В работе [334] оптимальным значением $l : D$ считается 2,2—2,3, соответственно этому обеспечивается практически постоянная степень деформации 34% и постоянная скорость деформации. Увеличение значения отношения ведет к продольному изгибу заготовки, а уменьшение — к перекосу заготовки в зоне штамповки и, как следствие, в обоих случаях приводит к браку по облою.

На рис. 226, *а* показана схема обрезки заготовки и штамповки шарика. После подачи заготовки до упора *1* начинается резка заготовки *2*. После пластического внедрения обрезного ножа в металл на глубину f и пластического сдвига заготовки на глубину k происходит скол. Таким образом, обрезанная заготовка (рис. 226, *б*) имеет два угла. Угол β образовался в результате пластического смятия проволоки обрезным ножом, а угол α — вследствие скола и изгиба заготовки в момент резки.

Косой срез торца заготовки отрицательно влияет на качество штампованных шариков в результате того, что во время деформации заготовок с косым срезом и смятием возникает

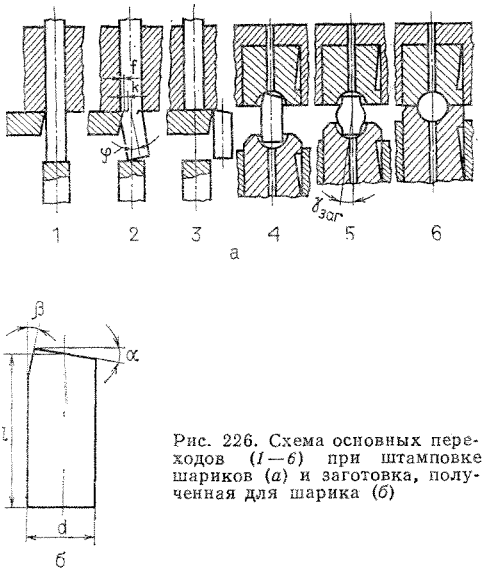


Рис. 226. Схема основных переходов (*1—6*) при штамповке шариков (*а*) и заготовка, полученная для шарика (*б*)

наклон к оси штамповки под углом γ. Установлено, что значение γ резко возрастает с увеличением α от 0 до 25°. При $\alpha = 35°$ максимальный угол приводит к одностороннему облою на шарике. Поэтому необходимо уделять внимание правильному подбору зазора между отрезной втулкой и отрезным ножом, а также углу заточки ножа.

Заключительной операцией производства шариков является галтовка в галтовочных барабанах. Рабочий раствор галтовочных барабанов — мыльная эмульсия с добавкой 10—15% древесной муки и 2—3% нашатырного спирта. Затем шарики промывают в холодной и горячей воде и просушивают в токе горячего воздуха.

Благодаря возросшим требованиям к надежности замыкания контактов, например в телефонной технике или в многочисленных областях управле-

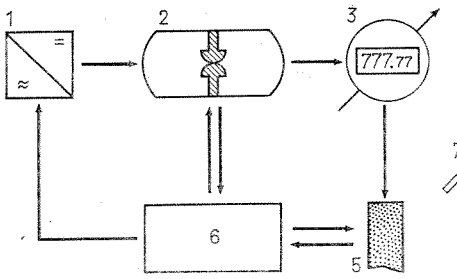


Рис. 227. Схема блочной установки для измерения контактного сопротивления: *1* — сетевой блок питания; *2* — контактное устройство; *3* — цифровой вольтметр; *4* — контрольный сертификат; *5* — телетайп; *6* — блок управления; *7* — электронная обработка данных

ния, к качеству контактов в настоящее время предъявляются значительно более высокие требования, чем несколько лет назад. Это обстоятельство значительно способствовало расширению применения золота для контактов реле в электронных схемах, так как там необходимо коммутировать только крайне низкие напряжения и малые токи, которые лежат существенно ниже значений, при которых происходит сваривание.

Наиболее важное свойство контактов для подобных случаев применения связано с контактной поверхностью, которая при малых усилиях и при очень низких напряжениях должна обеспечивать надежный контакт. Чтобы достигнуть высокой чистоты этой поверхности, в изготовленном устройстве контакты перед упаковкой должны быть тщательно очищены и защищены от коррозионного разрушения.

Самой лучшей гарантией высокой степени чистоты является низкое контактное сопротивление между двумя контактами, измеренное при низком давлении прижима и очень низких напряжении и силе тока в каждом отдельном случае на большом количестве проб. Измерение сопротивления и статическая оценка полученных экспериментальных данных позволяют обнаружить даже самые незначительные загрязнения, которые не поддаются никакому другому аналитическому учету. Исходя из этого очень чувствительного способа контроля, некоторые передовые предприятия в состоянии изготовить контакты с высокой надежностью, т. е. с гарантированным по величине электрическим сопротивлением.

Для определения электросопротивления разработано специальное измерительное устройство с полностью автоматизированным режимом работы. Устройство обладает как высокой чувствительностью в ходе процесса измерений, так и в существенной мере устраняет субъективные ошибки. На рис. 227 представлена блочная диаграмма, поясняющая контрольный метод определения сопротивления.

По сигналу с пульта управления начинается процесс измерений, коммутируется и контролируется измеряемый ток, осуществляется слежение за регистрацией измеряемого значения на телетайпе и перфорированной ленте и затем освобождается собственно измерительное устройство для последующей пары контактов. В каждом отдельном случае вводят два одинаковых контакта без соударения один о другой, устанавли-

вается неизменный измеряемый ток и измеряется с помощью цифрового устройства падение напряжения между обоими контактами. Измерение осуществляется обычно в положении, когда один контакт располагается против другого, в помещении, очищенном от пыли при следующих параметрах: сила нажатия контакта 5 гс, напряжение между разомкнутыми контактами 10 мВ, сила тока 10 мА.

Эти параметры в известных границах могут быть изменены в сторону более высоких значений; в случае специальных норм на испытания это становится необходимым.

Перфорированная лента перерабатывается далее машиной электронной обработки данных в контрольный сертификат для контактного сопротивления. При этом наряду с протоколом испытаний печатаются средние арифметические значения и частота повторения контактного сопротивления.

Среднее арифметическое значение контактного сопротивления следует рассматривать только в качестве ориентирующей величины, так как распределения частоты в большинстве случаев характеризуются несимметричной формой. Среднее значение распределения — значение $R_к$ при 50% относительной суммарной частоты, т. е. когда половина всех результатов измерения постоянно располагается выше и ниже этого значения, — является более хорошей величиной для ориентации и может быть также получено из предварительно отпечатанного контрольного сертификата. Решающее значение имеет прежде всего верхнее граничное значение (максимальное значение), так же как и допустимая доля располагающихся еще выше значений сопротивления. Эта процентная доля дефекта осуществляется согласованным в каждом отдельном случае режимом и характером испытаний. Приведенные ниже значения $R_к$ являются только ориентирующим примером. Испытание выполняют, как правило, по согласованной в каждом отдельном случае программе:

	λ, м/(Ом·мм²)	$R_к$, мОм *
Чистое золото . .	44	4,0/10,0
Au — 20Ag . . .	10	8,0/15,0
Au — 5Ni	7,5	15,0/30,0
Au — 5Co	16	10,0/18,0

* В числителе — среднеарифметическое значение, в знаменателе — максимальное.

С целью защиты от повторного загрязнения контакты непосредственно после контроля электросопротивления заключают в специальную герметичную упаковку. Для этого применяют в зависимости от пожелания покупателя или стеклянные трубки, которые закрывают колпачком с вложенной серебряной фольгой, или вакуумную упаковку, разработанную для контактов. После обстоятельных опытов по изучению выделения газов и климатических испытаний была найдена многослойная пленка, которая позволяет выполнить устойчивую к вибрации, вакуумплотную упаковку. После продолжительного хранения в складских условиях и вибрационных испытаний каких-либо изменений $R_к$ у контактов в такой упаковке не произошло.

5. Заключительные операции в производстве изделий из золотых сплавов

Заключительные операции можно разделить на два вида:

1. Отделка промышленной продукции (полосы, проволока, контакты) крацовкой, голтовкой, полировкой, химической очисткой, электрохимическим или ультразвуковым обезжириванием.

2. Отделка художественных изделий. Под отделкой художественных изделий подразумевается целый комплекс различных технологических процессов, которые придают изделиям законченный вид. От качества и характера отделки во многом зависит художественная выразительность и целостность произведения.

В процессе отделки можно смягчить или острее подчеркнуть ту или иную форму, усилить цветовую игру отдельных элементов произведения. Посредством отделки можно затемнить фон и повысить рельефность изображения. Можно придать композиции мягкость, уменьшить блеск металла или придать металлу зеркальный блеск.

О всех видах отделки существует довольно обширная как отечественная, так и зарубежная информация. Задача всех видов отделки — улучшить качество или внешний вид изделия. В то же время она в большей или меньшей степени связана с безвозвратными потерями золота.

В задачу авторов не входили анализ и эволюция развития того или иного вида отделочной операции, но, учитывая довольно значительные безвозвратные потери золота, в некоторых случаях, в частности при полировании обручальных колец, проанализируем различные способы их полирования.

Довольно значительный и, по-видимому, стабильный объем производства обручальных колец, высокие требования к поверхности, а следовательно, большие безвозвратные потери — причина выбора этого примера.

Целью процесса полирования является устранение следов предыдущей обработки и различных поверхностных неровностей для получения гладкой, зеркальной поверхности, обладающей высокой способностью отражения света.

Вопрос достижения чистоты поверхности следует рассматривать не только с точки зрения эстетики. Следует учитывать, что состояние поверхности оказывает также влияние на коррозионную и эрозионную устойчивость и ряд других свойств.

Механизм процесса полирования можно свести к следующим трем видам: механическому, когда процесс основывается на съеме микронеровностей с поверхностного слоя; химическому, когда процесс объясняется растворением верхушек неровностей поверхности, т. е. сглаживанием и съемом оксидных пленок, и электрохимическому, когда процесс осуществляется в электролите с приложением электрического поля.

Таким образом, процесс полирования представляет собой комплекс механических, физических и электрохимических явлений, тесно взаимосвязанных и проявляющихся в большей или меньшей степени

в зависимости от рода полируемого материала, инструмента, режимов обработки и внешней среды.

Процесс полирования можно осуществлять различно. Полирование эластичными кругами происходит за счет трения полируемой детали и поверхности вращающегося круга с нанесенным слоем пасты, содержащей, кроме абразивных зерен, связующие и поверхностно активные вещества. Полирование на непрерывных мягких лентах осуществляется по тому же принципу, но имеет ряд преимуществ.

Полирование скольжением, ранее называвшееся барабанным полированием, сейчас получило более общее название — метод полирования скольжением — в связи с появлением таких разновидностей этого процесса, как центробежное полирование, полирование в «пьяной бочке», вибрационное и др. В этом случае полирование деталей происходит с помощью взаимного перемещения абразивных материалов, неабразивных наполнителей, рабочих жидкостей и полируемой детали. Преимуществом данного способа является то, что одновременно в рабочей емкости можно обрабатывать сотни деталей, обеспечивая при этом одинаковое качество обработки.

Электрополирование представляет собой процесс, обратный электролитическому осаждению металлов: обрабатываемые изделия помещают в качестве анодов в ванну с соответствующим электролитом и выдерживают их при заданном режиме в течение определенного времени — от нескольких секунд до нескольких десятков минут. Механизм электрополирования заключается в том, что скорость растворения металла на различных участках поверхности зависит главным образом от плотности тока вследствие высокого электролитического сопротивления образующейся при растворении металла пленки и способности электрического тока концентрироваться на вершинах микровыступов. Поэтому скорость растворения вершин выступов больше скорости растворения дна впадин.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и применяется для полирования обручальных колец. Существенным недостатком данных методов является снятие металла с поверхности изделий механическим способом или путем растворения в объеме до 6% от массы изделия.

С целью устранения этого недостатка авторами данной книги была разработана новая технология полирования обручальных колец [335], основанная на известном способе [336] чистовой обработки металлов алмазным выглаживанием. Принцип этого метода полирования основан на пластическом деформировании обрабатываемой поверхности скользящим по ней инструментом — выглаживателем. При этом неровности поверхности, оставшиеся от предшествующей обработки, деформируются частично или полностью, и поверхность приобретает зеркальный блеск.

Высокая твердость алмаза дает возможность обрабатывать почти все металлы, поддающиеся пластической деформации, как мягкие, так и закаленные. Малая величина радиуса выглаживателя (0,75—4 мм) обусловливает малую величину силы выглаживания (5—25 кгс), что позволяет обрабатывать тонкостенные, ма-

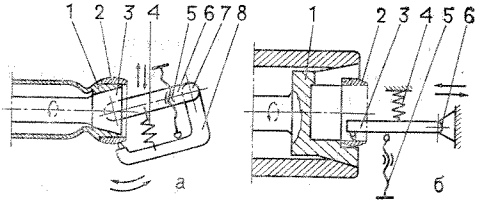


Рис. 228. Приспособления для наружного (*а*) и внутреннего (*б*) выглаживания колец

ложесткие детали и снижает требования к жесткости оборудования. В процессе обработки алмазный инструмент-выглаживатель скользит по поверхности, прижатый к ней под определенным давлением. При этом он выдавливает канавку, раздвигая металл деформируемых выступов.

Величина силы выглаживания зависит от радиуса и формы рабочей части выглаживателя, пластичности, качества обрабатываемой поверхности, глубины внедрения выглаживателя, скорости подачи и других факторов. На качество выглаживаемой поверхности и стойкости инструмента большое влияние оказывают применяемые смазочно-охлаждающие жидкости.

Для внедрения полирования обручальных колец методом алмазного выглаживания модернизировали двухшпиндельные токарные полуавтоматы типа С81А и 1046 с ручной загрузкой и выгрузкой кольца. Ниже приводится описание приспособления для полирования внутренней и наружной поверхности колец конструкции Ю. А. Богачева.

Конструкция приспособления для выглаживания внутренней поверхности обручального кольца (рис. 228) состоит из зажимного патрона *1* и державки выглаживателя *8*. Зажимной патрон крепится на левом шпинделе токарного полуавтомата. Перемещение цангового зажима осуществляется тягой, связанной системой рычагов с педалью. На цанговом зажиме укреплены три сектора, имеющие внутреннюю расточку по наружному диаметру, соответствующему размеру обручального кольца *3*.

Державка выглаживателя представляет корпус, закрепленный в левом поперечном суппорте. В корпусе на оси *7* шарнирно установлен рычаг с выглаживателем, который через нажимную гайку *5* и пружину *4* прижимается к регулируемому упору. Сила прижима выглаживателя регулируется гайкой, а расположение выглаживателя относительно внутренней поверхности обручального кольца — упором.

На распределительном валу токарного полуавтомата собран пакет, состоящий из программных кулачков с рассчитанным по заданию профилем и регулировочных промежуточных шайб. Кулачок продольного хода суппорта осуществляет быстрый подвод выглаживателя к кольцу, медленное плавное перемещение выглаживателя в процессе полирования, отвод выглаживателя от кольца вверх с одновременным быстрым возвращением его в исходное положение.

Процесс выглаживания внутренней поверхности обручального кольца осуществляется следующим образом: нажатием на педаль разжимают секторы цанги. В посадочное отверстие вставляют кольцо таким образом, чтобы оно вошло плотно, без перекосов и торцовой поверхностью прилегало к буртику, проточенному в зажимных секторах. Педаль отпускают и кольцо зажимается. При нажатии кнопки «пуск» происходит

включение привода распределительного вала и шпинделя. После этого начинается замкнутый единичный цикл операций: быстрым перемещением суппорта вперед вдоль оси шпинделя выглаживатель подводят в рабочую зону; при дальнейшем медленном его перемещении происходит выглаживание внутренней поверхности обручального кольца — деформация поверхностного слоя алмазным наконечником, поджатым пружиной к кольцу. По окончании выглаживания поперечный суппорт отводят от кольца влево и быстро возвращают в исходное положение. После смены отполированного кольца новым цикл повторяется.

Приспособление выглаживания наружной поверхности обручальных колец (рис. 228, *б*) состоит из разжимной цанги *1* и державки алмазного выглаживателя *3*, совершающего движение по дуге, описанной радиусом 7 мм, что соответствует радиусу сферы наружной поверхности кольца. Как и в предыдущем приспособлении, разжим цанги *1* происходит при движении плунжера *2*, который выталкивается тягой при нажатии ножной педали. Основание державки *3* крепится к правому продольному суппорту и посредством оси *6* шарнирно соединяется с корпусом.

Державка *3* с выглаживателем прижимается к упорному винту *5* пружиной *4*, сила натяжения которой регулируется гайкой. На поперечном суппорте закреплен поводок, который в рабочем положении входит в паз вилки и при перемещении суппорта влево поворачивает корпус с выглаживателем вокруг оси на угол 60°, что соответствует проходу выглаживателя по наружной сферической поверхности кольца.

На правом распределительном валу установлен комплект кулачков и шайб. С помощью кулачка продольного суппорта осуществляется его быстрый подвод в переднее положение, остановка на период выглаживания и возвращение суппорта в исходное положение. Кулачок поперечного суппорта производит его перемещение на 30 мм влево и возвращает в исходное положение. Выглаживание наружной поверхности обручального кольца происходит так: при нажатии на ножную педаль плунжер выходит из цанги, и лепестки цанги, пружиня, снимаются. Кольцо надевают на цангу, педаль отпускают и лепестки зажимают кольцо. Включением правого шпинделя приводят во вращение цангу и распределительный вал с комплектом кулачков. При этом происходит быстрый подвод суппортов в крайнее переднее положение, затем перемещением поперечного суппорта влево осуществляют грубое выглаживание наружной поверхности кольца, а при возвращении суппорта вправо — чистовое выглаживание, суппорты возвращаются в исходное положение. Цикл повторяют после снятия выглаженного кольца и установки на его место кольца для полирования.

Для промышленной проверки процесса была построена рабочая циклограмма таким образом, что процесс выглаживания одного кольца проходил за 20 с. Установлено, что заменой сменных шестерен в коробке передач можно сократить производственный цикл и довести его до 11 с, что повысит производительность труда.

Следует отметить, что на качество полирования методом выглаживания существенно влияет состояние поверхности колец, поступающих на эту операцию.

Конструкция зажимных устройств токарных полуавтоматов моделей 1046 и С81 позволяет зажимать детали с максимальным отклонением от номинального размера, составляющим ±0,1 мм. Отклонение от номинального размера колец составляет ±0,25 мм. Для надежного зажима и удержания колец в цангах при выглаживании были сделаны усовершенствования, которые позволили надежно и с гарантией зажимать кольца в цангах. Следует, однако, отметить, что выглаживание колец с большими отклонениями в размерах или колец другого размера при существующей системе цангового зажима недопустимо. Это приводит к выскальзыванию или соскальзыванию колец с посадочных мест и появлению неисправимого брака. Нежелательно выглаживание колец, имеющих эллипсность.

Кольца на полирование должны поступать чистыми, без грязи на поверхности, так как в процессе выглаживания не происходит удаления инородных материалов, а при деформации они заглаживаются, что ухудшает качество. Дефекты предшествующих операций (штамповки, раскатки) при выглаживании не устраняются, так как процесс деформации протекает в поверхностном слое колец.

Технологические параметры полирования обручальных колец следующие: скорость вращения шпинделя 1500 об/мин, подача 0,03 мм/об, усилие прижима 6—14 кгс, размер выглаживателя — сфера с радиусом 1,5 мм, смазка — масло «индустриальное 20».

Процесс легко поддается полной автоматизации. Безвозвратные потери практически отсутствуют. Для партии колец массой 14,8 кг потери после полирования составили 0,58210 г, или 0,0004% против 2,5% при полировании на кругах или барабане.

Одной из новинок отделочных операций колец из золотых сплавов является гравировальная машина «Ringmatic», изготовленная фирмой «Elma» (ФРГ) [337] и предназначенная для гравирования шрифта или гравюры на внутренних поверхностях колец.

Машина не сложна в управлении и является существенной помощью для ювелиров при увеличении разнообразия изделий из золотых сплавов. Гравирование производят алмазной фрезой, дающей глубокую гравюру с высокой чистотой поверхности.

Автоматическое управление давлением алмазной фрезы на внутреннюю поверхность кольца гарантирует ровную по ширине и глубине гравюру. Благодаря автоматическому повороту кольца, обеспеченному конструкцией передаточной системы, обеспечивается непрерывное гравирование шрифта или гравюры. В соответствии с шириной кольца высота отдельной буквы бесступенчато регулируется от 0,5 до 6 мм.

Для зажима кольца имеют два сальниковых зажимных патрона: шестигранный и самоцентрирующийся трехгранный патрон.

Габаритные размеры машины вместе с шаблонной доской (типа «пантографа»): 600×240×600 мм.

VI ЗОЛОТЫЕ ПОКРЫТИЯ

1. Электролиты золочения

За последние 25 лет наблюдается значительный рост использования гальванических покрытий золотом не только в электронике, но и в ювелирной практике. Это связано с возможностью получения покрытий различных цвета, твердости, электропроводности и пластичности. В свою очередь физические свойства покрытий определяют их технологические и эксплуатационные свойства; способность к сварке и пайке, износостойкость, контактное сопротивление и т. д.

Для получения покрытий с различными свойствами существует большое количество электролитов золочения, которые делятся на цианистые и бесцианистые. Некоторое представление о рабочих параметрах электролиза, свойствах и применении золотых электролитов в зависимости от их кислотности может дать табл. 52 [338].

В практике золочения в основном используют цианистые электролиты. В зависимости от кислотности данные электролиты принято делить на щелочные, нейтральные и кислые.

Щелочные цианистые электролиты

В качестве основных компонентов электролиты этого типа содержат золото в виде комплексной цианистой соли и комплексообразователь — цианистый калий. Для повышения проводимости вводят фосфаты и карбонаты.

В подавляющем большинстве случаев золото вводят в виде дицианурата калия, имеющего гораздо более высокую растворимость, чем дицианурат натрия, и находящегося в электролите в виде комплексного одновалентного цианида $K[Au(CN)_2]$. Эти электролиты работают при pH = $= 6 \div 11$, а в ряде случаев и выше и используются для получения декоративных покрытий сплавами, а также в промышленных целях для нанесения покрытий золотом 23—24 карат и блестящих покрытий сплавами [285].

Состав типичных электролитов для декоративного золочения приведен в табл. 53 [285].

Сплавы обычно наносят в виде тонких покрытий при повышенной температуре для получения блестящей поверхности. Это относится и к сплавам зеленого золота, осаждение которых может осуществляться при 20—30° С. Высокая температура элек-

тролита приводит к пониженному напряжению на ванне, что создает трудности для получения покрытия с постоянным содержанием золота и усугубляется повышением концентрации свободного цианида.

Цвет покрытия зависит не только от состава электролита. Плотность тока, температура и степень перемешивания также имеют большое значение.

Для декоративного золочения с целью получения тонкого покрытия при работе с нерастворимыми анодами могут использоваться одновалентные цианиды золота $K[Au(CN)_2]$ и $Na[Au(CN)_2]$. При корректировке состава электролита следует, однако, учитывать значительно более высокую растворимость калиевого комплекса. Часто, однако, щелочные цианистые ванны работают с растворимыми золотыми анодами. В этом случае, как правило, состав электролита меняется в сторону увеличения концентрации золота.

Помимо комплексного цианида золота, щелочные цианистые электролиты содержат свободный цианид, а также фосфаты и карбонаты, иногда K_2SO_3. Последний добавляют в качестве восстановителя трехвалентного золота, которое может присутствовать в свежеприготовленных электролитах [339]. Карбонаты и фосфаты играют роль буферных и проводящих добавок, способствуя получению мелкозернистых покрытий. Концентрация свободного цианида имеет большое значение для достижения требуемого цвета покрытия. Свободный цианид улучшает про-

Таблица 52

Характеристика электролитов золочения

Характер покрытия	pH	t, °C	D, А/дм²	η, %	HV, кгс/мм²	Рассеивающая способность
			Цианистые электролиты			
С, Со и Ni	3—4,5	20—40	1,0	36—50	120—350	Плохая
То же	4,5—5,5	30—40	1,0	70	120—190	Хорошая
Покрытие чистым золотом	5,5—8,0	45—65	0,5	94	60—70	Очень хорошая
	8,0—10,0	20—30	0,5	98	110—120	То же
То же	10,0—12,5	60—70	1,0	55	100—400	Удовлетворительная
			Бесцианистые электролиты			
Покрытие чистым золотом [1]	6,0—8,0	50—70	0,9	100	110—240	Очень высокая
То же	8,0—16,5	50—70	0,5	100	110—400	То же

[1] Покрытия могут содержать различные металлы.

Таблица 53

Состав, г/л, и условия осаждения типичных электролитов декоративного золочения

Составляющие электролита	Зеленый	Бледно-желтый	Желтый	Красный
$K[Au(CN)_2]$	4	4	4	4
$K[Ag(CN)_2]$	1,9—2,2	—	—	—
KCN	2—7	4	1,5	3—7
$K_4[Fe(CN)_6]$	—	30	—	30
CuCN	—	—	—	1,5
$K_2[Ni(CN)_4]$	—	1,8	—	2,0
t, °C	50—70	60—70	60—70	60—70
D, А/дм²	1—2	2—4	2—3	2—4

водимость и рассеивающую способность электролита, но при его избытке происходит комплексообразование ионов неблагородных металлов. Поэтому для получения постоянного цвета покрытия его содержание должно тщательно контролироваться.

Серебро очень легко соосаждается с золотом, так как в цианистых растворах оно более электроположительно, чем золото. Состав сплавов сильно зависит от условий осаждения; низкая температура электролита и высокая плотность тока повышают содержание золота в покрытии, в то время как повышенная температура электролита, пониженная плотность тока, перемешивание приводят к увеличению содержания серебра. Эти сплавы давно используются для получения декоративных покрытий зеленого цвета, и при интенсивном перемешивании и большой концентрации свободного цианида ванны могут работать при комнатной температуре. Покрытия зеленого цвета получают также осаждением двойных Au—Zn и Au—Cd сплавов и тройных Au—Ag—Zn и Au—Ag—Cd сплавов. Цинк и кадмий образуют сравнительно слабые цианистые комплексы и при определенных условиях могут соосаждаться с золотом. Так, при плотности тока 1 А/дм² покрытие содержит порядка 30% Zn и 25% Cd.

Покрытия розового цвета получают при осаждении двойных Au—Cu и тройных Au—Cu—Ni сплавов. Если используются только комплексные цианиды золота и меди, то по мере роста концентрации меди в электролите цвет резко меняется от желтого к розовому. При этом состав покрытия по золоту меняется в пределах 2—6% при изменении концентрации золота на 0,2 г/л и в пределах 3—4% при изменении концентрации меди на 1 г/л. Выход по току падает с увеличением катодной плотности тока с 0,25 до 1 А/дм², что практически не влияет на состав покрытия. При повышении концентрации свободного KCN повышается содержание золота в покрытии. Повышение температуры способствует росту содержания меди в осадке [340]. Содержание свободного цианида в щелочных цианистых электролитах для получения декоративных

покрытий составляет примерно 7 г/л. Ванны работают при pH порядка 11,0.

Помимо ювелирной и часовой промышленности, щелочные цианистые электролиты используют для получения покрытий чистым золотом и блестящих покрытий золотыми сплавами в электронной промышленности и полупроводниковой технике. Эти электролиты, как правило, содержат 7,5—11,5 г/л Au, 15—35 г/л свободного цианистого калия [339]. Для увеличения электропроводности могут добавляться орто- и полифосфаты, бораты и карбонаты и соли органических кислот. Выход по току достигает 100% при 60—70° С и плотность тока составляет 0,25—1 А/дм². Значение pH большинства электролитов составляет 10,5—13, а некоторые электролиты приближаются к нейтральным. Часто в эти электролиты добавляют внутрикомплексные вещества для связывания примесей неблагородных металлов.

Толщина покрытий чистым золотом в промышленности составляет 2—3 мкм, но, если требуется, можно получать покрытия гораздо большей толщины. Структура покрытий чистым золотом — крупнозернистая и они имеют невысокую твердость.

Для получения полублестящих покрытий из щелочных цианистых электролитов золото соосаждают с серебром, оловом и сурьмой. Наибольшее влияние на качество золотого покрытия оказывают блескообразующие добавки, в качестве которых используют ванилин, сульфированное касторовое масло и др. [341, 342]. С этой целью в золотые электролиты можно добавлять мышьяк, действующий в качестве деполяризатора.

Нейтральные электролиты

Кислотность нейтральных электролитов составляет 6—8,5. Снизить pH можно, введя буферную добавку — фосфорную кислоту. Первоначально эти электролиты были разработаны для осаждения покрытий сплавов золота 14—18 карат. С этой целью широко использовали электролиты Волка, Спретера и Мемиллода [285], позволяющие получать покрытия толщиной 5—20 мкм и более для золочения ювелирных изделий и часовых корпусов. В качестве примера можно привести состав ванны, г/л, для получения покрытия розовым золотом 14—18 карат: $7K[Au(CN)_2]$; $28Na_2HPO_4$; $7Na_2Cu(CN)_3$; 3 — цианида железа; pH = 6,8÷7,5; температура электролита 65—75° С; D = 0,5—1 А/дм².

В большинстве случаев цианид железа не применяют и используют небольшие добавки двойных цианидов серебра и кадмия или просто кадмия.

Спретер и Мемиллод использовали этилдиаминтетрауксусную медь и $K[Au(CN)_2]$ вместе с проводящими и буферными солями для поддержания pH электролита ниже 8,5: 0,7—1,5 г/л $K[Au(CN)_2]$; 8 г/л этилдиаминтетрауксусной меди; 16 г/л этилдиаминтетрауксусного натрия (своб.); pH = 8,5; температура электролита 53—57° С; D = 1,0—1,5 А/дм².

Для получения качественных покрытий необходима регулярная активация продуктов разложения этилдиаминтетрауксусной кислоты древесным углем. Другие нейтральные электролиты для декоративного золочения являются модификациями предыдущих двух. Следует, однако, от-

метить, что в настоящее время вместо этих электролитов для нанесения декоративных покрытий используют кислые электролиты, в которых легче поддерживать состав ванны, и новые нецианистые электролиты.

Использование нейтральных электролитов золочения в основном ограничивается чисто промышленной сферой.

Большую часть покрытий чистым золотом, наносимых в барабанах, получают из нейтральных электролитов, которые в наибольшей степени отвечают требованиям к рассеивающей способности, распределению металла, а также к физическим свойствам покрытий [285]. Вообще говоря, хорошая рассеивающая способность, почти нейтральная кислотность, правильно выбранный состав электролита являются факторами, обеспечивающими качественное покрытие чистым золотом печатных схем в электронике. В качестве проводящих и буферных добавок используют соли лимонной кислоты, ортофосфаты, тиоспирты и т. д. Для получения покрытий с мелкозернистой структурой в состав электролита вводят 0,1% As. Нанесение покрытий чистым золотом в электронике производят при температуре 45—100° С и плотности тока 0,1—1,5 А/дм².

Кислые электролиты

Открытие Е. Ринкером стабильности цианистого комплекса золота $K[Au(CN)_2]$ при pH порядка 3,0 привело к разработке большого количества кислых электролитов, которые в настоящее время наиболее широко применяют для золочения деталей электронного оборудования. В кислых электролитах золочения отпадает необходимость в присутствии свободного цианида и неблагородных металлов: никель, кобальт, индий и другие элементы могут соосаждаться с золотом, образуя покрытия повышенной твердости.

Другим важным преимуществом кислых электролитов золочения является возможность работы при комнатной температуре и повышенных плотностях тока. Кислые электролиты не содержат агрессивных веществ, разрушающих клей, пластмассы, и не влияют на диэлектрические свойства последней [343]. Кислые электролиты позволяют получать блестящие покрытия золотом и золотыми сплавами с содержанием золота выше 97,5%. В качестве буферных добавок используют слабоорганические кислоты: лимонную, щавелевую, и др. для поддержания pH электролитов в пределах 3—6. Ниже приведены составы (№ 1—5) кислых электролитов золочения, г/л:

	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5
Дицианурат калия	15	8	8	8	8
Органическая кислота — натриевая соль	100	80	50	80	100
Ni	—	0,75	—	—	—
Co	—	—	0,75	—	0,75
In	—	—	—	5	—
H_μ, кгс/мм²	85—90	200—225	190—215	200—225	210—225

Кислые электролиты эксплуатируются при плотности тока 0,2—2,5 А/дм², выход по току колеблется в пределах 30—40%. В этих электролитах золото нерастворимо анодно и химически, поэтому ванны работают с нерастворимыми анодами из платинированного титана, нержавеющей стали или графита.

При разработке первых кислых электролитов золочения основной целью стояло получение блестящих покрытий повышенной твердости. В 60-х годах начал проявляться интерес к получению покрытий золотом высокой чистоты из кислых электролитов для золочения полупроводников, где для нормального функционирования устройств недопустимо наличие таких металлических примесей, как медь.

Ниже приведены составы, г/л, кислых электролитов и условия осаждения покрытий чистым золотом [285]:

	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5
Au [$KAu(CN_2)$]	8	4—30	4	8	16
Фосфат калия	—	—	45	100	—
Лимонная кислота	40	40	—	—	55
Лимоннокислый натрий	40	—	—	—	135
Цитрат аммония	—	40	7,5	—	—
Сульфат таллия	—	—	—	0,025	—
Сульфат гидразина	3—6	2,3—6,6	2,0	3—6	4,2
pH	—	—	—	—	—
t, °С	20	30—60	—	20—90	70
D, А/дм²	0,5—1,0	0,1—0,8	1,0—2,0	0,1—1,0	1,0

Кислые электролиты для получения покрытий чистым золотом содержат добавки комплексных солей, элементов, способствующих получению покрытий с мелкозернистой структурой, а также упрочняющие добавки. Органофосфаты и полифосфаты, а также многие другие органические соединения используют для минимального соосаждения металлических примесей с золотом.

Небольшие добавки неблагородных металлов улучшают структуру покрытий. С этой целью в электролиты добавляют мышьяк, а также таллий.

Некоторые добавки, например сульфат гидразина, увеличивают твердость покрытий, не осаждаясь вместе с золотом.

Бесцианистые электролиты

Бесцианистые электролиты золочения известны еще с прошлого века, но лишь сравнительно недавно стали использоваться в промышленности. Золото в этих электролитах присутствует в виде сульфитного комплекса. Блескообразователями могут являться добавки металлов [Cd, Ti, Mo, W, Pb, Zn, Fe, In, Ni, Co, Sn, Cu, Mn, V (1—500 мг/л)] и металлоидов [Sb, As, Se, Te (1—400 мг/л)] [285]. Для осаждения золота в часовой промышленности предложен электролит следующего состава [344]: 3—5 г/л золота (в виде сульфитного комплекса); 30—90 мл/л этилдиамина (20%-ный раствор); 10 г/л сернокислого аммония; 10 г/л сернокислого натрия.

Этот электролит позволяет получать покрытия чистым золотом тол-

щиной до 2,5 мкм с повышенной твердостью.

Сульфитные золотые электролиты применяют для нанесения покрытий как чистым золотом, так и его сплавами. Ванны для золочения чистым золотом работают при повышенной температуре (40—60° С) и содержат, как правило, 8—12 г/л Au. При интенсивном перемешивании максимальная плотность тока не превышает 0,5 А/дм². При использовании проводящих солей и при более высокой концентрации золота возможна более высокая плотность тока. Выход по току в таких ваннах достигает 100%.

Из сульфитных золотых электролитов можно получать покрытия сплавами золота 12 карат и выше. При этом получают покрытия двойными сплавами золота с кадмием, медью или палладием, а также тройными и более сложными сплавами. Эти электролиты работают при тех же температурах, что и электролиты для осаждения чистого золота, но для получения блестящих и ровных покрытий желательно, чтобы температура электролита не превышала 40° С. Концентрация золота обычно составляет 8 г/л, перемешивание умеренное.

Выход по току зависит от состава электролита и снижение pH электролита не оказывает на него заметного влияния, но при pH $< 7{,}0$ электролит становится нестабильным. При повышении содержания солей неблагородных металлов, плотности тока и понижении температуры увеличивается содержание неблагородных металлов в покрытии. Однако эту закономерность можно видоизменить вводом комплексообразователей и катодных деполяризаторов. Предельная плотность тока при осаждении золотых сплавов из нецианистых электролитов составляет 1,5 А/дм².

Покрытия, получаемые из этих электролитов, имеют повышенные твердость и пластичность; структура их аморфная. Многие неблагородные металлы в сульфитных растворах образуют менее прочные комплексы, чем в цианистых растворах, поэтому их легче использовать для толстослойного золочения, например в часовой промышленности для получения низкокаратных и высококаратных золотых покрытий. Это обстоятельство наряду с повышенной пластичностью покрытий и нетоксичностью электролитов является основным преимуществом сульфитных электролитов перед цианистыми.

Железосинеродистые электролиты

Железосинеродистые электролиты золочения в качестве основных компонентов содержат хлорное золото, железосинеродистый калий и углекислый натрий. Золото в этих электролитах присутствует в виде цианистого комплекса, образующегося в результате реакции хлорного золота с железосинеродистым калием, однако вопрос о валентности образующегося цианистого комплекса остается открытым. В качестве примера можно привести электролит следующего состава, г/л [345]: 50 $HAuCl_4 \cdot H_2O$; 200 $K_4[Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O]$; 50 Na_2CO_3; температура электролита 70° С; $D_к = 4 \div 6$ А/дм²; $D_а = 1 \div 1{,}5$ А/дм².

При работе с железосинеродистыми электролитами используют нерастворимые и растворимые аноды. В пос-

леднем случае для активирования анодов добавляют роданистый калий или при работе с реверсированием тока сегнетовую соль [346]. В этом случае электролит может содержать, г/л: 4,0 $HAuCl_4$; 200 $K_4[Fe(CN)_6] \times 3H_2O$; 65 Na_2CO_3; 100 KCNS или 60—70 $KNaC_4H_4O_6$; температура электролита 50—60° С; $D_к = 0{,}2$—$0{,}3$ А/дм²; $D_а = 0{,}1$—$0{,}15$ А/дм².

2. *Методы нанесения гальванических покрытий золотом*

Гальванические покрытия золотом наносят с наложением и без наложения внешнего электрического поля. К первой группе относятся методы нанесения покрытий в стационарных гальванических ваннах и барабанах, ко второй группе — методы погружения, химического восстановления и аэрозольного распыления.

Гальванические ванны

Наиболее часто материалом корпуса гальванических ванн для осаждения золота служит полипропилен, который не взаимодействует с электролитами, обладает высокой механической прочностью и термостойкостью. Ванны большого размера имеют стальной корпус с внутренней облицовкой из полипропилена или поливинилхлорида. Применяют также формованный бесшовный поливинилхлорид или полиэтилен в корпусе из стекловолокна, стали или нержавеющей стали. Однако эти материалы размягчаются при температуре, превышающей 60° С. Пластмассовые ванны перед работой должны быть обработаны теплой 5%-ной H_2SO_4 с последующим выщелачиванием 5%-ной гидроокисью натрия или калия для удаления пластификатора и тщательно промыты. Ванны из нержавеющей стали можно использовать только для нанесения тонких покрытий из щелочных цианистых электролитов.

Для подогрева электролита чаще всего используют погружаемые электрические нагреватели с термостатическим контролем. Электролит может нагреваться через внешний теплообменник, источником тепла в котором служит водяной пар. Ванны с рубашкой также могут подогреваться паром или горячей водой. Погружаемые электрические нагреватели в кожухе из кварца используют для всех типов электролитов, за исключением щелочных электролитов с высоким значением pH. Так как кварцевый кожух хрупок, его оборачивают в пластизоль, марку которого выбирают, исходя из совместимости с электролитом золочения. Сплошность покрытия пластизолем необходимо периодически контролировать, чтобы предупредить загрязнение электролита металлом нагревателя.

Универсальным для всех типов электролитов золочения является термостатически контролируемый нагреватель в титановом корпусе. Титан инертен в электролитах золочения и в противоположность кварцу прочен. Кроме того, не требуется покрытия пластизолем. Эти нагрева-

тели удовлетворительно работают в течение длительного времени.

Большинство электролитов золочения нуждается в периодической или непрерывной фильтрации. Вследствие высокой стоимости электролита основными требованиями к фильтрационной системе являются способность работать без утечки и инертность по отношению к электролиту. Большинство фильтров представляет собой цилиндрические трубки с отверстиями различного диаметра, обернутые в полипропилен или хлопчатобумажную ткань. Оптимальный диаметр отверстий фильтра составляет 10 мкм.

Выбор материала анода диктуется прежде всего химическими свойствами электролита и ценой материала анода. В случае нанесения тонких покрытий из щелочных цианистых электролитов в течение многих лет используют аноды из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь инертна в щелочных цианистых электролитах, применяемых для осаждения чистого золота, и не растворяется в них. Однако при избытке ионов хлора или комплексообразователей происходит слабое растворение анодов, степень которого зависит от количества ионов хлора или комплексообразователей. В результате этого в ванне накапливаются примеси никеля, железа и хрома.

Аноды из нержавеющей стали иногда применяют в ваннах для получения твердых золотых покрытий из кислых или нейтральных электролитов. Растворимые золотые аноды используют в щелочных цианистых ваннах, содержащих свободный цианид. Для эффективной работы ванны выход по току как на аноде, так и на катоде должен приближаться к 100%. В этом случае процесс экономичен, так как анодное растворение — наиболее дешевый способ наполнения золотом ванны. Однако полностью аноды не растворяются, образуются мельчайшие частицы, которые вызывают шероховатость поверхности покрываемых деталей и являются источниками потерь золота.

Для некоторых типов нейтральных и кислых электролитов золочения допустимо использование титановых анодов с гальваническим золотым покрытием или анодов, плакированных золотом. Их недостатком является необходимость в периодической замене анодов, так как золотое покрытие медленно растворяется в процессе работы. Графитовые аноды различной формы могут использоваться для большинства золотых электролитов различной кислотности. Их основным недостатком является образование графитового порошка. Идеальным анодным материалом является платина, но она редко используется из-за высокой стоимости. Поэтому чаще всего применяют платинированные аноды из титана или тантала. Эти металлы быстро пассивируются и не растворяются в электролите через поры или другие дефекты покрытия.

Золотые покрытия могут содержать органические и неорганические примеси. Органические примеси способствуют образованию тусклых, хрупких покрытий, обладающих плохой паяемостью. Большинство этих примесей легко удаляется при обработке электролита активированным углем. Лучше всего использовать уголь в порошке, а не в гранулах, так как последний имеет меньшую

площадь поверхности. Температура при этой операции не должна превышать 38° С, так как часть золота также адсорбируется с повышением температуры.

Содержание металлических примесей следует тщательно контролировать в тех случаях, когда нужны покрытия высокой чистоты или покрытия с особыми физическими и металлическими свойствами. Наиболее вредной примесью является свинец, особенно при низкой плотности тока.

Покрытие может также содержать примеси меди, серебра, железа, никеля и кобальта. Следует, однако, отметить, что наличие примесей неблагородных металлов зависит от природы электролита. Так, в щелочных цианистых электролитах железо образует прочные комплексы и не соосаждается с золотом, в то время как в кислых нитритных или фосфитных ваннах получают покрытия, содержащие более $1 \cdot 10^{-4}\%$ Fe, которое ухудшает их металлургические свойства. Для уменьшения содержания металлических примесей в покрытии применяют добавки комплексных и внутрикомплексных соединений.

Золочение в барабанах

Золочение мелких деталей в большом количестве экономически целесообразно производить в барабанах. Это относится также к деталям, слишком мелким и неудобным для закрепления на подвеске, а также к компонентам узлов оборудования. Наиболее часто в практике золочения используют барабаны горизонтального типа. Они представляют собой шестигранник или рифленый цилиндр с расположенными внутри контактами катода. Корпус барабана выполняют из инертного к электролиту материала, чаще всего из полипропилена. Барабан приводится во вращение ведущими шестернями из пластмассы, также инертной к электролитам, используемым в гальванотехнике. Оптимальная скорость вращения барабана 10—12 об/мин. Барабан может быть полностью или частично погружен в ванну с электролитом, последний поступает в барабан через отверстия в его стенках. Стенки цилиндра имеют сотовую конструкцию для улавливания электролита, который под действием силы тяжести в верхней точке вращения протекает через них.

При плотной загрузке барабана катодами служат гибкие, свободно подвешенные электроды. Во время золочения они окружены деталями, что значительно уменьшает количество золота, осаждающегося на контактах катода при золочении. Другими возможными вариантами катода являются мелкие кнопочные контакты в стенках цилиндра или расположенные горизонтально небольшие полоски. Однако в этом случае больше золота осаждается на контактах, так как они не окружены деталями в верхнем положении цилиндра при вращении. Этот недостаток можно устранить, прерывая подачу тока в этом положении цикла вращения.

При свободно упакованной загрузке катодом чаще всего служит стержень, расположенный по центру барабана.

Кроме горизонтальных барабанов, в практике золочения используют наклонные, открытые сверху бара-

баны, угол наклона составляет около 45°.

Эти барабаны бывают двух типов: со сплошными стенками, в которых находится электролит и партия деталей, и с перфорированными стенками, подобно горизонтальным барабанам. При этом барабан можно полностью или частично погружать в электролит с использованием внешних анодов. Барабаны первого типа используют для нанесения тонких покрытий и не рекомендуют для толстослойного золочения, так как без надлежащего резервуара для электролита концентрация металла в нем меняется слишком быстро. Барабаны второго типа применяют для золочения мелких, свободно трущихся друг о друга деталей.

Свободное трение деталей друг о друга в процессе золочения является важным фактором получения равномерного покрытия. Для облегчения этого процесса в состав загрузки включают токонепроводящий балласт из стеклянных или керамических шаров диаметром 3—6 мм. В тех случаях, когда детали имеют электрически изолированные площади для улучшения проводимости, в состав загрузки вводят также стальные шарики или шары из металлизированной пластмассы или керамики.

Золочение в барабанах используют только для сплошного покрытия деталей.

Для деталей с покрытием лишь определенных частей поверхности этот процесс неэкономичен, так как требуется дорогостоящее маскирование. Полированные декоративные изделия также не золотят в барабанах.

Золочение без тока

Процессы, в которых металлическое покрытие может быть нанесено на неблагородный металл из растворов солей золота без приложения внешнего источника тока, делятся на две основные категории:

1. Процессы, основанные на химическом замещении неблагородных металлов более благородными металлами покрытия. В этом случае реакция либо полностью прекращается, либо продолжается с неизмеримо малой скоростью, пока поверхность неблагородного металла не покроется тонким слоем золота.

2. Процессы, основанные на контролируемом химическом восстановлении благородного металла в форме покрытия на неблагородном металле. Хотя на начальной стадии процесса может происходить реакция замещения, она быстро сменяется реакцией восстановления. В любом случае процесс осаждения может продолжаться после образования сплошного покрытия, а металл покрытия может служить катализатором в восстановительном процессе.

На реакции химического замещения основан метод погружения, применяемый для нанесения тонких покрытий (порядка 0,1 мкм) на черные и цветные металлы. Его используют для золочения ювелирных и декоративных изделий, печатных схем, деталей ламп, часов, кнопок радиоприемников и т. д., а также для защиты поверхности изделий, предназначенных для пайки [347].

Процесс золочения в большинстве случаев проводят при повышенной температуре. Разработаны составы электролитов для золочения и при-

ведены параметры золочения меди, никеля и их сплавов, различных сталей, серебра, свинца, кремния, хрома и вольфрама [285].

Для золочения методом химического восстановления применяют электролиты с добавками восстановителей: гипофосфита натрия, тиомочевины, гидрата гидразина. Предложены растворы с добавками вольфрамовой и лимонной кислоты [348, 349].

В качестве примера можно привести следующие составы, г/л: 1) 2,0 дицианурата калия; 75,0 хлористого аммония; 50,0 цитрата натрия; 10,0 гипофосфита натрия; температура электролита 99 ± 1° С. Корректируется хлористым аммонием для поддержания pH раствора 7—7,5; 2) 28,0 дицианурата калия; 60,0 лимонной кислоты; 45,0 вольфрамовой кислоты; 16,0 едкого натра; 3,75 натриевой соли NN-диэтилглицерина; 25,0 однозамещенной соли фталиевой кислоты; pH = 5,0—5,55.

Скорость нанесения покрытий при золочении методом химического восстановления сильно зависит от температуры электролита, но она ниже, чем при электролитическом процессе. Вообще температуру электролита нужно тщательно контролировать, так как от нее сильно зависит стабильность ванны.

При золочении никеля в гипофосфатной ванне скорость осаждения золота составляет 0,25 мкм/ч при 91° С, 2,3 мкм/ч при 93° С, 4,8 мкм/ч при 94,5° С при общей толщине покрытия 23 мкм за 15 ч [285]. Однако скорость осаждения со временем падает и для достижения данной толщины требуется периодическая активация электролита. Срок службы электролитов для покрытий химическим восстановлением ниже, чем электролитов гальванических ванн. Разложение электролита может наступить не только под действием внешних факторов, но и в результате накопления продуктов реакции.

Несмотря на указанные недостатки, данный метод завоевывает признание и используется для сплошного или селективного покрытия деталей электронного оборудования.

Другим методом нанесения покрытия, основанным на восстановительной реакции, является аэрозольное осаждение, которое осуществляют с помощью двойного пневматического пистолета с двумя соплами. Металлическая пленка образуется при взаимодействии потоков реактивов, соприкоснувшихся с поверхностью детали, подвергаемой золочению. Восстановитель и ионы металла покрытия до металлизации разделены, поэтому разложения электролита до использования не происходит.

В противоположность обычной технологии нанесения покрытий нестабильность электролита здесь является благоприятным фактором, так как чем электролит нестабильней, тем легче образуется покрытие. Скорость осаждения при аэрозольном распылении значительно выше, чем при погружении, она достигает 0,125—0,25 мкм/мин в зависимости от площади детали под покрытие, но процесс этот более дорогостоящий, его применяют для золочения деталей простой конфигурации [348]. Для аэрозольного осаждения используют ряд электролитов [350, 351]. Раствор А : 50 хлористого золота; 1,5 этилендиалеина; раствор Б : 100 гидразина; 50 едкого натра.

Скорость роста покрытия зависит от различных технологических факторов: расстояния между поверхностью металлизации и соплом, скорости потока жидкости, концентрации, давления воздуха. С увеличением расстояния до металлизируемой поверхности скорость роста покрытия уменьшается, снижается также эффективность процесса. При увеличении скорости потока электролита скорость осаждения увеличивается, а эффективность падает. При увеличении концентрации золота в электролите скорость осаждения также растет, а эффективность падает. При увеличении давления воздуха скорость осаждения растет.

Аэрозольное осаждение применяют для золочения любых материалов, смачиваемых водой, и широко используют для покрытия пластмасс.

Селективные покрытия [285, 351]

Для снижения расхода золота при золочении существует несколько путей:

1) уменьшение толщины покрытия за счет улучшения подготовки поверхности основы и правильного выбора материала подслоя;

2) нанесение покрытий с пониженным содержанием золота, если сплав удовлетворяет техническим требованиям при эксплуатации;

3) использование технологии профильного плакирования;

4) нанесение селективных покрытий только на рабочих участках.

Применение технологии селективного покрытия связано, как правило, с повышенными трудозатратами и капитальными вложениями, которые, однако, быстро окупаются за счет экономии золота. В связи с ростом стоимости золота за последние 30 лет эта технология получила широкое распространение для покрытия деталей различных электронных устройств. При использовании технологии селективного покрытия возникают специфические трудности, которые не встречаются при традиционной технологии. Большое значение имеет точность нанесения покрытия на требуемый участок детали. В связи с износом изделия, например электрического контакта, возможен перенос неблагородного металла или продуктов его коррозии на контактную поверхность. Проблемой может явиться высокая скорость осаждения, часто требуемая для селективного нанесения покрытий. Разная скорость осаждения компонентов электролита может не дать нужных физических свойств, пластичности и твердости покрытия. Следует принимать во внимание высокую электродную поляризацию, приводящую к повышению напряжения, выделению газов и снижению катодной эффективности.

Наиболее простым способом нанесения селективного покрытия является погружение штампованной детали или рулона на контролируемую глубину. Этот метод не требует сложного маскировочного оборудования и часто используется для золочения кромок штепсельных разъемов. Если требуется нанести покрытие на определенном расстоянии от края полосы или ленты, этот метод неприемлем. Современная технология позволяет наносить несколько полос золота по обеим сторонам металлического рулона. Применение этой технологии

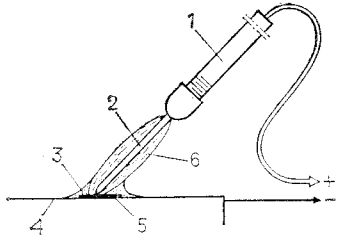


Рис. 229. Схема устройства для электронатирания:
1 — держатель; *2* — графитовый анод; *3* — электролит; *4* — основной металл; *5* — металл покрытия; *6* — хлопчатобумажный чехол

позволяет резко сократить расход золота на единицу изделия, хотя следует учитывать, что при этом значительно возрастает стоимость оборудования и технического обслуживания. Большое внимание при этом уделяется методам маскирования, которые должны обеспечить требуемый и четкий контур покрытия.

Для маскирования часто применяют горячий воск или защитные лаки, однако наиболее экономично физическое маскирование.

Для нанесения селективных и сплошных гальванических покрытий золотом широко применяют метод электронатирания. Принципиальная схема процесса приведена на рис. 229. При этом анод в чехле из хлопчатобумажной ткани, пропитанной электролитом, быстро движется по поверхности металла основы, замыкая таким образом электроцепь, и золото осаждается непосредственно с контактной щетки на деталь. Как правило, для нанесения селективных покрытий используют специальные электролиты, представляющие собой водные растворы внутрикомплексных соединений органометаллического золота. Содержание цианидов в них минимально. Концентрация золота в таких электролитах гораздо выше, чем в обычных, и достигает 100 г/л. Плотность тока составляет более 40 А/дм^2. Скорость осаждения в 5—50 раз выше, чем при использовании обычных электролитов.

Инструмент для электронатирания состоит из кабеля, пластмассовой рукоятки для защиты оператора, ребер охлаждения из алюминия, рассеивающих тепло, и устройства для закрепления анода. Аноды, как правило, изготавливают из графита высокой чистоты. Графит — сравнительно недорогой химически инертный материал, обладающий высокой теплостойкостью. Но графитовые аноды с малым поперечным сечением очень хрупки, поэтому иногда применяют платинированные титановые или танталовые аноды либо аноды из платиновых сплавов, например из сплава Pt + 10 % Ir. Аноды оборачивают хлопчатобумажной тканью или более износостойким синтетическим материалом — дакроном или дакроном (60 %) с хлопком (40 %).

Метод электронатирания имеет несомненное преимущество в том, что с его помощью легко производят обновление золотого покрытия без демонтажа оборудования. В связи с этим его широко применяют в электронике, авиации, ремонте судов. Лучшее, чем при обычном способе, сцепление достигается при золочении жаропрочных металлов алюминия, нержавеющей стали и графита. Этот метод применяют также для золочения внутренней поверхности отверстий, при изготовлении макетов и при экспериментальных работах. Следует отметить, что при массовом производстве золочение в гальванических ваннах более экономично.

Электронатирание применяют в декоративных работах для восстановления поврежденных частей памятников и статуй, для селективного покрытия портсигаров и зажигалок. Этот способ также применяют ювелиры для восстановления поврежденного покрытия или в тех случаях, когда существует опасность растрескивания драгоценных камней при погружении в горячий электролит.

3. Преимущества и недостатки различных методов нанесения покрытий

Свойства покрытий в значительной мере зависят от метода их нанесения; гальванического плакирования, вакуумного или катодного напыления и т. д.

При выборе метода нанесения покрытия руководствуются следующими факторами: составом сплава покрытия, природой и свойствами материала основы, толщиной покрытия, физическими, механическими и химическими свойствами покрытия, конфигурацией полуфабриката и т. д.

Плакирование при прокатке приемлемо только для соединения пластичных материалов. Минимальная толщина плакирующего слоя составляет 1,5 мкм. На практике используют слои толщиной до 100 мкм и выше. Этим методом можно наносить покрытия из многокомпонентных сплавов золота, что трудно или невозможно при использовании других методов. Основные проблемы при использовании метода прокатки связаны с образованием хрупких интерметаллических соединений легкоплавких эвтектик и взаимной диффузией компонентов покрытия и основы при отжиге.

Гальванические покрытия, сплошные и селективные, наносят толщиной от 0,1 до 10 мкм. Современными методами получают пластичные покрытия с требуемыми физическими свойствами, однако по пластичности они все же уступают плакированным покрытиям. Кроме того, далеко не все сплавы можно наносить этим методом. Самые незначительные изменения в составе ванн и режиме осаждения оказывают значительное влияние на формирование и свойства покрытия. Преимущество гальванического осаждения состоит в возможности получения точечного покрытия, этот метод практически незаменим при покрытии деталей сложной конфигурации, например при покрытии штифтов и ножей штепсельных разъемов [353]. Однако значительное количество неметаллических примесей оказывает серьезное воздействие на свойства покрытий.

Различные методы напыления применяют для покрытия тугоплавких металлов, пластмасс и стекла. В контактной технике напыленные слои золота применяют в тех случаях, когда требуются сверхчистые покрытия, свободные от каких-либо примесей. Эти методы используют лишь для наращивания очень тонких слоев золота.

Поверхностная структура слоев может быть весьма различной. Для

покрытий, полученных прокаткой, характерна текстура в направлении прокатки. При электрокристаллизации наряду с ламинарным ростом слоев в зависимости от характеристики ванны и условий осаждения могут возникать стеблеобразные структуры. При напылении нейтральные молекулы, обладающие высокой энергией, в одиночку осаждаются на материале основы. Структура этих слоев характеризуется их более или менее отчетливым столбчатым ростом в перпендикулярном направлении.

Чистота покрытия зависит от самых различных причин. У плакированных покрытий она зависит как от чистоты исходного сплава, так и от примесей, попадающих в покрытие в процессе обработки. В гальванических покрытиях всегда содержатся металлические и газовые примеси. В кислых ваннах можно обнаружить десятые доли процента углерода, водорода, кислорода и азота [353].

Напылением получают покрытия высокой чистоты, но и здесь возможно загрязнение их молекулами остаточного газа.

Плотность покрытий в значительной степени зависит от характера роста слоя и его чистоты. Плотность плакированных покрытий наивысшая.

Гальванические и напыленные покрытия, как правило, имеют меньшую плотность, поскольку содержат дефекты и посторонние включения.

Твердость покрытия определяется его химическим составом и методом нанесения покрытия. Стойкость к истиранию и твердость, контактное сопротивление, коррозионная стойкость и теплостойкость — тесно связанные друг с другом свойства. Примеси, содержащиеся в покрытии, увеличивают стойкость к истиранию, но могут ухудшать коррозионную стойкость и повышают контактное сопротивление, особенно при малых контактных давлениях.

Наибольшей пластичностью обладают покрытия, нанесенные плакированием. Пластичность напыленных покрытий в основном зависит от условий конденсации. Пластичность гальванических покрытий в основном зависит от состава ванны. Так, относительное удлинение золотокобальтового покрытия составляет около 2% против 20% у золотого покрытия из щелочного цианистого электролита при твердости соответственно 150 и 70 кгс/мм^2 [354].

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Состав и свойства контактных материалов на основе и с добавками золота

Состав, %	γ, г/см^2	$t_{пл}$, °С	НВ, кгс/мм^2	λ, м/(Ом × × мм^2)	ρ, Ом·мм^2/м	Т. к. э. с. × × 10^3, °С$^{-1}$
99,99 Au	19,3	1064	25/60	44	0,023	4,0
98 Au, 2 Ag	19,0	1062	27/70	40,0	0,025	—
80 Au, 20 Ag	16,6	1048	35/90	10,2	0,098	0,86
75 Au, 25 Ag	16,0	1043	38/93	10,0	0,1	0,77
70 Au, 30 Ag	15,4	1037	40/95	9,8	0,102	0,7
60 Au, 40 Ag	14,45	1026	48/105	8,7	0,115	—
10 Au, 90 Ag	11,4	968	29/55	42	0,036	—
91,7 Au, 8,3 Ag	18,0	1058	30/85	15	0,065	—
93 Au, 7 Pt	19,44	1100	—	—	—	—
90 Au, 10 Pt	19,5	1130	—	—	—	—
75 Au, 25 Pt	19,9	1220	80/155	3,6	0,28	2,5
84 Au, 16 Pd	17,84	1300	—	—	—	—
80 Au, 20 Pd	17,27	1350	—	—	—	—
60 Au, 40 Pd	15,63	1445	—	—	—	—
95 Au 5 Ni	18,3	995	95/170	7,5	0,13	0,71
84 Au, 16 Ni	16,2	950	100/190	5,9	0,17	—
95 Au, 5 Co (гомогенный)	18,2	1010	—	1,8	0,56	0,68
95 Au, 5 Co (гетерогенный)	18,2	1010	—	16	0,062	—
97 Au, 3 Zr	18,3	1065	—	—	—	—
70 Au, 25 Ag, 5 Cu	15,2	980	90/160	8,2	0,12	0,75
70 Au, 24 Ag, 6 Cu	15,2	980	95/170	7,7	0,13	—
71 Au, 26 Ag, 3 Ni	15,3	1080	80/120	8,8	0,11	0,88
62,5 Au, 7,5 Ag, 30 Cu	13,7	861	220/380	7	0,14	0,077
52 Au, 18 Pd, 30 Ni	16,5	1410	120/240	4,5	0,23	—
67 Au, 26 Ag, 7 Pt	17,1	1100	120/230	6,2	0,16	0,13
75 Au, 18,9 Ag, 6 Pd, 0,1 Re	18,1	1080	85/130	8,9	0,15	—
90 Au, 10 Cu	17,2	940	70/160	—	0,038	—
75 Au, 22 Cu, 3 Ni	15,4	970	230/380	—	0,047	—
69 Au, 25 Ag, 6 Pt	16,1	1030	68/130	—	0,16	0,013
70 Au, 20 Ag, 10 Cu	15,05	986	120/230	7	0,014	0,45
75 Au, 18,5 Ni, 1,0 Cu, 5,5 Zn	14,6	—	160/260	—	0,36	—
71,5 Au, 4,5 Ag, 14,5 Cu, 8,5 Pt, 1 Zn	15,9	—	180/390	—	0,133	0,67
70 Au, 7 Ag, 16 Cu, 5 Pt, 1 Pd, 1 Zn	15,2	—	160/380	—	0,22	—
41,7 Au, 32,5 Cu, 18,8 Ni, 7 Zn	11,3	—	160/360	—	0,38	—
20 Au, 30 Ag, 5 Pt, 45 Pd	12,5	—	150/320	—	0,38	—
10 Au, 30 Ag, 14 Cu, 10 Pt, 35 Pd, 1 Zn	11,9	—	—/350	—	0,35	0,3

Примечания. В числителе — мягкое золото, в знаменателе — твердое.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Состав и свойства золотых припоев

Состав, %	γ, г/см³	t, °С	$t_{пайки}$, °С	Состав, %	γ, г/см³	t, °С	$t_{пайки}$, °С
100 Au	19,3	1064/1064	1070	58,5 Au, 20 Ag, 21,5 Cu	13,6	827/845	850
92 Au, 8 Pd	18,7	1180/1230	1250	58 Au, 2 Ag, 40 Cu	12,9	910/935	935
90 Au, 10 Pd	18,6	1220/1270	1290	42 Au, 3 Ag, 55 Cu	—	940/963	970
82 Au, 18 Pd	17,9	1260/1300	1320	41,7 Au, 2,8 Ag, 55,5 Cu	—	932/963	970
75 Au, 25 Pd	17,53	1375/1400	1420	33,3 Au, 40 Ag, 26,7 Cu	—	780/780	790
70 Au, 30 Ag	16,70	1030/1040	1040	70 Au, 5 Pd, 25 Cu	—	940/967	980
94 Au, 6 Cu	18,7	965/985	1030	51 Au, 15 Pd, 34 Cu	—	998/1031	1040
80 Au, 20 Cu	15,3	889/889	890	70 Au, 8 Pd, 22 Ni	—	—/~1045	—
79,75—80,25 Au, 20,25—19,75 Cu	15,3	882/888	890/1010	50 Au, 25 Pd, 25 Ni	—	—/~1121	—
75 Au, 25 Cu	14,74	910/914	920	20 Au, 40 Pd, 40 Ni	—	1185/1200	—
62,5 Au, 37,5 Cu	13,41	930/940	—	58,3—58,5 Au, 11,8—12,5 Ag, 25,7—26,2 Cu, 3—4 Zn	—	816/854	870
50 Au, 50 Cu	12,1	955/970	1000	33,3 Au, 35 Ag, 21,7 Cu, 10 Zn	—	725/759	780
40 Au, 60 Cu	10,9	980/1010	1025	58,5 Au, 10,3 Ag, 24,2 Cu, 7 Zn	—	804/836	—
37,25—37,75 Au, 62,75—62,25 Cu	10,8	985/1000	1030	33,3 Au, 30 Ag, 16,7 Cu, 20 Zn	—	695/704	715
35 Au, 65 Cu	10,6	1000/1020	1040	81,5 Au, 15,5 Cu, 3 Ni	15,8	910/925	935
30 Au, 70 Cu	10,45	1020/1040	1060	35 Au, 62 Cu, 3 Ni	—	973/1029	1040
20 Au, 80 Cu	10,3	1040/1060	—	80 Au, 19 Cu, 1 Fe	—	905/910	925
84 Au, 16 Ni	16,2	950/950	950	60 Au, 35 Cu, 5 In	—	860/900	955
82,5 Au, 17,5 Ni	16,15	950/950	1000	72 Au, 22 N, 6 Cr	—	975/1038	1050
82 Au, 18 Ni	16,1	950/960	1080				
75 Au, 25 Ni	14,6	950/990	1020				
65 Au, 35 Ni	13,5	950/1070	1109				
95 Au, 5 In	18,7	647/830	830				
80 Au, 20 In	—	550/630	630				
73 Au, 27 In	—	451/451	460				
94 Au, 6 Si	18,76	370/370	375				
88 Au, 12 Ge	17,5	356/356	360				
80 Au, 20 Sn	16,9	280/280	290				
75 Au, 7,5 Ag, 17,5 Cu	15,3	880/895	900				
75 Au, 12,5 Ag, 12,5 Cu	15,45	892/900	900				
75 Au, 5 Ag, 20 Cu	15,25	905/914	930				
60 Au, 20 Ag, 20 Cu	13,8	835/845	850				

Примечание. В числителе — температура солидус, в знаменателе — температура ликвидус.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Jones R. S.* Gold in Meteorites and Earth Crust. Washington, 1968, 4p.
2. *Jones R. S.* Gold in Igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Washington, 1969. 27p.
3. *Фосс Г. В.* — В кн.: Металлы в осадочных толщах. М., «Наука», 1966, с. 1—47.
4. *Jones R. S.* Gold content of water, plants and animals. Washington, 1970 15p.
5. *Петровская Н. В.* Самородное золото. М., «Наука», 1973. 347 с. с ил.
6. *Фосс Г. В.* Золото. М., «Госгеолтехиздат», 1963, 172 с. с ил.
7. *Sutherland C. H. V.* Gold. Megraw-Hill Co, 1969, 195p.
8. *Aitchinson L.* History of Metals. Macdonald and Evans Ltd., London, 1960. 302p.
9. *Forbes R. J.* Metallurgy in Antiquity, Leide, 1950. 480p.
10. *Максимов М. М.* Очерк о золоте. М., «Недра», 1977. 126 с. с ил.
11. *Максимов М. М.* Русскому золоту 250 лет. М., «Недра», 1973. 113 с.
12. *Рожков И. С., Морев А. П.* Золото, 1963, Якутск, Книжное издательство, 75 с. с ил.
13. *Гейман А. М., Сальцовский М. С.* В долинах золотого песка. М., Изд-во АН СССР, 1963. 153 с. с ил.
14. *Pfeiffer H.* Goldschmiede Zeit. 1971. № 8, S. 30—34.
15. *Соболевский В. И.* Благородные металлы. Золото. М., «Знание», 1970. 49 с. с ил.
16. *Wise E. M.* Gold Recovery, Properties and Applications. D. Van Nostrand Co. Iuc., 1964, 367p.
17. *Kowalski G.* — «Canad. Mining. J.», 1976, № 1, v. 97, p. 21—31.
18. *Hogan J.* — «Canad. Mining J.», 1976, v. 97, N 2, p. 99—102.
19. *Борисов С. М.* Золото в экономике современного капитализма. М., «Финансы», 1968. 255 с.
20. *Kamphansen D. G.* — «Metall», 1976, Bd 33, № 1, S. 79—83.
21. «Min. J.», 1976, v. 286, № 7348, p. 493.
22. *Donaldson J. G.* — «Plating», 1974, v. 61, № 3, p. 222—225.
23. *Raub C. J.* — «Metall», 1976, Bd 33, № 7, S. 632—637.
24. *Endres B., Horn J., Saeger K. E.* — «Metall», 1974, № 7, S. 720—722.
25. «Metall», 1972, Bd 29, № 1, S. 72—73.
26. *Missel L.* — «Metall Finishing», 1965, v. 63, № 12, p. 52.
27. «Design Eng.», 1973, v. 38, April, p. 48—51.
28. *Siota R.* Kindzoky, 1973, v. 43, № 3, p. 43—47.
29. *Коган Б. И.* — Редкие металлы. Сырье и экономика, вып. 5. М., Изд-во АН СССР, 1970, с. 67—81.
30. Минерально-сырьевая база США. М., «Цветметинформация», 1976, № 2, с. 52—53.
31. *Cranston D. A., Hamilton S. A.* — «Canad. Mining J.», 1976, v. 97, № 2, p. 52—53.

32. *Парес И.* Бактериальное выщелачивание золота. Л.,1968. 12 с.
33. *Байнхауэр Х., Шмакке Э.* Мир в 2000 году. М., «Прогресс», 1973. 239 с. с ил.
34. Физико-химические свойства элементов. Ч. I. Справочник. Под ред. Г. В. Самсонова. Киев, «Наукова думка», 1976. 600 с.
35. *Gebhardt E., Dorner S.* — «Z. Metallkunde», 1951, Bd 42, № 5, S. 353—358.
36. *Heusinkveld W. A.* Optical determination of the freezing temperatures of gold and silver. Brounder offset, Rotterdam, 1964, 96p.
37. «Измерительная техника», 1967, № 5, с. 84.
38. *Sambles J. R.* — «Proc. Roy. Soc. London», 1971, A. 324, p. 339—351.
39. *Huligren R., Anderson P. O., Orr R. L.* Selected Values of Thermodynamic Function. New York. John Wiley and Sons Inc., 1963. 963p.
40. *Phillips B. A., Rand M. H.* A transpiration apparatures for measuring vapour pressures, the vapour pressure of gold. Atomic Energy Research Establ., Harwell, Berkshire, 1967. 14p.
41. *Furukawa G. T., Sada W. G., Reily M. L.* Critical analysis of the heat-capacity data of literature and evaluation of thermodynamic properties of copper, silver and gold from 0 to 300 K. 1968. 49p.
42. *Cordoba G., Brooks C. R.* — «Phys. Status solidi (a)», 1971, v. 6, № 2. p. 582—595.
43. *Jaeger F. M., Bottema J. A.* — «Proc. Acad. Soc. Amsterdam», 1932, v. 35, № 4, p. 772.
44. *Vollmer V. O., Kohlhoss R.* — «Z. Metallkunde», 1968, Bd 59, № 4, S. 275—277.
45. *Martin D. L.* — «Phys. Rev.», 1968, v. 170, № 3, p. 650—655.
46. *Kos J. F., Lamarche G. L., Savary L.* — «Phys. Letters», 1971, v. A, 28, № 3, p. 219—220.
47. *Григорьянц Н. А., Первакоп В. А., Хаткевич В. И.* — ФТТ, 1971, т. II, № 1, с. 229—231.
48. *Macdonald D. K. C., Pearson W. B., Temepleton J. M.* — «Proc. Roy. Soc.», London, 1962, v. A 266, № 2, p. 161
49. *Sekula S. T.* — «Phys. Rev. Letters», 1959, v. 3, № 5. p. 416.
50. *Pearson W. B.* — «Canad. J. Phys.», 1960, v. 38, № 8, p. 1048.
51. *Anderson H. H., Nielsen M.* Electrical Resistivity, Thermal Conductivity and Thermopower of gold at low temperatures, Riso Report, 1964, № 77, 17 p.
52. *Ван дер Берг С. Ж., Де Нобель Ж.* — В кн.: Строение металлических твердых растворов. Пер. с англ. и франц. Под ред. Л. Н. Ларикова. М., «Металлургиздат», 1966, с. 137—145.
53. *Семененко Е. Е., Тутов В. И.* — ФММ, 1973, т. 35, вып. 4, с. 881—883.
54. *Рудницкий А. А.* Термоэлектрические свойства благородных металлов. М., Изд-во АН СССР, 1956. 147 с. с ил.
55. *Адаменко А. А., Дехтяр И. Я., Шалаев А. М.* — ФММ, 1972, т. 34, вып. 3, с. 464—469.
56. *Teatsck W. B., Love W. F.* — «Phys. Rev.», 1957, v. 51, № 9, p. 1108.
57. *Ascole A., Guarini G., Queirolo G.* — «Cryst. Lattice Defects», 1970, v. 1, № 2, p. 159—163.
58. *Sprusil B., Vostry P.* — «Phys. Status Solidi», 1967, v. 19, № 1, p. K 83—K 86.
59. *Mitchell S. R., Dawson H. I.* — «Met. Trans.», 1970, v. 1, № 5, p. 1205—1208.
60. *Ван Бюрен.* Дефекты в кристаллах. М., ИЛ, 1962. 584 с. с ил.
61. *Rupp M., Ermet U., Sizmann R.* — «Phys. Status Solidi», 1969, v. 33, № 2, p. 509—516.
62. *Morrison H. M., Yuen V. L. S.* — «Canad. J. Phys.», 1971, v. 49, № 21, p. 2704—2709.
63. *Makin S. M., Rowe A. F., Leclaire A. D.* — «Proc. Phys. Soc.», 1957, v. 70, № 3, p. 545.

64. *Duhl D., Hirano K. I., Cohen M.* — Acra metallurgica», 1963, v. 11, № 1, p. 1—6.
65. *Gilder H. M., Lazarus D.* — «J. Phys. Chem. Sol.», 1965, v. 26, № 12, p. 2081.
66. *Beyeler M., Adda Y.* — «J. Phys.», 1968, v. 29, № 2, p. 345.
67. *Gainotti A., Zecchina L.* — «Nuova Chimica», 1965, anno 40, № 1, p. 295.
68. *Whitton J. L., Kidson G. V.* — «Canad. J. Phys.», 1968, v. 46, № 11, p. 2589.
69. Diffusion Data, 1972, № 1, p. 14—15.
70. *Herzig Chr., Heumann Th.* — «Z. Naturforsch.», 1972, Bd A27, № 4, S. 613—617.
71. *Meshic M., Kaufmann J.* — «Acta metallurgica», 1959, v. 7, № 2, p. 180.
72. *Bapna M. S., Mori T., Meshii M.* — «Phys. status solid», 1969, v. 40, № 2, p. 725—736.
73. *Кауфман Д.* — В кн.: Дефекты в закаленных металлах. Пер. с англ. Под ред. Г. А. Цветаева. М., Атомиздат, 1969, с. 7—22.
74. *Zurngmann G.* — «Metall», 1966, Bd 20, № 7, S. 738—739.
75. *Куранов А. А., Калашников Э. Н., Лопатин М. П.* и др. — «Благородные металлы и их заменители». Свердловск, Книжное издательство, 1971 (Труды ИФМ УНЦ АН СССР. Вып. 28), с. 113—117.
76. *Davies P. W., Evans R. W.* — «Acta metallurgica», 1965, v. 13, № 3, p. 353—361.
77. *Antler M.* — «Plat. met. rev.», 1968, v. 10, № 1, p. 2—7.
78. *Hack K., Felber H.-G.* — «Z. Metallkunde», 1970, Bd 61, № 5, S. 394—400.
79. *Antler M.* — «Wear», 1963, v. 6, № 1, p. 44.
80. *Frey H., Feller H.-G.* — «Z. Metallkunde», 1973, Bd 64, № 8, S. 529—535.
81. *Geide K.* — «Z. Metallkunde», 1971, Bd 62, № 3, S. 197—199.
82. *Bonden F. P., Childs T. H. C.* — «Proc. Soc. London», 1969, A3, 12, № 1511, p. 451—466.
83. *Серебряков Н. Г., Грачева М. А.* Радиоактивные изотопы золота ^{198}Au и ^{199}Au, М., Атомиздат, 1960. 18 с.
84. Руководство по химическому анализу платиновых металлов и золота. М., «Наука», 1965. 312 с. Авт.: С. И. Гинзбург, К. А. Гладышевская, Н. А. Езерская и др.
85. *Гринберг А. А.* Введение в химию комплексных соединений. М.—Л., «Химия», 1966. 631 с.
86. *Бусев А. И., Иванов В. М.* Аналитическая химия золота. М., «Наука», 1973. 262 с.
87. *Краус К. А., Нельсон Ф.* — В кн.: Химия ядерного горючего. М., Госхимиздат, 1956, с. 250—256.
88. *Лопатин Г. С., Плаксин И. Н.* — «Изв. вуз. Цветная металлургия», 1961, № 4, с. 89.
89. *Mellor J. W.* A Comprehensive treatise on inorganic and theoretical Chemistry. Longmans Green and Co., 1946. 491p.
90. *Исаков П. М.* — «Научный бюллетень ЛГУ», 1955, № 38, с. 27.
91. *Щукаев А. С., Оринская М. А., Толмачева Т. Р.* и др. — ЖНХ, 1958, № 3, с. 1478.
92. *Жданов Г. С., Щуган Е. А.* — ЖФХ, 1945, № 19, с. 519.
93. *Bassett H., Corbet A. S.* — «J. Phis. Chem. Soc.», 1924. v. 125, № 12, p. 1660.
94. Физико-химические свойства окислов. Под ред. Г. В. Самсонова. М., «Металлургия», 1969. 455 с.
95. *Беззубенко А. А., Пищевицкий Б. И.* — «Изв. СО АН СССР», 1961, № 8, с. 62.
96. *Марковский Л. А., Колосов Ю. И., Смирнова В. А.* — ЖНХ, 1967, № 12, с. 1466.
97. *Звягинцев О. Е., Яковлева Е. Н.* — ДАН АН СССР, 1939, № 25, с. 401.
98. *Ogryzlo S. P.* — «Econ. Geol.», 1935, v. 30, № 3, p. 400—435.
99. Коррозия металлов. Книга I. Под ред. В. В. Скорчеллетти. Л.—М., Госхимиздат, 1952. 651 с.

100. Product Eng., 1959. v. 30, № 18, p. 10.
101. *Meyer J., Aulich W.* — «Z. angew. Chem.», 1931, Bd 44, № 1, S. 21.
102. *Williams D. D., Grand J. A., Miller R. R.* — «J. Am. Chem. Soc.», 1956, v. 78, № 12, p. 5150—5155.
103. Corrosion by Liquid Metals. ed. J. E. Darby, V. R. Weeks, 1970, p. 441—447.
104. *Raub E., Engel A.* — «Z. Metallkunde», 1953, Bd 44, № 4, S. 298—301.
105. *Patterson V. H., Januone B. N.* — «Trans. am. Soc. Metals», 1946, v. 37, № 2, p. 278—302.
106. *Graf L., Budke S.* — «Z. Metallkunde», 1955, Bd 46, № 4, S. 378—385.
107. *Graf L.* — «Z. Metallkunde», 1973, Bd 67, № 8, S. 366—372.
108. *Логан Х. Л.* Коррозия металлов под напряжением. Пер. с англ. М., «Металлургия», 1970. 339 с.
109. Металловедение платиновых металлов. М., «Металлургия», 1976. 422 с. с ил. Авт.: Е. М. Савицкий, В. П. Полякова, Н. Б. Горина и др.
110. *Гуляев Б. Б., Дворецкая Г. Ф.* — В кн.: Диаграммы состояния металлических систем. М., «Наука», 1968, с. 267—273.
111. *Вол А. Б., Коган К. К.* Строение и свойства двойных металлических систем. Т. 3. М., «Наука», 1976, 814 с. с ил.
112. *Barr L. W., Mundy J. N., Smith F. A.* — «Phylos. Mag.», 1969, v. 20, № 164, p. 389—398.
113. *Asik J. R., Bull M. A., Slichter C. P.* — «Phys. Rev. Letters», 1965, v. 16, № 3, p. 740.
114. *Wagner C.* — «Acta Metallurgica», 1954, v. 2, № 3, p. 242—249.
115. *Shulke A., Lücke K.* — «Acta Metallurgica», 1972, № 4, p. 529—541.
116. *Lücke K., Haas H.* — «Scr. Met.», 1973, v. 7, № 7, p. 781—786.
117. *Giardiana M. D., Schüle W., Frank W., Seeger A.* — «Rad. Effects», 1972, v. 12, № 3—4, p. 277—280.
118. *Van der Sijde B.* — «Phisica», 1963, Bd 29, № 5, S. 559.
119. *Micah E. T., Young W. H.* — «Phys. Mag.», 1969, v. 19, № 159, p. 613—621.
120. *Tamaki S.* «Phys. status solidi (a)», 1973, v. 18, № 2, p. 577—601.
121. *Howe R. A., Enderby V. E.* — «Phys. Mag.», 1967, v. 16, № 138, p. 467.
122. *Hurd C. M.* — «Phyl. Mag.», 1965, № 115, p. 47—51.
123. *Köster W., Hagmann D., Saeger K.* — «Z. Metallkunde», 1963, Bd 54, № 1, S. 19.
124. *Mallard W. S., Gardner A. B., Bass R. F., Slotkin L.* — «Phys. Rev.», 1963, v. 129, № 4, p. 617—625.
125. *Gupta Y. P.* — «Acta metallurgica», 1966, v. 14, № 3, p. 297—304.
126. *Малышев В. М., Румянцев Д. В.* Серебро. М., «Металлургия», 1976. 310 с. с ил.
127. *Shan I. D., Parlee N. A. D.* — «Trans. Met. Soc. AIME», 1968, v. 242, № 5, p. 869—875.
128. *Lupis H. P., Elliott V. F.* — «Trans. Met. Soc. AIME», 1968, v. 242, № 5, p. 929—935.
129. *Shan L. D., Parlee N. A. D.* — «Trans. Met. Soc. AIME», 1968, v. 242, № 9, p. 2015—2019.
130. *Bailey J. A., Sikorski M. E.* — «Wear», 1969, v. 14, № 2, p. 181—193.
131. *De Gee A. W. J.* — «Wear», 1965, v. 110, № 2, p. 121—132.
132. *Корнилов И. И.* — В кн: Упорядочение атомов и его влияние на свойства сплавов. Киев, «Наукова думка», 1968, с. 49—54.
133. *Кузьменко П. П., Кальная Е. И., Супруненко П. А.* — ФММ, 1973, т. 35, вып. 6, с. 1179—1183.
134. *Airoldi G., Assente M.* — «Phys. status. solidi», 1969, v. 32, № 2, p. 691—694.
135. *Хант А., Пашли Д.* — В кн.: Строение металлических твердых растворов. Пер. с англ. и франц. Под ред. Л. Н. Ларикова. М., Металлургиздат, 1966, с. 457—467.

136. *Пашли Д. В., Пресланд А. Е.* — в кн.: Механические свойства металлических соединений. Пер. с англ. Под ред. И. И. Корнилова. М., Металлургиздат, 1962, с. 159—173.
137. *Khobaid M., Gupta K. P.* — «Scripta Met.», 1970, v. 4, № 8, p. 605—609.
138. *Сюткин П. Н., Сюткина В. И., Яковлева Э. С.* — ФММ, 1969, т. 27, вып. 5, с. 904—909.
139. *Сюткин П. Н., Сюткина В. И., Яковлева Э. С.* — ФММ, 1970, т. 29, вып. 5, с. 1069—1073.
140. *Nagy E., Petö G.* — «Phys. status. solidi», 1969, v. 34, № 1, p. K91—K93.
141. *Кузьменко П. П., Супруненко П. А., Кальная Г. И.* — ФММ, 1971, т. 32, вып. 4, с. 751—757.
142. *Hutchinson W. B., Besac F. M. O., Honess C. V.* — «Acta metallurgica», 1973, v. 21, № 11, p. 1685—1695.
143. *Ward A. L., Mikkola D. E.* — «Met. Trans.», 1972, v. 3, № 6, p. 1479—1485.
144. *Pope D. P.* — «Phil. Mag.», 1972, № 4, v. 15, p. 917—927.
145. *Pope D. P.* — «Phil. Mag.», 1973, v. 27, № 3, p. 541—544.
146. *Wardley G.* — «Acta metallurgica», 1955, v. 3, № 4, p. 525.
147. *Stoloff N. S., Davies R. G.* — «Phil. Mag.», 1965, v. 12, № 117, p. 297.
148. *Langdon G., Dorn J. E.* — «Phil. Mag.», 1968, v. 17, № 150, p. 999.
149. *Mahajan, Singhal.* — «Scripta Met.», 1970, v. 4, № 6, p. 953.
150. *Карпенюк А. Н., Пресняков А. А., Меликов В. Д.* — В кн.: Аномалия свойств металлических фаз и чистых металлов. М., ИЯФ АН КазССР, 1969 (Труды Института ядерной физики АН Каз ССР. Т. 9), с. 93—102.
151. *Saldan P.* — «J. Inst. of Metals», 1923, v. 30, № 4, p. 351—400.
152. *Carpenter Ray W., Orr R. L., Hultgren R.* — Trans. Met. Soc. AIME, 1967, v. 231, № 1, p. 107—109.
153. *Warlimont H., Delay L.* Martensitic Transformation in copper, silver and gold-based alloys. Oxford. Pergumon Press, 1974, 157 p.
154. *Ball A., Smallman R. E.* — Acta Metallurgica, 1965, v. 13, № 11, p. 1011.
155. *Perkuns J.* — «Trans. Met. Soc. AIME», 1973, v. 4, № 12, p. 1973—2709.
156. *Livington H., Mukherjel K.* — «J. Appl. Phys.», 1972, v. 43, № 12, p. 4944—4950.
157. *Nakanishi N., Morg T.* a. o. — «Phil. Mag.», 1973, v. 28, № 2, p. 277—292.
158. *Gepen Y., Rosen M.* — «Phil. Mag.», 1972, v. 26, № 3, p. 727—736.
159. *Jovanavic B., Brooks M. E., Smith R. W.* — «Met. Sci. J.», 1971, v. 5, № 7, p. 230—232.
160. *Плаксин И. Н.* — «Изв. вуз. АН СССР. Отд. хим. наук», 1938, № 10, с. 129.
161. *Rofle C., Hume-Rothery W.* — «J. Less-Common Metals», 1967, v. 13, № 1, p. 1—10.
162. *Гавзе М. Н.* Взаимодействие ртути с металлами и сплавами. М., «Наука», 1966. 158 с. с ил.
163. *Berndt A. F., Cummins J. D.* — «Acta Cryst.», 1970, B26, № 6, p. 864—867.
164. *Хансен М., Андерко К.* Структуры двойных сплавов. Т. 1. Пер. с англ. Под ред. И. И. Новикова, И. Л. Рогельберга. М., Металлургиздат, 1962. 607 с. с ил.
165. *Fujikawa S., Hirako K.-I.* — «Trans. Japan Inst. Metals», 1970, v. 12, № 6, S. 1069—1073.
166. *Heimendahl M. V.* — «Z. Metallkunde», 1967, Bd 58, № 3, S. 230.
167. *Kubashewski O., Weibke F.* — «Z. Electrochem.», 1938, Bd 44, № 6, S. 870.
168. *Schubert K., Breimer H.* u. a. — «Naturwissenschatten», 1958, Bd 45, № 5, S. 361.
169. *Schubert K., Breimer H., Cohl R.* — «Z. Metallkunde», 1959, Bd 50, № 3, S. 146.

170. *Hiscocks E. R., Hume-Rothery W.* — «Proc. Roy. Soc. London», 1964, A 282, № 2, p. 318.
171. *Никитина В. К., Бабицина А. А., Лобанова Ю. К.* — «Изв. АН СССР. Неорганические материалы», 1971, т. 7, № 3, с. 421—427.
172. *Staranmainis H. E., Patel Y. K.* — «Z. Metallkunde», 1972, Bd 63, № 1, S. 33—37.
173. *Hamilton D. C.* — «J. Phys. Chem. Solids», 1965, v. 26, № 3, p. 665.
174. *Никитина В. К., Лобанова Ю. К.* — «Изв. АН СССР. Неорганические материалы», 1974, т. 10, № 9, с. 1596—1599.
175. *Савицкий Е. М.* — В кн.: Редкоземельные металлы, сплавы и соединения. М., «Наука», 1973, с. 5—17.
176. *Гшнейдер К. А.* Сплавы редкоземельных металлов. Пер. с англ. Под ред. Е. М. Савицкого. М., «Мир», 1965. 426 с. с ил.
177. *Reule H., Steeb S.* — «J. Less-Common Metalls», 1971, v. 24, № 1, p. 108—112.
178. *Терехова В. Ф., Савицкий Е. М.* Иттрий. М., «Наука», 1967. 158 с. с ил.
179. *McMasters O. D., Gschneider K. A.* — «J. Less-Common Metalls», 1973, v. 30, № 3, p. 325—342.
180. *McMasters O. D., Gschneider K. A.* — «J. Less-Common Metalls», 1971, v. 25, № 2, p. 135—160.
181. *Chao C., Luo H. L., Dumes P. J.* — «J. Appl. Phys.», 1963, v. 34, № 10, p. 1971.
182. *Ladelli A., Palenzona A.* — «J. Less-Common Metalls», 1968, v. 155, № 2, p. 273.
183. *Ladelli A., Palenzona A.* — «J. Less-Common Metalls», 1969, **v.** 18, № 2, p. 221.
184. *Sadagopan V., Giessen B. C., Grant N.* — «J. Less-Common Metalls», 1968, v. 14, № 3, p. 273.
185. *Бадаева Т. А.* Строение сплавов тория. М., «Наука», 1968. 000 с.
186. Диаграммы состояния и фазовые превращения сплавов урана. М., «Наука», 1972. 254 с. с ил. Авт.: О. С. Иванов, Т. А. Бадаева, Р. М. Сафронова и др.
187. *Мисик А. М., Новиков Е. Н., Иванкина М. С.* — «Изв. вуз. Физика», 1974, т. 14, № 5, с. 121—123.
188. *Кузнецов Г. М.* — «Изв. вуз. Цветная металлургия», 1966, № 4, с. 95—98.
189. *Rcemachandrarao R. A., Anantharam T. R.* — «Trans. Met. Soc. AIME», 1969, v. 245, № 4, p. 886—887.
190. *Chen H. S., Turnbull D.* — «Acta metallurgica», 1970, v. 18, № 2, p. 261—263.
191. *Самсонов Г. В., Бондарев В. Н.* Германиды. М., «Металлургия», 1968. 220 с. с ил.
192. *Leach D. H. A., Lewelyn J. S.* — «J. Inst. Metalls», 1968, v. 96, № 7, p. 220—221.
193. *Prince A.* — «J. Less-Common Metalls», 1966, v. 10, № 5, p. 365.
194. *Osada K., Yameguchi S., Hirabayashi M.* — «Trans. Japan Inst. Metalls», 1974, c. 15, № 4, p. 256—260.
195. *Jena A. K., Bever M. B.* — «Met. Trans.», 1973, v. 4, № 1, p. 279.
196. *Van der Brock J. J.* — «Scripta Met.», 1972, v. 6, № 4, p. 311—316.
197. *Phattacharya J. P., Reynolds K. A.* — «J. Inst. Metals», 1971, v. 99, № 8, p. 350—352.
198. *Sugman M. C., Boewell F. W.* — «Surtace Sci», 1974, v. 41, № 1, p. 21—44.
199. *Корнилов И. И.* Титан. М., «Наука», 1975. 307 с. с ил.
200. *Молчанова Е. К.* Атлас диаграмм состояния титановых сплавов. М., «Машиностроение», 1964. 392 с. с ил.
201. *Gather B., Blachnik R.* — «Z. Metallkunde», 1976, Bd 67, № 3, S. 292.
202. *Koster W.* — «Z. Metallkunde», 1960, Bd 51, № 6, S. 501.
203. *Warlimont H.* — «Z. Metallkunde», 1954, Bd 44, № 10, S. 708.

204. *Ефимов Ю. В., Барон В. В., Савицкий Е. М.* Ванадий и его сплавы. М., «Наука», 1969. 253 с.
205. *Flukiger R., Susz C. H., Heiniger F., Muller J.* — «J. Less-Common Metals», 1975, v. 40, № 2, p. 103—119.
206. *Попова Л. А.* «Физико-химическая механика материалов», 1972, № 1, с. 111—112.
207. *Roschel E., Loebick O., Raub C. J.* — «Z. Metallkunde», 1973, Bd 64, № 5, S. 359—361.
208. *Van Dam J. E., van der Berg G. J.* — «Phys. Status solidi (a)», 1970, v. 1, № 1, p. 11—26.
209. *Srivastava M. M., Srivastava O. N.* — «Z. Metallkunde», 1971, Bd 62, № 8, S. 614—615.
210. *Rabenay A., Rosenstain G.* — «J. Less-Common Metalls», 1971, v. 24, № 3.
211. *Duwez P.* — «Metallurgie», 1975, v. 15, № 4, p. 157—162.
212. *Yasukochi K.* e. a. — «J. Phys. Soc. Japan», 1964, v. 19, № 7.
213. *Yuone K., Nakamura Y.* — «J. Phys. Soc. Japan», 1969, v. 27, № 5, p. 1159.
214. *Wachtel E., Vetter U.* — «Z. Metallkunde», 1961, Bd 52, № 6, S. 525.
215. *Raub E.* — «Z. Metallkunde», 1960, Bd 51, № 5, S. 290—291.
216. *Моргунова Н. Н., Клыпин Б. А., Бояршинов В. А.* Сплавы молибдена. М., «Металлургия», 1975. 390 с. с ил.
217. *Pilkington G., Meyrick G. J.* — «Mater. Sci», 1974, v. 9, № 12, p. 2015—2024.
218. *Janssen E. M. W., Pohlmann F., Wiegers G. A.* — «J. Less-Common Metals», 1976, v. 45, № 2, p. 112.
219. *Sata H. J.* — «Appl. Phys.», 1961, v. 32, № 3, p. 53; «J. Phys. Chem. Solids», 1961, v. 19, № 1—2, p. 54.
220. *Yamomoto K. J.* — «Phys. Soc. Japan», 1970, v. 28, № 5, p. 1374—1375.
221. *Сомов А. И., Тихоновский М. А.* Эвтектические композиции. М., «Металлургия», 1975. 302 с. с ил.
222. *Sahm P. R., Killias H. R.* — «Metal Sci. J.», 1971, v. 5, № 12, p. 1027.
223. *Livingston J. D.* — «J. Appl. Phys.», 1970, v. 41, № 1, p. 197—204.
224. *Averbach B.* — «Comments solid Phys.», 1969, v. 1, № 5, p. 173.
225. *Кестер В., Раве Г.* — В кн.: Структура и свойства твердых растворов. Пер. с нем. Под ред. Я. П. Селисского. М., «Металлургия», 1968, с. 129.
226. *Clinton J. R., Tyller E. H., Luo H. L.* — «J. Phys: F. Metall Phys.», 1974, v. 4, № 8, p. 1162—1169.
227. *Соколов Л. Д.* — «Изв. АН СССР. Металлы», 1967, № 2, с. 107—113.
228. *Давыдов Ю. И., Хозиков В. С.* — «Диффузионные процессы в металлах». Тула, Тульский политехнический институт, 1973, вып. 1, с. 86—91.
229. *Dennison J. P., Llewellyn R. J., Wilskirt B.* — «J. Inst. of Metalls», 1966, v. 94, № 4, p. 130—135.
230. *Wise E. M.* Palladium. Recovery, properties and uses, Westfield, New Jersey Academic Press, 1968, 187 p.
231. *Кестер В., Хальперн Т.* — В кн.: Тонкая структура и свойства твердых растворов. М., «Металлургия», 1968, с. 177—187.
232. *Иверонова В. И.* — „Изв. АН. Металлы", 1970, № 8, с. 35—39
233. *Logie H. J., Jackson J., Anderson J. C.* — «Acta metallurgica», 1961, v. 9, № 8, p. 707—713.
234. *Гольцов В. А., Гельд П. В., Каган Г. И.* и др. — В кн.: Физика и химия гидридов. Алма-Ата, Изд-во АН КазССР, 1972, с. 140—147.
235. *Masumoto H., Sawaya S.* — «Trans. Japan Inst. Metalls», 1970, v. 11, № 1.
236. *Masumoto H., Samaya S.* — «Trans. Japan Inst. Metalls», 1970, v. 11, № 2.
237. *Koster W., Rave H., Takenchi.* — «Z. Metallkunde», 1962, № 12, Bd 53.
238. *Darling A. S., Mesh A. M. J.* — «Platinum Met. Rev.», 1962, v. 6, № 2.
239. *Bonman R., Sachtler W. M. H.* — «J. Catalysys», 1970, v. 19, № 2, p. 127.
240. *Schmid H.* — «Metall», 1958, v. 12, № 7, S. 612—619.
241. *Darling A. S.* — «Platinum Met. Rev.», 1962, v. 6, № 3, p. 80—87.

242. *Выходец В. Б., Демин В. Б., Гельд П. В.* и др. — «Изв. АН СССР. Металлы», 1971, № 6, с. 71—77.
243. *Демин В. Б., Выходец В. Б., Гельд П. В.* — ФММ, 1973, т. 35, вып. 4.
244. *Галактионова Н. А.* Водород в металлах. М., «Металлургия», 1967.
245. *Mathine G., Guiot S., Cabane J.* — «Scr. Met.», 1973, v. 7, № 4, p. 421—425.
246. *Naidu S. V. N., Houska C. R.* — «Scr. Met.», 1971, v. 5, № 7.
247. *Schiegel H.* — «Monatsschrift für Feintechnik und Optik», 1958, № 2, S. 173.
248. *Сюткин П. Н., Сюткина В. И., Яковлева Э. С.* — ФММ, 1969, т. 27, № 5, с. 904; 1970, т. 29, № 5, с. 1029.
249. *Mc Cant C., Krohn R., Antonio C. D.* — «Trans. Met. Soc. AIME», 1969, v. 245, № 2, p. 432—434.
250. *Ziebold O., Ogilvice R. E.* — «Trans. Met. Soc. AIME», 1967, v. 239, № 7.
251. *Савицкий Е. М., Полякова В. П., Тылкина М. А.* Сплавы палладия. М., «Наука», 1967. 215 с. с ил.
252. *Григорьева А. Т., Пактелеймонов Л. А., Куприна В. В.* — ЖНХ, 1962, т. 7, вып. 5, с. 1110—1116.
253. *Прасоверов Н. Л., Бегетова И. С.* — «Изв. АН СССР. Металлы», 1969, № 6, с. 177—180.
254. *Пальгуев Е. В., Куранов А. А., Сюткин П. Н.* и др. — ФММ, 1976, т. 41.
255. *Пальгуев Е. В., Куранов А. А., Сюткин П. Н.* и др. — ФММ, 1976, т. 41.
256. *Декабрун И. Е.* — В кн.: Электрические контакты. М., «Наука», 1973.
257. *Мерль В.* Электрический контакт. Пер. с нем. Под ред. И. Е. Декабруна. М.—Л., Госэнергоиздат, 1962, с. 78 с ил.
258. *Усов В. В.* — В кн.: Электрические контакты. М.—Л., Госэнергоиздат, 1960, с. 7—23.
259. *Llewellin-Jones F.* The physics of electrical contracts, Oxford, 1957. 527 p.
260. *Betterige W., Laird J. A.* — «J. Inst. El. Eng.», 1938, v. 82, p. 625.
261. *Vinaricky E.* — «Metall», 1966, Bd 24, № 7, S. 727—729.
262. *Декабрун И. Е., Штремберг Т. К.* — В кн.: Электрические контакты. М., «Наука», 1975, с. 113—135.
263. *Hugie C. A.* Proc. 6 Intern. Conf. on Electrical Contacts Phenomena, 1972.
264. *Angus H. C.* — «Brit. J. Appl. Phys.», 1969, D2, № 6, p. 831—837.
265. *Antler M.* Gold Bull., 1971, v. 4, p. 42—46.
266. *Antler M.* — «Wear», 1964, v. 7, p. 181—184.
267. *Solomon A. J., Antler M.* — «Plating», 1970, № 8, v. 57, p. 812—816.
268. *Antler M.* — «ASLE Trans.», 1968, v. 11, p. 248—260.
269. *Solomon A. J., Antler M.* Proc. 5, Intern. Conf. on Electric Contacts, 1970, p. 41—47.
270. *Antler M.* Proc. 6, Intern. Conf. on Electric Contacts, 1972, p. 41—63.
271. *Fischer J., Weimer D. E.* Precious Metal Plating, R. Draper Ltd, Teddington, 1964. 271 p.
272. *Baker R. G., Palumbo T. A.* — «Plating», 1971, v. 58, № 8.
273. *Munier G. B.* — «Plating», 1969, v. 56, № 11, p. 1156—1157.
274. *Abbott W. H., Bartlett E. S.* Research on Metallurgical Characteristics and Performance of Materials used for sliding electrical contacts, NASA CR-1447, 1969. 69 p.
275. *Horn G., Merl W.* Proc. 6, Intern. Conf. on Electric Contact Phenomena, 1972, S. 65—72.
276. *Trzeciak M. J.* — «Proc. Holm Seminar on Electric Contact Phenomena», 1971, p. 145—156.
277. *Gackle R., Wilt L.* — «Plating», 1972, № 9, v. 59, p. 845—850.
278. *Krishnamurthy S.* — «Electroplating and Metal Finishing», 1975, v. 28, № 8, p. 18—24.
279. *Черняевская А. М., Разгуляев Е. П., Тележкин С. А.* — В кн.: Исследование и применение сплавов рения. М., «Наука», 1975, с. 182—185.
280. *Малышев В. М., Румянцев Д. Е., Семенова Н. С.* и др. — «Научные труды» (ВНИИГ), вып. 9. М., ВНИИГ МФ СССР, 1977.

281. *Brook G. B., Iles R. F.* — «Gold Bull.», 1975, v. 8, № 1, p. 16—21.
282. *Schiff K. L., Harmsen N.* — «Metall», 1976, № 7, Bd 33, S. 620—624.
283. *Michikami O., Yamaguchi Y.* — J. J. A. P., 1971, v. 10, № 5, p. 660.
284. *Michikami O., Yamaguchi Y.* — «Rev. elect. commun. lab.», 1974, v. 22, № 1—2, p. 191—198.
285. *Reid F., Goldie W.* Gold plating technology, Glasgow Electrochemical Publ. Ltd., 1974. 630p.
286. *Authler M.* — «Plating», 1969, v. 56, № 12, p. 1139.
287. *Rehrig D. L.* — «Plating», 1974, № 1, v. 61, p. 43—46.
288. *Authler M.* — «Plating», 1970, № 6, v. 57, p. 610—614.
289. *Nobel F. S., Tomnson D. W.* — «Plating», 1973, v. 60, № 7, p. 720.
290. *Nobel F. S., Tomnson D. W., Brash W. R.* — «Plating», 1975, v. 62, № 5.
291. *Грилихес С. Я., Исакова Д. С., Куликова Л. И.* — В кн.: Электрические контакты. М., «Энергия», с. 487—499.
292. *Грилихес С. Я., Исакова Л. С.* — В кн.: Электрические контакты. М.—Л., «Энергия», 1964, с. 376—394.
293. *Domnikov L. M.* — «Metal Finishing», 1970, v. 68, № 12, p. 54—56.
294. *Davies T. A., Watson P.* — «Plating», 1973, v. 60, № 11, p. 11—38.
295. *Djiminc M. L., Fuchillo H. J.* — «Metall», 1971, v. 23, № 6, p. 39—44.
296. *Stockel D., Dihlman M.* — «Z. Werkstofftechnik», 1973, № 3, Bd 4, S. 121.
297. *Morkowska K., Przezdziak Z.* — «Przeglad electroniki», 1969, v. 10, № 9, S. 440—443.
298. *Koster W.* — «Metall», 1968, № 1, Bd 25, S. 1—7.
299. *Куранов А. А., Клюева И. Б., Сасинова Р. А.* — В кн : Сплавы редких металлов с особыми физическими свойствами. М., «Наука», 1974, с. 139—143.
300. *Куранов А. А., Клюева И. Б.* — «Благородные металлы и их заменители». Свердловск, Книжное издательство, 1971 (Труды ИФМ АН СССР. Вып. 28).
301. *Darling A. S.* Gold Bull., 1972. v. 5, № 2, p. 74—81.
302. *Рабинович Л. В., Казакова Н. Н., Павлова З. М.* — В кн.: Сплавы благородных металлов. М., «Наука», 1977, с. 198—200.
303. *Sperner F.* — «Gold Bull.», 1973, v. 6, № 3, p. 72—76.
304. *Куранов А. А., Клюева И. Б., Лаптевский А. С., Сасинова Р. А.* — «Благородные металлы и их заменители», Свердловск, Книжное издательство, 1971 (Труды ИФМ УНЦ АН СССР. Вып. 28), с. 165—169.
305. *Saeger K. E., Rodies J.* — «Metall», 1976, № 7, S. 641—644.
306. *Лифшиц В. А., Старченко И. П.* — «Научные труды» (ВНИИювелирпром), вып. 2. Л., ВНИИювелирпром, 1973, с. 104—120.
307. *Leuser D., Wagner E.* — «Z. Metallkunde», 1953, Bd 44, № 7, S. 282—286.
308. *Разуваева Б. Д., Гутов Л. А., Сюткина В. И.* и др. — ФММ, 1976, т. 42, вып. 1, с. 132—139.
309. *Старченко И. П., Холячков А. П., Гутов Л. А.* — «Научные труды» (ВНИИювелирпром), вып. 2. Л., ВНИИювелирпром, 1973, с. 124—128.
310. *Малышев В. М., Галкин А. М., Румянцев Д. В.* — «Цветные металлы», 1972, № 10, с. 69.
311. *Полухин П. И., Гун Г. Я., Галкин А. М.* Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов. М., «Металлургия», 1976. 487 с. с ил.
312. *Малышев В. М., Семенова Н. С., Румянцев Д. В.* — «Цветные металлы», 1977, № 1, с. 75.
313. *Бреполь Э.* Теория и практика ювелирного дела. Пер. с нем. Под ред. А. А. Гутова. Л., «Машиностроение», 1975. 382 с. с ил.
314. *Старченко И. П., Шлычкова В. С.* — «Научные труды» (ВНИИювелирпром), вып. 12. Л., ВНИИювелирпром, 1976, с. 69—74.
315. *Несмелов А. Ф., Ульянова Э. Х., Засылова С. С.* — «Научные труды» (ВНИИГ), вып. 6. М., ВНИИГ МФ СССР, 1971, с. 17—27.
316. *Старченко И. П., Лифшиц В. А.* — «Научные труды» (ВНИИювелирпром), вып. 7. Л., ВНИИювелирпром, 1974, с. 7—15.
317. *Yordi F.* — «Goldschmiede Z.», 1967, № 5, S. 610—612.

318. *Spengler H.* — «Schweiz. Maschinenmarkt», 1972, № 33, S. 54—59.
319. *Eick J. D.* — «J. Dental. Res», 1969, v. 48, № 6, p. 1284—1289.
320. *Eick J. D.* — «F. Dental Res.», 1968, v. 47, № 6, p. 1118—1127.
321. *Бахтиаров Р. А.* — «Цветные металлы», 1975, № 1, с. 55—58.
322. *Андронов В. П.* Плавильно-литейное производство драгоценных металлов и сплавов. М., «Металлургия», 1974. 320 с. с ил.
323. *Лысенко Л. А.* — «Благородные металлы и их заменители». Свердловск, Книжное издательство, 1971 (Труды ИФМ УНЦ АН СССР. Вып. 28).
324. *Малышев В. М., Царапкин А. В., Румянцев Д. В.* — «Научные труды». М. ВНИИГ, 1971 (ВНИИГ. Вып. 6), с. 11—16.
325. *Atkinson R.* — «Metall Progress», 1957, № 6, p. 94—98.
326. *R. de Boer.* Reinwerktechnik micronic, 1973, v. 77, № 6, S. 247—250.
327. *Rother F., Lauch K.* — «Phys. Zeitschr.», Bd N 3, 1923, S. 462.
328. *Newman F. H.* — «Phil. Mag.», v. 14, N 95, 1932, p. 1047.
329. *Гун Г. Я., Полухин П. И., Малышев В. М.* и др. — «Пластическая деформация металлов и сплавов». М., «Металлургия», 1974 (Научные труды МИСиС. Вып. 76), с. 152—156.
330. *Малышев В. М., Поздняков Б. А.* — «Научные труды» (ВНИИГ), вып. 7. М., ВНИИГ МФ СССР, 1973, с. 154—158.
331. *Малышев В. М., Филенко И. Т., Галкин А. М.* и др. — В кн.: Сплавы редких металлов с особыми физическими свойствами. М., «Наука», 1974.
332. *Малышев В. М., Поздняков Б. А., Никольская И. М.* — «Научные труды» (ВНИИГ), вып. 7. М., ВНИИГ МФ СССР, 1973, с. 159—163.
333. *Малышев В. М., Новиченко А. Н., Румянцев Д. В.* — «Труды конференции молодых ученых Ставропольского края». Вып. 1. Ставрополь, Книжное издательство, 1977, с. 12—14.
334. *Северденко В. П., Морус В. С., Олендер Л. А.* Штамповка шариков. Минск, «Наука и техника», 1972. 208 с. с ил.
335. *Малышев В. М., Богачев Ю. А., Заславский В. М.* — «Научные труды» (ВНИИГ), вып. 9. М., ВНИИГ МФ СССР, 1977, с. 72—76.
336. *Торбило М. В.* Алмазное выглаживание. М., «Машиностроение», 1972.
337. «Gold Silber», 1971, № 2, p. 71.
338. *Foster A. J.* — «Electroplating and Metall Finish», 1974, v. 27, № 1—2.
339. *Вячеславов П. М., Грихелис С. Я., Буркат Т. К., Круглова Е. Г.* Гальванотехника благородных и редких металлов. Л., «Машиностроение», 1970. 246 с. с ил.
340. *Федотьев Н. П., Круглова Е. Г., Вячеславов П. М.* — ЖПХ, 1959, т. 32.
341. *Bauer C. L.* — «Plating», 1952, v. 39, № 1, p. 1.
342. *Segnuller R., Core J.* — Techn. Proc. 17 th Annual Convent, Los angeles, 1960, p. 74—77.
343. *Rinker E.* — «Plating», 1953, № 8, v. 40, p. 811—817.
344. *Гаврилова И. П., Юдина А. К.* — В кн.: Покрытия драгоценными и редкими металлами. М., МДНТП, 1968, с. 46—52.
345. *Pavek H., Weiner R.* — «Z. Electroch. und angew. Chem.», 1930, Bd 36, № 1, S. 12.
346. *Ильин В. А., Носкова И. Н.* Новые достижения отечественной гальванотехники. Ч. 2. Л., ЛДНТП, 1967. 36 с.
347. «Materials in Design Engineering», 1958, v. 146, № 15, p. 183—185.
348. *Смагунова Н. А.* — В кн.: Покрытия драгоценными и редкими металлами. М., МДНТП, 1968, с. 3—12.
349. *Крузенштерн Н. А.* Гальванотехника драгоценных металлов. Пер. с нем. Под ред. Н. С. Кудрявцева. М., «Металлургия», 1974. 134 с.
350. *Levy D. J., Delgado E. F.* — «Plating», 1965, v. 52, № 11, p. 1127.
351. *Gomes G. S., Levy D. S.* — «Products Finish», 1963, v. 27, № 1, p. 10—36.
352. *Steinmetz R. W.* — «Metall Finish», 1975, v. 73, № 11, p. 44—45, 49.
353. *Raub Ch. J.* — «Z. Werstoffiechnik», 1973, № 3, Bd 4, S. 117—121.
354. *Angus H. C.* — «Met. Rev.», 1970, v. 15, № 2, p. 141.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Адгезия 37
Амальгамация 20
Аномалия электросопротивления 28

Взаимодействие с элементами 59
Возврат 30
Волочение 217
Восстановители 41
Выщелачивание 20

Геркон 173

Давление контактное 139
— пара 24
Диффузия 32, 66, 69, 74, 86, 111, 112, 115
Добавки:
  влияние на предел прочности 34
  — — температуру рекристаллизации 35
  — — т. э. д. с. 29
  — — электросопротивление 27
Добыча 11, 22

Закалка 33
Заклепки контактные 245
Заменитель 21
Золото иридистое 10
— коллоидное 48
— самородное 10
Золото—алюминий 86
Золото—бериллий 78
Золото—барий 80
Золото—бор 86
Золото—бром 109
Золото—ванадий 102
Золото—висмут 102
Золото—вольфрам 108
Золото—гафний 100
Золото—галлий 87
Золото—гадолиний 92
Золото—германий 97
Золото—гольмий 93
Золото—диспрозий 92
Золото—железо 110
Золото—индий 88
Золото—иттрий 90
Золото—иттербий 93
Золото—иридий 116
Золото—иод 109
Золото—кадмий 83
Золото—кальций 79
Золото—калий 67
Золото—кобальт 111
Золото—кремний 97
Золото—лантан 91
Золото—литий 65
Золото—лютеций 94
Золото—магний 78
Золото—марганец 109
Золото—медь 72
Золото—мышьяк 101
Золото—молибден 109
Золото—натрий 66
Золото—неодим 92
Золото—ниобий 109
Золото—никель 112
Золото—олово 98
Золото—осмий 117
Золото—палладий 117
Золото—платина 122
Золото—плутоний 96
Золото—полоний 107
Золото—празеодим 91
Золото—рений 109
Золото—родий 116
Золото—ртуть 85
Золото—рутений 116
Золото—рубидий 67
Золото—самарий 92
Золото—свинец 98
Золото—скандий 90
Золото—сера 106
Золото—селен 106
Золото—серебро 67
Золото—стронций 80
Золото—сурьма 91
Золото—тантал 105

Золото—таллий 89
Золото—теллур 107
Золото—тербий 92
Золото—титан 99
Золото—торий 96
Золото—тулий 93
Золото—углерод 97
Золото—уран 96
Золото—фосфор 101
Золото—фтор 108
Золото—хлор 109
Золото—хром 107
Золото—цезий 67
Золото—церий 91
Золото—цинк 80
Золото—цирконий 100
Золото—эрбий 93
Золото—медь—никель 131
Золото—медь—палладий 133
Золото—палладий—вольфрам 135
Золото—палладий—иридий 134
Золото—палладий—кобальт 133
Золото—палладий—никель 134
Золото—палладий—платина 134
Золото—палладий—родий 134
Золото—платина—никель 132
Золото—платина—железо 136
Золото—серебро—медь 129
Золото—серебро—палладий 128
Золочение в барабанах 266
— — ваннах 264
— без тока 267
— погружением 268
— химическое 268

Излучение вторичное 30
Износ 37, 150

Катализаторы 21
Кольца обручальные 217
Контакты:
надежность 143
неразъемные 139
подвижные 139
прилипание 145
разрывные 139
скользящие 139
Коррозия:
в галогенах 50
— жидких металлах 51
— золотых сплавах 53, 160
— кислотах 49
— солях 51
— щелочах 50
— под напряжением 56
Коэффициент линейного расширения 25
— трения 37
Кристаллизация 111

Купелирование 12

Литье 213

Манганин 182
Микропроволока 217
Монеты 12

Напыление вакуумное 237
— катодное 236
Натяжение поверхностное 24

Облучение 30
Очистка поверхности 238

Пайка 233
Паллоголд 120
Пасты 21, 126
Память формы 159
Период полураспада 39
Плавка 212
Плакирование вставками 226
— ленточное 227
— накладками 230
— торцов 227
Пленки 271, 126
Плотность 23
Покрытия износостойкие 150
— селективные 236, 269
— сплавами 169, 259, 261
— чистым золотом 258, 262
Ползучесть 36
Полирование алмазное 254
— барабанное 253
— электрическое 253
Пористость 166
Потенциал электродный 40
Потребление 18
Постоянная решетки 23
Превращение мартенситное 82, 84, 159
Примеси 201, 215
Припои легкоплавкие 191
— стоматологические 208
— твердые 190
— ювелирные 204
Проводники 177
Проперцит 10
Разъемы штепсельные 225
Распространенность в природе 9
Расстояние межатомное 23
Растворимость 60
Растрескивание 56
Резисторы высокоомные 184
— среднеомные 185
— низкоомные 181
Рекристаллизация 35
Родит 10
Россыпи 11

Самодиффузия 32

Сварка контактная 243
— роликовая 228
Сверхпроводимость 59, 105
Свойства контактные 156
— магнитные 29, 111
— механические 33, 34, 119, 120, 201
— оптические 31
— трибологические 36
— химические 40
— ядерные 38
Селениды 48
Смазки жидкие 152
— консистентные 153
— твердые 154
Соединения с галогенами 41
— — РЗМ 94
— цианистые 44
Соли 42, 44, 47
Сопротивление деформации 114, 201
— контактное 140, 156, 158
— переходное 140
— поверхностное 140
Сплавы:
контактные 155
сопротивления 180
стоматологические деформируемые 208
— литейные 207
ювелирные 191
— 750-й пробы 196
— 583-й пробы 199
— 375-й пробы 202
Способность отражательная 31, 193
Стандарт золотодевизный 16
— золотой 16
Стойкость к окислению 56
Сульфиды 47
Схемы интегральные 225

Твердение дисперсионное 130, 135
Тезаврация 17
Теллуриды 48
Температура кипения 24
— плавления 23
— сублимации 24
— фазового перехода 73, 75
Температурный коэффициент:
модуля упругости 119
— сдвига 120
электросопротивления 26, 179
Теплоемкость 24
Теплопроводность 20
Теплота плавления 24
— сублимации 24
Т. э. д. с. 29
Термометры 186
Термопары 187
Тигли 126

Упорядочение 73, 130
Упрочнение:
дисперсионное 174
закалочное 34
Усталость 36

Фильеры 125
Флюсы 215
Фольга 216
Функции термодинамические 24

Холла коэффициент 30

Цены 16, 17

Шары контактные 246

Электролиты бесцианистые 262
— железосинеродистые 263
— кислые 261
— нейтральные 260
— щелочные 257
Электрум 12
Электронатирание 270
Энергия активации 32
Энтропия 24

ИБ № 779

Владилен Моисеевич Малышев
Дмитрий Владимирович Румянцев

ЗОЛОТО

Редактор издательства *И. В. Ольшанская*
Технические редакторы: *Н. В. Сидорова, Э. А. Кулакова*
Художник *Г. А. Жегин*
График *А. А. Томашов*
Корректоры: *В. Б. Левин, Л. Д. Конькова*

Сдано в набор 16.02.79. Подписано в печать 21.09.79.
Т-14795. Формат бумаги $70\times90^{1}/_{16}$.
Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,06. Уч.-изд. л. 18,52.
Тираж 4700 экз. Заказ 1237. Цена 3 р. 30 к. Изд. № 3436

Издательство «Металлургия», 119034,
Москва, Г-34, 2-й Обыденский пер., д. 14.

Ленинградская типография № 6 Ленинградского
производственного объединения «Техническая книга»
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
193144, Ленинград, С-144, ул. Моисеенко, 10

Советские
технические
учебники

sheba.spb.ru/delo